

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

PROYECTO FIN DE CURSO: ENTREGA 2B – PROYECTO INTEGRADOR FINAL

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN, PhD.

INTEGRANTES:

FUERTES ARRAES EDSON DANIEL, CI: 0929115087, efuertes2@uteq.edu.ec

Rol: Analista líder

GUTIÉRREZ ORTEGA GÉNESIS ADRIANA, CI: 1250274477, ggutierrez@uteq.edu.ec

Rol: Verificador

MENDOZA PÁRRAGA ANDY JOHEL, CI: 1251401590, amedozap9@uteq.edu.ec

Rol: Modelador

MORALES SÁNCHEZ GARY ALEJANDRO, CI: 1251154173, gmoraless2@uteq.edu.ec

Rol: Documentador

NIEVES SÁNCHEZ JIMMY SAMUEL, CI: 1250907878, jnievess@uteq.edu.ec

Rol: Verificador

CURSO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO “B”

Versión del documento: 4.0

Repositorio GitHub:

<https://github.com/andymendoza03/MundiPets-PFC-IngReq.git>

Firma electrónica del analista líder: _____

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026 – 2027 PPA

Historial de versiones del documento

Tabla 1: Historial de versiones del documento.

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	30/05/2026	Equipo MundiPets	Entrega 1A: planificación y elicitación.
2.0	05/07/2026	Equipo MundiPets	Entrega 2 (1B): ERS/SRS parcial; incorpora correcciones de la 1A y agrega requisitos, UML, priorización y trazabilidad.
3.0	29/07/2026	Equipo MundiPets	Entrega 3 (2A): ERS/SRS completa. Amplía a 25 RF, 16 RNF y 9 RD, agrega requisitos legales, explicabilidad, historias de usuario, modelado UML completo, priorización Kano/WSJF, trazabilidad extendida, MVP y componente empírico.
4.0	30/08/2026	Equipo MundiPets	Entrega 4 (2B): revisión de calidad de los requisitos funcionales conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (RF-02, RF-05, RF-12, RF-17, RF-18 y RF-23 corregidos por ambigüedad, duplicidad o inconsistencia) e incorporación de dos nuevos requisitos funcionales, RF-26 y RF-27, a partir de la nueva evidencia recolectada EV-23 (walkthrough/entrevista PROP-12) y EV-24 (walkthrough/entrevista VET-07). Cierre de PE5: el CCB resuelve formalmente las 9 RFC pendientes de la inspección PE4, sin dejar ninguna abierta. Se corrigen RF-06, RF-07, RF-10, RNF-02 y RNF-03 (RFC-I, RFC-F, RFC-C, RFC-E y corrección de alcance derivada de RFC-G); se redefine RNF-15 para ser coherente con RF-07 (RFC-H). Se rechazan formalmente, con justificación, RFC-D (alternativa a RFC-C), la propuesta original de RFC-G (relajar el umbral en vez de acotar el alcance) y RFC-B y RFC-J (requieren evidencia de entrevista no disponible; quedan como limitación de alcance reconocida en RD-06 y RL-01).
4.1	30/08/2026	Equipo MundiPets	Cierre de trazabilidad de la Entrega 4 (2B): se redactan las 12 historias de usuario y criterios de aceptación pendientes (HU-16 a HU-27, RF de prioridad <i>Should/Could</i>), quedando las 27 historias del sistema completas; se incorpora la Sección 3.7 (Casos de prueba, CP-01 a CP-61) para los 61 elementos vigentes; el Apéndice D se reconstruye como matriz de trazabilidad única de diez columnas (Fuente, Requisito, Caso de Uso, Clase, Proceso, Estado, Criterio, Caso de Prueba, Historia, Estado de la traza), reordenada por tipo de requisito (RF, RNF, RD, RL); la columna Fuente se corrige para usar el código de participante del Apéndice B.1 (PROP-XX, VET-XX, OBS-01, Encuesta) en lugar del identificador interno de evidencia, reservando la referencia a la LOPDP exclusivamente para los requisitos legales; las columnas Clase y Estado se corrigen para usar exactamente los nombres de clase y de estado del diagrama de clases refinado y de las tres máquinas de estado, detectándose y corrigiéndose una inconsistencia de idioma y de nomenclatura entre la redacción narrativa de dichas secciones y las figuras que describían; se detectan y documentan tres brechas de modelado (RF-21, RF-24 y RF-25) frente al diagrama de clases, con la corrección de atributos y la clase nueva <code>LostPetAlert</code> necesarias para cerrarlas; y se corrige el enlace de caso de uso de RF-11, RNF-01, RD-04 y RNF-16 (CU-12, Configurar privacidad médica, en lugar de CU-06, que corresponde a la evaluación de compatibilidad de cruza).

Índice

Historial de versiones del documento	1
1. Introducción	11
1.1. Propósito del documento	11
1.2. Alcance del producto	11
1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas (glosario)	13
1.4. Referencias	15
1.5. Visión general del documento	15
2. Descripción general	16
2.1. Perspectiva del producto y límite del sistema	16
2.2. Funciones del producto	17
2.3. Clases y características de usuarios	18
2.4. Mapa de stakeholders	19
2.4.1. Matriz poder/interés	20
2.4.2. Conflictos potenciales entre stakeholders	20
2.5. Entorno operativo	21
2.6. Suposiciones y dependencias	22
2.7. Modelado organizacional en i*	22
2.7.1. Diagrama de Dependencia Estratégica (SD)	22
2.7.2. Diagrama de Razón Estratégica (SR)	22
3. Requisitos específicos completos	23
3.1. Interfaces externas	23
3.1.1. Interfaz de usuario (mockups de alta fidelidad)	23
3.1.2. Interfaz de hardware	31
3.1.3. Interfaz de software	32
3.2. Requisitos funcionales	32
3.2.1. RF-01 — Registrar mascota	32
3.2.2. RF-02 — Gestionar historial médico de la mascota	33
3.2.3. RF-03 — Consultar perfil completo de una mascota	33
3.2.4. RF-04 — Buscar y filtrar mascotas	33
3.2.5. RF-05 — Gestionar solicitudes de adopción	34
3.2.6. RF-06 — Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruza	34
3.2.7. RF-07 — Sistema de mensajería entre usuarios	34
3.2.8. RF-08 — Gestionar solicitudes de cruza	35
3.2.9. RF-09 — Validar la información médica de una mascota	35
3.2.10. RF-10 — Gestionar recordatorios de controles preventivos	35
3.2.11. RF-11 — Administrar la privacidad de la información	36
3.2.12. RF-12 — Verificar la identidad de los usuarios	36
3.2.13. RF-13 — Registrar publicaciones de mascotas	37
3.2.14. RF-14 — Gestionar carnet de vacunación	37
3.2.15. RF-15 — Consultar el historial de procesos de adopción y cruza	37
3.2.16. RF-16 — Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota	37
3.2.17. RF-17 — Validar imágenes	38
3.2.18. RF-18 — Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas	38
3.2.19. RF-19 — Validar certificados veterinarios antes de habilitar la cruza	39
3.2.20. RF-20 — Coordinar encuentros de socialización supervisados	39
3.2.21. RF-21 — Registrar el identificador de microchip de la mascota	39
3.2.22. RF-22 — Dar seguimiento post-adopción	39
3.2.23. RF-23 — Emitir alertas de riesgo sanitario o físico en interacciones y cruces	40
3.2.24. RF-24 — Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna	40
3.2.25. RF-25 — Publicar aviso de mascota extraviada	40
3.2.26. RF-26 — Habilitar validación médica por segunda opinión veterinaria	41
3.2.27. RF-27 — Controlar y alertar sobre solicitudes repetitivas de cruza de una misma mascota	41

3.3.	Requisitos no funcionales	42
3.3.1.	RNF-01 — Protección de la información de propietarios y mascotas	42
3.3.2.	RNF-02 — Disponibilidad del sistema	42
3.3.3.	RNF-03 — Tiempo de respuesta del sistema	42
3.3.4.	RNF-04 — Facilidad de uso de la plataforma	43
3.3.5.	RNF-05 — Integridad de la información médica	43
3.3.6.	RNF-06 — Exactitud del componente de inteligencia artificial	43
3.3.7.	RNF-07 — Precisión en la validación de imágenes	44
3.3.8.	RNF-08 — Actualización de la información registrada	44
3.3.9.	RNF-09 — Interoperabilidad de notificaciones con canales externos	44
3.3.10.	RNF-10 — Facilidad de mantenimiento del código	45
3.3.11.	RNF-11 — Portabilidad entre navegadores y dispositivos	45
3.3.12.	RNF-12 — Escalabilidad ante crecimiento de usuarios	45
3.3.13.	RNF-13 — Explicabilidad de la recomendación de compatibilidad para cruza (RF-06)	45
3.3.14.	RNF-14 — Explicabilidad del rechazo o aceptación de imágenes (RF-17)	46
3.3.15.	RNF-15 — Explicabilidad de la moderación de mensajes	46
3.3.16.	RNF-16 — Confidencialidad de datos de ubicación y contacto	46
3.3.17.	Requisitos de explicabilidad del componente de inteligencia artificial	47
3.4.	Requisitos legales	47
3.5.	Restricciones de diseño	48
3.5.1.	RD-01 — Integración de componentes de inteligencia artificial	48
3.5.2.	RD-02 — Acceso basado en roles	49
3.5.3.	RD-03 — Validación profesional de la información médica	49
3.5.4.	RD-04 — Protección de datos personales	49
3.5.5.	RD-05 — Arquitectura modular del sistema	49
3.5.6.	RD-06 — Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales	50
3.5.7.	RD-07 — Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad	50
3.5.8.	RD-08 — Dependencia de servicios externos de mensajería	50
3.5.9.	RD-09 — Anonimización de evidencias de campo para publicación abierta (nueva)	50
3.6.	Historias de usuario y criterios de aceptación	51
3.6.1.	HU-01 — Registro de mascota	51
3.6.2.	HU-02 — Gestión del historial médico	52
3.6.3.	HU-03 — Consulta de perfil de mascota	52
3.6.4.	HU-04 — Solicitud de adopción	53
3.6.5.	HU-05 — Evaluación de compatibilidad para cruza	53
3.6.6.	HU-06 — Solicitud de cruza	54
3.6.7.	HU-07 — Validación de información médica	55
3.6.8.	HU-08 — Administración de privacidad	55
3.6.9.	HU-09 — Verificación de identidad	56
3.6.10.	HU-10 — Publicación de mascotas	56
3.6.11.	HU-11 — Gestión del carnet de vacunación	57
3.6.12.	HU-12 — Antecedentes genéticos y parentesco	58
3.6.13.	HU-13 — Flujo de adopción por etapas	58
3.6.14.	HU-14 — Seguimiento post-adopción	59
3.6.15.	HU-15 — Alertas de riesgo en interacciones y cruces	59
3.6.16.	HU-16 — Búsqueda y filtrado de mascotas	60
3.6.17.	HU-17 — Mensajería y reporte de conversaciones	60
3.6.18.	HU-18 — Recordatorios de controles preventivos	61
3.6.19.	HU-19 — Consulta del historial de procesos	62
3.6.20.	HU-20 — Validación de imágenes	62
3.6.21.	HU-21 — Validación de certificados veterinarios antes de la cruza	63
3.6.22.	HU-22 — Registro del identificador de microchip	63
3.6.23.	HU-23 — Trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna	64
3.6.24.	HU-24 — Aviso de mascota extraviada	64
3.6.25.	HU-25 — Segunda opinión veterinaria	65
3.6.26.	HU-26 — Control de solicitudes repetitivas de cruza	66

3.6.27.	HU-27 — Encuentros de socialización supervisados	66
3.7.	Casos de prueba	67
4.	Modelado del sistema con UML	79
4.1.	Diagrama de casos de uso general	79
4.2.	Especificación textual de casos de uso	80
4.3.	Diagrama de clases refinado	86
4.3.1.	Users and Roles	88
4.3.2.	Applications and Evaluations	89
4.3.3.	Communication and Publications	89
4.3.4.	Pets and Health	90
4.4.	Diagramas de secuencia	91
4.4.1.	Registrar mascota (CU-01)	91
4.4.2.	Registrar historial médico y antecedentes genéticos (CU-02)	92
4.4.3.	Cargar documento veterinario y carnet de vacunación (CU-03)	92
4.4.4.	Publicar mascota en adopción (CU-04)	93
4.4.5.	Publicar mascota para cruce y gestionar solicitud (CU-05)	93
4.4.6.	Configurar privacidad médica (contenido real del archivo CU-06)	94
4.4.7.	Gestionar solicitud de adopción (contenido real del archivo CU-07)	95
4.4.8.	Gestionar comunicación entre usuarios (CU-08)	95
4.4.9.	Validar información médica (CU-09)	96
4.4.10.	Consultar perfil médico (CU-10)	96
4.4.11.	Buscar mascota disponible (CU-11)	97
4.4.12.	Consultar recomendaciones de cuidado (contenido real del archivo CU-12)	97
4.4.13.	Evaluar compatibilidad de cruce (contenido real del archivo CU-13)	98
4.5.	Diagramas de actividad	98
4.5.1.	Registrar mascota (CU-01)	99
4.5.2.	Registrar historial médico y antecedentes genéticos (CU-02)	99
4.5.3.	Cargar documento veterinario y carnet de vacunación (CU-03)	100
4.5.4.	Publicar mascota en adopción (CU-04)	101
4.5.5.	Publicar mascota para cruce (CU-05)	102
4.5.6.	Configurar privacidad médica (contenido real del archivo CU-06)	103
4.5.7.	Gestionar solicitud de adopción (contenido real del archivo CU-07)	104
4.5.8.	Gestionar comunicación entre usuarios (CU-08)	105
4.5.9.	Validar información médica (CU-09)	106
4.5.10.	Consultar perfil médico (CU-10)	107
4.5.11.	Buscar mascota disponible (CU-11)	108
4.5.12.	Consultar recomendaciones de cuidado (contenido real del archivo CU-12)	109
4.5.13.	Evaluar compatibilidad de cruce y verificación de parentesco (contenido real del archivo CU-13)	110
4.6.	Diagrama de estados	111
4.6.1.	Estados del perfil de mascota	111
4.6.2.	Estados de una solicitud de adopción o cruce	112
4.6.3.	Estados de verificación de documentos médicos	113
4.7.	Diagrama de componentes	114
4.8.	Diagrama de despliegue	115
5.	Priorización y trazabilidad extendida	116
5.1.	Clasificación de requisitos	116
5.2.	Priorización MoSCoW	119
5.3.	Modelo de Kano	122
5.4.	Valor de negocio con WSJF	123
5.5.	Matriz de trazabilidad	124
6.	Producto Mínimo Viable	125
6.1.	Alcance del MVP y cobertura de requisitos	125
6.2.	Arquitectura e instrucciones de despliegue	127
6.3.	Evidencia de funcionamiento	129

7. Componente empírico del proyecto	131
7.1. Enfoque seleccionado y justificación	131
7.2. Preguntas de investigación en formato PICOC	132
7.3. Hipótesis o proposiciones del estudio	132
7.4. Variables independientes, dependientes y de control	133
7.5. Participantes y reclutamiento	133
7.6. Instrumentos	133
7.7. Plan de análisis estadístico	134
7.8. Registro previo del protocolo en el OSF	134
7.9. Amenazas a la validez previstas	134
8. Conclusiones	135
Referencias	138
Apéndice	139
Apéndice A — Plan del proyecto de IR	139
Apéndice B — Trabajo de campo y evidencias	140
Apéndice C — Priorización MoSCoW, Kano y WSJF	162
Apéndice D — Matriz de trazabilidad	169
Corrección de modelado aplicada al diagrama de clases	176
Diagnóstico de cobertura: huérfanos y cadenas rotas	176
Sincronización con el tablero de gestión	177
Apéndice E — Repositorio GitHub	177
Apéndice F — Protocolo experimental	180
Apéndice G — Análisis de revistas objetivo	181
Apéndice H — Checklist de aceptación	182

Índice de figuras

1.	Diagrama de dependencias estratégicas (SD) del sistema MundiPets.	17
2.	Diagrama contextual del sistema MundiPets.	17
3.	Diagrama de Razón Estratégica (SR) del sistema MundiPets.	22
4.	Mockup MU-01: Crear cuenta.	24
5.	Mockup MU-02: Registrar mascota.	24
6.	Mockup MU-03: Agenda veterinaria y validación documental.	25
7.	Mockup MU-04: Feed de publicaciones (búsqueda y filtrado).	26
8.	Mockup MU-05: Solicitud de adopción o cruza.	27
9.	Mockup MU-06: Perfil de mascota.	28
10.	Mockup MU-07: Evaluación de compatibilidad.	29
11.	Mockup MU-08: Configuración de privacidad de la mascota.	30
12.	Diagrama de casos de uso general del sistema MundiPets.	80
13.	Diagrama de clases refinado del sistema MundiPets (vista general, previa a la corrección de modelado de RF-21, RF-24 y RF-25).	88
14.	Diagrama de clases refinado — vista parcial <i>Users and Roles</i>	89
15.	Diagrama de clases refinado — vista parcial <i>Applications and Evaluations</i>	89
16.	Diagrama de clases refinado — vista parcial <i>Communication and Publications</i>	90
17.	Diagrama de clases refinado — vista parcial <i>Pets and Health</i> , ya con la corrección de modelado de RF-21, RF-24 y RF-25 incorporada.	91
18.	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-01 — Registrar mascota.	92
19.	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-02 — Registrar historial médico y antecedentes genéticos.	92
20.	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-03 — Cargar documento veterinario y carnet de vacunación.	93
21.	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-04 — Publicar mascota en adopción.	93
22.	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-05 — Publicar mascota para cruza.	94
23.	Diagrama de secuencia — Configurar privacidad médica (archivo etiquetado CU-06; corresponde a CU-12).	94
24.	Diagrama de secuencia — Gestionar solicitud de adopción (archivo etiquetado CU-07).	95
25.	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-08 — Gestionar comunicación entre usuarios.	96
26.	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-09 — Validar información médica.	96
27.	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-10 — Consultar perfil médico.	97
28.	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-11 — Buscar mascota disponible.	97
29.	Diagrama de secuencia — Consultar recomendaciones de cuidado (archivo etiquetado CU-12).	98
30.	Diagrama de secuencia — Evaluar compatibilidad de cruza y verificación de parentesco (archivo etiquetado CU-13; corresponde a CU-06 y CU-13).	98
31.	Diagrama de actividad del caso de uso CU-01 — Registrar mascota.	99
32.	Diagrama de actividad del caso de uso CU-02 — Registrar historial médico y antecedentes genéticos.	100
33.	Diagrama de actividad del caso de uso CU-03 — Cargar documento veterinario y carnet de vacunación.	101
34.	Diagrama de actividad del caso de uso CU-04 — Publicar mascota en adopción.	102
35.	Diagrama de actividad del caso de uso CU-05 — Publicar mascota para cruza.	103
36.	Diagrama de actividad — Configurar privacidad médica (archivo etiquetado CU-06; corresponde a CU-12).	104
37.	Diagrama de actividad — Gestionar solicitud de adopción (archivo etiquetado CU-07).	105
38.	Diagrama de actividad del caso de uso CU-08 — Gestionar comunicación entre usuarios.	106
39.	Diagrama de actividad del caso de uso CU-09 — Validar información médica.	107
40.	Diagrama de actividad del caso de uso CU-10 — Consultar perfil médico.	108
41.	Diagrama de actividad del caso de uso CU-11 — Buscar mascota disponible.	109
42.	Diagrama de actividad — Consultar recomendaciones de cuidado (archivo etiquetado CU-12).	110
43.	Diagrama de actividad — Evaluar compatibilidad de cruza y verificación de parentesco (archivo etiquetado CU-13; corresponde a CU-06 y CU-13).	111
44.	Diagrama de estados del perfil de mascota.	112
45.	Diagrama de estados de una solicitud de adopción o cruza.	113
46.	Diagrama de estados de verificación de documentos médicos.	114
47.	Diagrama de componentes del sistema MundiPets.	115
48.	Diagrama de despliegue del sistema MundiPets.	116

49.	Pantalla de inicio de sesión del MVP (<code>index.html</code>). Se presentan las cuatro cuentas de demostración correspondientes a los roles del sistema — Ana Adoptante, Carlos Zambrano (propietario), Dra. Melissa Vera (veterinaria) y Jorge Intriago (interesado en cruza) — junto con la declaración explícita de que no se emplean contraseñas reales, que materializa la forma simulada de RF-12, y el enlace de restablecimiento de los datos de ejemplo.	130
50.	Panel de inicio diferenciado por rol (<code>dashboard.html</code>) para la cuenta de Ana Adoptante. La vista lista las solicitudes activas con su etapa vigente (“Etapa 2/5 — Entrevista”) y los seguimientos post-adopción pendientes, evidenciando el acceso basado en roles de RD-02 y los requisitos RF-18 y RF-22.	130
51.	Detalle de una solicitud de adopción (<code>request.html</code>) con el indicador de las cinco etapas del proceso (formulario, entrevista, visita al hogar, periodo de prueba y compromiso firmado) y el panel de mensajería asociado a la solicitud, que implementan RF-05, RF-07 y RF-18.	131
52.	Registro de seguimiento post-adopción (<code>post-adoption.html</code>) generado automáticamente al completarse la quinta etapa de la solicitud. La vista muestra el compromiso firmado, la fecha del próximo reporte y el estado de la mascota adoptada, correspondientes a RF-22.	131
53.	Curva de saturación temática del corpus de evidencias	156
54.	Historial de commits del repositorio MundiPets-PFC-IngReq	180

Índice de tablas

1.	Historial de versiones del documento.	1
2.	Alcance incluido en MundiPets.	12
3.	Alcance excluido en MundiPets.	13
4.	Definiciones, acrónimos y abreviaturas (Glosario).	13
5.	Clases y características de usuarios del sistema MundiPets.	18
6.	Mapa de stakeholders del sistema MundiPets.	19
7.	Matriz poder/interés de stakeholders del sistema MundiPets.	20
8.	Conflictos potenciales entre stakeholders del sistema MundiPets.	20
9.	Matriz de especificación y trazabilidad de las interfaces de usuario.	30
10.	Interfaces de software del sistema MundiPets.	32
11.	RF-01 — Registrar mascota.	32
12.	RF-02 — Gestionar historial médico de la mascota.	33
13.	RF-03 — Consultar perfil completo de una mascota.	33
14.	RF-04 — Buscar y filtrar mascotas.	34
15.	RF-05 — Gestionar solicitudes de adopción.	34
16.	RF-06 — Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruza.	34
17.	RF-07 — Sistema de mensajería entre usuarios.	35
18.	RF-08 — Gestionar solicitudes de cruza.	35
19.	RF-09 — Validar la información médica de una mascota.	35
20.	RF-10 — Gestionar recordatorios de controles preventivos.	36
21.	RF-11 — Administrar la privacidad de la información.	36
22.	RF-12 — Verificar la identidad de los usuarios.	36
23.	RF-13 — Registrar publicaciones de mascotas.	37
24.	RF-14 — Gestionar carnet de vacunación.	37
25.	RF-15 — Consultar el historial de procesos de adopción y cruza.	37
26.	RF-16 — Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota.	38
27.	RF-17 — Validar imágenes.	38
28.	RF-18 — Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas.	38
29.	RF-19 — Validar certificados veterinarios antes de habilitar la cruza.	39
30.	RF-20 — Coordinar encuentros de socialización supervisados.	39
31.	RF-21 — Registrar el identificador de microchip de la mascota.	39
32.	RF-22 — Dar seguimiento post-adopción.	40
33.	RF-23 — Emitir alertas de riesgo sanitario o físico en interacciones y cruces.	40
34.	RF-24 — Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna.	40
35.	RF-25 — Publicar aviso de mascota extraviada.	41
36.	RF-26 — Habilitar validación médica por segunda opinión veterinaria.	41
37.	RF-27 — Controlar y alertar sobre solicitudes repetitivas de cruza de una misma mascota.	41
38.	Cobertura de las nueve características de calidad de ISO/IEC 25010:2023.	42

39.	RNF-01 — Protección de la información de propietarios y mascotas.	42
40.	RNF-02 — Disponibilidad del sistema.	42
41.	RNF-03 — Tiempo de respuesta del sistema.	42
42.	RNF-04 — Facilidad de uso de la plataforma.	43
43.	RNF-05 — Integridad de la información médica.	43
44.	RNF-06 — Exactitud del componente de inteligencia artificial.	43
45.	RNF-07 — Precisión en la validación de imágenes.	44
46.	RNF-08 — Actualización de la información registrada.	44
47.	RNF-09 — Interoperabilidad de notificaciones con canales externos.	44
48.	RNF-10 — Facilidad de mantenimiento del código.	45
49.	RNF-11 — Portabilidad entre navegadores y dispositivos.	45
50.	RNF-12 — Escalabilidad ante crecimiento de usuarios.	45
51.	RNF-13 — Explicabilidad de la recomendación de compatibilidad para cruza (RF-06).	45
52.	RNF-14 — Explicabilidad del rechazo o aceptación de imágenes (RF-17).	46
53.	RNF-15 — Explicabilidad de la moderación de mensajes.	46
54.	RNF-16 — Confidencialidad de datos de ubicación y contacto.	46
55.	Componentes de inteligencia artificial de MundiPets y sus necesidades de explicación.	47
56.	Trazabilidad Ley → Artículo → Requisito.	48
57.	RD-01 — Integración de componentes de inteligencia artificial.	48
58.	RD-02 — Acceso basado en roles.	49
59.	RD-03 — Validación profesional de la información médica.	49
60.	RD-04 — Protección de datos personales.	49
61.	RD-05 — Arquitectura modular del sistema.	49
62.	RD-06 — Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales.	50
63.	RD-07 — Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad.	50
64.	RD-08 — Dependencia de servicios externos de mensajería.	50
65.	RD-09 — Anonimización de evidencias de campo para publicación abierta (nueva).	51
66.	HU-01 — Historia de usuario asociada al RF-01.	51
67.	HU-02 — Historia de usuario asociada al RF-02.	52
68.	HU-03 — Historia de usuario asociada al RF-03.	52
69.	HU-04 — Historia de usuario asociada al RF-05.	53
70.	HU-05 — Historia de usuario asociada al RF-06.	54
71.	HU-06 — Historia de usuario asociada al RF-08.	54
72.	HU-07 — Historia de usuario asociada al RF-09.	55
73.	HU-08 — Historia de usuario asociada al RF-11.	55
74.	HU-09 — Historia de usuario asociada al RF-12.	56
75.	HU-10 — Historia de usuario asociada al RF-13.	56
76.	HU-11 — Historia de usuario asociada al RF-14.	57
77.	HU-12 — Historia de usuario asociada al RF-16.	58
78.	HU-13 — Historia de usuario asociada al RF-18.	58
79.	HU-14 — Historia de usuario asociada al RF-22.	59
80.	HU-15 — Historia de usuario asociada al RF-23.	59
81.	HU-16 — Historia de usuario asociada al RF-04.	60
82.	HU-17 — Historia de usuario asociada al RF-07.	60
83.	HU-18 — Historia de usuario asociada al RF-10.	61
84.	HU-19 — Historia de usuario asociada al RF-15.	62
85.	HU-20 — Historia de usuario asociada al RF-17.	62
86.	HU-21 — Historia de usuario asociada al RF-19.	63
87.	HU-22 — Historia de usuario asociada al RF-21.	63
88.	HU-23 — Historia de usuario asociada al RF-24.	64
89.	HU-24 — Historia de usuario asociada al RF-25.	64
90.	HU-25 — Historia de usuario asociada al RF-26.	65
91.	HU-26 — Historia de usuario asociada al RF-27.	66
92.	HU-27 — Historia de usuario asociada al RF-20.	66
93.	CP-01 — Caso de prueba del RF-01.	67
94.	CP-16 — Caso de prueba del RF-16.	67
95.	CP-33 — Caso de prueba del RNF-06.	68
96.	CP-58 — Caso de prueba del RL-06.	68

97.	Casos de prueba del proyecto MundiPets (CP-01 a CP-61).	69
98.	CU-01 — Registrar mascota.	80
99.	CU-02 — Registrar historial médico y antecedentes genéticos.	81
100.	CU-03 — Cargar documento veterinario y carnet de vacunación.	81
101.	CU-04 — Publicar mascota en adopción.	81
102.	CU-05 — Publicar mascota para cruce y gestionar solicitud.	82
103.	CU-06 — Evaluar compatibilidad de cruce.	82
104.	CU-07 — Consultar historial de procesos de adopción y cruce.	83
105.	CU-08 — Gestionar comunicación entre usuarios.	83
106.	CU-09 — Validar información médica.	84
107.	CU-10 — Consultar perfil médico.	84
108.	CU-11 — Buscar mascota disponible.	85
109.	CU-12 — Configurar privacidad médica.	85
110.	CU-13 — Verificación de parentesco previa a la evaluación de compatibilidad.	86
111.	Clasificación de requisitos y restricciones.	117
112.	Priorización MoSCoW extendida.	119
113.	Importancia declarada de los atributos (aproximación, no Kano)	123
114.	Ranking WSJF de los RF <i>Must</i> y <i>Should</i> de MundiPets.	123
115.	Estructura de la matriz de trazabilidad (formato de las 61 filas y 10 columnas del Apéndice D).	125
116.	Cobertura de los requisitos funcionales en el MVP MundiPets.	126
117.	Estructura del repositorio MVP_MundiPets y trazabilidad a requisitos funcionales.	128
118.	Preguntas de investigación estructuradas según el marco PICOC.	132
119.	Roles asignados al equipo del proyecto MundiPets.	139
120.	Cronograma de la Ingeniería de Requisitos – MundiPets (Semestre 2026-2027 PPA).	139
121.	Registro y catálogo de evidencias del trabajo de campo.	140
134.	Resultados cuantitativos del cuestionario v2.0 ($n = 61$).	153
135.	Escenas registradas en la observación del establecimiento OBS-01 (EV-08).	154
136.	Consentimientos informados firmados en la segunda ronda de campo.	155
137.	Sesiones de validación walkthrough ejecutadas.	155
138.	Muestra del cuaderno de codificación temática.	156
139.	Resultados de la sesión de miembro-verificación por bloque temático.	157
140.	Índice de multimedia — entrevistas grabadas (EV-01 a EV-18, EV-23 y EV-24).	158
141.	Consentimientos informados firmados — índice de archivo (segunda ronda).	160
142.	Resumen de verificación del índice de multimedia frente a los mínimos de la Sección 4.2 de la Guía y Rúbrica de la Entrega 4 (2B).	161
143.	Priorización MoSCoW, Kano y WSJF completa de requisitos MundiPets.	163
144.	Matriz de trazabilidad final del proyecto MundiPets.	171
145.	Especificación de la clase <code>LostPetAlert</code> , incorporada para cerrar RF-25.	176
146.	Diagnóstico de huérfanos y cadenas rotas de la matriz de trazabilidad.	177
147.	Comparación de revistas objetivo candidatas.	181
148.	Checklist de aceptación de la Entrega 4 (2B).	182

Índice de códigos y escenarios

1.	CA-01 — Escenario de aceptación de la historia HU-01.	51
2.	CA-02 — Escenario de aceptación de la historia HU-02.	52
3.	CA-03 — Escenario de aceptación de la historia HU-03.	53
4.	CA-04 — Escenario de aceptación de la historia HU-04.	53
5.	CA-05 — Escenario de aceptación de la historia HU-05.	54
6.	CA-06 — Escenario de aceptación de la historia HU-06.	54
7.	CA-07 — Escenario de aceptación de la historia HU-07.	55
8.	CA-08 — Escenario de aceptación de la historia HU-08.	56
9.	CA-09 — Escenario de aceptación de la historia HU-09.	56
10.	CA-10 — Escenario de aceptación de la historia HU-10.	57
11.	CA-11 — Escenario de aceptación de la historia HU-11.	57
12.	CA-12 — Escenario de aceptación de la historia HU-12.	58
13.	CA-13 — Escenario de aceptación de la historia HU-13.	58
14.	CA-14 — Escenario de aceptación de la historia HU-14.	59

15.	CA-15 — Escenario de aceptación de la historia HU-15.	60
16.	CA-16 — Escenario de aceptación de la historia HU-16.	60
17.	CA-17 — Escenario de aceptación de la historia HU-17.	61
18.	CA-18 — Escenario de aceptación de la historia HU-18.	61
19.	CA-19 — Escenario de aceptación de la historia HU-19.	62
20.	CA-20 — Escenario de aceptación de la historia HU-20.	62
21.	CA-21 — Escenario de aceptación de la historia HU-21.	63
22.	CA-22 — Escenario de aceptación de la historia HU-22.	64
23.	CA-23 — Escenario de aceptación de la historia HU-23.	64
24.	CA-24 — Escenario de aceptación de la historia HU-24.	65
25.	CA-25 — Escenario de aceptación de la historia HU-25.	65
26.	CA-26 — Escenario de aceptación de la historia HU-26.	66
27.	CA-27 — Escenario de aceptación de la historia HU-27.	67
28.	Estructura de carpetas del repositorio MundiPets-PFC-IngReq, conforme a la Sección 9.1 de la Guía y Rúbrica de la Entrega 4 (2B).	177

1 Introducción

1.1 Propósito del documento

El propósito de este documento es establecer la Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) completa del sistema MundiPets, siguiendo una estructura basada en el estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1]. Esta especificación tiene como finalidad documentar de manera clara, organizada y verificable los requisitos funcionales, no funcionales, legales, restricciones, actores, interfaces, modelos y criterios de trazabilidad que servirán como base para el desarrollo del sistema.

Este documento está dirigido al equipo de desarrollo, analistas, modeladores, verificadores, docente evaluador y demás stakeholders relacionados con el proyecto. Su contenido permitirá comprender qué necesidades debe satisfacer MundiPets, cómo se relacionan los usuarios con el sistema y qué condiciones deben cumplirse para considerar que la solución propuesta responde al problema identificado.

La ERS/SRS apoyará las fases de análisis, diseño, implementación, pruebas y validación del ciclo de vida del software. En la fase de análisis, permitirá consolidar las necesidades obtenidas durante la elicitación de requisitos. En la fase de diseño, servirá como referencia para definir la arquitectura, interfaces y modelos del sistema. En la implementación, orientará al equipo sobre las funcionalidades que deben desarrollarse. En las pruebas, facilitará la verificación de cada requisito mediante criterios claros y medibles. Finalmente, en la validación, permitirá comprobar si el producto cumple con las expectativas de los usuarios y stakeholders.

Respecto a la Entrega 3 (2A), esta versión amplía el propósito del documento en tres direcciones. Primero, incorpora una revisión de calidad de los requisitos funcionales conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018, que corrige seis requisitos por ambigüedad, duplicidad o inconsistencia detectadas durante la inspección PE4 (Sección 3.2). Segundo, incorpora dos nuevos requisitos funcionales, RF-26 y RF-27, a partir de evidencia de campo recolectada específicamente para esta entrega. Tercero, añade la sesión de miembro-verificación (*member checking*, Apéndice B.9) como evidencia terminal adicional a la ronda de *walkthrough*. El componente empírico (Sección 7), que valida mediante un protocolo experimental registrado y ejecutado con rigor metodológico aspectos concretos del sistema especificado, y que sirve de base directa al manuscrito de publicación científica derivado del proyecto, se incorporó desde la Entrega 3 (2A) y se mantiene y consolida en esta revisión.

Aplicado al proyecto MundiPets, este documento formaliza los requisitos de una red social orientada a facilitar procesos de adopción y cruce responsable de mascotas. El sistema busca centralizar la publicación de perfiles de mascotas, la consulta de información relevante, la comunicación entre usuarios y el apoyo de actores como propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias. De esta manera, la ERS/SRS se convierte en una base técnica para guiar el desarrollo de una plataforma más transparente, segura y organizada para la gestión de estos procesos.

1.2 Alcance del producto

El alcance de MundiPets comprende el desarrollo de una plataforma digital orientada a facilitar los procesos de adopción y cruce responsable de mascotas. El sistema busca centralizar la información de las mascotas, permitir la publicación de perfiles, apoyar la búsqueda de animales disponibles, facilitar la comunicación entre usuarios y fortalecer la confiabilidad de la información registrada. De esta manera, MundiPets responde a la necesidad de contar con un canal más organizado, transparente y seguro para conectar propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias.

Además, MundiPets incorpora funcionalidades de apoyo basadas en inteligencia artificial, orientadas a mejorar la calidad de la información publicada, la seguridad de las interacciones y la responsabilidad en los procesos de adopción y cruce. Estas funcionalidades no reemplazan la evaluación de profesionales veterinarios ni toman decisiones definitivas sobre la salud o reproducción de las mascotas; su propósito es brindar alertas, recomendaciones preliminares y mecanismos de validación o moderación dentro de la plataforma.

En esta entrega, el alcance se amplía además con un Producto Mínimo Viable (MVP, Sección 6) que demuestra de forma ejecutable un subconjunto de los requisitos *Debe tener*, y con el componente empírico (Sección 7) que evalúa formalmente aspectos del sistema especificado.

Tabla 2: Alcance incluido en MundiPets.

Alcance incluido en MundiPets	Descripción
Registro de mascotas	El sistema permite registrar datos básicos de las mascotas, como nombre, edad, sexo, raza, fotografías y características generales.
Perfil médico de la mascota	El sistema permite registrar información relacionada con vacunas, desparasitación, enfermedades previas, alergias, cirugías, tratamientos, estado reproductivo y antecedentes clínicos.
Carga y consulta de documentos veterinarios	El sistema permite adjuntar o consultar documentos relacionados con la mascota, como carnés de vacunación, certificados o registros veterinarios.
Publicación de mascotas en adopción	Los propietarios y refugios pueden publicar mascotas disponibles para adopción, incluyendo información relevante para que los interesados evalúen el proceso.
Publicación de mascotas para cruce	Los propietarios pueden publicar mascotas disponibles para procesos de cruce responsable, considerando datos básicos, reproductivos, sanitarios y de comportamiento.
Búsqueda de mascotas	Los usuarios pueden buscar mascotas disponibles para adopción o cruce mediante criterios como raza, edad, sexo, ubicación, estado reproductivo u otra información relevante.
Consulta de información de mascotas	Los adoptantes e interesados en cruce pueden consultar información básica, médica y sanitaria necesaria para tomar decisiones más informadas.
Comunicación entre usuarios	El sistema permite la comunicación entre propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias para coordinar procesos relacionados con adopción, cruce o validación de información.
Participación de refugios	Los refugios o asociaciones protectoras pueden publicar mascotas rescatadas con el objetivo de aumentar su visibilidad y facilitar procesos de adopción responsable.
Validación de información médica	Las veterinarias pueden apoyar la revisión o validación de información sanitaria y documentos médicos registrados en la plataforma.
Protección de información sensible	El sistema considera mecanismos para proteger datos personales y médicos sensibles, permitiendo que solo la información necesaria sea visible según el tipo de usuario o proceso.
Verificación de imagen mediante IA	El sistema analiza la imagen subida al perfil de una mascota para verificar si corresponde a una mascota y evitar fotografías irrelevantes, ofensivas o no relacionadas con el propósito de la plataforma.
Apoyo inteligente para compatibilidad de cruce	El sistema compara datos básicos, sanitarios, reproductivos y genéticos de dos mascotas para generar una recomendación preliminar sobre si el cruce parece viable, riesgoso o requiere revisión veterinaria.
Moderación de chat mediante IA	El sistema analiza los mensajes enviados entre usuarios para detectar lenguaje ofensivo, spam, conversaciones fuera de tema o contenido no relacionado con adopción, cruce o bienestar animal.
Sugerencias inteligentes para completar perfiles	El sistema advierte al usuario cuando el perfil de una mascota tiene información incompleta, especialmente en campos importantes como vacunas, desparasitación, edad, raza, estado reproductivo, antecedentes médicos o fotografías.
Recomendaciones básicas de cuidado	El sistema muestra recomendaciones generales relacionadas con el cuidado responsable de mascotas, sin sustituir la orientación profesional veterinaria.
Producto Mínimo Viable (MVP)	Se desarrolla un MVP ejecutable que cubre al menos el 60 % de los RF de prioridad <i>Debe tener</i> , con código versionado, instrucciones de despliegue y evidencia de funcionamiento.
Componente empírico	Se diseña, registra y ejecuta un protocolo de evaluación empírica de aspectos del sistema, con preguntas de investigación, plan de análisis y amenazas a la validez declaradas.

Tabla 3: Alcance excluido en MundiPets.

Alcance excluido en MundiPets	Descripción
Diagnóstico veterinario automático	MundiPets no diagnostica enfermedades, condiciones clínicas ni tratamientos. Cualquier información generada por el sistema tiene carácter orientativo y debe ser confirmada por un profesional veterinario.
Atención veterinaria presencial o teleconsulta médica	El sistema no reemplaza una consulta veterinaria ni ofrece atención médica directa a las mascotas.
Decisión definitiva sobre cruce	La IA puede generar recomendaciones preliminares sobre compatibilidad, pero no autoriza ni rechaza de forma definitiva un proceso de cruce. La decisión final depende de los propietarios y, cuando corresponda, de una veterinaria.
Evaluación genética avanzada	El sistema no realiza estudios genéticos complejos ni pruebas de laboratorio para determinar parentesco, enfermedades hereditarias o compatibilidad genética avanzada.
Gestión clínica completa de veterinarias	MundiPets no funciona como sistema administrativo interno de clínicas veterinarias para facturación, inventario, agenda médica completa, historias clínicas institucionales o gestión de empleados.
Pago en línea de servicios	En esta versión no se contempla la integración con pasarelas de pago para consultas, adopciones, servicios veterinarios, publicaciones destacadas o procesos de cruce.
Transporte o entrega física de mascotas	El sistema no gestiona la logística de traslado, entrega o transporte de mascotas entre usuarios, refugios o veterinarias.
Garantía legal de adopciones o cruces	MundiPets facilita la conexión entre usuarios, pero no actúa como entidad legal que garantice contratos, acuerdos, responsabilidades posteriores o cumplimiento de condiciones entre las partes.
Moderación humana permanente	La IA puede ayudar a detectar contenido sospechoso o fuera de tema, pero el sistema no garantiza una revisión humana permanente de todos los mensajes o publicaciones.
Red social de contenido general	MundiPets no es una red social abierta para publicaciones ajenas al bienestar animal, adopción, cruce, perfiles de mascotas o comunicación relacionada con estos procesos.
Sustitución de documentos veterinarios oficiales	El sistema puede almacenar o mostrar documentos, pero no reemplaza certificados, carnés, registros o documentos oficiales emitidos por una veterinaria.
Verificación absoluta de identidad	El sistema puede incorporar mecanismos básicos de seguridad, pero no garantiza una verificación legal completa de identidad como la realizada por entidades públicas o financieras.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas (glosario)

Esta sección define los términos técnicos, acrónimos y abreviaturas utilizados en la Especificación de Requisitos de Software del sistema MundiPets. Su finalidad es mantener una terminología uniforme, evitar ambigüedades y asegurar que todos los interesados interpreten de manera consistente los conceptos empleados en el documento. Respecto a la Entrega 3 (2A), se incorpora el término propio de esta entrega: la sesión de miembro-verificación (*member checking*), técnica de validación cualitativa incorporada como evidencia terminal adicional en el Apéndice B.9. Los demás términos especializados del documento — priorización avanzada (Kano, WSJF), historias de usuario (Connextra, INVEST, Gherkin), el marco de preguntas de investigación PICOC, los principios FAIR de gestión de datos, explicabilidad de sistemas de IA, el lenguaje de modelado organizacional i*, el marco legal LOPDP, el repositorio OSF, el identificador DOI y la saturación temática — se incorporaron desde la Entrega 3 (2A) y se mantienen vigentes en esta revisión.

Tabla 4: Definiciones, acrónimos y abreviaturas (Glosario).

Abreviatura / Sigla	Término	Definición
ERS	Especificación de Requisitos de Software	Documento técnico que describe de forma estructurada los requisitos que debe cumplir un sistema [2].

Abreviatura / Sigla	Término	Definición
IEEE/ISO/IEC 29148:2018	Requirements engineering (Estándar)	Estándar utilizado como referencia para estructurar, documentar y evaluar requisitos de software de forma clara, verificable y trazable [1].
IEEE/ISO/IEC 25010:2023	Systems and software Quality Requirements and Evaluation (Modelo de calidad)	Norma internacional que define el modelo de calidad del producto de software, usado para evaluar características como seguridad, usabilidad, rendimiento, fiabilidad y mantenibilidad [3].
—	Requirements engineering: fundamentals, principles, and techniques	Disciplina encargada de identificar, analizar, documentar, validar y gestionar las necesidades de los stakeholders para transformarlas en requisitos claros del sistema [4].
—	Requisito	Necesidad, condición o capacidad que debe cumplir el sistema para satisfacer a los usuarios o restricciones del proyecto [5].
RF	Requisito Funcional	Describe una función, servicio o comportamiento que el sistema debe ejecutar [6].
RNF	Requisito No Funcional	Define criterios de calidad del sistema, como seguridad, rendimiento, usabilidad, disponibilidad o mantenibilidad [7].
RD	Restricción de diseño	Condición impuesta sobre la arquitectura o el diseño del sistema que limita las decisiones técnicas posibles.
RL	Requisito legal	Obligación derivada de una norma jurídica vigente que el sistema debe cumplir, mapeada a un artículo específico.
—	Actor	Entidad externa que interactúa con el sistema, como un usuario y administrador [8, 9].
—	Stakeholder	Persona, grupo u organización que tiene interés, influencia o afectación directa o indirecta sobre el sistema [10].
—	Caso de uso	Descripción estructurada de una interacción entre un actor y el sistema para cumplir un objetivo específico [9].
UML	Lenguaje Unificado de Modelado	Utilizado para representar casos de uso, clases, relaciones y otros elementos del sistema [11].
MoSCoW	Must have, Should have, Could have, Won't have	Técnica de priorización que clasifica requisitos según su nivel de importancia crítica [12].
Kano	Modelo de Kano	Técnica de priorización que clasifica una funcionalidad en básica, de desempeño, de deleite, indiferente o de rechazo según su efecto en la satisfacción del cliente [13].
WSJF	Weighted Shortest Job First	Técnica de priorización que ordena el trabajo según la relación entre el costo del retraso (valor de negocio, criticidad temporal y reducción de riesgo) y el tamaño estimado del trabajo.
—	Historia de usuario (formato Connextra)	Enunciado breve de una necesidad funcional en la forma “Como <i>rol</i> , quiero <i>funcionalidad</i> , para <i>beneficio</i> ” [14].
INVEST	Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable	Conjunto de seis criterios de calidad para evaluar una historia de usuario.
—	Gherkin	Lenguaje estructurado para redactar escenarios de aceptación en formato Dado-Cuando-Entonces [15].
PICOC	Población, Intervención, Comparación, Resultado, Contexto	Marco para estructurar preguntas de investigación en estudios empíricos de ingeniería de software [16].
FAIR	Findable, Accessible, Interoperable, Reusable	Principios que orientan la gestión de datos de investigación para que sean localizables, accesibles, interoperables y reutilizables [17].

Abreviatura / Sigla	Término	Definición
—	Explicabilidad	Capacidad de un sistema de inteligencia artificial de ofrecer a las personas afectadas una explicación comprensible de una decisión automática [18].
i*	Lenguaje de modelado i-star	Lenguaje de modelado organizacional orientado a metas, usado para representar la intencionalidad de los actores mediante los diagramas SD y SR [19].
SD	Diagrama de Dependencia Estratégica	Diagrama i* que muestra las dependencias entre actores organizacionales sin abrir su estructura interna.
SR	Diagrama de Razón Estratégica	Diagrama i* que abre la estructura interna de cada actor, mostrando sus metas, metas blandas, tareas y recursos.
LOPDP	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales	Norma ecuatoriana que regula el tratamiento de datos personales [20].
OSF	Open Science Framework	Plataforma de acceso abierto usada para el registro previo de protocolos de investigación [21].
DOI	Digital Object Identifier	Identificador persistente y único asignado a un recurso digital, como un conjunto de datos o una publicación.
—	Saturación temática	Punto en el análisis cualitativo en el que entrevistas adicionales dejan de aportar códigos nuevos [22].
MVP	Producto Mínimo Viable	Versión del producto con el conjunto mínimo de funcionalidades que permite validar hipótesis de valor con usuarios reales; en este proyecto, cobertura mínima del 60 % de los RF <i>Debe tener</i> .
EV-XX	Identificador de evidencia	Código que vincula cada requisito con el archivo de evidencia primaria (entrevista, cuestionario u observación) que lo respalda dentro del repositorio.
LLM	Modelo de lenguaje de gran escala	Modelo de aprendizaje profundo entrenado sobre grandes volúmenes de texto, capaz de generar lenguaje natural [23, 24].
—	Zenodo	Repositorio de datos abiertos operado por el CERN donde se deposita el conjunto de datos del proyecto con licencia CC BY 4.0 y DOI persistente, siguiendo los principios FAIR [17].
—	Member checking (miembro-verificación)	Técnica de validación cualitativa en la que participantes previos del estudio confirman si el análisis de hallazgos refleja fielmente lo que comunicaron en sus evidencias de campo [birt2016].

1.4 Referencias

Las referencias bibliográficas de este documento se gestionan íntegramente en el archivo `referencias.bib` y se listan al final, siguiendo el estilo IEEE. La especificación se apoya en el estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1] para la estructura del documento, en ISO/IEC 25010:2023 [3] para el modelo de calidad, y en los fundamentos de ingeniería de requisitos de Pohl [4] y la Guía SWEBOK v4.0 [25].

1.5 Visión general del documento

El presente documento se organiza como una Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) completa para el sistema MundiPets, con el propósito de presentar de forma clara y ordenada la información necesaria para comprender, diseñar, implementar, validar y evaluar empíricamente la plataforma. En la Sección 1 (Introducción), se presenta el propósito del documento, el alcance del producto, el glosario, las referencias y esta visión general. En la Sección 2 (Descripción general), se describe la perspectiva del producto, sus funciones principales, los tipos de usuarios, el mapa de stakeholders, el entorno operativo, las suposiciones y dependencias, y el modelado organizacional en i* mediante los diagramas SD y SR.

En la Sección 3 (Requisitos específicos completos), se detallan las interfaces externas, los 27 requisitos funcionales, los 16 requisitos no funcionales, los requisitos de explicabilidad del componente de inteligencia artificial, los requisitos legales derivados de la LOPDP, las restricciones de diseño y las historias de usuario con sus criterios de aceptación. En la Sección 4 (Modelado del sistema con UML), se presentan los ocho diagramas UML exigidos. En la Sección 5 (Priorización y trazabilidad extendida), se presenta la clasificación de requisitos,

la priorización MoSCoW, Kano y WSJF, y la matriz de trazabilidad extendida de diez eslabones. La Sección 6 (Producto Mínimo Viable) documenta el MVP ejecutable y su cobertura de requisitos. La Sección 7 (Componente empírico) documenta el protocolo de evaluación empírica del proyecto. Finalmente, la Sección 8 (Conclusiones) resume los resultados principales del documento, mientras que los apéndices reúnen el plan del proyecto, las evidencias de campo, la priorización y trazabilidad extendidas, el repositorio GitHub, el protocolo experimental y el análisis de revistas objetivo.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto y límite del sistema

MundiPets se concibe como un sistema independiente, es decir, no reemplaza ni se integra como módulo de otro software existente en la organización. Sin embargo, para operar correctamente requiere comunicarse con actores externos que aportan o consumen información crítica para el funcionamiento del sistema, tal como se aprecia en el diagrama de dependencias estratégicas (Figura 1).

El límite del sistema comprende únicamente los procesos de gestión de perfiles de mascotas, publicación de anuncios de adopción/cruza, búsqueda y comunicación entre usuarios, y el registro de información sanitaria validada. Quedan fuera del límite del sistema: la atención veterinaria en sí misma, el transporte de mascotas y cualquier gestión legal de tenencia, las cuales son responsabilidad de los actores externos correspondientes. Este límite se mantiene vigente en la presente entrega; los requisitos funcionales nuevos (RF-18 a RF-25) se ubican dentro de los procesos ya delimitados y no requieren extender la frontera del sistema.

Los actores externos identificados son:

- **Propietario de mascota:** publica los datos completos de su mascota y depende del sistema para encontrar un adoptante adecuado o un interesado en cruza.
- **Adoptante:** depende del sistema para buscar mascotas disponibles y obtener información completa y confiable sobre ellas.
- **Interesado en cruza:** depende del sistema para consultar información genética y sanitaria confiable de las mascotas publicadas.
- **Veterinaria:** valida y certifica la información médica y sanitaria que ingresa al sistema, actuando como fuente externa de confianza.
- **Refugio de animales:** utiliza el sistema como canal para dar visibilidad a mascotas rescatadas y lograr su adopción.

El diagrama contextual (Figura 2) incluye además un sexto elemento en la frontera del sistema, *AI service/component*, que no es un interesado humano sino la representación explícita del límite entre la lógica de negocio y los tres componentes de inteligencia artificial (evaluación de compatibilidad, validación de imágenes y moderación de mensajes) descritos en la Sección 4.7; se muestra en el diagrama de contexto por tratarse de un servicio con el que el sistema intercambia datos a través de su frontera, aunque no constituya un actor externo en el sentido de la Sección 2.3.

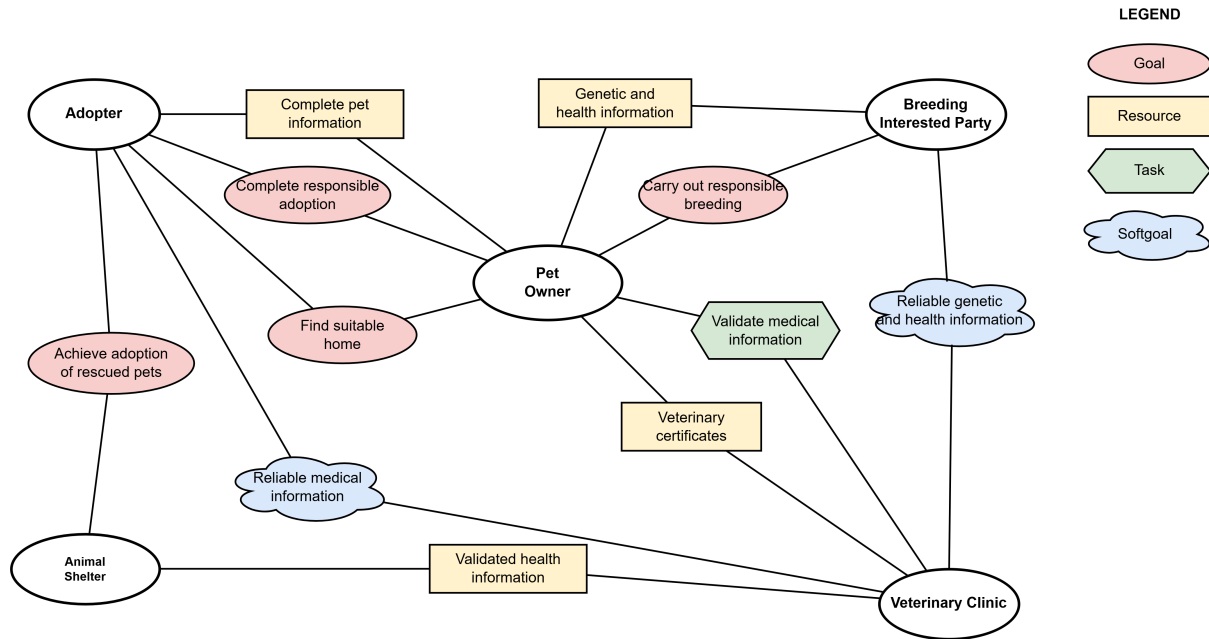


Figura 1: Diagrama de dependencias estratégicas (SD) del sistema MundiPets.

Con el fin de representar gráficamente el límite del sistema descrito anteriormente, se presenta el diagrama contextual de MundiPets (Figura 2), el cual ilustra al sistema como una caja única que recibe y envía información hacia los actores externos con los que interactúa, sin detallar los procesos internos que lo componen. Este diagrama permite visualizar de forma clara el alcance del sistema y los flujos de información que cruzan su frontera.

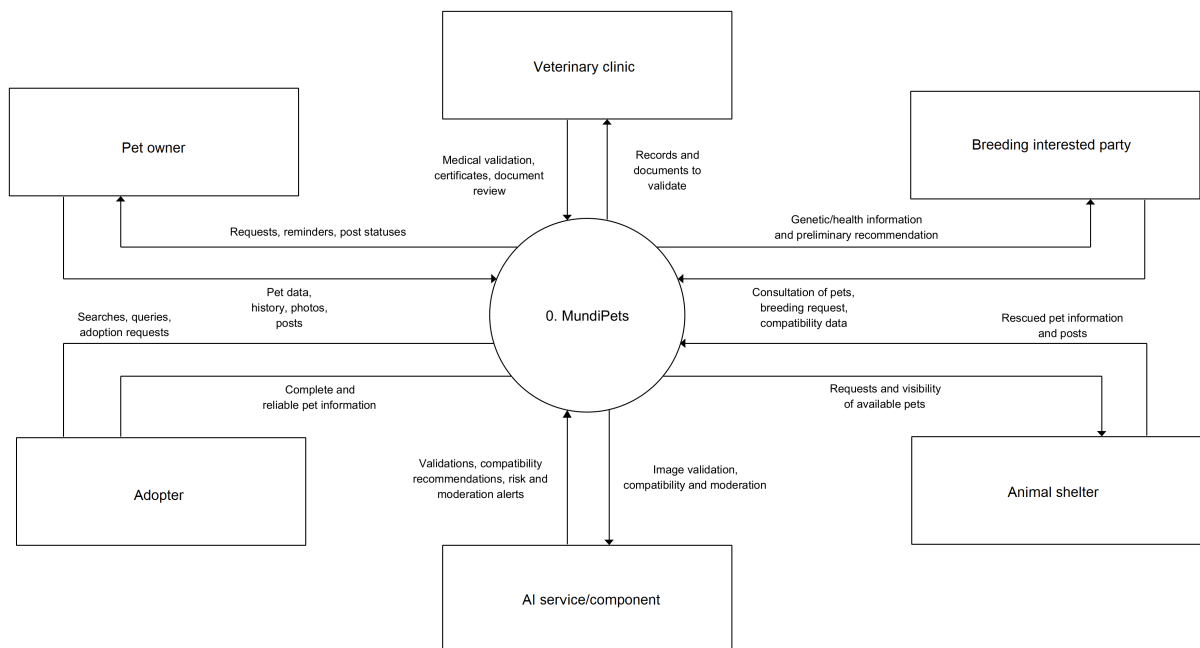


Figura 2: Diagrama contextual del sistema MundiPets.

2.2 Funciones del producto

A continuación se resumen, a alto nivel, las funciones principales que ofrece MundiPets, agrupadas por módulo:

- **Gestión de perfiles de mascotas:** permite a los propietarios registrar, editar y publicar la información de sus mascotas (datos generales, historial médico, estado reproductivo).

- **Búsqueda y filtrado:** permite a adoptantes e interesados en cruza buscar mascotas disponibles según criterios como raza, edad, ubicación y propósito (adopción o cruza).
- **Publicación de disponibilidad:** permite a propietarios y refugios publicar mascotas disponibles para adopción o cruza responsable.
- **Validación de información médica:** permite que las veterinarias asociadas verifiquen y certifiquen la información sanitaria y genética cargada en el sistema.
- **Comunicación entre usuarios:** habilita el contacto entre propietario, adoptante e interesado en cruza para coordinar el proceso una vez identificado el interés mutuo.
- **Gestión de mascotas rescatadas:** permite a los refugios de animales publicar y dar seguimiento a mascotas rescatadas en proceso de adopción.
- **Reporte de conversaciones sospechosas:** permite a los usuarios reportar interacciones, mensajes o publicaciones que consideren fraudulentas, irresponsables o inapropiadas, fortaleciendo la seguridad y la confianza dentro de la plataforma.
- **Apoyo basado en inteligencia artificial:** incorpora funcionalidades de soporte orientadas a mejorar la calidad de la información publicada, la seguridad de las interacciones y la responsabilidad en los procesos de adopción y cruza, mediante alertas, recomendaciones preliminares y mecanismos de validación o moderación dentro de la plataforma. Estas funcionalidades no reemplazan la evaluación de profesionales veterinarios ni toman decisiones definitivas sobre la salud o reproducción de las mascotas.

2.3 Clases y características de usuarios

El sistema MundiPets está dirigido a diferentes clases de usuarios que participan en los procesos de registro de mascotas, adopción, cruza responsable y revisión de información sanitaria. Cada perfil tiene necesidades, funciones y niveles de acceso distintos, por lo que es necesario identificarlos de forma clara para definir correctamente los requisitos del sistema. Esta clasificación permite comprender qué acciones puede realizar cada usuario dentro de la plataforma y cómo se relaciona con los demás actores del sistema.

Tabla 5: Clases y características de usuarios del sistema MundiPets.

Clase de usuario	Descripción del perfil	Necesidades principales	Funciones principales	Nivel de acceso
Propietario de mascota	Persona que registra y administra la información de su mascota dentro de MundiPets. Puede publicar su mascota para adopción o para un proceso de cruza responsable.	Necesita guardar datos completos de su mascota, actualizar su información, publicar su disponibilidad y revisar las solicitudes que recibe.	Crear y editar perfiles de mascotas, subir fotografías, registrar información médica básica, publicar mascotas para adopción o cruza, revisar solicitudes y comunicarse con otros usuarios.	Medio
Adoptante	Persona interesada en encontrar una mascota para adoptar. Necesita información clara antes de tomar una decisión.	Necesita buscar mascotas disponibles, revisar sus datos principales, conocer su estado general y contactar al propietario o refugio.	Explorar mascotas disponibles, usar filtros de búsqueda, revisar perfiles, enviar solicitudes de adopción y comunicarse con propietarios o refugios.	Medio
Interesado en cruza	Persona que busca una mascota compatible para realizar una cruza responsable. Requiere revisar información sanitaria y reproductiva antes de contactar al propietario.	Necesita consultar datos de salud, antecedentes, estado reproductivo y compatibilidad básica de la mascota.	Buscar mascotas disponibles para cruza, consultar perfiles, revisar información sanitaria referencial, enviar solicitudes de cruza y comunicarse con el propietario.	Medio

Clase de usuario	Descripción del perfil	Necesidades principales	Funciones principales	Nivel de acceso
Refugio de animales	Organización que registra y publica mascotas rescatadas para facilitar su adopción responsable.	Necesita dar visibilidad a las mascotas rescatadas, actualizar su disponibilidad, recibir solicitudes y comunicarse con posibles adoptantes.	Registrar mascotas rescatadas, publicar perfiles para adopción, actualizar estados, revisar solicitudes y comunicarse con adoptantes.	Alto
Veterinaria	Profesional o entidad que revisa documentos e información sanitaria de las mascotas registradas en la plataforma.	Necesita revisar documentos autorizados, verificar información sanitaria referencial y registrar observaciones cuando sea necesario.	Revisar carnés o certificados veterinarios, validar o rechazar información sanitaria referencial y emitir observaciones dentro del sistema.	Alto

2.4 Mapa de stakeholders

MundiPets involucra a diferentes stakeholders que influyen directa o indirectamente en el desarrollo del sistema. Cada uno tiene intereses, necesidades y niveles de participación distintos dentro del proyecto. Identificarlos permite comprender quiénes usarán la plataforma, quiénes aportan información para los requisitos, quiénes validan el contenido sanitario y quiénes supervisan el cumplimiento académico y técnico del documento ERS/SRS.

Tabla 6: Mapa de stakeholders del sistema MundiPets.

Stakeholder	Interés en el sistema	Poder	Interés	Necesidades y expectativas	Estrategia de gestión
Propietario de mascota	Registrar y publicar información de sus mascotas para adopción o cruce responsable.	Medio	Alto	Crear perfiles completos, recibir solicitudes, comunicarse con interesados y mantener actualizada la información de sus mascotas.	Mantener informado y considerar sus necesidades en los requisitos de perfiles, publicaciones y solicitudes.
Adoptante	Buscar mascotas disponibles para adopción con información clara y confiable.	Medio	Alto	Consultar perfiles, revisar datos básicos y sanitarios, aplicar filtros y enviar solicitudes de adopción.	Mantener informado y validar con este perfil las funciones de búsqueda, consulta y solicitud de adopción.
Interesado en cruce	Encontrar mascotas compatibles para un proceso de cruce responsable.	Medio	Alto	Revisar información sanitaria, reproductiva y de comportamiento antes de contactar al propietario.	Mantener informado y considerar sus necesidades en los requisitos de cruce, compatibilidad y comunicación.
Refugio de animales	Publicar mascotas rescatadas y facilitar procesos de adopción responsable.	Alto	Alto	Registrar varias mascotas, actualizar disponibilidad, recibir solicitudes y dar seguimiento a posibles adoptantes.	Gestionar de cerca, porque puede aportar reglas reales sobre adopción, seguimiento y publicación de mascotas rescatadas.

Stakeholder	Interés en el sistema	Poder	Interés	Necesidades y expectativas	Estrategia de gestión
Veterinarios	Revisar información sanitaria y documentos veterinarios registrados en la plataforma.	Alto	Alto	Validar información referencial, revisar carnés o certificados y registrar observaciones técnicas.	Gestionar de cerca mediante consultas sobre vacunas, documentos, salud animal y límites del sistema.
Equipo desarrollador	Analizar, diseñar y documentar los requisitos del sistema MundiPets.	Alto	Alto	Contar con requisitos claros, viables, verificables y trazables para desarrollar el sistema.	Gestionar de cerca, asegurando comunicación constante, control de cambios y revisión técnica.
Docente evaluador	Revisar el cumplimiento académico, metodológico y técnico de la ERS/SRS.	Alto	Alto	Verificar que el documento cumpla la estructura ERS/SRS, los mínimos solicitados y la trazabilidad.	Gestionar de cerca mediante revisión continua del documento, corrección de observaciones y cumplimiento de criterios.

2.4.1 Matriz poder/interés

Tabla 7: Matriz poder/interés de stakeholders del sistema MundiPets.

Stakeholder	Poder	Interés	Clasificación	Estrategia
Refugio de animales	Alto	Alto	Actor clave	Gestionar de cerca
Veterinarios	Alto	Alto	Actor clave técnico	Gestionar de cerca
Equipo desarrollador	Alto	Alto	Actor técnico principal	Gestionar de cerca
Docente evaluador	Alto	Alto	Actor académico clave	Gestionar de cerca
Propietario de mascota	Medio	Alto	Usuario principal	Mantener informado y consultar
Adoptante	Medio	Alto	Usuario principal	Mantener informado y consultar
Interesado en cruza	Medio	Alto	Usuario principal	Mantener informado y consultar

2.4.2 Conflictos potenciales entre stakeholders

Tabla 8: Conflictos potenciales entre stakeholders del sistema MundiPets.

Conflicto potencial	Stakeholders involucrados	Causa del conflicto	Impacto posible en el sistema	Estrategia de gestión
Publicación de información incompleta de mascotas	Propietario de mascota, adoptante y refugio.	Algunos usuarios pueden publicar mascotas sin datos suficientes sobre salud, edad, comportamiento o disponibilidad.	Decisiones de adopción o cruza con información incompleta, menor confianza en la plataforma y aumento de solicitudes mal gestionadas.	Definir campos obligatorios, mostrar alertas de perfil incompleto y permitir revisión por el refugio cuando corresponda.
Confianza en la información sanitaria	Propietario de mascota, veterinaria, adoptante e interesado en cruza.	La información médica puede ser registrada por usuarios sin respaldo documental.	Riesgo de que adoptantes o interesados en cruza tomen decisiones con datos poco confiables.	Solicitar documentos veterinarios, permitir validación sanitaria referencial y mostrar el estado de revisión de cada documento.

Conflicto potencial	Stakeholders involucrados	Causa del conflicto	Impacto posible en el sistema	Estrategia de gestión
Privacidad de datos personales y médicos	Propietario, adoptante, interesado en cruza y veterinaria.	Algunos usuarios pueden querer ver más información de la permitida, especialmente datos médicos o de contacto.	Exposición innecesaria de datos sensibles y pérdida de confianza en el sistema.	Definir permisos por rol, limitar datos visibles y permitir acceso solo a la información necesaria según el proceso.
Cruza irresponsable o mal interpretada	Propietario de mascota, interesado en cruza y veterinaria.	Los usuarios pueden interpretar la compatibilidad como autorización definitiva para realizar una cruza.	Riesgos sanitarios, reproductivos o éticos si se realiza una cruza sin revisión profesional.	Aclarar que la plataforma solo ofrece información referencial y recomendar validación veterinaria antes de cualquier decisión.
Diferencias entre necesidades de usuarios y alcance académico	Docente evaluador, equipo desarrollador y usuarios potenciales.	Los usuarios pueden esperar más funciones de las que el proyecto puede desarrollar en esta fase.	Sobrecarga de requisitos, aumento del alcance y dificultad para cumplir la entrega.	Mantener documentado el alcance, clasificar funciones futuras como mejora posterior y priorizar requisitos esenciales.
Validación documental limitada	Veterinaria y propietario de mascota.	La veterinaria puede revisar documentos, pero no reemplaza una consulta médica ni una historia clínica oficial.	Confusión sobre el valor legal o clínico de la validación realizada en la plataforma.	Usar el término “validación referencial”, no “certificación clínica”, y aclarar los límites del sistema.
Comunicación inadecuada entre usuarios	Propietario, adoptante e interesado en cruza.	Pueden generarse mensajes fuera de tema, spam, lenguaje ofensivo o acuerdos externos no controlados.	Disminución de la confianza, reportes frecuentes y uso inadecuado de la plataforma.	Incorporar reglas de comunicación, advertencias sobre acuerdos externos y mecanismos básicos para reportar interacciones inadecuadas.

2.5 Entorno operativo

MundiPets opera como una aplicación web responsiva, accesible desde navegadores de escritorio y dispositivos móviles, sin requerir instalación adicional por parte del usuario final.

Requisitos del lado del cliente:

- Navegador web actualizado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari, en sus versiones recientes).
- Conexión a internet estable (mínimo 1 Mbps) para la carga de imágenes y sincronización de datos.
- Dispositivo con pantalla táctil o mouse/teclado (smartphone, tablet o computador).

Requisitos del lado del servidor:

- Servidor con soporte para alojamiento web (hosting propio o servicio en la nube).
- Base de datos relacional o no relacional según la tecnología seleccionada en la fase de diseño.
- Almacenamiento para archivos multimedia (fotografías de mascotas y certificados veterinarios).

Estos requisitos se ajustan al contexto real de uso, en el cual tanto los propietarios de mascotas como las veterinarias consultadas acceden habitualmente a internet mediante teléfonos inteligentes. Para el Producto Mínimo Viable (Sección 6), el entorno operativo se acota a un despliegue local reproducible mediante contenedores, sin necesidad de infraestructura de producción.

2.6 Suposiciones y dependencias

Suposiciones:

- Se asume que los propietarios de mascotas y las veterinarias consultadas cuentan con acceso regular a internet.
- Se asume que las veterinarias aliadas estarán dispuestas a validar la información médica cargada por los propietarios, según lo expresado en las entrevistas realizadas.
- Se asume que los usuarios proporcionarán información veraz sobre sus mascotas al momento del registro.
- Se asume que el volumen inicial de usuarios permitirá operar con una infraestructura básica de hosting durante la primera fase del proyecto.

Dependencias externas:

- El sistema depende de veterinarias externas para la validación y certificación de la información médica y sanitaria de las mascotas (ver diagrama de dependencias, Figura 1).
- El sistema depende de refugios de animales como fuente de información sobre mascotas rescatadas disponibles para adopción.
- Podría requerirse la integración con un servicio externo de notificaciones (correo electrónico o mensajería) para alertar a los usuarios sobre nuevas coincidencias o mensajes.
- El sistema depende de un proveedor de hosting/almacenamiento en la nube para el despliegue y la persistencia de archivos multimedia.

2.7 Modelado organizacional en i*

El lenguaje i* [19] modela la intencionalidad de los actores organizacionales mediante dos diagramas complementarios. El Diagrama de Dependencia Estratégica (SD) muestra qué depende cada actor de los demás sin detallar su estructura interna; el Diagrama de Razón Estratégica (SR) abre el interior de cada actor y expone sus metas, metas blandas, tareas y recursos.

2.7.1 Diagrama de Dependencia Estratégica (SD)

La Figura 1 (Sección 2.1) corresponde al Diagrama de Dependencia Estratégica del sistema MundiPets. En él, el propietario de mascota depende del sistema para encontrar un adoptante o un interesado en cruzar adecuado; el adoptante y el interesado en cruzar dependen del sistema para obtener información confiable sobre las mascotas publicadas; la veterinaria actúa como fuente externa de confianza al validar y certificar la información médica; y el refugio de animales depende del sistema como canal de visibilidad para las mascotas rescatadas. Estas dependencias delimitan el conjunto de actores que después se abren en el Diagrama de Razón Estratégica.

2.7.2 Diagrama de Razón Estratégica (SR)

La Figura 3 presenta el Diagrama de Razón Estratégica para los tres actores principales del sistema: la Veterinaria, el Propietario de mascota y el Adoptante/Interesado en cruzar.

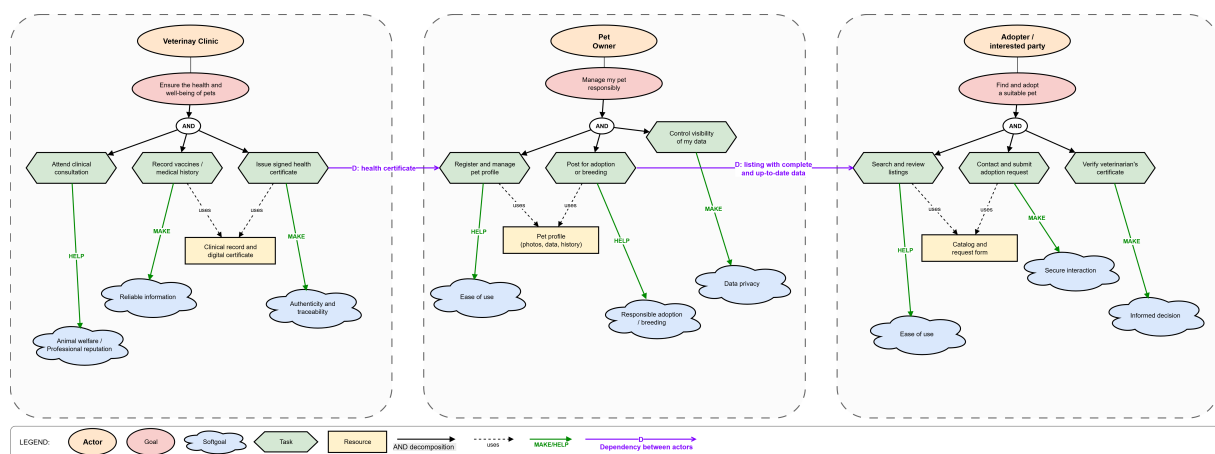


Figura 3: Diagrama de Razón Estratégica (SR) del sistema MundiPets.

Para el actor **Veterinaria**, la meta *garantizar la salud y el bienestar de las mascotas* se descompone (mediante descomposición AND) en tres tareas: atender la consulta clínica, registrar vacunas e historial médico, y emitir el

certificado sanitario firmado. Las dos últimas tareas producen los recursos *registro clínico* y *certificado digital*, que a su vez alimentan la dependencia de tipo recurso “certificado de salud” hacia el actor Propietario de mascota. Estas tareas contribuyen positivamente a las metas blandas *bienestar animal / reputación profesional*, *información confiable* y *autenticidad y trazabilidad*, conectando directamente con RNF-05 (integridad de la información médica) y con el requisito legal de minimización de datos sanitarios.

Para el actor **Propietario de mascota**, la meta *gestionar mi mascota de forma responsable* se descompone en las tareas registrar y administrar el perfil de la mascota, publicar en adopción o cruza, y controlar la visibilidad de mis datos. Las dos primeras tareas usan el recurso compartido *perfil de mascota (fotos, datos, historial)* y contribuyen a las metas blandas *facilidad de uso* y *adopción/cruza responsable*; la tarea de control de visibilidad contribuye a la meta blanda *privacidad de los datos*, y la publicación del perfil alimenta la dependencia de tipo recurso “publicación con datos completos y actualizados” hacia el actor Adoptante/Interesado en cruza. Estas metas blandas se conectan con RNF-01 (protección de la información) y RNF-04 (facilidad de uso de la plataforma).

Para el actor **Adoptante/Interesado en cruza**, la meta *encontrar y adoptar una mascota adecuada* se descompone en buscar y revisar publicaciones, contactar y enviar una solicitud de adopción o cruza, y verificar el certificado de la veterinaria. Las dos primeras tareas usan el recurso *catálogo* y *formulario de solicitud* y contribuyen a las metas blandas *facilidad de uso* e *interacción segura*; la verificación del certificado contribuye a la meta blanda *decisión informada*, que se conecta con RNF-06 (exactitud del componente de inteligencia artificial de evaluación de compatibilidad) y con los requisitos de explicabilidad de la Sección 3.3.17.

El SR evidencia así cómo las metas blandas de los tres actores – *información confiable*, *privacidad de los datos* e *interacción segura*, entre otras – no son aspiraciones abstractas, sino que se materializan en los requisitos no funcionales concretos definidos en la Sección 3.3.

3 Requisitos específicos completos

3.1 Interfaces externas

Esta sección describe las interfaces a través de las cuales el sistema MundiPets interactúa con sus usuarios, con el hardware sobre el que se ejecuta y con los servicios de software externos de los que depende, siguiendo la estructura recomendada por ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].

3.1.1 Interfaz de usuario (mockups de alta fidelidad)

Esta subsección presenta los mockups de alta fidelidad correspondientes a las interfaces de usuario que soportan los requisitos funcionales de prioridad *Debe tener* del sistema MundiPets. Cada mockup se identifica con un código MU-XX, se describe brevemente en función de la interacción que representa y se vincula explícitamente con los requisitos funcionales (RF) que soporta, en cumplimiento de la trazabilidad exigida por el estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].

El prototipo navegable completo, elaborado en Figma, se encuentra disponible en el siguiente enlace:

<https://www.figma.com/proto/EHp0XoVnL5SNnt8SSFy8AO/Mockups---MundiPets?node-id=20-3>

MU-01: Crear cuenta

En la Figura 4 se muestra el mockup de la interfaz de registro y verificación de identidad, punto de entrada para los cuatro roles de usuario que interactúan con la plataforma (propietario, adoptante, interesado en cruza y veterinaria). El formulario solicita los datos de identificación básicos y permite adjuntar el documento requerido para la verificación, mostrando al usuario el estado de verificación resultante antes de habilitarlo para participar en procesos de adopción o cruza.

RF asociados: RF-12.

MundiPets

Inicio > Crear cuenta

Crear cuenta

Regístrate en MundiPets para adoptar o gestionar cruza responsables en Los Ríos.

Nombre completo
Ana Adoptante

Correo electrónico
ana.adoptante@ejemplo.com

Contraseña

Confirmar contraseña

Tipo de perfil / Rol
Propietario **Adoptante** Cruza Veterinaria

Documento de identidad oficial (Cédula / Pasaporte)
Arrastra tu documento de identidad o haz clic para seleccionar
Formatos permitidos: PDF, JPG, PNG (Máx. 5MB)

☒ Declaro conocer y aceptar los **términos y condiciones de uso** de MundiPets y me comprometo al bienestar animal.

Crear cuenta

Pendiente de verificación de identidad de MundiPets

Figura 4: Mockup MU-01: Crear cuenta.

MU-02: Registrar mascota

Este mockup representa el formulario mediante el cual el propietario ingresa la información general de una nueva mascota (nombre, especie, raza, sexo, edad y estado reproductivo) junto con sus fotografías de identificación. La interfaz agrupa los campos obligatorios de forma secuencial y valida su completitud antes de habilitar el registro definitivo del perfil dentro de la plataforma.

RF asociados: RF-01.

MundiPets

Dashboard > Mis mascotas > Agregar mascota

Registrar nueva mascota

✓ 1. Datos generales — ✓ 2. Fotos — **3. Historial médico** — 4. Antecedentes genéticos

Historial médico referencial
Registra y adjunta los documentos sanitarios vigentes de tu mascota. Serán revisados por nuestro equipo.

☒ Vacuna antirrábica Fecha: 15/03/2025 **Vigente**

☒ Desparasitación interna Fecha: 01/06/2025 **Vigente**

☐ Certificado veterinario oficial Fecha: 20/01/2025 **Por renovar**

+ Agregar registro de salud

Los documentos médicos serán validados por un veterinario registrado de Los Ríos antes de habilitar la mascota para adopción o cruce responsable en Quevedo, Buena Fe o Mocache.

Anterior **Siguiente**

Figura 5: Mockup MU-02: Registrar mascota.

MU-03: Agenda veterinaria y validación documental

Este mockup muestra el panel exclusivo para veterinarias, organizado por fechas y estados de revisión (pendientes, en revisión, validadas y rechazadas). Permite calendarizar la revisión de la documentación sanitaria y del carnet de vacunación cargados por los propietarios, y emitir el dictamen de validación referencial correspondiente dentro del sistema, dejando constancia de la observación técnica en caso de rechazo.

RF asociados: RF-09, RF-14.

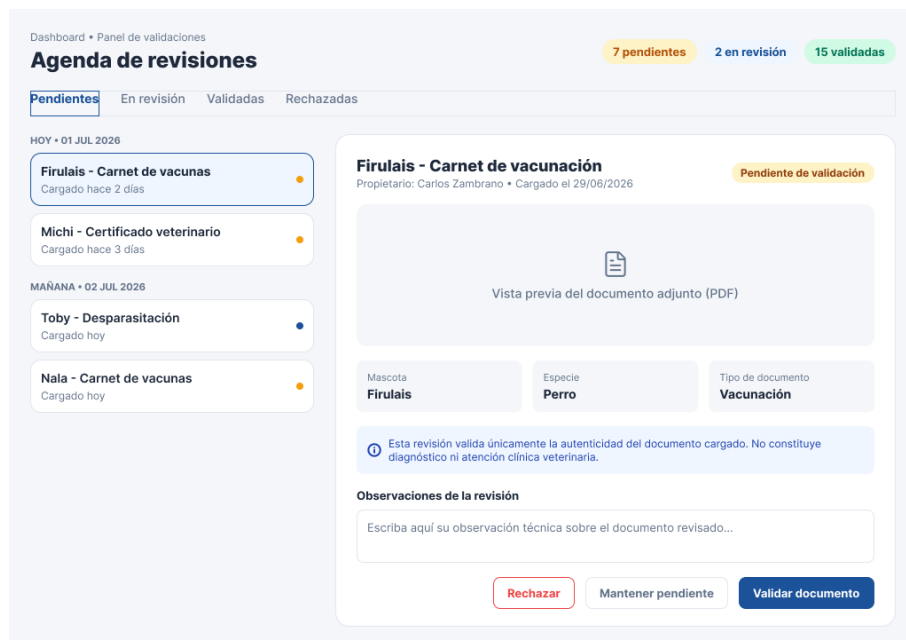


Figura 6: Mockup MU-03: Agenda veterinaria y validación documental.

MU-04: Feed de publicaciones (búsqueda y filtrado)

En este mockup se presenta la interfaz que despliega las mascotas disponibles en un formato de tarjetas visuales, acompañada de un panel de filtros dinámicos (tipo de mascota, estado de interés y ubicación aproximada). Permite al adoptante o interesado en cruzar refinar la búsqueda y seleccionar una tarjeta para acceder al perfil detallado de la mascota o iniciar una solicitud.

RF asociados: RF-03, RF-04.

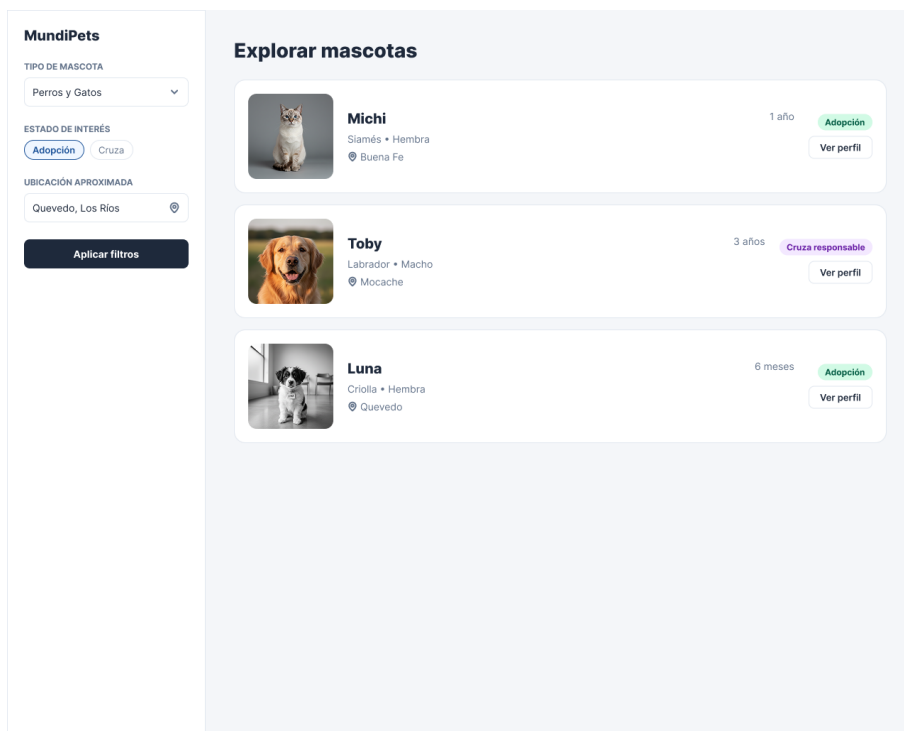


Figura 7: Mockup MU-04: Feed de publicaciones (búsqueda y filtrado).

MU-05: Solicitud de adopción o cruza

Este mockup representa el formulario interactivo mediante el cual el usuario interesado formaliza su solicitud de adopción o cruza responsable sobre una mascota publicada. Incluye la selección del tipo de solicitud, un campo de justificación obligatorio, la aceptación explícita de los términos de bienestar animal y un canal de mensajería directa que se habilita con el propietario una vez enviada la solicitud. La misma pantalla aloja, mediante secciones secundarias que se activan según el estado de la solicitud, dos funcionalidades adicionales que no requieren una pantalla propia: el indicador de etapa del flujo de adopción por etapas (RF-18), que muestra en qué punto de *EnEntrevista*, *EnVisita* o *EnPeriodoDePrueba* se encuentra la solicitud una vez aceptada, y el canal de seguimiento post-adopción (RF-22), que reutiliza el mismo hilo de mensajería para el contacto entre propietario original y adoptante tras completarse la adopción.

RF asociados: RF-05, RF-07, RF-08, RF-18, RF-22.

MundiPets AD

Enviar solicitud

Completa el formulario para iniciar el proceso de adopción o cruce responsable.

Firulais
Mestizo • 2 años • Macho • Quevedo

Disponible

Tipo de solicitud

Adopción Cruza responsable

Nombre completo

Ana Adoptante

Justificación de la solicitud

Cuéntanos por qué deseas adoptar a Firulais y cómo podrás cuidarlo...

Condiciones para el cuidado del animal

Selecciona una opción

☒ Declaro conocer y aceptar los **términos de bienestar animal** y me comprometo a garantizar el cuidado responsable de la mascota.

Enviar solicitud

Carlos Zambrano
Propietario de Firulais

Hola, gracias por tu interés en Firulais. Cuéntame un poco sobre tu hogar y experiencia con mascotas.

10:14

Hola Carlos, vivo en una casa con patio y ya he tenido perros antes. Me encantaría conocerlo.

10:20

Perfecto, revisaré tu solicitud en cuanto la envíes.

10:22

Escribe un mensaje...

Figura 8: Mockup MU-05: Solicitud de adopción o cruce.

MU-06: Perfil de mascota

En este mockup se muestra la vista de perfil completo de una mascota, que centraliza su identidad general, la información sanitaria referencial (vacunas, desparasitación y certificado veterinario) y su estado de disponibilidad para adopción o cruce. La interfaz distingue el estado de vigencia de cada dato sanitario mediante indicadores visuales y ofrece un acceso directo para contactar al propietario.

RF asociados: RF-01, RF-02, RF-03, RF-13, RF-16.



Figura 9: Mockup MU-06: Perfil de mascota.

MU-07: Evaluación de compatibilidad

Este mockup representa la interfaz mediante la cual el propietario o el interesado en cruza selecciona dos mascotas registradas para obtener una recomendación preliminar de compatibilidad. La pantalla presenta ambos perfiles de forma comparativa, el resultado generado por el componente de inteligencia artificial y su explicación causal asociada, junto con la advertencia de que el resultado es orientativo y no sustituye la evaluación de un profesional veterinario. Cuando el resultado detecta una condición de riesgo sanitario o físico en la interacción evaluada, la misma pantalla despliega, como aviso contextual superpuesto al resultado, la alerta de riesgo exigida por RF-23, sin requerir una pantalla propia adicional.

RF asociados: RF-06, RF-23.

MundiPets AD Carlos Zambrano CZ

Perfil de mascota > Evaluar compatibilidad

Evaluación de compatibilidad

**Firulaïs**
Mestizo • 2 años • Macho
Saludable

VS

**Luna**
Criolla • 6 meses • Hembra
Saludable

Resultado de compatibilidad Compatibilidad alta

Parentesco conocido	No detectado ✓
Estado sanitario referencial	Ambos al día ✓
Edad reproductiva	Adecuada ✓

ⓘ La evaluación de compatibilidad es orientativa. Consulte con un veterinario calificado antes de proceder con el proceso de cruce.

[Volver al perfil](#) [Solicitar cruce](#)

Figura 10: Mockup MU-07: Evaluación de compatibilidad.

MU-08: Configuración de privacidad de la mascota

En este mockup se muestra la interfaz mediante la cual el propietario administra la visibilidad de la información sensible asociada a su mascota y a su propio perfil, tales como la ubicación, los datos de contacto y afecciones médicas específicas. Cada categoría de dato sensible cuenta con un control independiente de nivel de visibilidad, permitiendo restringir el acceso a usuarios no autorizados sin afectar la información obligatoria para la validación veterinaria.

RF asociados: RF-11.

Figura 11: Mockup MU-08: Configuración de privacidad de la mascota.

Especificación y trazabilidad de interfaces de usuario

La Tabla 9 presenta la matriz de especificación y trazabilidad de las interfaces de usuario de MundiPets, detallando los códigos de los mockups, las pantallas, los actores, el flujo secuencial de acceso y su vinculación directa con los requisitos funcionales (RF) para garantizar la trazabilidad del sistema.

Tabla 9: Matriz de especificación y trazabilidad de las interfaces de usuario.

ID Mockup	Interfaz	Usuario principal	Flujo de navegación	RF vinculados	Justificación
MU-01	Crear cuenta	Propietario / Adoptante / Interesado en cruce / Veterinaria	Landing → “Crear cuenta” → Formulario de registro → Verificación de identidad	RF-12	Formaliza el registro y la verificación de identidad exigida antes de participar en procesos de adopción o cruce.
MU-02	Registrar mascota	Propietario de mascota	Dashboard → Mis Mascotas → “Agregar mascota” → Formulario de datos generales	RF-01	Captura los datos básicos y fotográficos que dan origen al perfil de la mascota dentro de la plataforma.
MU-03	Agenda veterinaria y validación documental	Veterinaria	Dashboard → Validaciones → Agenda de revisiones → Detalle del documento	RF-09, RF-14	Organiza cronológicamente la revisión de documentos sanitarios y del carnet de vacunación por parte de un profesional autorizado.

(continuación)

ID Mockup	Interfaz	Usuario principal	Flujo de navegación	RF vinculados	Justificación
MU-04	Feed de publicaciones (búsqueda y filtrado)	Adoptante / Interesado en cruza	Menú principal → Explorar Mascotas → Filtros dinámicos	RF-03, RF-04	Presenta el catálogo de mascotas disponibles mediante tarjetas visuales y filtros de búsqueda combinables.
MU-05	Solicitud de adopción o cruza	Adoptante / Interesado en cruza	Feed de publicaciones → Tarjeta de mascota → Botón “Solicitar” → Formulario de solicitud	RF-05, RF-07, RF-08, RF-18, RF-22	Formaliza el interés sobre una mascota, recopila la justificación del solicitante, abre el canal de mensajería con el propietario y aloja, en secciones secundarias, el indicador de etapa del flujo de adopción y el seguimiento post-adopción.
MU-06	Perfil de mascota	Propietario / Adoptante / Interesado en cruza	Feed de publicaciones → Tarjeta de mascota → Ver perfil completo	RF-01, RF-02, RF-03, RF-13, RF-16	Centraliza la identidad, el historial médico referencial y los antecedentes genéticos de la mascota para sustentar decisiones de adopción o cruza.
MU-07	Evaluación de compatibilidad	Propietario de mascota / Interesado en cruza	Perfil de mascota → “Evaluar compatibilidad” → Selección de segunda mascota → Resultado	RF-06, RF-23	Presenta el resultado comparativo generado por el componente de inteligencia artificial junto con su explicación causal y, cuando corresponde, la alerta de riesgo superpuesta al resultado, sin sustituir la evaluación veterinaria.
MU-08	Configuración de privacidad de la mascota	Propietario de mascota	Dashboard → Configuración → Privacidad de mi mascota	RF-11	Permite al propietario definir qué información sensible (ubicación, contacto, afecciones específicas) es visible para otros usuarios.

Los ocho mockups cubren la totalidad de los quince requisitos funcionales de prioridad *Must*: doce con una pantalla dedicada, y los tres restantes — RF-18 (flujo de adopción por etapas), RF-22 (seguimiento post-adopción) y RF-23 (alertas de riesgo) — asociados formalmente a un mockup ya existente, indicado explícitamente en su *RF asociados* (Sección 3.1.1), en lugar de requerir una pantalla nueva: RF-18 y RF-22 quedan asociados a MU-05, donde se resuelven como una sección secundaria que muestra la etapa de la solicitud (RF-18) y el hilo de mensajería reutilizado para el seguimiento (RF-22); y RF-23 queda asociado a MU-07, donde se despliega como una alerta contextual superpuesta al resultado de la evaluación de compatibilidad. Ningún RF de prioridad *Must* queda, por tanto, sin un mockup que lo soporte, aunque tres de ellos lo compartan con otro RF en lugar de tener una pantalla exclusiva. Esta asociación queda trazada en el Apéndice D (columna Estado de la traza). Los requisitos funcionales de prioridad *Should* y *Could* (RF-04, RF-07, RF-10, RF-15, RF-17, RF-19 a RF-21 y RF-24 a RF-27) se apoyan de la misma manera sobre las pantallas ya existentes mediante secciones secundarias, conforme al alcance del Producto Mínimo Viable definido en la Sección 6.1.

3.1.2 Interfaz de hardware

MundiPets es una aplicación web responsiva que no requiere hardware especializado ni controladores propietarios; toda la interacción con los dispositivos se realiza a través de las API estándar expuestas por el navegador, en coherencia con el entorno operativo descrito en la Sección 2.5 y con la portabilidad exigida por RNF-11. Las interfaces de hardware relevantes son las siguientes:

- **Cámara y almacenamiento local del dispositivo.** Se accede mediante el selector de archivos y la API `MediaDevices` del navegador para capturar o adjuntar las fotografías de la mascota (RF-01) y los documentos veterinarios digitalizados (RF-14). El sistema no accede al hardware fuera de la acción explícita del usuario.
- **Servicios de geolocalización.** Se emplea la `Geolocation` API del navegador, previa autorización del usuario, para derivar la zona aproximada de la mascota. La ubicación exacta nunca se almacena ni se muestra,

conforme a RNF-16 y a la configuración de privacidad de RF-11.

- **Pantalla y dispositivos de entrada.** La interfaz se adapta a pantallas táctiles y a la combinación de teclado y ratón, con un diseño responsivo verificable en resoluciones de teléfono inteligente, tableta y computador de escritorio (RNF-04, RNF-11).
- **Conectividad de red.** Se requiere una conexión a internet estable de al menos 1 Mbps para la carga de imágenes y la sincronización de datos; el sistema no define ninguna interfaz de red propietaria.
- **Infraestructura del lado del servidor.** No se impone hardware específico: el despliegue se realiza sobre servidores virtualizados o contenedores en un proveedor de nube, de acuerdo con la escalabilidad horizontal exigida por RNF-12.

3.1.3 Interfaz de software

El sistema se comunica con componentes y servicios externos a través de interfaces de software bien delimitadas. La Tabla 10 resume cada interfaz, su propósito, el mecanismo de intercambio previsto y los requisitos que la sustentan.

Tabla 10: Interfaces de software del sistema MundiPets.

Interfaz externa	Propósito	Mecanismo de intercambio	Requisitos asociados
Navegador web del cliente	Renderizado de la interfaz de usuario y consumo de los servicios de la aplicación	HTTPS sobre HTML5, CSS3 y JavaScript; respuestas en JSON	RNF-04, RNF-11
Componente de evaluación de compatibilidad (IA)	Generar el resultado orientativo de cruza y su explicación causal	API interna REST/JSON expuesta por el módulo de IA (Sección 4.7)	RF-06, RNF-06, RNF-13, RD-01
Componente de validación de imágenes (IA)	Verificar que la fotografía corresponde a una mascota y es apropiada	API interna REST/JSON	RF-17, RNF-07, RNF-14
Componente de moderación de mensajes (IA)	Clasificar el contenido de los mensajes antes de su entrega	API interna REST/JSON	RF-07, RNF-15
WhatsApp Business API	Envío de recordatorios de controles preventivos y notificaciones	API REST del proveedor sobre HTTPS, con canal de respaldo <i>in-app</i>	RF-10, RNF-09, RD-08
Servicio de correo electrónico	Confirmación de cuenta, recuperación de contraseña y avisos del sistema	SMTP o API del proveedor sobre canal cifrado	RF-12, RNF-09
Sistema gestor de base de datos	Persistencia de la información transaccional del sistema	Conexión cifrada mediante el controlador del SGBD seleccionado	RNF-01, RNF-05, RNF-12
Almacenamiento de archivos multimedia	Persistencia de fotografías de mascotas y documentos veterinarios	API de almacenamiento de objetos sobre HTTPS, con URL firmadas de acceso temporal	RF-01, RF-14, RNF-01, RD-04

Todas las comunicaciones con servicios externos se realizan sobre canales cifrados y transmiten únicamente los datos estrictamente necesarios para la operación solicitada, en cumplimiento del principio de minimización de datos de la LOPDP recogido en la Sección 3.4 y de la restricción de diseño RD-04. Cuando un servicio externo no se encuentre disponible, el sistema degrada la funcionalidad de forma controlada — por ejemplo, sustituyendo la notificación por mensajería con una notificación interna — sin interrumpir el resto de la operación, según lo previsto en RD-08.

3.2 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales se especifican con los ocho atributos exigidos por la plantilla de la asignatura, aplicando las recomendaciones de redacción de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].

3.2.1 RF-01 — Registrar mascota

Tabla 11: RF-01 — Registrar mascota.

Atributo	Valor
Identificador	RF-01
Nombre	Registrar mascota

(continuación)

Atributo	Valor
Descripción	El sistema deberá permitir al propietario registrar una mascota ingresando su información general, incluyendo nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo y fotografías para su identificación dentro de la plataforma.
Actor	Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08
Entradas	Nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo, fotografías, descripción.
Salidas	Perfil de mascota registrado correctamente.
Precondiciones	El propietario debe estar autenticado en el sistema.
Postcondiciones	La mascota queda almacenada y disponible para futuras consultas, adopciones o procesos de cruce.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar una mascota con datos válidos y comprobar que el perfil queda almacenado y puede consultarse posteriormente.

3.2.2 RF-02 — Gestionar historial médico de la mascota

Tabla 12: RF-02 — Gestionar historial médico de la mascota.

Atributo	Valor
Identificador	RF-02
Nombre	Gestionar historial médico de la mascota
Descripción	El sistema deberá permitir registrar el historial médico de una mascota, incluyendo desparasitaciones, enfermedades, alergias, cirugías, tratamientos y controles veterinarios.
Actor	Propietario de mascota, Veterinaria
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-02, EV-03, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07, EV-15, EV-16
Entradas	Desparasitaciones, enfermedades, alergias, cirugías, tratamientos, controles médicos, observaciones.
Salidas	Historial médico actualizado.
Precondiciones	La mascota debe estar registrada en el sistema.
Postcondiciones	El historial médico queda actualizado y disponible para usuarios autorizados.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar nuevos antecedentes médicos y verificar que aparecen correctamente dentro del historial clínico de la mascota.

3.2.3 RF-03 — Consultar perfil completo de una mascota

Tabla 13: RF-03 — Consultar perfil completo de una mascota.

Atributo	Valor
Identificador	RF-03
Nombre	Consultar perfil completo de una mascota
Descripción	El sistema deberá permitir visualizar el perfil completo de una mascota mostrando su información general, historial médico autorizado, fotografías, comportamiento, vacunas, edad, raza para procesos de adopción o cruce.
Actor	Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruce
Origen (ID de evidencia)	EV-02, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07, EV-14
Entradas	Identificador de la mascota.
Salidas	Perfil completo de la mascota.
Precondiciones	La mascota debe existir y el usuario debe tener permisos para visualizar la información correspondiente.
Postcondiciones	El usuario obtiene la información necesaria para tomar decisiones sobre adopción o cruce.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Consultar una mascota registrada y comprobar que se muestra toda la información autorizada.

3.2.4 RF-04 — Buscar y filtrar mascotas

Tabla 14: RF-04 — Buscar y filtrar mascotas.

Atributo	Valor
Identificador	RF-04
Nombre	Buscar y filtrar mascotas
Descripción	El sistema deberá permitir buscar mascotas aplicando filtros como especie, raza, edad, ubicación, estado de salud, tamaño, temperamento y disponibilidad para adopción o cruce.
Actor	Adoptante, Interesado en cruce
Origen (ID de evidencia)	EV-07, EV-08
Entradas	Criterios de búsqueda y filtros seleccionados.
Salidas	Lista de mascotas que cumplen los criterios establecidos.
Precondiciones	Deben existir mascotas registradas en la plataforma.
Postcondiciones	Se muestran únicamente las mascotas que cumplen los filtros aplicados.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Aplicar diferentes filtros, incluidos tamaño y temperamento, y comprobar que los resultados corresponden con los criterios seleccionados.

3.2.5 RF-05 — Gestionar solicitudes de adopción

Tabla 15: RF-05 — Gestionar solicitudes de adopción.

Atributo	Valor
Identificador	RF-05
Nombre	Gestionar solicitudes de adopción
Descripción	El sistema deberá permitir que un usuario interesado envíe una solicitud de adopción, incluyendo su fotografía de perfil, y que el propietario la acepte o rechace en una primera revisión, con base en la información del solicitante.
Actor	Adoptante, Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-08
Entradas	Solicitud de adopción, información y fotografía del solicitante.
Salidas	Solicitud registrada y estado de aceptación o rechazo de la revisión inicial.
Precondiciones	La mascota debe estar disponible para adopción.
Postcondiciones	La solicitud queda registrada como aceptada o rechazada en su revisión inicial; si es aceptada, continúa su ciclo de vida conforme al flujo por etapas de RF-18.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar una solicitud y comprobar que el propietario puede visualizar el perfil del solicitante y gestionarla correctamente.

3.2.6 RF-06 — Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce

Tabla 16: RF-06 — Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce.

Atributo	Valor
Identificador	RF-06
Nombre	Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce
Descripción	El sistema deberá evaluar la compatibilidad entre dos mascotas registradas para procesos de cruce, considerando su raza, edad, estado de salud, antecedentes genéticos, parentesco, comportamiento e historial médico.
Actor	Propietario de mascota, Interesado en cruce
Origen (ID de evidencia)	EV-01 a EV-08, EV-11, EV-13, EV-14, EV-15, EV-16
Entradas	Selección de dos mascotas registradas.
Salidas	Veredicto de compatibilidad en tres niveles discretos — <i>compatible</i> , <i>compatible con reservas</i> o <i>no recomendado</i> —, acompañado de la explicación exigida por RNF-13 y de una advertencia de que el resultado es orientativo y no sustituye la evaluación de un veterinario.
Precondiciones	Ambas mascotas deben encontrarse registradas.
Postcondiciones	El usuario dispone de un veredicto clasificado y de su explicación para decidir si continúa con el proceso de cruce.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Seleccionar dos mascotas y comprobar que el sistema presenta uno de los tres niveles de veredicto junto con la explicación y la advertencia orientativa.

3.2.7 RF-07 — Sistema de mensajería entre usuarios

Tabla 17: RF-07 — Sistema de mensajería entre usuarios.

Atributo	Valor
Identificador	RF-07
Nombre	Sistema de mensajería entre usuarios
Descripción	El sistema deberá permitir la comunicación entre propietarios e interesados mediante mensajes para coordinar procesos de adopción y cruce, incluyendo la posibilidad de que el usuario reporte un mensaje o interacción como spam, lenguaje ofensivo o intento de acuerdo externo indebido, registrando el motivo del reporte asociado a la conversación.
Actor	Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruce
Origen (ID de evidencia)	EV-02, EV-07, EV-08
Entradas	Mensaje enviado por un usuario; motivo de reporte manual seleccionado por el receptor.
Salidas	Conversación registrada entre los usuarios; reporte manual registrado y asociado a la conversación cuando corresponde.
Precondiciones	Ambos usuarios deben encontrarse registrados.
Postcondiciones	El mensaje queda almacenado y disponible para ambos participantes; si se reporta, el motivo queda vinculado a la conversación para su revisión.
Prioridad (MoSCoW)	Could
Criterio de verificación	Enviar un mensaje entre dos usuarios y verificar que ambos puedan visualizarlo; reportar un mensaje y comprobar que el motivo quede asociado a la conversación.

3.2.8 RF-08 — Gestionar solicitudes de cruce

Tabla 18: RF-08 — Gestionar solicitudes de cruce.

Atributo	Valor
Identificador	RF-08
Nombre	Gestionar solicitudes de cruce
Descripción	El sistema deberá permitir que los propietarios soliciten procesos de cruce entre mascotas y que el propietario de la otra mascota pueda aceptar o rechazar la solicitud con base en la información disponible.
Actor	Propietario de mascota, Interesado en cruce
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-07
Entradas	Solicitud de cruce, identificación de ambas mascotas.
Salidas	Solicitud registrada con estado pendiente, aceptada o rechazada.
Precondiciones	Ambas mascotas deben estar registradas y disponibles para cruce.
Postcondiciones	La solicitud queda almacenada y actualizada con el estado correspondiente.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar una solicitud de cruce y verificar que el propietario receptor pueda aceptarla o rechazarla correctamente.

3.2.9 RF-09 — Validar la información médica de una mascota

Tabla 19: RF-09 — Validar la información médica de una mascota.

Atributo	Valor
Identificador	RF-09
Nombre	Validar la información médica de una mascota
Descripción	El sistema deberá permitir que una veterinaria autorizada valide la información médica registrada de una mascota, indicando que los datos han sido verificados por un profesional.
Actor	Veterinaria
Origen (ID de evidencia)	EV-03, EV-05, EV-07, EV-15, EV-16
Entradas	Historial médico, carnet de vacunación, controles veterinarios y documentos clínicos.
Salidas	Información médica validada con su respectiva identificación de verificación.
Precondiciones	La mascota debe encontrarse registrada y disponer de información médica cargada en el sistema.
Postcondiciones	La información médica queda marcada como validada por una veterinaria autorizada.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Validar el historial médico de una mascota y comprobar que el sistema muestre el estado de información validada.

3.2.10 RF-10 — Gestionar recordatorios de controles preventivos

Tabla 20: RF-10 — Gestionar recordatorios de controles preventivos.

Atributo	Valor
Identificador	RF-10
Nombre	Gestionar recordatorios de controles preventivos
Descripción	El sistema deberá entregar al propietario, con una semana y un día de anticipación, un recordatorio sobre próximas vacunas, desparasitaciones y controles veterinarios de la mascota, utilizando WhatsApp como canal principal y el canal de notificación in-app como respaldo automático cuando el proveedor externo no esté disponible
Actor	Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-02, EV-04, EV-06, EV-11
Entradas	Fechas de vacunas, controles veterinarios y desparasitaciones; estado de disponibilidad del proveedor externo de mensajería.
Salidas	Notificaciones o recordatorios generados por el sistema en los dos momentos definidos, por WhatsApp o, en su ausencia, por el canal in-app de respaldo.
Precondiciones	Deben existir fechas registradas para los controles preventivos de la mascota.
Postcondiciones	El propietario recibe el recordatorio correspondiente antes de la fecha programada, por al menos uno de los dos canales disponibles.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Registrar una fecha de vacunación próxima y verificar que el sistema genere el recordatorio una semana y un día antes; simular la indisponibilidad de WhatsApp y comprobar que el recordatorio se entregue igualmente por el canal in-app.

3.2.11 RF-11 — Administrar la privacidad de la información

Tabla 21: RF-11 — Administrar la privacidad de la información.

Atributo	Valor
Identificador	RF-11
Nombre	Administrar la privacidad de la información
Descripción	El sistema deberá permitir que el propietario determine qué información de su mascota y de su perfil podrá ser visualizada por otros usuarios, protegiendo los datos considerados sensibles (ubicación, datos de contacto y afecciones específicas).
Actor	Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-02, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08, EV-09, EV-10, EV-14, EV-18
Entradas	Configuración de privacidad seleccionada por el propietario.
Salidas	Permisos de visualización actualizados.
Precondiciones	El propietario debe encontrarse autenticado en el sistema.
Postcondiciones	La información se muestra únicamente a los usuarios autorizados según la configuración establecida.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Modificar la configuración de privacidad y comprobar que la información restringida no sea visible para usuarios no autorizados.

3.2.12 RF-12 — Verificar la identidad de los usuarios

Tabla 22: RF-12 — Verificar la identidad de los usuarios.

Atributo	Valor
Identificador	RF-12
Nombre	Verificar la identidad de los usuarios
Descripción	El sistema deberá verificar la identidad de los usuarios mediante la carga y validación de un documento de identidad oficial y vigente, antes de habilitar su participación en procesos de adopción o cruce.
Actor	Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruce
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-03, EV-07, EV-08, EV-09
Entradas	Documento de identidad oficial (imagen o escaneo), datos personales asociados.
Salidas	Usuario verificado dentro de la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado el proceso de registro.
Postcondiciones	El usuario obtiene el estado de identidad verificada.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar un usuario cargando un documento de identidad válido y comprobar que el sistema lo marca como verificado; cargar un documento inválido o ilegible y comprobar que el sistema lo rechaza.

3.2.13 RF-13 — Registrar publicaciones de mascotas

Tabla 23: RF-13 — Registrar publicaciones de mascotas.

Atributo	Valor
Identificador	RF-13
Nombre	Registrar publicaciones de mascotas
Descripción	El sistema deberá permitir al propietario publicar una mascota indicando si estará disponible para adopción, cruza o ambas opciones, incluyendo toda la información autorizada del perfil de la mascota.
Actor	Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-02, EV-04, EV-06, EV-07, EV-08
Entradas	Tipo de publicación, fotografías, descripción y disponibilidad.
Salidas	Publicación visible para otros usuarios.
Precondiciones	La mascota debe estar registrada en el sistema.
Postcondiciones	La mascota queda publicada según el tipo de proceso seleccionado.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Publicar una mascota y comprobar que aparezca correctamente en el listado de adopciones o cruza.

3.2.14 RF-14 — Gestionar carnet de vacunación

Tabla 24: RF-14 — Gestionar carnet de vacunación.

Atributo	Valor
Identificador	RF-14
Nombre	Gestionar carnet de vacunación
Descripción	El sistema deberá permitir registrar, actualizar y consultar el carnet de vacunación de cada mascota, mostrando el historial de vacunas aplicadas, fechas, próximas dosis y su estado de vigencia.
Actor	Propietario de mascota, Veterinaria
Origen (ID de evidencia)	EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-07, EV-10, EV-16, EV-18
Entradas	Vacuna aplicada, fecha de aplicación, fecha de próxima dosis, observaciones.
Salidas	Carnet de vacunación actualizado.
Precondiciones	La mascota debe estar registrada.
Postcondiciones	El carnet queda actualizado y disponible para consulta por usuarios autorizados.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar una vacuna y comprobar que aparezca correctamente en el carnet de vacunación.

3.2.15 RF-15 — Consultar el historial de procesos de adopción y cruza

Tabla 25: RF-15 — Consultar el historial de procesos de adopción y cruza.

Atributo	Valor
Identificador	RF-15
Nombre	Consultar el historial de procesos de adopción y cruza
Descripción	El sistema deberá permitir al propietario consultar el historial de solicitudes y procesos de adopción y cruza asociados a sus mascotas, incluyendo su estado y fecha de realización.
Actor	Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-02, EV-04, EV-06
Entradas	Identificador del propietario o de la mascota.
Salidas	Historial de solicitudes y procesos realizados.
Precondiciones	Deben existir procesos registrados asociados al propietario.
Postcondiciones	El propietario visualiza el historial actualizado de sus procesos.
Prioridad (MoSCoW)	Could
Criterio de verificación	Consultar el historial de un propietario con procesos registrados y comprobar que la información mostrada corresponda a los registros almacenados.

3.2.16 RF-16 — Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota

Tabla 26: RF-16 — Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota.

Atributo	Valor
Identificador	RF-16
Nombre	Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota
Descripción	El sistema deberá permitir registrar y consultar los antecedentes genéticos y el grado de parentesco de una mascota, incluyendo información sobre enfermedades hereditarias y linaje para apoyar los procesos de cruce responsable y la evaluación de compatibilidad.
Actor	Propietario de mascota, Veterinaria
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07, EV-14, EV-15
Entradas	Información de linaje, antecedentes genéticos, enfermedades hereditarias, grado de parentesco y observaciones.
Salidas	Antecedentes genéticos y parentesco registrados y disponibles para consulta.
Precondiciones	La mascota debe estar registrada en el sistema.
Postcondiciones	Los antecedentes genéticos quedan asociados al perfil de la mascota y podrán ser utilizados en la evaluación de compatibilidad para cruce.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar antecedentes genéticos y parentesco para una mascota y comprobar que la información quede almacenada y pueda consultarse posteriormente.

3.2.17 RF-17 — Validar imágenes

Tabla 27: RF-17 — Validar imágenes.

Atributo	Valor
Identificador	RF-17
Nombre	Validar imágenes
Descripción	El sistema deberá validar que la imagen cargada corresponda visualmente a una mascota y no contenga contenido explícito, violento u ofensivo, conforme a la política de contenido de la plataforma.
Actor	Propietario de mascota, Veterinaria
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07, EV-08
Entradas	Imagen cargada por el usuario.
Salidas	Resultado de la validación (aceptada / rechazada) con el motivo específico del rechazo cuando aplique.
Precondiciones	El usuario debe encontrarse autenticado y seleccionar una imagen para cargar.
Postcondiciones	La imagen queda almacenada si supera la validación; de lo contrario, se rechaza mostrando el motivo correspondiente.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Cargar imágenes válidas e inválidas y comprobar que el sistema las acepta o rechaza según corresponda.

3.2.18 RF-18 — Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas

Tabla 28: RF-18 — Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas.

Atributo	Valor
Identificador	RF-18
Nombre	Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas
Descripción	El sistema deberá guiar la solicitud de adopción a través de etapas secuenciales (formulario, entrevista, visita al hogar, periodo de prueba y compromiso firmado), mostrando al solicitante y al propietario el estado de cumplimiento de cada etapa.
Actor	Adoptante, Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-11, EV-16
Entradas	Formulario de solicitud, resultado de entrevista, resultado de visita, resultado de periodo de prueba, compromiso firmado.
Salidas	Estado de la solicitud actualizado por etapa.
Precondiciones	La solicitud de adopción debe haber sido aceptada en su revisión inicial por el propietario (RF-05), y el usuario debe estar verificado (RF-12).
Postcondiciones	La solicitud queda marcada como completada, rechazada o pendiente en la etapa correspondiente.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Avanzar una solicitud a través de las cinco etapas y comprobar que el estado se actualiza correctamente en cada una.

3.2.19 RF-19 — Validar certificados veterinarios antes de habilitar la cruce

Tabla 29: RF-19 — Validar certificados veterinarios antes de habilitar la cruce.

Atributo	Valor
Identificador	RF-19
Nombre	Validar certificados veterinarios antes de habilitar la cruce
Descripción	El sistema deberá permitir adjuntar certificados veterinarios de ambas mascotas y que una veterinaria registrada los valide antes de habilitar la opción de cruce.
Actor	Propietario de mascota, Veterinaria
Origen (ID de evidencia)	EV-11
Entradas	Certificado veterinario digitalizado, identificador de la mascota.
Salidas	Estado de validación del certificado y habilitación o bloqueo de la opción de cruce.
Precondiciones	Ambas mascotas deben estar registradas y contar con antecedentes genéticos (RF-16).
Postcondiciones	La opción de cruce queda habilitada solo si ambos certificados fueron validados.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Adjuntar un certificado, hacerlo validar por una veterinaria y comprobar que la opción de cruce se habilita únicamente tras la validación.

3.2.20 RF-20 — Coordinar encuentros de socialización supervisados

Tabla 30: RF-20 — Coordinar encuentros de socialización supervisados.

Atributo	Valor
Identificador	RF-20
Nombre	Coordinar encuentros de socialización supervisados
Descripción	El sistema deberá permitir a los propietarios coordinar encuentros presenciales entre mascotas y sus dueños en espacios públicos, con fines de socialización previa a procesos de adopción o cruce.
Actor	Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-13
Entradas	Fecha, lugar y mascotas/propietarios invitados al encuentro.
Salidas	Encuentro programado y notificado a los participantes.
Precondiciones	Ambos propietarios deben estar registrados y verificados.
Postcondiciones	El encuentro queda registrado en el historial de interacciones de ambas mascotas.
Prioridad (MoSCoW)	Could
Criterio de verificación	Programar un encuentro entre dos usuarios y comprobar que ambos reciben la notificación correspondiente.

3.2.21 RF-21 — Registrar el identificador de microchip de la mascota

Tabla 31: RF-21 — Registrar el identificador de microchip de la mascota.

Atributo	Valor
Identificador	RF-21
Nombre	Registrar el identificador de microchip de la mascota
Descripción	El sistema deberá permitir registrar y consultar el número de microchip de identificación de una mascota como parte de su perfil.
Actor	Propietario de mascota, Veterinaria
Origen (ID de evidencia)	EV-16
Entradas	Número de microchip, fecha de implantación.
Salidas	Microchip asociado al perfil de la mascota.
Precondiciones	La mascota debe estar registrada.
Postcondiciones	El identificador de microchip queda disponible para consulta por usuarios autorizados.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Registrar un número de microchip y comprobar que se muestra correctamente en el perfil de la mascota.

3.2.22 RF-22 — Dar seguimiento post-adopción

Tabla 32: RF-22 — Dar seguimiento post-adopción.

Atributo	Valor
Identificador	RF-22
Nombre	Dar seguimiento post-adopción
Descripción	El sistema deberá permitir mantener un contacto periódico entre adoptante y propietario original tras completarse una adopción, registrando un compromiso firmado y el estado del seguimiento.
Actor	Adoptante, Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-16, EV-10
Entradas	Compromiso de adopción firmado, mensajes o reportes periódicos de seguimiento.
Salidas	Historial de seguimiento post-adopción de la mascota.
Precondiciones	La adopción debe haberse completado (RF-18).
Postcondiciones	El seguimiento queda registrado y disponible para consulta por el propietario original.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Completar una adopción y comprobar que el sistema habilita el registro de al menos un reporte de seguimiento posterior.

3.2.23 RF-23 — Emitir alertas de riesgo sanitario o físico en interacciones y cruces

Tabla 33: RF-23 — Emitir alertas de riesgo sanitario o físico en interacciones y cruces.

Atributo	Valor
Identificador	RF-23
Nombre	Emitir alertas de riesgo sanitario o físico en interacciones y cruces
Descripción	El sistema deberá emitir una alerta cuando se intente registrar una interacción o solicitud de cruce entre mascotas que presenten una diferencia de peso corporal registrado superior al 40 % entre ambas, o cuando alguna tenga una enfermedad contagiosa activa registrada en su historial médico.
Actor	Propietario de mascota, Interesado en cruce
Origen (ID de evidencia)	EV-09, EV-12, EV-15, EV-18
Entradas	Datos de peso, edad y estado de salud de ambas mascotas.
Salidas	Alerta de riesgo con el motivo detectado.
Precondiciones	Ambas mascotas deben tener su historial médico y antecedentes genéticos registrados.
Postcondiciones	La alerta queda visible antes de confirmar la interacción o solicitud.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar dos mascotas con diferencia de peso superior al 40 % (o con una enfermedad contagiosa activa) y comprobar que el sistema muestra la alerta correspondiente al intentar la interacción o cruce.

3.2.24 RF-24 — Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna

Tabla 34: RF-24 — Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna.

Atributo	Valor
Identificador	RF-24
Nombre	Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna
Descripción	El sistema deberá permitir registrar, además de la fecha, la cepa o marca del biológico y el profesional que aplicó cada vacuna dentro del carnet de vacunación.
Actor	Veterinaria, Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-15, EV-16
Entradas	Cepa/marca del biológico, nombre del aplicador, fecha de aplicación.
Salidas	Registro de vacuna con trazabilidad completa.
Precondiciones	La mascota debe estar registrada y contar con carnet de vacunación (RF-14).
Postcondiciones	El registro de trazabilidad queda disponible para consulta por usuarios autorizados.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Registrar una vacuna con cepa y aplicador, y comprobar que ambos datos aparecen en el carnet.

3.2.25 RF-25 — Publicar aviso de mascota extraviada

Tabla 35: RF-25 — Publicar aviso de mascota extraviada.

Atributo	Valor
Identificador	RF-25
Nombre	Publicar aviso de mascota extraviada
Descripción	El sistema deberá permitir al propietario publicar un aviso público de mascota extraviada, incluyendo fotografías, identificador de microchip y datos de contacto para facilitar su localización.
Actor	Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-12, EV-16
Entradas	Fotografías, última ubicación conocida, número de microchip, datos de contacto.
Salidas	Aviso de mascota extraviada visible públicamente.
Precondiciones	La mascota debe estar registrada en el sistema.
Postcondiciones	El aviso queda visible hasta que el propietario lo marque como resuelto.
Prioridad (MoSCoW)	Could
Criterio de verificación	Publicar un aviso de mascota extraviada y comprobar que aparece visible para otros usuarios con los datos de contacto.

3.2.26 RF-26 — Habilitar validación médica por segunda opinión veterinaria

Tabla 36: RF-26 — Habilitar validación médica por segunda opinión veterinaria.

Atributo	Valor
Identificador	RF-26
Nombre	Habilitar validación médica por segunda opinión veterinaria
Descripción	El sistema deberá permitir que una segunda veterinaria autorizada revise y confirme o cuestione la validación de la información médica de una mascota realizada previamente por otra veterinaria, dejando constancia de ambas validaciones dentro del historial médico.
Actor	Veterinaria
Origen (ID de evidencia)	EV-24
Entradas	Solicitud de segunda validación, identificador de la mascota, observaciones de la veterinaria revisora.
Salidas	Estado de la segunda validación (pendiente / confirmada / en desacuerdo) y registro de ambas veterinarias participantes.
Precondiciones	La información médica de la mascota debe contar con una validación previa realizada por una veterinaria (RF-09).
Postcondiciones	El historial médico queda con doble validación registrada, indicando concordancia o discrepancia entre ambas veterinarias.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Solicitar la revisión de una segunda veterinaria sobre un historial ya validado y comprobar que el sistema registra el resultado de ambas validaciones.

3.2.27 RF-27 — Controlar y alertar sobre solicitudes repetitivas de cruce de una misma mascota

Tabla 37: RF-27 — Controlar y alertar sobre solicitudes repetitivas de cruce de una misma mascota.

Atributo	Valor
Identificador	RF-27
Nombre	Controlar y alertar sobre solicitudes repetitivas de cruce de una misma mascota
Descripción	El sistema deberá registrar la cantidad de procesos de cruce completados por cada mascota y emitir una alerta al propietario y al interesado cuando una misma mascota supere dos procesos de cruce completados dentro de un periodo de seis meses.
Actor	Propietario de mascota, Interesado en cruce
Origen (ID de evidencia)	EV-23
Entradas	Historial de procesos de cruce de la mascota, fecha de cada proceso.
Salidas	Alerta de uso repetitivo de cruce.
Precondiciones	La mascota debe contar con al menos un proceso de cruce previo registrado (RF-08, RF-15).
Postcondiciones	El propietario y el interesado visualizan la alerta antes de confirmar una nueva solicitud de cruce sobre la misma mascota.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Registrar más de dos procesos de cruce completados para la misma mascota dentro de seis meses y comprobar que el sistema emite la alerta correspondiente.

3.3 Requisitos no funcionales

Tabla 38: Cobertura de las nueve características de calidad de ISO/IEC 25010:2023.

Característica ISO/IEC 25010	RNF asociados	Estado
Adecuación funcional	RNF-06, RNF-07	Cubierta desde la 1B
Eficiencia del desempeño	RNF-03	Cubierta desde la 1B
Compatibilidad	RNF-09	Cubierta desde la 2A
Interacción de usuario (usabilidad)	RNF-04, RNF-13, RNF-14, RNF-15	Cubierta y ampliada con explicabilidad
Fiabilidad	RNF-02, RNF-08	Cubierta desde la 1B
Seguridad	RNF-01, RNF-05, RNF-16	Cubierta y ampliada en esta entrega
Mantenibilidad	RNF-10	Cubierta desde la 2A
Portabilidad	RNF-11	Cubierta desde la 2A
Flexibilidad	RNF-12	Cubierta desde la 2A

3.3.1 RNF-01 — Protección de la información de propietarios y mascotas

Tabla 39: RNF-01 — Protección de la información de propietarios y mascotas.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-01
Nombre	Protección de la información de propietarios y mascotas
Característica ISO 25010	Seguridad
Descripción	El sistema deberá impedir el acceso no autorizado a la información personal de los propietarios y al historial médico de las mascotas, garantizando que durante las pruebas de seguridad no se produzcan accesos exitosos por parte de usuarios sin los permisos correspondientes.
Métrica	Porcentaje de accesos no autorizados exitosos.
Valor objetivo	0 % de accesos no autorizados durante las pruebas del sistema.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Intentar acceder a información restringida desde una cuenta sin permisos y comprobar que el acceso sea denegado.

3.3.2 RNF-02 — Disponibilidad del sistema

Tabla 40: RNF-02 — Disponibilidad del sistema.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-02
Nombre	Disponibilidad del sistema
Característica ISO 25010	Fiabilidad
Descripción	El sistema deberá mantenerse disponible para los usuarios con una disponibilidad mínima del 99 % mensual, permitiendo el acceso continuo a sus funcionalidades durante la operación normal de la plataforma. Este criterio aplica exclusivamente al entorno de producción con backend desplegado; no es exigible ni medible sobre el MVP local descrito en la Sección 6.1, al no operar este último en un ambiente de uso continuo que permita demostrar disponibilidad mensual.
Métrica	Porcentaje de disponibilidad mensual, medido únicamente en producción.
Valor objetivo	≥ 99 % de disponibilidad mensual en producción.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Monitorear la disponibilidad del sistema en producción durante un mes de operación y comprobar que cumple el porcentaje establecido; no aplica como criterio de aceptación del MVP.

3.3.3 RNF-03 — Tiempo de respuesta del sistema

Tabla 41: RNF-03 — Tiempo de respuesta del sistema.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-03
Nombre	Tiempo de respuesta del sistema

(continuación)

Atributo	Valor
Característica ISO 25010	Eficiencia de desempeño
Descripción	El sistema deberá responder a las consultas de perfiles de mascotas, historial médico y resultados de búsqueda en un tiempo máximo de 2 segundos en el percentil 95, bajo una carga nominal de 100 usuarios concurrentes. Este criterio aplica exclusivamente al entorno de producción con backend desplegado; no es exigible ni medible sobre el MVP local descrito en la Sección 6.1, que persiste su información en <code>localStorage</code> sin un servidor sobre el cual ejecutar una prueba de carga concurrente.
Métrica	Tiempo de respuesta en el percentil 95 (P95) bajo carga nominal, medido únicamente en producción.
Valor objetivo	≤ 2 segundos (P95) con 100 usuarios concurrentes en producción.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Ejecutar una prueba de carga con 100 usuarios concurrentes en el entorno de producción y comprobar que el percentil 95 del tiempo de respuesta no supera el valor objetivo; no aplica como criterio de aceptación del MVP.

3.3.4 RNF-04 — Facilidad de uso de la plataforma

Tabla 42: RNF-04 — Facilidad de uso de la plataforma.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-04
Nombre	Facilidad de uso de la plataforma
Característica ISO 25010	Interacción de usuario
Descripción	La interfaz del sistema deberá permitir que al menos el 90 % de los usuarios completen las tareas principales (registrar una mascota, consultar su información y enviar solicitudes de adopción o cruza) sin necesidad de capacitación previa, y alcanzar una puntuación media $\geq 80/100$ en la escala System Usability Scale (SUS).
Métrica	Porcentaje de usuarios que completan las tareas sin asistencia y puntuación media SUS.
Valor objetivo	≥ 90 % de finalización sin ayuda; puntuación SUS media $\geq 80/100$.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Realizar pruebas de usabilidad con usuarios representativos, medir el porcentaje de finalización sin ayuda y aplicar el cuestionario SUS al finalizar.

3.3.5 RNF-05 — Integridad de la información médica

Tabla 43: RNF-05 — Integridad de la información médica.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-05
Nombre	Integridad de la información médica
Característica ISO 25010	Seguridad
Descripción	El sistema deberá garantizar que únicamente los usuarios autorizados puedan modificar el historial médico de una mascota, evitando que durante las pruebas se produzcan modificaciones no autorizadas.
Métrica	Porcentaje de modificaciones no autorizadas permitidas.
Valor objetivo	0 % de modificaciones no autorizadas durante las pruebas.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Intentar modificar un historial médico desde un usuario sin permisos y comprobar que el sistema rechaza la operación.

3.3.6 RNF-06 — Exactitud del componente de inteligencia artificial

Tabla 44: RNF-06 — Exactitud del componente de inteligencia artificial.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-06
Nombre	Exactitud del componente de inteligencia artificial
Característica ISO 25010	Adecuación funcional

(continuación)

Atributo	Valor
Descripción	El componente de inteligencia artificial deberá generar recomendaciones de compatibilidad para procesos de cruce con una coincidencia mínima del 85 % respecto a las evaluaciones realizadas por médicos veterinarios durante las pruebas de validación.
Métrica	Porcentaje de recomendaciones consideradas adecuadas por un médico veterinario durante las pruebas.
Valor objetivo	≥ 85 % de coincidencia con la evaluación veterinaria.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Comparar las recomendaciones emitidas por la IA con las evaluaciones de veterinarios sobre un conjunto representativo de casos de prueba.

3.3.7 RNF-07 — Precisión en la validación de imágenes

Tabla 45: RNF-07 — Precisión en la validación de imágenes.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-07
Nombre	Precisión en la validación de imágenes
Característica ISO 25010	Adecuación funcional
Descripción	El componente de inteligencia artificial deberá clasificar correctamente al menos el 95 % de las imágenes cargadas como válidas o inválidas según el tipo de fotografía esperado.
Métrica	Porcentaje de clasificación correcta de imágenes.
Valor objetivo	≥ 95 %.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Evaluar el componente con un conjunto de imágenes etiquetadas y comprobar que la tasa de clasificación correcta sea igual o superior al 95 %.

3.3.8 RNF-08 — Actualización de la información registrada

Tabla 46: RNF-08 — Actualización de la información registrada.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-08
Nombre	Actualización de la información registrada
Característica ISO 25010	Fiabilidad
Descripción	El sistema deberá reflejar las actualizaciones realizadas sobre la información de mascotas, historiales médicos y publicaciones en un tiempo máximo de 5 segundos, garantizando que los usuarios consulten información actualizada.
Métrica	Tiempo transcurrido entre el registro de una actualización y su disponibilidad para consulta.
Valor objetivo	≤ 5 segundos.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Actualizar la información de una mascota y comprobar que los cambios sean visibles para los usuarios autorizados en un tiempo máximo de 5 segundos.

3.3.9 RNF-09 — Interoperabilidad de notificaciones con canales externos

Tabla 47: RNF-09 — Interoperabilidad de notificaciones con canales externos.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-09
Nombre	Interoperabilidad de notificaciones con canales externos
Característica ISO 25010	Compatibilidad
Descripción	El sistema deberá integrarse con servicios externos de mensajería (WhatsApp Business API) para el envío de recordatorios de controles preventivos (RF-10), garantizando la entrega correcta del mensaje sin duplicarlo ni perderlo.
Métrica	Porcentaje de notificaciones entregadas correctamente al canal externo.
Valor objetivo	≥ 98 % de notificaciones entregadas correctamente en pruebas de integración.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Enviar un lote de notificaciones de prueba a través de la integración con WhatsApp y verificar la tasa de entrega correcta.

3.3.10 RNF-10 — Facilidad de mantenimiento del código

Tabla 48: RNF-10 — Facilidad de mantenimiento del código.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-10
Nombre	Facilidad de mantenimiento del código
Característica ISO 25010	Mantenibilidad
Descripción	El sistema deberá organizarse en módulos independientes (gestión de mascotas, adopción/cruza, mensajería, componente de IA), de forma que una modificación en un módulo no requiera cambios en más del 10 % de los archivos de otro módulo, en línea con RD-05.
Métrica	Porcentaje de archivos modificados fuera del módulo afectado ante un cambio de prueba.
Valor objetivo	≤ 10 % de archivos modificados fuera del módulo afectado.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Aplicar un cambio de prueba en un módulo y medir el porcentaje de archivos modificados en los demás módulos.

3.3.11 RNF-11 — Portabilidad entre navegadores y dispositivos

Tabla 49: RNF-11 — Portabilidad entre navegadores y dispositivos.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-11
Nombre	Portabilidad entre navegadores y dispositivos
Característica ISO 25010	Portabilidad
Descripción	La plataforma web deberá funcionar correctamente en los navegadores Chrome, Firefox y Safari (dos últimas versiones estables) y adaptarse de forma responsiva a pantallas móviles y de escritorio.
Métrica	Porcentaje de funcionalidades Must que operan sin errores por navegador/dispositivo probado.
Valor objetivo	100 % de las funcionalidades Must operativas en los 3 navegadores y en resolución móvil y de escritorio.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Ejecutar las pruebas funcionales de los RF Must en cada navegador y tamaño de pantalla y verificar la ausencia de errores bloqueantes.

3.3.12 RNF-12 — Escalabilidad ante crecimiento de usuarios

Tabla 50: RNF-12 — Escalabilidad ante crecimiento de usuarios.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-12
Nombre	Escalabilidad ante crecimiento de usuarios
Característica ISO 25010	Flexibilidad
Descripción	El sistema deberá soportar el incremento de usuarios concurrentes sin degradar significativamente el tiempo de respuesta definido en RNF-03, permitiendo escalar horizontalmente los servidores de aplicación.
Métrica	Tiempo de respuesta (P95) al triplicar la carga nominal de usuarios concurrentes.
Valor objetivo	≤ 3 segundos (P95) con 300 usuarios concurrentes (el triple de la carga nominal).
Prioridad (MoSCoW)	Could
Criterio de verificación	Ejecutar una prueba de carga con el triple de usuarios concurrentes y comprobar que el P95 del tiempo de respuesta no supera el valor objetivo.

3.3.13 RNF-13 — Explicabilidad de la recomendación de compatibilidad para cruza (RF-06)

Tabla 51: RNF-13 — Explicabilidad de la recomendación de compatibilidad para cruza (RF-06).

Atributo	Valor
Identificador	RNF-13
Nombre	Explicabilidad de la recomendación de compatibilidad para cruza
Característica ISO 25010	Interacción de usuario (Explicabilidad)

(continuación)

Atributo	Valor
Descripción	El sistema deberá presentar, junto con el resultado de compatibilidad para cruce, una explicación causal de los factores que influyeron en el resultado (raza, edad, estado de salud, antecedentes genéticos), en un máximo de 60 palabras y con un tiempo de generación no mayor a 2 segundos.
Métrica	Tiempo de generación de la explicación y calificación media de comprensión (escala Likert 1–5).
Valor objetivo	≤ 2 segundos, ≤ 60 palabras, calificación media de comprensión $\geq 4/5$.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Solicitar una evaluación de compatibilidad, comprobar tiempo/extensión de la explicación y aplicar una encuesta de comprensión a usuarios técnicos y no técnicos ($\geq 4/5$ de calificación media).

3.3.14 RNF-14 — Explicabilidad del rechazo o aceptación de imágenes (RF-17)

Tabla 52: RNF-14 — Explicabilidad del rechazo o aceptación de imágenes (RF-17).

Atributo	Valor
Identificador	RNF-14
Nombre	Explicabilidad del rechazo o aceptación de imágenes
Característica ISO 25010	Interacción de usuario (Explicabilidad)
Descripción	Cuando una imagen sea rechazada por el componente de inteligencia artificial, el sistema deberá informar el motivo específico (contenido inapropiado, imagen borrosa, tipo de fotografía incorrecto) mediante una explicación por contraste, en un máximo de 30 palabras.
Métrica	Porcentaje de rechazos con motivo específico mostrado y calificación media de comprensión (Likert 1–5).
Valor objetivo	100 % de los rechazos con motivo específico; calificación media de comprensión $\geq 4/5$.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Cargar imágenes inválidas, comprobar que cada rechazo muestra un motivo específico, y encuestar la comprensión del motivo mostrado.

3.3.15 RNF-15 — Explicabilidad de la moderación de mensajes

Tabla 53: RNF-15 — Explicabilidad de la moderación de mensajes.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-15
Nombre	Explicabilidad de la moderación de mensajes
Característica ISO 25010	Interacción de usuario (Explicabilidad)
Descripción	Cuando un mensaje sea reportado por un usuario conforme al mecanismo de reporte manual de RF-07, el sistema deberá notificar al remitente la categoría del motivo señalado (lenguaje ofensivo, spam o acuerdo externo indebido) mediante una explicación por ejemplos.
Métrica	Porcentaje de reportes procesados con categoría mostrada al remitente y calificación media de comprensión (Likert 1–5).
Valor objetivo	100 % de reportes procesados con categoría mostrada; calificación media de comprensión $\geq 4/5$.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Reportar un mensaje de prueba mediante el mecanismo de RF-07 y comprobar que el remitente reportado recibe la categoría del motivo señalado.

3.3.16 RNF-16 — Confidencialidad de datos de ubicación y contacto

Tabla 54: RNF-16 — Confidencialidad de datos de ubicación y contacto.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-16
Nombre	Confidencialidad de datos de ubicación y contacto
Característica ISO 25010	Seguridad

(continuación)

Atributo	Valor
Descripción	El sistema deberá ocultar por defecto la ubicación exacta y los datos de contacto directo del propietario, mostrando únicamente una zona aproximada (radio ≥ 1 km) a usuarios no autorizados, en cumplimiento del principio de minimización de la LOPDP.
Métrica	Porcentaje de perfiles donde la ubicación exacta y el contacto directo permanecen ocultos por defecto.
Valor objetivo	100 % de los perfiles con ubicación y contacto ocultos por defecto.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Consultar el perfil de una mascota desde una cuenta sin autorización específica y comprobar que solo se muestra la zona aproximada, no la dirección exacta ni el contacto directo.

3.3.17 Requisitos de explicabilidad del componente de inteligencia artificial

Los tres componentes de inteligencia artificial de MundiPets toman decisiones que afectan directamente a los usuarios, por lo que el Art. 20 de la LOPDP (RL-06, Tabla 56) reconoce al titular el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en valoraciones automatizadas sin recibir una explicación motivada. La Tabla 55 identifica cada componente y el tipo de explicación exigido; los requisitos RNF-13, RNF-14 y RNF-15 especifican estas necesidades de forma medible y verificable.

Tabla 55: Componentes de inteligencia artificial de MundiPets y sus necesidades de explicación.

Componente	Decisión automática	Usuario afectado	Tipo de explicación requerida
RF-06	Recomendación de compatibilidad para cruza	Propietario de mascota, interesado en cruza	Explicación causal de los factores considerados (raza, edad, estado de salud, antecedentes genéticos) — especificada en RNF-13
RF-17	Aceptación o rechazo de una imagen cargada	Propietario de mascota, veterinaria	Explicación por contraste con el motivo específico del rechazo — especificada en RNF-14
Moderación	Marcado de un mensaje como inapropiado	Usuarios del módulo de mensajería (RF-07)	Explicación por ejemplos con la categoría de infracción detectada — especificada en RNF-15

3.4 Requisitos legales

El marco normativo aplicable es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) del Ecuador. La LOPDP define *titular* como la persona natural cuyos datos son objeto de tratamiento; esto implica que el historial médico de la mascota no constituye, en sí mismo, un dato personal protegido. El titular de derechos es siempre el propietario (persona natural), y los datos de la mascota quedan protegidos en la medida en que revelan información sobre él — ubicación, hábitos, capacidad económica o comportamiento. La Tabla 56 traza cada artículo de la ley hasta el requisito que lo implementa.

Tabla 56: Trazabilidad Ley → Artículo → Requisito.

ID	Artículo (LOPD)	Obligación legal	RF/RNF/RD que la implementa
RL-01	Art. 7 y 8	El tratamiento de datos personales del propietario debe basarse en un consentimiento libre, específico, informado e inequívoco, revocable en cualquier momento.	RF-01 (registro con aceptación de términos), RF-12 (verificación de identidad), Apéndice B.6 (consentimientos de campo) cubren el otorgamiento del consentimiento; la revocación en cualquier momento no cuenta aún con un RF propio (véase nota posterior a esta tabla)
RL-02	Art. 12 y 13	El titular debe ser informado sobre la finalidad, el responsable y las transferencias de sus datos, y tiene derecho a acceder gratuitamente a ellos dentro de 15 días.	RF-03 (consultar perfil completo), RF-11 (privacidad)
RL-03	Art. 14	El titular tiene derecho a la rectificación y actualización de sus datos inexactos o incompletos, en un plazo de 15 días.	RF-02 (gestionar historial médico), RF-14 (carnet de vacunación)
RL-04	Art. 15	El titular tiene derecho a solicitar la eliminación de sus datos personales cuando revoque el consentimiento o estos ya no sean necesarios.	RD-06 (Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales)
RL-05	Art. 10 lit. e) y j)	Los datos deben limitarse a lo estrictamente necesario para la finalidad (minimización) y protegerse frente a accesos no autorizados (seguridad).	RF-11 (privacidad), RNF-01 y RNF-16 (protección/confidencialidad de ubicación y contacto)
RL-06	Art. 20	El titular tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en valoraciones automatizadas sin recibir una explicación motivada sobre ella.	RF-06 (evaluación de compatibilidad por IA), RNF-13, RNF-14, RNF-15 (explicabilidad) — este artículo es la base legal directa de todo el bloque de explicabilidad
RL-07	Art. 25, 26 y 30	Los datos sensibles y los datos de salud del propietario requieren consentimiento explícito y confidencialidad reforzada; el historial clínico de la mascota se protege como extensión indirecta de esos datos.	RD-04 (protección de datos personales), RNF-01, RNF-05
RL-08	Art. 39	El sistema debe implementar protección de datos desde el diseño y por defecto, tratando solo los datos estrictamente necesarios para cada finalidad.	RD-02 (acceso basado en roles), RNF-16 (confidencialidad de ubicación/contacto)
RL-09	Art. 43 y 46	Ante una vulneración de seguridad que afecte derechos del titular, debe notificarse a la Autoridad de Protección de Datos en máximo 5 días y al titular afectado en máximo 3 días.	RD-07 (Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad)

3.5 Restricciones de diseño

Las restricciones de diseño acotan el espacio de soluciones admisibles. Las restricciones RD-01 a RD-05 se heredan de la Entrega 2 (1B); RD-06 a RD-09 se incorporan en esta entrega tras el análisis legal de la Sección 3.4, que evidenció obligaciones de la LOPDP sin cobertura en los requisitos existentes.

3.5.1 RD-01 — Integración de componentes de inteligencia artificial

Tabla 57: RD-01 — Integración de componentes de inteligencia artificial.

Atributo	Valor
Identificador	RD-01
Nombre	Integración de componentes de inteligencia artificial
Descripción	El sistema deberá incorporar componentes de inteligencia artificial para la evaluación de compatibilidad entre mascotas y la validación de imágenes cargadas por los usuarios.
Justificación	La solución propuesta incorpora IA como parte del valor agregado del sistema para mejorar la confiabilidad de los procesos de cruce y la validación del contenido publicado.

(continuación)

Atributo	Valor
Impacto	Arquitectura del sistema, módulo de IA y procesamiento de imágenes.
Prioridad (MoSCoW)	Must

3.5.2 RD-02 — Acceso basado en roles

Tabla 58: RD-02 — Acceso basado en roles.

Atributo	Valor
Identificador	RD-02
Nombre	Acceso basado en roles
Descripción	El sistema deberá implementar un mecanismo de control de acceso basado en roles para diferenciar los permisos de propietarios, veterinarias y administradores.
Justificación	Las entrevistas muestran que cada tipo de usuario realiza funciones distintas y accede a diferente información; refuerza además RL-05 y RL-08 (minimización y protección desde el diseño, Art. 10 y 39 LOPDP).
Impacto	Seguridad, autenticación, autorización y diseño de la base de datos.
Prioridad (MoSCoW)	Must

3.5.3 RD-03 — Validación profesional de la información médica

Tabla 59: RD-03 — Validación profesional de la información médica.

Atributo	Valor
Identificador	RD-03
Nombre	Validación profesional de la información médica
Descripción	El sistema deberá permitir que la validación de la información médica sea realizada únicamente por veterinarias autorizadas.
Justificación	Los veterinarios entrevistados (EV-15, EV-16) resaltan la importancia de que la información médica sea confiable y verificable.
Impacto	Diseño de usuarios, permisos y módulo de historial médico.
Prioridad (MoSCoW)	Must

3.5.4 RD-04 — Protección de datos personales

Tabla 60: RD-04 — Protección de datos personales.

Atributo	Valor
Identificador	RD-04
Nombre	Protección de datos personales
Descripción	El sistema deberá diseñarse para proteger la información personal de los propietarios y la información clínica de las mascotas mediante mecanismos de autenticación y autorización, aplicando el principio de protección de datos desde el diseño y por defecto (Art. 39 LOPDP).
Justificación	Los entrevistados consideran prioritaria la privacidad de la información registrada (EV-09, EV-10, EV-18); implementa directamente RL-05, RL-07 y RL-08.
Impacto	Seguridad, arquitectura del sistema y base de datos.
Prioridad (MoSCoW)	Must

3.5.5 RD-05 — Arquitectura modular del sistema

Tabla 61: RD-05 — Arquitectura modular del sistema.

Atributo	Valor
Identificador	RD-05
Nombre	Arquitectura modular del sistema
Descripción	El sistema deberá organizarse en módulos independientes para facilitar el mantenimiento y la incorporación de nuevas funcionalidades, como componentes de inteligencia artificial o nuevos procesos relacionados con mascotas.

(continuación)

Atributo	Valor
Justificación	La plataforma integra funcionalidades de gestión, adopción, cruza e IA, por lo que una arquitectura modular facilitará su evolución y mantenimiento; sustenta directamente RNF-10 (mantenibilidad).
Impacto	Arquitectura del software y organización del código fuente.
Prioridad (MoSCoW)	Must

3.5.6 RD-06 — Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales

Tabla 62: RD-06 — Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales.

Atributo	Valor
Identificador	RD-06
Nombre	Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales
Descripción	El sistema deberá permitir que el propietario solicite la eliminación de su cuenta y de los datos personales asociados, ejecutando la supresión (o anonimización cuando exista obligación legal de conservación) dentro de un plazo definido.
Justificación	El Art. 15 de la LOPDP reconoce el derecho de eliminación del titular; ningún RF de los 27 vigentes cubre esta función (vacío detectado en 3.4, RL-04).
Impacto	Modelo de datos, módulo de cuentas, políticas de retención y borrado en cascada del historial médico y publicaciones asociadas.
Prioridad (MoSCoW)	Must

3.5.7 RD-07 — Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad

Tabla 63: RD-07 — Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad.

Atributo	Valor
Identificador	RD-07
Nombre	Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad
Descripción	El sistema deberá contar con un mecanismo de detección y registro de incidentes de seguridad que permita notificar a la Autoridad de Protección de Datos Personales en un máximo de 5 días y al titular afectado en un máximo de 3 días, cuando el incidente comprometa sus derechos.
Justificación	Los Art. 43 y 46 de la LOPDP exigen esta notificación; no existía ningún RD que la contemplara (vacío detectado en 3.4, RL-09).
Impacto	Arquitectura de monitoreo/logging, módulo de administración, procedimiento operativo del equipo responsable del tratamiento.
Prioridad (MoSCoW)	Must

3.5.8 RD-08 — Dependencia de servicios externos de mensajería

Tabla 64: RD-08 — Dependencia de servicios externos de mensajería.

Atributo	Valor
Identificador	RD-08
Nombre	Dependencia de servicios externos de mensajería
Descripción	El sistema deberá integrarse con un proveedor externo de mensajería (WhatsApp Business API) para el envío de recordatorios (RF-10), quedando su disponibilidad condicionada a las políticas y disponibilidad de dicho proveedor.
Justificación	La evidencia de campo (EV-11) muestra una fuerte preferencia de los usuarios por recibir recordatorios por ese canal; sustenta RNF-09 (compatibilidad).
Impacto	Arquitectura de integración externa; requiere canal de respaldo (notificación in-app) ante caídas del proveedor.
Prioridad (MoSCoW)	Should

3.5.9 RD-09 — Anonimización de evidencias de campo para publicación abierta (nueva)

Tabla 65: RD-09 — Anonimización de evidencias de campo para publicación abierta (nueva).

Atributo	Valor
Identificador	RD-09
Nombre	Anonimización de evidencias de campo para publicación abierta
Descripción	El equipo deberá anonimizar o seudonimizar las transcripciones, videos y respuestas de cuestionario antes de incluirlas en el conjunto de datos abierto (Zenodo/OSF), removiendo identificadores directos del propietario.
Justificación	Los Art. 30 a 32 de la LOPDP exigen anonimización para el tratamiento de datos de salud con fines de investigación; los consentimientos firmados (Apéndice B.6) ya autorizan explícitamente el uso de datos anonimizados en publicaciones científicas.
Impacto	Proceso de preparación de datos para la Entrega 4 (paquete FAIR), scripts de anonimización, README_dataset.md.
Prioridad (MoSCoW)	Must

3.6 Historias de usuario y criterios de aceptación

Se presenta una historia de usuario por cada uno de los 27 requisitos funcionales vigentes, redactada en formato Connextra (*Como* rol, *quiero* funcionalidad, *para* beneficio esperado), cerrando así la cadena de trazabilidad hacia adelante para la totalidad de los RF y no solo para los de prioridad *Must*. Cada historia se verifica contra los seis criterios INVEST [14] y se acompaña de al menos un escenario de aceptación expresado en Gherkin (Dado–Cuando–Entonces). Las historias HU-01 a HU-15 corresponden a los quince RF de prioridad *Must*; las historias HU-16 a HU-27, incorporadas en esta entrega, corresponden a los doce RF de prioridad *Should* y *Could* (RF-04, RF-07, RF-10, RF-15, RF-17, RF-19 a RF-21 y RF-24 a RF-27). La correspondencia completa entre historias, requisitos funcionales, casos de uso y casos de prueba (Sección 3.7) se registra en la matriz de trazabilidad (Apéndice A y Apéndice A).

3.6.1 HU-01 — Registro de mascota

Tabla 66: HU-01 — Historia de usuario asociada al RF-01.

Atributo	Valor
Identificador	HU-01
RF asociado	RF-01
Historia (Connextra)	Como propietario de mascota , quiero registrar el perfil de mi mascota con sus datos generales y fotografías , para que otros usuarios puedan identificarla y evaluarla en procesos de adopción o cruce .
Independiente (I)	No depende de que otra historia esté terminada; es el primer paso del flujo y ninguna otra HU debe completarse antes.
Negociable (N)	El conjunto exacto de campos (p. ej. si la raza es obligatoria) puede negociarse con el equipo sin cambiar el objetivo de la historia.
Valiosa (V)	Sin esta historia no existe ninguna mascota en el sistema, por lo que ninguna otra funcionalidad (adopción, cruce, historial médico) puede operar.
Estimable (E)	Estimable con facilidad porque es un formulario de registro estándar con validación de campos.
Pequeña (S)	Cabe en una sola iteración; cubre solo la creación del perfil, no el historial médico ni las publicaciones.
Verificable (T)	Verificable registrando una mascota con datos válidos y confirmando que el perfil se almacena y puede consultarse.
Criterio de aceptación	CA-01 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Registro de mascota
2
3  Escenario: Registro exitoso con datos completos
4  Dado que soy un propietario autenticado en la plataforma
5  Y me encuentro en el formulario de registro de mascota
6  Cuando ingreso nombre, especie, raza, sexo, edad y estado reproductivo
7  Y adjunto al menos una fotografía valida
8  Y confirmo el registro
9  Entonces el sistema almacena el perfil de la mascota
10 Y el perfil queda disponible para consulta posterior
11
12 Escenario: Registro rechazado por campo obligatorio ausente
13 Dado que soy un propietario autenticado en la plataforma
14 Y me encuentro en el formulario de registro de mascota
15 Cuando omito la especie de la mascota
16 Y confirmo el registro

```

```

17 Entonces el sistema rechaza la operacion
18 Y muestra el motivo del rechazo junto al campo incompleto

```

Código 1: CA-01 — Escenario de aceptación de la historia HU-01.

3.6.2 HU-02 — Gestión del historial médico

Tabla 67: HU-02 — Historia de usuario asociada al RF-02.

Atributo	Valor
Identificador	HU-02
RF asociado	RF-02
Historia (Connextra)	Como propietario de mascota , quiero registrar y actualizar el historial médico de mi mascota , para mantener un registro confiable de su estado de salud .
Independiente (I)	Depende únicamente de que la mascota ya esté registrada (RF-01), no de ninguna otra historia de usuario.
Negociable (N)	El equipo puede negociar cuántos campos clínicos se capturan en la primera versión sin afectar el objetivo central.
Valiosa (V)	Entrega un beneficio directo al propietario y a la veterinaria, porque un historial confiable respalda decisiones de adopción y cruza.
Estimable (E)	Estimable porque reutiliza el mismo patrón de formulario que HU-01, con una lista de eventos clínicos.
Pequeña (S)	Se limita a registrar y actualizar el historial, sin incluir la validación por veterinaria (esa es HU-07).
Verificable (T)	Verificable registrando un nuevo antecedente médico y comprobando que aparece en el historial.
Criterio de aceptación	CA-02 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1 Característica: Gestion del historial medico
2
3 Escenario: Registro exitoso de un antecedente medico
4 Dado que soy un propietario autenticado con una mascota registrada
5 Y me encuentro en el formulario de historial medico
6 Cuando ingreso una vacuna con su fecha de aplicacion
7 Y confirmo el registro
8 Entonces el sistema almacena el antecedente medico
9 Y el historial se actualiza con el nuevo registro
10
11 Escenario: Registro rechazado por dato obligatorio ausente
12 Dado que soy un propietario autenticado con una mascota registrada
13 Y me encuentro en el formulario de historial medico
14 Cuando omito la fecha de aplicacion de la vacuna
15 Y confirmo el registro
16 Entonces el sistema rechaza la operacion
17 Y muestra el motivo del rechazo junto al campo incompleto

```

Código 2: CA-02 — Escenario de aceptación de la historia HU-02.

3.6.3 HU-03 — Consulta de perfil de mascota

Tabla 68: HU-03 — Historia de usuario asociada al RF-03.

Atributo	Valor
Identificador	HU-03
RF asociado	RF-03
Historia (Connextra)	Como adoptante , quiero consultar el perfil completo de una mascota , para decidir si quiero iniciar un proceso de adopción o cruza .
Independiente (I)	Puede desarrollarse en paralelo a otras historias porque solo depende de que existan mascotas registradas (RF-01).
Negociable (N)	El nivel de detalle mostrado (p.ej. si se incluye el árbol genealógico) es negociable con el equipo.
Valiosa (V)	Da al adoptante o interesado en cruza la información necesaria para tomar una decisión informada.
Estimable (E)	Estimable porque consiste en una vista de solo lectura sobre datos ya modelados en otras historias.
Pequeña (S)	Se limita a la consulta; no incluye la lógica de permisos avanzados de privacidad (esa es HU-08).

(continuación)

Atributo	Valor
Verificable (T)	Verificable consultando una mascota registrada y comprobando que se muestra toda la información autorizada.
Criterio de aceptación	CA-03 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Consulta de perfil de mascota
2
3  Escenario: Consulta exitosa de un perfil autorizado
4  Dado que soy un usuario autenticado
5  Y existe una mascota registrada con perfil publico
6  Cuando selecciono la mascota desde el listado
7  Entonces el sistema muestra su informacion general, fotografias e historial medico
   autorizado
8
9  Escenario: Intento de consulta de informacion restringida
10 Dado que un dato del perfil de la mascota esta marcado como privado
11 Y soy un usuario sin permisos sobre ese dato
12 Cuando consulto el perfil de la mascota
13 Entonces el sistema no muestra el dato restringido
14 Y muestra unicamente la informacion autorizada

```

Código 3: CA-03 — Escenario de aceptación de la historia HU-03.

3.6.4 HU-04 — Solicitud de adopción

Tabla 69: HU-04 — Historia de usuario asociada al RF-05.

Atributo	Valor
Identificador	HU-04
RF asociado	RF-05
Historia (Connextra)	Como adoptante , quiero enviar una solicitud de adopción con mi información de perfil , para que el propietario evalúe si puedo adoptar a su mascota .
Independiente (I)	Depende de que la mascota esté publicada (RF-13) y el usuario esté verificado (RF-12), pero puede probarse de forma independiente con datos de prueba.
Negociable (N)	Los campos exactos del formulario de solicitud son negociables entre el equipo y el propietario del producto.
Valiosa (V)	Habilita el flujo central de adopción de la plataforma, uno de sus dos objetivos de negocio principales.
Estimable (E)	Estimable porque combina un formulario conocido con una máquina de estados simple (pendiente, aceptada o rechazada).
Pequeña (S)	Cubre solo el envío y la decisión inicial, sin las etapas posteriores del proceso (esas están en HU-13).
Verificable (T)	Verificable registrando una solicitud y comprobando que el propietario puede aceptarla o rechazarla.
Criterio de aceptación	CA-04 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Solicitudes de adopcion
2
3  Escenario: Envio exitoso de una solicitud de adopcion
4  Dado que soy un adoptante autenticado y verificado
5  Y la mascota esta disponible para adopcion
6  Cuando envio mi solicitud con mi informacion de perfil
7  Entonces el sistema registra la solicitud con estado pendiente
   Y el propietario puede visualizarla
8
9
10 Escenario: Rechazo de una solicitud de adopcion
11 Dado que existe una solicitud de adopcion pendiente
12 Y soy el propietario de la mascota
13 Cuando rechazo la solicitud
14 Entonces el sistema actualiza el estado a rechazada
15 Y el adoptante recibe la notificacion correspondiente

```

Código 4: CA-04 — Escenario de aceptación de la historia HU-04.

3.6.5 HU-05 — Evaluación de compatibilidad para cruce

Tabla 70: HU-05 — Historia de usuario asociada al RF-06.

Atributo	Valor
Identificador	HU-05
RF asociado	RF-06
Historia (Connextra)	Como interesado en cruza , quiero conocer el nivel de compatibilidad entre dos mascotas , para decidir con mejor información si continuar con el proceso de cruza .
Independiente (I)	Depende de que ambas mascotas tengan antecedentes genéticos (RF-16) e historial médico (RF-02) registrados, pero la lógica de evaluación puede construirse y probarse de forma aislada.
Negociable (N)	Los criterios exactos de ponderación del algoritmo de compatibilidad se pueden ajustar con el equipo sin cambiar el propósito de la historia.
Valiosa (V)	Reduce el riesgo de cruces problemáticos, un valor identificado directamente en la codificación temática de las entrevistas.
Estimable (E)	Estimable, aunque de mayor esfuerzo por combinar varias fuentes de datos; se puede descomponer en tareas técnicas claras.
Pequeña (S)	Pequeña dentro de su alcance porque solo produce el resultado comparativo, sin incluir la alerta de riesgo (esa es HU-15).
Verificable (T)	Verificable seleccionando dos mascotas y comprobando que el sistema presenta la comparación junto con la advertencia orientativa.
Criterio de aceptación	CA-05 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Evaluacion de compatibilidad para cruza
2
3  Escenario: Evaluacion exitosa de compatibilidad
4  Dado que ambas mascotas tienen su historial medico y antecedentes geneticos registrados
5  Cuando selecciono las dos mascotas para evaluar compatibilidad
6  Entonces el sistema muestra la informacion comparativa
7  Y muestra la advertencia de que el resultado es orientativo y no sustituye la evaluacion
   de un veterinario
8
9  Escenario: Evaluacion no disponible por informacion incompleta
10 Dado que una de las mascotas no tiene antecedentes geneticos registrados
11 Cuando intento evaluar la compatibilidad entre ambas
12 Entonces el sistema indica que falta informacion
13 Y no genera el resultado comparativo

```

Código 5: CA-05 — Escenario de aceptación de la historia HU-05.

3.6.6 HU-06 — Solicitud de cruza

Tabla 71: HU-06 — Historia de usuario asociada al RF-08.

Atributo	Valor
Identificador	HU-06
RF asociado	RF-08
Historia (Connextra)	Como propietario de mascota , quiero solicitar un proceso de cruza con otra mascota registrada , para iniciar el proceso de forma formal dentro de la plataforma .
Independiente (I)	Depende de que ambas mascotas estén registradas y publicadas para cruza (RF-13), pero su lógica de aceptación o rechazo es independiente de otras historias.
Negociable (N)	El equipo puede negociar si la solicitud incluye o no un mensaje adicional al propietario receptor.
Valiosa (V)	Habilita el segundo flujo de negocio central de la plataforma (la cruza), tan importante como la adopción.
Estimable (E)	Estimable porque reutiliza el mismo patrón de máquina de estados que HU-04.
Pequeña (S)	Limitada al envío y respuesta de la solicitud, sin incluir la validación de certificados veterinarios (esa es RF-19, Should).
Verificable (T)	Verificable registrando una solicitud de cruza y comprobando que el propietario receptor puede aceptarla o rechazarla.
Criterio de aceptación	CA-06 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Solicitudes de cruza
2
3  Escenario: Envio exitoso de una solicitud de cruza
4  Dado que ambas mascotas estan registradas y disponibles para cruza
5  Cuando el propietario de una de ellas envia la solicitud

```

```

6 Entonces el sistema registra la solicitud con estado pendiente
7
8 Escenario: Aceptacion de una solicitud de cruza
9 Dado que existe una solicitud de cruza pendiente
10 Y soy el propietario receptor
11 Cuando acepto la solicitud
12 Entonces el sistema actualiza el estado a aceptada
13 Y notifica al propietario solicitante

```

Código 6: CA-06 — Escenario de aceptación de la historia HU-06.

3.6.7 HU-07 — Validación de información médica

Tabla 72: HU-07 — Historia de usuario asociada al RF-09.

Atributo	Valor
Identificador	HU-07
RF asociado	RF-09
Historia (Connextra)	Como veterinaria , quiero validar la información médica registrada de una mascota , para dejar constancia de que los datos fueron verificados por un profesional .
Independiente (I)	Depende de que exista un historial médico cargado (RF-02), pero la acción de validación es una funcionalidad independiente y acotada.
Negociable (N)	El equipo puede negociar si la validación se hace por evento clínico individual o sobre el historial completo.
Valiosa (V)	Aporta confianza a adoptantes e interesados en cruza, un factor identificado como crítico en las entrevistas con veterinarias.
Estimable (E)	Estimable porque es una acción simple de cambio de estado sobre datos ya existentes.
Pequeña (S)	Se limita a la validación; no incluye la carga original del historial (esa es HU-02).
Verificable (T)	Verificable validando un historial médico y comprobando que el sistema muestra el estado de información validada.
Criterio de aceptación	CA-07 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1 Característica: Validacion de informacion medica
2
3 Escenario: Validacion exitosa por una veterinaria autorizada
4 Dado que soy una veterinaria autenticada
5 Y existe un historial medico cargado para una mascota
6 Cuando reviso la informacion y confirmo su validacion
7 Entonces el sistema marca el historial como validado
8 Y registra mi identificacion como veterinaria verificadora
9
10 Escenario: Intento de validacion por un usuario no autorizado
11 Dado que soy un usuario autenticado sin rol de veterinaria
12 Cuando intento validar el historial medico de una mascota
13 Entonces el sistema rechaza la operacion
14 Y muestra un mensaje indicando que no cuento con los permisos necesarios

```

Código 7: CA-07 — Escenario de aceptación de la historia HU-07.

3.6.8 HU-08 — Administración de privacidad

Tabla 73: HU-08 — Historia de usuario asociada al RF-11.

Atributo	Valor
Identificador	HU-08
RF asociado	RF-11
Historia (Connextra)	Como propietario de mascota , quiero configurar qué información de mi mascota y de mi perfil pueden ver otros usuarios , para proteger mis datos sensibles .
Independiente (I)	Puede desarrollarse de forma independiente porque actúa como una capa de permisos sobre datos ya existentes.
Negociable (N)	El conjunto de niveles de privacidad (p. ej. público, solo interesados verificados, privado) es negociable con el equipo.
Valiosa (V)	Responde directamente a una preocupación identificada en la codificación temática sobre exposición de datos de contacto y ubicación.
Estimable (E)	Estimable porque es un módulo de configuración de permisos, un patrón conocido.
Pequeña (S)	Se limita a la configuración y aplicación de los permisos, no a la lógica de cada RF que consulta esos datos.

(continuación)

Atributo	Valor
Verificable (T)	Verificable modificando la configuración de privacidad y comprobando que la información restringida no es visible para usuarios no autorizados.
Criterio de aceptación	CA-08 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Administracion de privacidad
2
3  Escenario: Restriccion exitosa de un dato sensible
4  Dado que soy un propietario autenticado
5  Cuando marco mi numero de contacto como privado
6  Entonces el sistema deja de mostrar ese dato a otros usuarios
7
8  Escenario: Un usuario sin permisos intenta ver un dato restringido
9  Dado que un dato del perfil esta marcado como privado
10 Y soy un usuario sin permisos sobre ese dato
11 Cuando consulto el perfil
12 Entonces el sistema no muestra el dato restringido

```

Código 8: CA-08 — Escenario de aceptación de la historia HU-08.

3.6.9 HU-09 — Verificación de identidad

Tabla 74: HU-09 — Historia de usuario asociada al RF-12.

Atributo	Valor
Identificador	HU-09
RF asociado	RF-12
Historia (Connextra)	Como usuario nuevo , quiero verificar mi identidad al registrarme , para poder participar en procesos de adopción o cruza dentro de la plataforma .
Independiente (I)	Es una de las primeras historias del flujo de registro y no depende de ninguna otra historia de usuario Must.
Negociable (N)	El mecanismo exacto de verificación (p.ej. documento de identidad o selfie de verificación) es negociable con el equipo.
Valiosa (V)	Reduce el riesgo de perfiles falsos, un requisito de seguridad y confianza mencionado explícitamente por los participantes entrevistados.
Estimable (E)	Estimable porque es un flujo de verificación conocido, similar a los de otras plataformas de intercambio entre particulares.
Pequeña (S)	Limitada a la verificación en sí, sin incluir el registro completo del perfil.
Verificable (T)	Verificable registrando un usuario con la documentación requerida y comprobando el estado de verificación resultante.
Criterio de aceptación	CA-09 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Verificacion de identidad
2
3  Escenario: Verificacion exitosa
4  Dado que soy un usuario que completo el registro con mi documentacion
5  Cuando el sistema procesa la verificacion
6  Entonces mi cuenta queda marcada como verificada
7
8  Escenario: Verificacion rechazada por documentacion invalida
9  Dado que soy un usuario registrado
10 Cuando envio una documentacion ilegible o incompleta
11 Entonces el sistema rechaza la verificacion
12 Y me indica que debo reenviar la documentacion

```

Código 9: CA-09 — Escenario de aceptación de la historia HU-09.

3.6.10 HU-10 — Publicación de mascotas

Tabla 75: HU-10 — Historia de usuario asociada al RF-13.

Atributo	Valor
Identificador	HU-10
RF asociado	RF-13

(continuación)

Atributo	Valor
Historia (Connextra)	Como propietario de mascota , quiero publicar a mi mascota como disponible para adopción o cruza , para que otros usuarios puedan encontrarla y contactarme .
Independiente (I)	Depende de que la mascota esté registrada (RF-01), pero es independiente de las solicitudes que después se generen sobre ella.
Negociable (N)	El equipo puede negociar si se permite publicar simultáneamente para adopción y cruza o exigir elegir una sola opción.
Valiosa (V)	Es el paso que hace visibles a las mascotas para el resto de usuarios, sin el cual la búsqueda y las solicitudes no tendrían sobre qué operar.
Estimable (E)	Estimable porque reutiliza los datos ya definidos en el perfil de la mascota.
Pequeña (S)	Se limita a marcar la disponibilidad y mostrarla en el listado.
Verificable (T)	Verificable publicando una mascota y comprobando que aparece en el listado correspondiente.
Criterio de aceptación	CA-10 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Publicacion de mascotas
2
3  Escenario: Publicacion exitosa para adopcion
4  Dado que soy un propietario autenticado con una mascota registrada
5  Cuando marco la mascota como disponible para adopcion
6  Entonces el sistema publica la mascota
7  Y la mascota aparece en el listado de adopcion
8
9  Escenario: Intento de publicacion de una mascota no registrada
10 Dado que intento publicar una mascota que no existe en el sistema
11 Cuando confirmo la publicacion
12 Entonces el sistema rechaza la operacion
13 Y muestra un mensaje de error

```

Código 10: CA-10 — Escenario de aceptación de la historia HU-10.

3.6.11 HU-11 — Gestión del carnet de vacunación

Tabla 76: HU-11 — Historia de usuario asociada al RF-14.

Atributo	Valor
Identificador	HU-11
RF asociado	RF-14
Historia (Connextra)	Como propietario de mascota , quiero llevar el carnet de vacunación de mi mascota dentro de la plataforma , para tener un registro ordenado y disponible de sus vacunas .
Independiente (I)	Depende de que la mascota esté registrada (RF-01), pero no de ninguna otra historia Must.
Negociable (N)	Negociable si se incluye un recordatorio automático dentro de esta historia, o si eso se deja a RF-10 (Should).
Valiosa (V)	Da tranquilidad y organización al propietario, y evidencia sanitaria verificable a adoptantes e interesados en cruza.
Estimable (E)	Estimable porque reutiliza el mismo patrón de historial de HU-02.
Pequeña (S)	Cubre el registro y consulta del carnet, sin la trazabilidad de cepa y lote (RF-24, Should, fuera del alcance Must).
Verificable (T)	Verificable registrando una vacuna y comprobando que aparece en el carnet.
Criterio de aceptación	CA-11 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Carnet de vacunacion
2
3  Escenario: Registro exitoso de una vacuna
4  Dado que soy un propietario autenticado con una mascota registrada
5  Cuando registro una vacuna con su fecha de aplicacion
6  Entonces el sistema actualiza el carnet de vacunacion de la mascota
7
8  Escenario: Consulta del estado de vigencia de una vacuna
9  Dado que existe una vacuna registrada con fecha de proxima dosis vencida
10 Cuando consulto el carnet de vacunacion
11 Entonces el sistema muestra la vacuna con estado vencido

```

Código 11: CA-11 — Escenario de aceptación de la historia HU-11.

3.6.12 HU-12 — Antecedentes genéticos y parentesco

Tabla 77: HU-12 — Historia de usuario asociada al RF-16.

Atributo	Valor
Identificador	HU-12
RF asociado	RF-16
Historia (Connextra)	Como propietario de mascota , quiero registrar los antecedentes genéticos y el parentesco de mi mascota , para respaldar un proceso de cruce responsable .
Independiente (I)	Depende de que la mascota esté registrada (RF-01), pero es independiente de la lógica de evaluación de compatibilidad (RF-06), que solo consume esta información.
Negociable (N)	El nivel de detalle del árbol genealógico (cuántas generaciones se registran) es negociable con el equipo.
Valiosa (V)	Es la base de datos que permite evaluar compatibilidad (HU-05) y emitir alertas de riesgo (HU-15), aportando valor directo a la cruce responsable.
Estimable (E)	Estimable porque es un formulario estructurado similar a los ya definidos.
Pequeña (S)	Se limita al registro y consulta de esta información, sin la lógica de evaluación.
Verificable (T)	Verificable registrando antecedentes genéticos y comprobando que quedan almacenados y disponibles para consulta.
Criterio de aceptación	CA-12 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Antecedentes geneticos y parentesco
2
3  Escenario: Registro exitoso de antecedentes geneticos
4  Dado que soy un propietario autenticado con una mascota registrada
5  Cuando registro el linaje y las enfermedades hereditarias conocidas
6  Entonces el sistema almacena los antecedentes geneticos de la mascota
7
8  Escenario: Consulta de antecedentes geneticos por un interesado en cruce
9  Dado que una mascota tiene antecedentes geneticos registrados
10 Cuando un interesado en cruce consulta su perfil
11 Entonces el sistema muestra la informacion genetica autorizada

```

Código 12: CA-12 — Escenario de aceptación de la historia HU-12.

3.6.13 HU-13 — Flujo de adopción por etapas

Tabla 78: HU-13 — Historia de usuario asociada al RF-18.

Atributo	Valor
Identificador	HU-13
RF asociado	RF-18
Historia (Connextra)	Como propietario de mascota , quiero que la solicitud de adopción avance por etapas verificables , para asegurarme de que el adoptante cumple los requisitos antes de entregar a mi mascota .
Independiente (I)	Depende de que exista una solicitud de adopción aceptada (RF-05), pero la lógica de etapas es un componente independiente que orquesta ese proceso.
Negociable (N)	El número y orden exacto de las etapas (p.ej. si la visita al hogar es obligatoria) es negociable con el equipo y con los hallazgos de campo.
Valiosa (V)	Responde a un hallazgo directo de las entrevistas: los propietarios quieren garantías antes de entregar una mascota, no solo un formulario.
Estimable (E)	Es la historia de mayor esfuerzo relativo del conjunto Must, pero estimable porque cada etapa es una tarea técnica acotada.
Pequeña (S)	Se mantiene pequeña al limitarse a la orquestación de estados, sin implementar el seguimiento post-adopción (ese es HU-14).
Verificable (T)	Verificable avanzando una solicitud por las cinco etapas y comprobando que el estado se actualiza en cada una.
Criterio de aceptación	CA-13 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Flujo de adopcion por etapas
2
3  Escenario: Avance exitoso de una etapa del flujo de adopcion
4  Dado que una solicitud de adopcion se encuentra en la etapa de entrevista
5  Cuando registro el resultado exitoso de la entrevista
6  Entonces el sistema avanza la solicitud a la etapa de visita al hogar
7
8  Escenario: Solicitud detenida por resultado desfavorable en una etapa
9  Dado que una solicitud de adopcion se encuentra en la etapa de visita al hogar

```

```

10 Cuando registro un resultado desfavorable de la visita
11 Entonces el sistema marca la solicitud como rechazada
12 Y no permite avanzar a la siguiente etapa

```

Código 13: CA-13 — Escenario de aceptación de la historia HU-13.

3.6.14 HU-14 — Seguimiento post-adopción

Tabla 79: HU-14 — Historia de usuario asociada al RF-22.

Atributo	Valor
Identificador	HU-14
RF asociado	RF-22
Historia (Connextra)	Como propietario original , quiero mantener contacto con el adoptante después de completada la adopción , para verificar el bienestar de mi mascota .
Independiente (I)	Depende de que exista una adopción completada (RF-18), pero es una funcionalidad independiente de ella una vez alcanzado ese estado.
Negociable (N)	La frecuencia y el formato de los reportes de seguimiento son negociables con el equipo.
Valiosa (V)	Responde a una preocupación explícita de los propietarios entrevistados sobre el bienestar de la mascota tras la adopción.
Estimable (E)	Estimable porque reutiliza el sistema de mensajería (RF-07) y un registro simple de reportes.
Pequeña (S)	Limitada a habilitar y almacenar el seguimiento, sin lógica adicional de alertas.
Verificable (T)	Verificable completando una adopción y comprobando que se habilita el registro de al menos un reporte de seguimiento.
Criterio de aceptación	CA-14 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1 Característica: Seguimiento post-adopcion
2
3 Escenario: Registro exitoso de un reporte de seguimiento
4 Dado que una adopcion fue completada
5 Cuando el propietario original registra un reporte de seguimiento
6 Entonces el sistema lo almacena en el historial de seguimiento de la mascota
7
8 Escenario: Intento de seguimiento sobre una adopcion no completada
9 Dado que una solicitud de adopcion aun no ha sido completada
10 Cuando intento registrar un reporte de seguimiento
11 Entonces el sistema rechaza la operacion

```

Código 14: CA-14 — Escenario de aceptación de la historia HU-14.

3.6.15 HU-15 — Alertas de riesgo en interacciones y cruces

Tabla 80: HU-15 — Historia de usuario asociada al RF-23.

Atributo	Valor
Identificador	HU-15
RF asociado	RF-23
Historia (Connextra)	Como propietario de mascota , quiero recibir una alerta cuando exista un riesgo sanitario o físico en una interacción o cruce , para evitar poner en peligro a mi mascota .
Independiente (I)	Depende de que existan historial médico (RF-02) y antecedentes genéticos (RF-16) registrados, pero la lógica de alerta es un componente independiente que evalúa esos datos.
Negociable (N)	Los criterios exactos que disparan la alerta son negociables y quedan sujetos a ajuste con el equipo veterinario.
Valiosa (V)	Previene directamente un daño físico a las mascotas, uno de los riesgos identificados con mayor prioridad en la codificación temática.
Estimable (E)	Estimable porque combina reglas de negocio simples sobre datos ya modelados en otras historias.
Pequeña (S)	Se limita a la detección y despliegue de la alerta, sin bloquear la operación de forma definitiva.
Verificable (T)	Verificable intentando registrar una interacción de riesgo y comprobando que el sistema muestra la alerta correspondiente.
Criterio de aceptación	CA-15 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Alertas de riesgo en interacciones y cruces
2
3  Escenario: Alerta por enfermedad contagiosa activa
4  Dado que una de las mascotas tiene una enfermedad contagiosa activa registrada en su
   historial medico
5  Cuando intento registrar una interaccion entre ambas mascotas
6  Entonces el sistema muestra una alerta indicando el riesgo detectado
7
8  Escenario: Interaccion sin riesgo detectado
9  Dado que ninguna de las mascotas presenta condiciones de riesgo registradas
10 Cuando registro la interaccion entre ambas
11 Entonces el sistema permite continuar sin mostrar ninguna alerta

```

Código 15: CA-15 — Escenario de aceptación de la historia HU-15.

3.6.16 HU-16 — Búsqueda y filtrado de mascotas

Tabla 81: HU-16 — Historia de usuario asociada al RF-04.

Atributo	Valor
Identificador	HU-16
RF asociado	RF-04
Historia (Connextra)	Como adoptante o interesado en cruza , quiero buscar y filtrar mascotas por especie, raza, edad, ubicación, estado de salud, tamaño, temperamento y propósito , para encontrar rápidamente las mascotas que se ajustan a lo que busco sin revisar el listado completo .
Independiente (I)	Depende de que existan mascotas registradas y publicadas (RF-01, RF-13), pero la lógica de filtrado es independiente de cualquier otra historia.
Negociable (N)	El conjunto exacto de filtros disponibles en la primera versión es negociable con el equipo.
Valiosa (V)	Reduce el tiempo de búsqueda del usuario, un punto de fricción mencionado en la segunda ronda de campo (EV-07, EV-08).
Estimable (E)	Estimable porque combina filtros estándar sobre datos ya modelados en el perfil de la mascota.
Pequeña (S)	Se limita a aplicar filtros sobre el listado ya existente, sin incluir lógica de recomendación.
Verificable (T)	Verificable aplicando una combinación de filtros y comprobando que solo se muestran las mascotas que los cumplen todos.
Criterio de aceptación	CA-16 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Búsqueda y filtrado de mascotas
2
3  Escenario: Filtrado exitoso combinando varios criterios
4  Dado que existen mascotas publicadas con distintas especies y edades
5  Cuando aplico un filtro de especie y un rango de edad
6  Entonces el sistema muestra unicamente las mascotas que cumplen ambos criterios
   simultaneamente
7
8  Escenario: Búsqueda sin resultados
9  Dado que aplico una combinacion de filtros muy especifica
10 Cuando ninguna mascota publicada cumple todos los criterios
11 Entonces el sistema muestra un mensaje indicando que no hay resultados
12 Y sugiere relajar alguno de los filtros aplicados

```

Código 16: CA-16 — Escenario de aceptación de la historia HU-16.

3.6.17 HU-17 — Mensajería y reporte de conversaciones

Tabla 82: HU-17 — Historia de usuario asociada al RF-07.

Atributo	Valor
Identificador	HU-17
RF asociado	RF-07
Historia (Connextra)	Como propietario, adoptante o interesado en cruza , quiero enviar mensajes a otro usuario y reportar una conversación si contiene spam, lenguaje ofensivo o un intento de acuerdo externo indebido , para coordinar el proceso de adopción o cruza de forma segura dentro de la plataforma .

(continuación)

Atributo	Valor
Independiente (I)	Depende de que exista una solicitud de adopción o cruza iniciada (RF-05, RF-08), pero el envío y el reporte de mensajes son funcionalidades independientes entre sí.
Negociable (N)	El conjunto de categorías de reporte disponibles es negociable con el equipo.
Valiosa (V)	Habilita la coordinación directa entre partes y responde a la preocupación de seguridad en las interacciones identificada en la codificación temática.
Estimable (E)	Estimable porque es un módulo de mensajería con un mecanismo de reporte manual simple.
Pequeña (S)	Se limita al envío, recepción y reporte de mensajes, sin incluir la moderación automática por IA (esa es RNF-15).
Verificable (T)	Verificable enviando un mensaje entre dos usuarios y reportando una conversación, y comprobando que el motivo queda asociado a ella.
Criterio de aceptación	CA-17 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Mensajería y reporte de conversaciones
2
3  Escenario: Envío exitoso de un mensaje
4  Dado que ambos usuarios están registrados y existe una solicitud en curso entre ellos
5  Cuando uno de ellos envía un mensaje al otro
6  Entonces el sistema almacena el mensaje en la conversación
7  Y el destinatario puede consultarlo
8
9  Escenario: Reporte de una conversación sospechosa
10 Dado que existe una conversación activa entre dos usuarios
11 Cuando el receptor reporta un mensaje como lenguaje ofensivo
12 Entonces el sistema registra el motivo del reporte asociado a la conversación

```

Código 17: CA-17 — Escenario de aceptación de la historia HU-17.

3.6.18 HU-18 — Recordatorios de controles preventivos

Tabla 83: HU-18 — Historia de usuario asociada al RF-10.

Atributo	Valor
Identificador	HU-18
RF asociado	RF-10
Historia (Connextra)	Como propietario de mascota , quiero recibir un recordatorio por WhatsApp, o por notificación interna si el proveedor externo no está disponible, una semana y un día antes de una vacuna o control veterinario , para no olvidar los controles preventivos de mi mascota .
Independiente (I)	Depende de que existan fechas de control registradas en el carnet de vacunación (RF-14), pero la lógica de envío de recordatorios es independiente del resto de historias.
Negociable (N)	Los momentos exactos de envío (una semana y un día) son negociables con el equipo dentro del rango identificado en campo.
Valiosa (V)	Responde directamente a una necesidad expresada por los propietarios entrevistados sobre el seguimiento manual y frágil de los controles.
Estimable (E)	Estimable porque combina una tarea programada simple con la integración ya definida de la WhatsApp Business API (RD-08).
Pequeña (S)	Se limita al envío del recordatorio en los dos momentos definidos, sin lógica adicional de reprogramación.
Verificable (T)	Verificable registrando una fecha de control próxima y comprobando que el recordatorio se genera por WhatsApp o, en su ausencia, por el canal interno.
Criterio de aceptación	CA-18 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Recordatorios de controles preventivos
2
3  Escenario: Recordatorio exitoso por WhatsApp
4  Dado que una mascota tiene una vacuna programada para dentro de siete días
5  Cuando el sistema ejecuta la verificación diaria de recordatorios
6  Entonces envía el recordatorio por WhatsApp al propietario
7
8  Escenario: Recordatorio de respaldo cuando el proveedor externo no responde
9  Dado que el proveedor de WhatsApp Business API no está disponible
10 Cuando corresponde enviar un recordatorio de un día antes del control
11 Entonces el sistema envía una notificación in-app equivalente como respaldo

```

Código 18: CA-18 — Escenario de aceptación de la historia HU-18.

3.6.19 HU-19 — Consulta del historial de procesos

Tabla 84: HU-19 — Historia de usuario asociada al RF-15.

Atributo	Valor
Identificador	HU-19
RF asociado	RF-15
Historia (Connextra)	Como propietario de mascota , quiero consultar el historial de solicitudes y procesos de adopción y cruza de mis mascotas, con su estado y fecha , para tener una visión ordenada de lo que ha ocurrido con cada una .
Independiente (I)	Depende de que existan solicitudes de adopción (RF-05) o cruza (RF-08) registradas, pero la consulta es una vista de solo lectura independiente de esas historias.
Negociable (N)	El nivel de detalle mostrado por cada proceso (p. ej. incluir o no observaciones de las etapas) es negociable con el equipo.
Valiosa (V)	Da trazabilidad directa al propietario sobre sus propios procesos, sin necesidad de contactar al soporte.
Estimable (E)	Estimable porque es una vista consolidada de datos ya almacenados por otras historias.
Pequeña (S)	Se limita a mostrar el historial; no incluye la lógica de avance de etapas (esa es HU-13).
Verificable (T)	Verificable generando procesos de adopción y cruza sobre una mascota y comprobando que ambos aparecen en la misma línea de tiempo.
Criterio de aceptación	CA-19 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Consulta del historial de procesos
2
3  Escenario: Consulta exitosa del historial combinado
4  Dado que una mascota tiene solicitudes de adopcion y de cruza registradas
5  Cuando el propietario consulta el historial de procesos
6  Entonces el sistema muestra ambos tipos de proceso ordenados por fecha con su estado
   vigente
7
8  Escenario: Historial vacio
9  Dado que una mascota no tiene ninguna solicitud registrada
10 Cuando el propietario consulta su historial de procesos
11 Entonces el sistema muestra un mensaje informativo en lugar de una lista vacia

```

Código 19: CA-19 — Escenario de aceptación de la historia HU-19.

3.6.20 HU-20 — Validación de imágenes

Tabla 85: HU-20 — Historia de usuario asociada al RF-17.

Atributo	Valor
Identificador	HU-20
RF asociado	RF-17
Historia (Connextra)	Como propietario de mascota , quiero que el sistema valide que la imagen que subo corresponde a una mascota y no contiene contenido inapropiado , para mantener el catálogo de publicaciones confiable y seguro para todos los usuarios .
Independiente (I)	Depende de que exista una carga de fotografía dentro de otra historia (RF-01, RF-13), pero la validación en sí es un componente independiente que se invoca sobre cualquier imagen entrante.
Negociable (N)	El umbral exacto de confianza de la clasificación (RNF-07) es negociable con el equipo dentro del rango técnico disponible.
Valiosa (V)	Protege la confianza del catálogo y responde a la preocupación de contenido inapropiado identificada en la codificación temática.
Estimable (E)	Estimable porque reutiliza el componente de validación de imágenes por IA ya definido en la arquitectura (RD-01).
Pequeña (S)	Se limita a aceptar o rechazar la imagen con su motivo; no incluye la explicación detallada por contraste (esa es RNF-14).
Verificable (T)	Verificable cargando una imagen válida e inválida y comprobando que el sistema acepta la primera y rechaza la segunda con el motivo correspondiente.
Criterio de aceptación	CA-20 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Validacion de imagenes
2
3  Escenario: Imagen aceptada

```

```

4  Dado que subo una fotografia que corresponde visualmente a una mascota
5  Cuando el sistema procesa la validacion
6  Entonces la imagen queda almacenada como parte del perfil
7
8  Escenario: Imagen rechazada por contenido inapropiado
9  Dado que subo una imagen que no corresponde a una mascota o contiene contenido ofensivo
10 Cuando el sistema procesa la validacion
11 Entonces la imagen es rechazada
12 Y se muestra el motivo especifico del rechazo

```

Código 20: CA-20 — Escenario de aceptación de la historia HU-20.

3.6.21 HU-21 — Validación de certificados veterinarios antes de la cruce

Tabla 86: HU-21 — Historia de usuario asociada al RF-19.

Atributo	Valor
Identificador	HU-21
RF asociado	RF-19
Historia (Connextra)	Como veterinaria , quiero validar los certificados veterinarios adjuntados de ambas mascotas antes de que se habilite la opción de cruce , para garantizar que el proceso de cruce cuenta con respaldo sanitario verificado .
Independiente (I)	Depende de que ambas mascotas cuenten con antecedentes genéticos registrados (RF-16), pero la validación del certificado es una acción independiente sobre un documento ya cargado.
Negociable (N)	El equipo puede negociar si la validación se realiza certificado por certificado o de forma conjunta para ambas mascotas.
Valiosa (V)	Aporta la confiabilidad sanitaria que las veterinarias entrevistadas señalaron como condición previa a cualquier proceso de cruce.
Estimable (E)	Estimable porque reutiliza la misma máquina de estados de verificación de documentos que HU-07.
Pequeña (S)	Se limita a la validación del certificado; no incluye la evaluación de compatibilidad en sí (esa es HU-05).
Verificable (T)	Verificable adjuntando los certificados de ambas mascotas y comprobando que la opción de cruce permanece bloqueada hasta que ambos sean validados.
Criterio de aceptación	CA-21 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Validacion de certificados veterinarios antes de la cruce
2
3  Escenario: Habilitacion exitosa tras validar ambos certificados
4  Dado que los certificados veterinarios de ambas mascotas fueron validados por una
   veterinaria
5  Cuando el propietario intenta iniciar el proceso de cruce
6  Entonces el sistema habilita la opcion de cruce
7
8  Escenario: Cruce bloqueada por certificado pendiente
9  Dado que el certificado veterinario de una de las mascotas aun no ha sido validado
10 Cuando el propietario intenta iniciar el proceso de cruce
11 Entonces el sistema bloquea la opcion e indica el certificado pendiente

```

Código 21: CA-21 — Escenario de aceptación de la historia HU-21.

3.6.22 HU-22 — Registro del identificador de microchip

Tabla 87: HU-22 — Historia de usuario asociada al RF-21.

Atributo	Valor
Identificador	HU-22
RF asociado	RF-21
Historia (Connextra)	Como propietario o veterinaria , quiero registrar el número de microchip y su fecha de implantación como parte del perfil de la mascota , para contar con una identificación complementaria verificable ante extravío o disputa de propiedad .
Independiente (I)	Depende de que la mascota esté registrada (RF-01), pero no de ninguna otra historia.
Negociable (N)	El formato exacto del número de microchip (ISO 11784/11785 u otro) es negociable con el equipo.
Valiosa (V)	Complementa el carnet de vacunación con trazabilidad adicional, útil para el aviso de mascota extraviada (RF-25).
Estimable (E)	Estimable porque reutiliza el mismo patrón de formulario de HU-11.

(continuación)

Atributo	Valor
Pequeña (S)	Se limita al registro y consulta del número de microchip.
Verificable (T)	Verificable registrando un número de microchip y comprobando que aparece en el perfil de la mascota.
Criterio de aceptación	CA-22 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Registro del identificador de microchip
2
3  Escenario: Registro exitoso del microchip
4  Dado que soy un propietario o veterinaria autenticado con una mascota registrada
5  Cuando registro el numero de microchip y su fecha de implantacion
6  Entonces el sistema asocia el microchip al perfil de la mascota
7
8  Escenario: Consulta del microchip por un usuario autorizado
9  Dado que una mascota tiene un microchip registrado
10 Cuando un usuario autorizado consulta su perfil
11 Entonces el sistema muestra el numero de microchip

```

Código 22: CA-22 — Escenario de aceptación de la historia HU-22.

3.6.23 HU-23 — Trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna

Tabla 88: HU-23 — Historia de usuario asociada al RF-24.

Atributo	Valor
Identificador	HU-23
RF asociado	RF-24
Historia (Connextra)	Como veterinaria o propietario , quiero registrar la cepa o marca del biológico y el profesional que aplicó cada vacuna , para contar con trazabilidad sanitaria completa del carnet de vacunación .
Independiente (I)	Depende de que exista un carnet de vacunación con al menos una vacuna registrada (RF-14), pero agrega datos a un registro ya existente sin depender de otras historias.
Negociable (N)	El equipo puede negociar si el aplicador se registra por nombre libre o por selección de un directorio de veterinarias.
Valiosa (V)	Responde a una necesidad de trazabilidad sanitaria explícita identificada en las entrevistas con veterinarias sobre el origen del biológico aplicado.
Estimable (E)	Estimable porque agrega tres campos a un formulario ya definido en HU-11.
Pequeña (S)	Se limita a los campos de trazabilidad del biológico, sin duplicar el registro general de la vacuna.
Verificable (T)	Verificable registrando una vacuna con su cepa, lote y aplicador, y comprobando que los tres datos aparecen en el carnet.
Criterio de aceptación	CA-23 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna
2
3  Escenario: Registro exitoso de trazabilidad completa
4  Dado que registro una nueva vacuna en el carnet de una mascota
5  Cuando ingreso la cepa, el lote y el nombre del aplicador
6  Entonces el sistema almacena la vacuna con su trazabilidad completa
7
8  Escenario: Consulta de la trazabilidad de una vacuna ya registrada
9  Dado que una vacuna del carnet tiene datos de trazabilidad registrados
10 Cuando un usuario autorizado consulta el carnet de vacunacion
11 Entonces el sistema muestra la cepa, el lote y el aplicador junto a la fecha

```

Código 23: CA-23 — Escenario de aceptación de la historia HU-23.

3.6.24 HU-24 — Aviso de mascota extraviada

Tabla 89: HU-24 — Historia de usuario asociada al RF-25.

Atributo	Valor
Identificador	HU-24
RF asociado	RF-25

(continuación)

Atributo	Valor
Historia (Connextra)	Como propietario de mascota , quiero publicar un aviso público de mascota extraviada con fotografías, número de microchip y mis datos de contacto , para aumentar las posibilidades de que otros usuarios la localicen y me contacten .
Independiente (I)	Depende de que la mascota esté registrada (RF-01), y se apoya opcionalmente en el microchip (RF-21) si existe, pero puede publicarse sin él.
Negociable (N)	El equipo puede negociar si el aviso incluye o no un radio geográfico aproximado de búsqueda en esta primera versión.
Valiosa (V)	Responde a un valor social identificado en la codificación temática, complementario al núcleo de adopción y cruza.
Estimable (E)	Estimable porque reutiliza los datos y fotografías ya definidos en el perfil de la mascota.
Pequeña (S)	Se limita a la publicación y cierre del aviso, sin lógica adicional de búsqueda geográfica avanzada.
Verificable (T)	Verificable publicando un aviso de extravío y comprobando que queda visible públicamente hasta que el propietario lo marque como resuelto.
Criterio de aceptación	CA-24 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Aviso de mascota extraviada
2
3  Escenario: Publicacion exitosa de un aviso de extravio
4  Dado que soy un propietario autenticado con una mascota registrada
5  Cuando publico un aviso de extravio con fotografias y datos de contacto
6  Entonces el sistema publica el aviso de forma visible para todos los usuarios
7
8  Escenario: Cierre de un aviso resuelto
9  Dado que existe un aviso de extravio publicado
10 Cuando el propietario lo marca como resuelto
11 Entonces el sistema deja de mostrarlo en el listado publico

```

Código 24: CA-24 — Escenario de aceptación de la historia HU-24.

3.6.25 HU-25 — Segunda opinión veterinaria

Tabla 90: HU-25 — Historia de usuario asociada al RF-26.

Atributo	Valor
Identificador	HU-25
RF asociado	RF-26
Historia (Connextra)	Como veterinaria , quiero revisar y confirmar o cuestionar la validación médica realizada previamente por otra veterinaria , para reforzar la confiabilidad clínica del historial mediante una revisión entre pares .
Independiente (I)	Depende de que exista una primera validación médica registrada (RF-09), pero la segunda opinión es una acción independiente ejercida por una veterinaria distinta.
Negociable (N)	El equipo puede negociar si la segunda veterinaria puede ser cualquiera registrada o debe pertenecer a una organización distinta a la primera.
Valiosa (V)	Fue identificada explícitamente por la veterinaria entrevistada (EV-24) como la mejora que más valor le aportaría a la confiabilidad clínica del sistema.
Estimable (E)	Estimable porque reutiliza la misma acción de validación ya definida en HU-07, sobre un registro que ya existe.
Pequeña (S)	Se limita a registrar la segunda validación y su resultado (confirmada o en desacuerdo), sin reabrir el registro original.
Verificable (T)	Verificable solicitando una segunda opinión sobre un historial ya validado y comprobando que ambas validaciones quedan registradas.
Criterio de aceptación	CA-25 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Segunda opinion veterinaria
2
3  Escenario: Segunda validacion confirma la primera
4  Dado que un historial medico ya fue validado por una veterinaria
5  Cuando una segunda veterinaria revisa y confirma la validacion
6  Entonces el sistema registra ambas validaciones como concordantes
7
8  Escenario: Segunda validacion en desacuerdo
9  Dado que un historial medico ya fue validado por una veterinaria
10 Cuando una segunda veterinaria revisa y registra una observacion en desacuerdo
11 Entonces el sistema deja constancia de la discrepancia entre ambas veterinarias

```

Código 25: CA-25 — Escenario de aceptación de la historia HU-25.

3.6.26 HU-26 — Control de solicitudes repetitivas de cruce

Tabla 91: HU-26 — Historia de usuario asociada al RF-27.

Atributo	Valor
Identificador	HU-26
RF asociado	RF-27
Historia (Connextra)	Como propietario o interesado en cruce , quiero recibir una alerta cuando una misma mascota supere dos procesos de cruce completados en seis meses , para evitar el uso excesivo de una mascota en procesos de cruce .
Independiente (I)	Depende de que existan procesos de cruce completados registrados (RF-08) y consultables (RF-15), pero la lógica de conteo y alerta es un componente independiente que solo los consulta.
Negociable (N)	El umbral exacto (dos procesos en seis meses) es negociable con el equipo veterinario y puede recalibrarse con más evidencia de campo.
Valiosa (V)	Mitiga un riesgo de maltrato animal identificado explícitamente por la propietaria entrevistada (EV-23) y validado en el walkthrough final.
Estimable (E)	Estimable porque es una regla de conteo simple sobre datos ya modelados en el historial de procesos.
Pequeña (S)	Se limita a mostrar la alerta antes de confirmar la solicitud; no bloquea la operación de forma definitiva.
Verificable (T)	Verificable registrando tres procesos de cruce completados para la misma mascota dentro de seis meses y comprobando que la alerta se muestra en el tercer intento.
Criterio de aceptación	CA-26 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Control de solicitudes repetitivas de cruce
2
3  Escenario: Alerta por uso repetitivo detectado
4  Dado que una mascota ya completo dos procesos de cruce en los ultimos seis meses
5  Cuando el propietario intenta confirmar una tercera solicitud de cruce sobre la misma
   mascota
6  Entonces el sistema muestra una alerta de uso repetitivo antes de confirmar
7
8  Escenario: Solicitud dentro del limite esperado
9  Dado que una mascota registra un unico proceso de cruce completado en los ultimos seis
   meses
10 Cuando el propietario confirma una nueva solicitud de cruce
11 Entonces el sistema permite continuar sin mostrar ninguna alerta

```

Código 26: CA-26 — Escenario de aceptación de la historia HU-26.

3.6.27 HU-27 — Encuentros de socialización supervisados

Tabla 92: HU-27 — Historia de usuario asociada al RF-20.

Atributo	Valor
Identificador	HU-27
RF asociado	RF-20
Historia (Connextra)	Como propietario de mascota , quiero coordinar un encuentro presencial supervisado entre mi mascota y otra en un espacio público , para evaluar la socialización previa a un proceso de adopción o cruce .
Independiente (I)	Depende de que ambos propietarios estén registrados y verificados (RF-12), pero la coordinación del encuentro es independiente de cualquier solicitud de adopción o cruce en curso.
Negociable (N)	El equipo puede negociar si el encuentro admite más de dos mascotas por sesión en una versión futura.
Valiosa (V)	Aporta un valor de bienestar animal identificado por un participante en la segunda ronda de campo (EV-13), complementario al núcleo de adopción y cruce.
Estimable (E)	Estimable porque reutiliza el mismo patrón de coordinación y notificación de HU-06.
Pequeña (S)	Se limita a programar y notificar el encuentro; no incluye lógica de evaluación de compatibilidad (esa es HU-05).
Verificable (T)	Verificable coordinando un encuentro entre dos propietarios verificados y comprobando que queda registrado en el historial de interacciones de ambas mascotas.
Criterio de aceptación	CA-27 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Encuentros de socialización supervisados
2
3  Escenario: Coordinación exitosa de un encuentro
4  Dado que ambos propietarios están registrados y verificados
5  Cuando uno de ellos propone fecha y lugar para el encuentro
6  Y el otro propietario confirma su participación
7  Entonces el sistema registra el encuentro en el historial de interacciones de ambas
   mascotas
8
9  Escenario: Encuentro propuesto a un usuario no verificado
10 Dado que el propietario invitado aún no ha verificado su identidad
11 Cuando se intenta coordinar el encuentro con el
12 Entonces el sistema bloquea la coordinación e indica que se requiere verificación previa

```

Código 27: CA-27 — Escenario de aceptación de la historia HU-27.

3.7 Casos de prueba

Esta sección formaliza el eslabón de verificación que cierra la cadena de trazabilidad hacia adelante exigida por la Sección 5.5: todo requisito, sea funcional, no funcional, de diseño o legal, debe poder verificarse mediante al menos un caso de prueba concreto. La plantilla de caso de prueba sigue el formato de especificación de casos de prueba de la norma ISO/IEC/IEEE 29119-3, con los campos *Identificador*, *Requisito verificado*, *Objetivo*, *Precondiciones*, *Pasos y datos de entrada*, *Resultado esperado* y *Tipo* (funcional o no funcional). Para los quince requisitos funcionales de prioridad *Must* y los doce de prioridad *Should/Could*, los pasos del caso de prueba ejecutan directamente el escenario Gherkin ya definido como criterio de aceptación de su historia de usuario (Sección 3.6), evitando duplicar la misma secuencia en dos formatos distintos; para los requisitos no funcionales, de diseño y legales, que no tienen historia de usuario asociada, el caso de prueba se redacta de forma autónoma a partir de la métrica o la obligación que el propio requisito declara.

A modo de ejemplo del nivel de detalle con el que se documenta cada caso de prueba, se presentan a continuación cuatro fichas completas — una por cada naturaleza de requisito — seguidas de la tabla consolidada con los 61 casos de prueba (CP-01 a CP-61), uno por cada elemento vigente del documento.

Tabla 93: CP-01 — Caso de prueba del RF-01.

Atributo	Valor
Identificador	CP-01
Requisito verificado	RF-01 — Registrar mascota
Objetivo	Comprobar que un propietario autenticado puede registrar una mascota con datos válidos y que el perfil resultante queda disponible para consulta posterior.
Precondiciones	El propietario está autenticado en la plataforma.
Pasos y datos de entrada	1. Acceder al formulario de registro de mascota. 2. Ingresar nombre, especie, raza, sexo, edad y estado reproductivo. 3. Adjuntar al menos una fotografía válida. 4. Confirmar el registro.
Resultado esperado	El sistema almacena el perfil de la mascota y este queda disponible para consulta posterior (equivalente al escenario <i>Registro exitoso con datos completos</i> de CA-01).
Caso alternativo	Al omitir la especie (campo obligatorio) y confirmar, el sistema rechaza la operación y muestra el motivo junto al campo incompleto (escenario <i>Registro rechazado por campo obligatorio ausente</i> de CA-01).
Tipo	Funcional
Prioridad	Alta (RF Must)

Tabla 94: CP-16 — Caso de prueba del RF-16.

Atributo	Valor
Identificador	CP-16
Requisito verificado	RF-16 — Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota
Objetivo	Comprobar que los antecedentes genéticos y de parentesco de una mascota se registran correctamente y quedan disponibles para consulta por un interesado en cruce.
Precondiciones	La mascota está registrada (RF-01).
Pasos y datos de entrada	1. El propietario accede al formulario de antecedentes genéticos. 2. Registra el linaje declarado y las enfermedades hereditarias conocidas. 3. Confirma el registro.
Resultado esperado	El sistema almacena los antecedentes genéticos de la mascota (equivalente al escenario <i>Registro exitoso de antecedentes genéticos</i> de CA-12).

(continuación)

Atributo	Valor
Caso alternativo	Un interesado en cruza que consulta el perfil de una mascota con antecedentes registrados visualiza la información genética autorizada (escenario <i>Consulta de antecedentes genéticos por un interesado en cruza</i> de CA-12).
Tipo	Funcional
Prioridad	Alta (RF Must)

Tabla 95: CP-33 — Caso de prueba del RNF-06.

Atributo	Valor
Identificador	CP-33
Requisito verificado	RNF-06 — Exactitud del componente de inteligencia artificial
Objetivo	Medir la exactitud del componente de evaluación de compatibilidad para cruza frente al criterio de referencia de médicos veterinarios, verificando el umbral mínimo del 85 % definido en el requisito.
Precondiciones	Existe un conjunto de casos de referencia con la evaluación experta de al menos una veterinaria ya registrada, sobre parejas de mascotas con historial médico y antecedentes genéticos completos.
Pasos y datos de entrada	1. Ejecutar el componente de evaluación de compatibilidad sobre el conjunto de referencia. 2. Registrar el resultado generado para cada pareja. 3. Calcular el porcentaje de coincidencia entre el resultado del componente y la evaluación experta.
Resultado esperado	El porcentaje de coincidencia calculado es igual o superior al 85 % exigido por RNF-06.
Tipo	No funcional (adecuación funcional / exactitud, ISO/IEC 25010).
Prioridad	Alta (RNF Must)

Tabla 96: CP-58 — Caso de prueba del RL-06.

Atributo	Valor
Identificador	CP-58
Requisito verificado	RL-06 — Derecho a explicación de decisiones automatizadas (Art. 20 LOPDP)
Objetivo	Comprobar que ninguna decisión basada únicamente en una valoración automatizada del componente de inteligencia artificial se presenta al usuario sin una explicación motivada.
Precondiciones	Se ejecuta al menos una de las tres funcionalidades con componente de IA: evaluación de compatibilidad (RF-06), validación de imágenes (RF-17) o moderación de mensajes (RF-07).
Pasos y datos de entrada	1. Ejecutar cada una de las tres funcionalidades con componente de IA sobre un caso de prueba representativo. 2. Verificar que el resultado entregado al usuario incluye la explicación exigida por RNF-13, RNF-14 o RNF-15 según corresponda.
Resultado esperado	Las tres funcionalidades entregan su explicación (causal, por contraste o por ejemplos) junto con el resultado, dentro de los límites de extensión y tiempo definidos por cada RNF de explicabilidad; ningún resultado se presenta sin su explicación asociada.
Tipo	No funcional (cumplimiento legal / explicabilidad).
Prioridad	Alta (RL Must)

La Tabla 97 consolida los 61 casos de prueba vigentes, uno por cada requisito funcional, no funcional, restricción de diseño y requisito legal del documento, cerrando así el último eslabón de la cadena de trazabilidad hacia adelante que se registra en el Apéndice A.

Tabla 97: Casos de prueba del proyecto MundiPets (CP-01 a CP-61).

ID	Requisito	Objetivo	Precondición	Resultado esperado	Tipo
CP-01	RF-01	Comprobar que un propietario puede registrar una mascota con datos validos y que el perfil queda disponible para consulta.	Propietario autenticado en la plataforma.	El sistema almacena el perfil con los datos ingresados; el perfil aparece en consultas posteriores (ejecuta CA-01).	Funcional
CP-02	RF-02	Comprobar que un antecedente medico nuevo se registra y aparece en el historial de la mascota.	Mascota registrada (RF-01).	El antecedente queda almacenado y visible en el historial medico (ejecuta CA-02).	Funcional
CP-03	RF-03	Comprobar que un usuario autorizado consulta el perfil completo de una mascota y que los datos restringidos no se exponen a quien no tiene permiso.	Mascota con perfil publicado y con al menos un dato marcado como privado.	Se muestra la informacion autorizada; el dato restringido no aparece para el usuario sin permiso (ejecuta CA-03).	Funcional
CP-04	RF-04	Comprobar que el listado de mascotas se filtra correctamente al combinar dos o mas criterios de busqueda.	Existen mascotas publicadas con atributos distintos (especie, edad, ubicacion).	Solo se muestran las mascotas que cumplen simultaneamente todos los filtros aplicados (ejecuta CA-16).	Funcional
CP-05	RF-05	Comprobar el ciclo completo de una solicitud de adopcion: envio, aceptacion y rechazo.	Adoptante verificado; mascota disponible para adopcion.	La solicitud se registra en estado pendiente y transita correctamente a aceptada o rechazada segun la decision del propietario (ejecuta CA-04).	Funcional
CP-06	RF-06	Comprobar que la evaluacion de compatibilidad para cruza se genera cuando ambas mascotas cuentan con historial medico y antecedentes geneticos, y que se bloquea cuando falta informacion.	Dos mascotas registradas para evaluar.	Con informacion completa se muestra el resultado comparativo y la advertencia orientativa; con informacion incompleta el sistema indica que falta informacion y no genera resultado (ejecuta CA-05).	Funcional

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 97)

ID	Requisito	Objetivo	Precondición	Resultado esperado	Tipo
CP-07	RF-07	Comprobar el envío de un mensaje entre dos usuarios y el reporte de una conversacion sospechosa.	Ambos usuarios registrados; existe una solicitud en curso.	El mensaje se almacena y es visible para el destinatario; el reporte manual queda asociado a la conversacion con su motivo (ejecuta CA-17).	Funcional
CP-08	RF-08	Comprobar el ciclo completo de una solicitud de cruce: envío y aceptación por el propietario receptor.	Ambas mascotas registradas y publicadas para cruce.	La solicitud se registra en estado pendiente y transita a aceptada, notificando al solicitante (ejecuta CA-06).	Funcional
CP-09	RF-09	Comprobar que una veterinaria autorizada puede validar un historial medico y que un usuario sin ese rol no puede hacerlo.	Historial medico cargado para una mascota; existen usuarios con y sin rol de veterinaria.	El historial queda marcado como validado con la veterinaria verificadora; el usuario sin permisos recibe un rechazo explicito (ejecuta CA-07).	Funcional
CP-10	RF-10	Comprobar que el recordatorio de un control preventivo se envia por WhatsApp y, en su ausencia, por el canal interno de respaldo.	Mascota con fecha de control registrada dentro de los proximos siete dias.	El recordatorio se entrega por WhatsApp; si el proveedor no responde, se entrega por notificacion in-app (ejecuta CA-18).	Funcional
CP-11	RF-11	Comprobar que un propietario puede restringir un dato sensible y que dicho dato deja de ser visible para usuarios no autorizados.	Propietario autenticado con mascota registrada.	El dato marcado como privado deja de mostrarse a usuarios sin permiso sobre el (ejecuta CA-08).	Funcional
CP-12	RF-12	Comprobar la verificación de identidad de un usuario nuevo con documentacion valida e invalida.	Usuario que completo el formulario de registro.	Con documentacion valida la cuenta queda marcada como verificada; con documentacion invalida o incompleta la verificación se rechaza indicando el motivo (ejecuta CA-09).	Funcional
CP-13	RF-13	Comprobar que una mascota registrada puede publicarse como disponible para adopcion o cruce y aparecer en el listado correspondiente.	Mascota registrada (RF-01).	La mascota queda publicada y visible en el listado; una mascota no registrada no puede publicarse (ejecuta CA-10).	Funcional

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 97)

ID	Requisito	Objetivo	Precondición	Resultado esperado	Tipo
CP-14	RF-14	Comprobar el registro de una vacuna en el carnet y la consulta del estado de vigencia.	Mascota registrada.	La vacuna se almacena en el carnet; una vacuna con proxima dosis vencida se muestra con estado vencido (ejecuta CA-11).	Funcional
CP-15	RF-15	Comprobar que el historial combinado de procesos de adopcion y cruza de una mascota se muestra ordenado por fecha.	Mascota con al menos una solicitud de adopcion y una de cruza registradas.	Ambos tipos de proceso aparecen en una sola linea de tiempo con su estado vigente (ejecuta CA-19).	Funcional
CP-16	RF-16	Comprobar el registro y la consulta de antecedentes geneticos y parentesco de una mascota.	Mascota registrada.	Los antecedentes quedan almacenados y disponibles para consulta por un interesado en cruza (ejecuta CA-12).	Funcional
CP-17	RF-17	Comprobar que una imagen valida es aceptada y una imagen invalida o inapropiada es rechazada con motivo especifico.	Usuario autenticado cargando una fotografia.	La imagen valida queda almacenada; la imagen invalida se rechaza mostrando el motivo (ejecuta CA-20).	Funcional
CP-18	RF-18	Comprobar el avance de una solicitud de adopcion por las etapas definidas y su bloqueo ante un resultado desfavorable.	Solicitud de adopcion aceptada, en la etapa de entrevista.	La solicitud avanza de etapa en etapa hasta completada; un resultado desfavorable la marca como rechazada sin permitir avanzar (ejecuta CA-13).	Funcional
CP-19	RF-19	Comprobar que la opcion de cruza permanece bloqueada hasta que ambos certificados veterinarios son validados.	Ambas mascotas con antecedentes geneticos registrados (RF-16) y certificados adjuntados.	La opcion de cruza se habilita solo cuando ambos certificados estan validados; permanece bloqueada mientras alguno este pendiente (ejecuta CA-21).	Funcional
CP-20	RF-20	Comprobar la coordinacion de un encuentro de socializacion entre dos mascotas y sus propietarios verificados.	Ambos propietarios registrados y verificados (RF-12).	El encuentro queda registrado y notificado a ambos participantes, y aparece en el historial de interacciones de ambas mascotas (ejecuta CA-27).	Funcional

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 97)

ID	Requisito	Objetivo	Precondición	Resultado esperado	Tipo
CP-21	RF-21	Comprobar el registro y la consulta del numero de microchip de una mascota.	Mascota registrada.	El microchip queda asociado al perfil y es consultable por usuarios autorizados (ejecuta CA-22).	Funcional
CP-22	RF-22	Comprobar que el seguimiento post-adopcion solo puede registrarse sobre una adopcion completada.	Existe una adopcion completada y otra aun no completada.	Se permite registrar el reporte de seguimiento sobre la adopcion completada; se rechaza sobre la no completada (ejecuta CA-14).	Funcional
CP-23	RF-23	Comprobar que se muestra una alerta de riesgo ante una interaccion con enfermedad contagiosa activa, y que no se muestra alerta cuando no hay riesgo.	Dos mascotas, una con enfermedad contagiosa activa registrada y otra sin condiciones de riesgo.	El sistema muestra la alerta en el primer caso y permite continuar sin alerta en el segundo (ejecuta CA-15).	Funcional
CP-24	RF-24	Comprobar el registro y la consulta de la cepa, el lote y el aplicador de una vacuna.	Carnet de vacunacion con al menos una vacuna registrada (RF-14).	Los tres datos de trazabilidad quedan almacenados y visibles junto a la fecha de aplicacion (ejecuta CA-23).	Funcional
CP-25	RF-25	Comprobar la publicacion y el cierre de un aviso de mascota extraviada.	Mascota registrada.	El aviso queda visible publicamente hasta que el propietario lo marca como resuelto, momento en el que deja de listarse (ejecuta CA-24).	Funcional
CP-26	RF-26	Comprobar que una segunda veterinaria puede confirmar o cuestionar una validacion medica previa, dejando registro de ambas.	Historial medico con una validacion previa registrada (RF-09).	Ambas validaciones (concordante o en desacuerdo) quedan registradas y visibles en el historial (ejecuta CA-25).	Funcional
CP-27	RF-27	Comprobar que se muestra una alerta al intentar una tercera solicitud de cruce de la misma mascota dentro de seis meses.	Mascota con dos procesos de cruce completados en los ultimos seis meses.	El sistema muestra la alerta de uso repetitivo antes de confirmar la tercera solicitud; con un unico proceso previo no se muestra alerta (ejecuta CA-26).	Funcional

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 97)

ID	Requisito	Objetivo	Precondición	Resultado esperado	Tipo
CP-28	RNF-01	Comprobar que la informacion de propietarios y mascotas esta protegida frente a accesos no autorizados (cifrado en transito y en reposo).	Cuenta de usuario con datos personales registrados.	Un intento de acceso sin autentica-cion valida o sin autorizacion sobre el recurso es rechazado y los datos permanecen cifrados en la base de datos.	No funcio-nal
CP-29	RNF-02	Medir la disponibilidad del sis-tema durante una ventana de monitoreo continua y verificar que se mantiene sobre el umbral definido.	Sistema desplegado en el entorno de pruebas de disponibilidad.	La disponibilidad medida iguala o supera el porcentaje objetivo defini-do para el sistema en produccion.	No funcio-nal
CP-30	RNF-03	Medir el tiempo de respuesta de las operaciones criticas bajo carga normal y comparar contra el umbral establecido.	Entorno de pruebas con datos representativos car-gados.	El tiempo de respuesta medido no supera el umbral maximo definido para las operaciones evaluadas.	No funcio-nal
CP-31	RNF-04	Evaluar la facilidad de uso de la plataforma mediante una prueba de usabilidad con tareas repre-sentativas.	Participantes representa-tivos de los perfiles de usuario del sistema.	Los participantes completan las ta-reas representativas dentro del tiem-po y con la tasa de error definidos como aceptables.	No funcio-nal
CP-32	RNF-05	Comprobar que el historial me-dico no puede ser modificado por un usuario sin autorizacion y que las modificaciones autori-zadas quedan auditadas.	Historial medico existen-te para una mascota.	Un intento de modificacion no au-torizada es rechazado; una modifica-cion autorizada queda registrada con su autor y fecha.	No funcio-nal
CP-33	RNF-06	Medir la exactitud del compo-nente de evaluacion de compati-bilidad contra el criterio experto de un conjunto de casos de re-ferencia.	Conjunto de casos de re-ferencia evaluados pre-viamente por veterina-rios.	La coincidencia entre el resultado del componente y el criterio experto alcanza o supera el 85 % definido en RNF-06.	No funcio-nal

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 97)

ID	Requisito	Objetivo	Precondición	Resultado esperado	Tipo
CP-34	RNF-07	Medir la tasa de clasificación correcta del componente de validación de imágenes sobre un conjunto de imágenes de prueba etiquetadas.	Conjunto de imágenes de prueba etiquetadas como válidas e inválidas.	La tasa de clasificación correcta alcanza o supera el 95 % definido en RNF-07.	No funcional
CP-35	RNF-08	Medir el tiempo transcurrido entre una actualización de datos y su reflejo en las consultas del sistema.	Mascota, historial médico o publicación con datos actualizables.	La actualización se refleja en las consultas dentro del tiempo máximo de cinco segundos definido en RNF-08.	No funcional
CP-36	RNF-09	Comprobar el envío de una notificación por WhatsApp Business API y su entrega sin duplicación ni pérdida.	Recordatorio programado para su envío (RF-10).	La notificación se entrega exactamente una vez por el canal correspondiente, sin duplicarse ni perderse.	No funcional
CP-37	RNF-10	Modificar una funcionalidad dentro de un módulo y verificar que el cambio no requiere modificar más del 10 % de los archivos de otro módulo.	Código fuente organizado en los módulos definidos por RD-05.	El cambio realizado se contiene dentro del módulo afectado, sin exceder el 10 % de archivos modificados en otro módulo.	No funcional
CP-38	RNF-11	Ejecutar el mismo flujo de usuario en Chrome, Firefox y Safari (dos últimas versiones estables) y en un dispositivo móvil.	Entorno de pruebas con los navegadores y dispositivos definidos disponibles.	El flujo se comporta de forma equivalente en todos los navegadores y se adapta de forma responsiva al dispositivo móvil.	No funcional
CP-39	RNF-12	Simular un incremento de usuarios concurrentes y verificar que el tiempo de respuesta no se degrada más allá del umbral tolerado.	Entorno de pruebas de carga configurado.	El sistema escala horizontalmente y el tiempo de respuesta se mantiene dentro del rango tolerado bajo el incremento simulado.	No funcional

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 97)

ID	Requisito	Objetivo	Precondición	Resultado esperado	Tipo
CP-40	RNF-13	Comprobar que la explicación causal de una evaluación de compatibilidad se genera dentro de 60 palabras y en no más de dos segundos.	Evaluación de compatibilidad ejecutada (RF-06).	La explicación generada no supera las 60 palabras y se produce en un tiempo igual o menor a dos segundos.	No funcional
CP-41	RNF-14	Comprobar que el motivo específico de rechazo de una imagen se muestra en no más de 30 palabras.	Imagen rechazada por el componente de validación (RF-17).	El motivo de rechazo mostrado no supera las 30 palabras y corresponde a una de las categorías definidas.	No funcional
CP-42	RNF-15	Comprobar que el remitente de un mensaje reportado recibe la categoría del motivo de moderación mediante una explicación por ejemplos.	Mensaje reportado conforme al mecanismo de RF-07.	El remitente recibe la categoría del motivo (lenguaje ofensivo, spam o acuerdo externo indebido) con un ejemplo ilustrativo.	No funcional
CP-43	RNF-16	Comprobar que la ubicación exacta y los datos de contacto directo permanecen ocultos por defecto para usuarios no autorizados.	Perfil de propietario con ubicación y contacto registrados.	Un usuario no autorizado solo observa una zona aproximada (radio igual o mayor a 1 km) y no el dato exacto.	No funcional
CP-44	RD-01	Comprobar que los tres componentes de inteligencia artificial se integran mediante API interna REST/JSON expuesta por un módulo separado.	Arquitectura desplegada en el entorno de pruebas.	Cada componente de IA responde a través de su API interna documentada, sin acoplarse directamente a la lógica de negocio del monolito.	No funcional
CP-45	RD-02	Comprobar que cada rol (propietario, adoptante, interesado en cruce, refugio, veterinaria, administrador) solo accede a las funciones autorizadas para su rol.	Usuarios de prueba creados para cada rol definido.	Un usuario que intenta ejecutar una acción fuera de su rol recibe un rechazo de autorización; las acciones permitidas se ejecutan con normalidad.	No funcional

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 97)

ID	Requisito	Objetivo	Precondición	Resultado esperado	Tipo
CP-46	RD-03	Comprobar que la informacion medica cargada por un propietario queda en estado PendienteDeValidacion hasta la revision de una veterinaria.	Historial medico o documento cargado por un propietario.	El registro permanece en PendienteDeValidacion y no se presenta como validado hasta que una veterinaria autorizada lo confirme.	No funcional
CP-47	RD-04	Comprobar que los datos personales del propietario se almacenan cifrados y con acceso restringido segun el rol.	Datos personales registrados en el sistema.	Los datos personales no son legibles directamente en la base de datos sin el mecanismo de descifrado autorizado, y solo son accesibles segun el rol.	No funcional
CP-48	RD-05	Comprobar que los modulos definidos (gestion de mascotas, adopcion/cruza, mensajeria, componente de IA) pueden desplegarse y probarse de forma independiente.	Arquitectura modular desplegada en el entorno de pruebas.	Cada modulo opera y se prueba de forma aislada sin requerir que los demas modulos esten activos para sus pruebas unitarias.	No funcional
CP-49	RD-06	Comprobar que un propietario puede solicitar la eliminacion de su cuenta y de sus datos personales, y que la solicitud se ejecuta conforme al derecho de supresion.	Cuenta de propietario activa con datos personales registrados.	La cuenta y los datos personales asociados quedan eliminados o anonimizados conforme al plazo y alcance definidos por RL-04.	No funcional
CP-50	RD-07	Simular una vulneracion de seguridad y comprobar que la notificacion a la Autoridad de Proteccion de Datos y al titular se genera dentro de los plazos legales.	Escenario de prueba de vulneracion de seguridad simulada.	La notificacion a la autoridad se genera dentro de 5 dias y al titular afectado dentro de 3 dias, conforme a RL-09.	No funcional

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 97)

ID	Requisito	Objetivo	Precondición	Resultado esperado	Tipo
CP-51	RD-08	Comprobar que, ante la caída simulada del proveedor externo de mensajería, el sistema conmuta al canal de respaldo sin perder el recordatorio.	Recordatorio programado con el proveedor externo simulado como no disponible.	El recordatorio se entrega por el canal de respaldo in-app sin pérdida, conforme a RNF-09.	No funcional
CP-52	RD-09	Comprobar que las transcripciones, videos y respuestas de cuestionario incluidas en el paquete de datos abierto no contienen identificadores directos del propietario.	Conjunto de datos preparado para el depósito en Zenodo/OSF.	Ningún archivo del paquete de datos abierto contiene nombre, cédula, rostro o dato de contacto directo del propietario sin seudonimizar.	No funcional
CP-53	RL-01	Comprobar que el registro de un propietario exige un consentimiento libre, específico, informado e inequívoco, revocable en cualquier momento.	Usuario en el formulario de registro (RF-01, RF-12).	El registro no se completa sin la aceptación explícita del consentimiento; el usuario puede revocarlo posteriormente desde su configuración.	No funcional
CP-54	RL-02	Comprobar que el titular puede acceder gratuitamente a sus datos personales dentro de un plazo de 15 días desde la solicitud.	Titular con una solicitud de acceso a sus datos registrada.	El sistema entrega la información solicitada dentro del plazo de 15 días, sin costo para el titular.	No funcional
CP-55	RL-03	Comprobar que el titular puede rectificar datos médicos inexactos o incompletos dentro de un plazo de 15 días.	Historial médico con un dato inexacto identificado por el titular.	La rectificación solicitada se aplica y queda reflejada en el historial dentro del plazo de 15 días.	No funcional
CP-56	RL-04	Comprobar que el titular puede solicitar la eliminación de sus datos personales cuando revoca el consentimiento.	Titular con consentimiento previamente otorgado.	La solicitud de eliminación se ejecuta conforme al mecanismo de RD-06, sin dejar datos personales identificables remanentes.	No funcional

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 97)

ID	Requisito	Objetivo	Precondición	Resultado esperado	Tipo
CP-57	RL-05	Comprobar que solo se recolectan y muestran los datos estrictamente necesarios para cada finalidad, y que estan protegidos frente a accesos no autorizados.	Perfil de usuario y de mascota con datos sensibles registrados.	Ningun campo no necesario para la finalidad declarada se solicita o se expone; los datos sensibles quedan protegidos conforme a RNF-01 y RNF-16.	No funcional
CP-58	RL-06	Comprobar que el titular recibe una explicacion motivada ante una decision basada unicamente en una valoracion automatizada.	Evaluacion de compatibilidad, validacion de imagenes o moderacion de mensajes ejecutada por un componente de IA.	El sistema entrega la explicacion causal, por contraste o por ejemplos correspondiente (RNF-13, RNF-14, RNF-15), y no presenta el resultado como definitivo sin ella.	No funcional
CP-59	RL-07	Comprobar que los datos sensibles y de salud del propietario requieren consentimiento explicito y quedan con confidencialidad reforzada.	Datos de salud del propietario y de la mascota registrados.	El acceso a estos datos exige el consentimiento explicito previamente otorgado y queda restringido conforme a RD-04 y RNF-05.	No funcional
CP-60	RL-08	Comprobar que el sistema aplica proteccion de datos desde el diseno y por defecto, mostrando unicamente lo estrictamente necesario segun el rol.	Usuario autenticado con un rol definido (RD-02).	La configuracion por defecto del sistema no expone datos mas alla de lo necesario para el rol, sin requerir configuracion manual adicional.	No funcional
CP-61	RL-09	Comprobar que, ante una vulneracion de seguridad, la notificacion a la autoridad y al titular se ejecuta dentro de los plazos de 5 y 3 dias respectivamente.	Escenario de vulneracion de seguridad simulada (mismo escenario de CP-50).	La notificacion se genera y se registra dentro de los plazos maximos de 5 y 3 dias definidos por el Art. 43 y 46 de la LOPDP.	No funcional

La totalidad de los 61 casos de prueba se versiona además en `05_MVP/casos_prueba.csv`, con una fila por caso siguiendo las mismas columnas de la Tabla 97, de modo que el tablero de gestión pueda enlazar cada tarjeta de desarrollo con su caso de prueba correspondiente.

4 Modelado del sistema con UML

Esta sección traduce los requisitos especificados en la Sección 3 a un conjunto de modelos UML complementarios. El diagrama de casos de uso delimita el comportamiento observable del sistema frente a sus actores; la especificación textual detalla los flujos de cada caso de uso; el diagrama de clases refinado fija la estructura estática; los diagramas de secuencia y de actividad describen, respectivamente, la interacción temporal y el flujo de control; el diagrama de estados formaliza el ciclo de vida de las entidades con comportamiento condicionado; y los diagramas de componentes y de despliegue proyectan el sistema sobre su arquitectura lógica y física.

Las extensiones asociadas a RF-26 y RF-27, incorporadas en esta revisión (4.0), se apoyan en los actores, clases, pasos de control y estados ya representados en las figuras vigentes desde la Entrega 3 (2A): ambos requisitos se satisfacen como reglas de negocio internas o como invocaciones adicionales de elementos que los diagramas ya modelan de forma genérica, por lo que ninguna de las figuras de esta sección requiere modificación.

4.1 Diagrama de casos de uso general

El diagrama de casos de uso general representa de forma integral las principales funcionalidades del sistema MundiPets y su interacción con los cinco actores identificados en la Sección 2.3: *Pet owner* (Propietario de mascota), *Adopter* (Adoptante), *Breeding interested party* (Interesado en cruce), *Animal shelter* (Refugio de animales) y *Veterinary clinic* (Veterinaria). El *Pet owner* concentra el mayor número de asociaciones, participando en *Register pet* (RF-01), *Post pet for breeding* (RF-08, RF-13), *Register medical history* (RF-02) y *Configure medical privacy* (RF-11), lo que refleja su rol como el actor que origina la mayor parte de la información que circula por la plataforma. La relación de extensión entre *Register medical history* y *Upload veterinary document*, marcada como “Extend”, modela que la carga de certificados (RF-14) es un comportamiento opcional que amplía el registro médico solo cuando el propietario dispone del documento digitalizado, sin que su ausencia impida completar el caso de uso base.

Los actores *Adopter* y *Breeding interested party* comparten un patrón de interacción similar entre sí: ambos requieren *Search available pet* (RF-04) o *Evaluate breeding compatibility* (RF-06) antes de decidir, y ambos participan en *Manage communication between users* (RF-07) una vez identificado su interés; el *Adopter* dispone además de *Check care recommendations*, un caso de uso de apoyo que sugiere pautas de cuidado según especie, raza y edad de la mascota consultada (RF-10). El punto central del diagrama son las dos relaciones de inclusión, marcadas como “Include”, que conectan *Manage adoption process* y *Evaluate breeding compatibility* con *View medical profile*: estas relaciones formalizan que ningún proceso de adopción o de cruce puede completarse sin que el sistema exponga primero la información sanitaria de la mascota involucrada, en coherencia con RF-03 y con el requisito legal de decisión informada derivado de la LOPDP.

El *Animal shelter* se modela con un conjunto reducido de asociaciones (*Post pet for adoption* y *Manage communication between users*), lo que refleja que su función dentro del sistema es equivalente a la de un propietario pero restringida al flujo de adopción de mascotas rescatadas, sin participar en los procesos de cruce. Finalmente, la *Veterinary clinic* cierra el ciclo de confianza del sistema a través de *Validate medical information* (RF-09), caso de uso que no se origina en el propietario sino que actúa como contraparte de verificación sobre la información previamente registrada, sustentando directamente la restricción de diseño RD-03 y el requisito no funcional de integridad de la información médica (RNF-05).

Los dos requisitos funcionales incorporados en la revisión 4.0 del ERS, RF-26 (segunda opinión veterinaria) y RF-27 (control de solicitudes repetitivas de cruce), no introducen actores ni casos de uso adicionales al diagrama general: se modelan como flujos alternativos de los casos de uso ya representados *Validate medical information* y *Post pet for breeding*, respectivamente, y quedan detallados a nivel textual en la especificación de dichos casos de uso (Sección 4.2), sin requerir cambios en el diagrama general vigente.

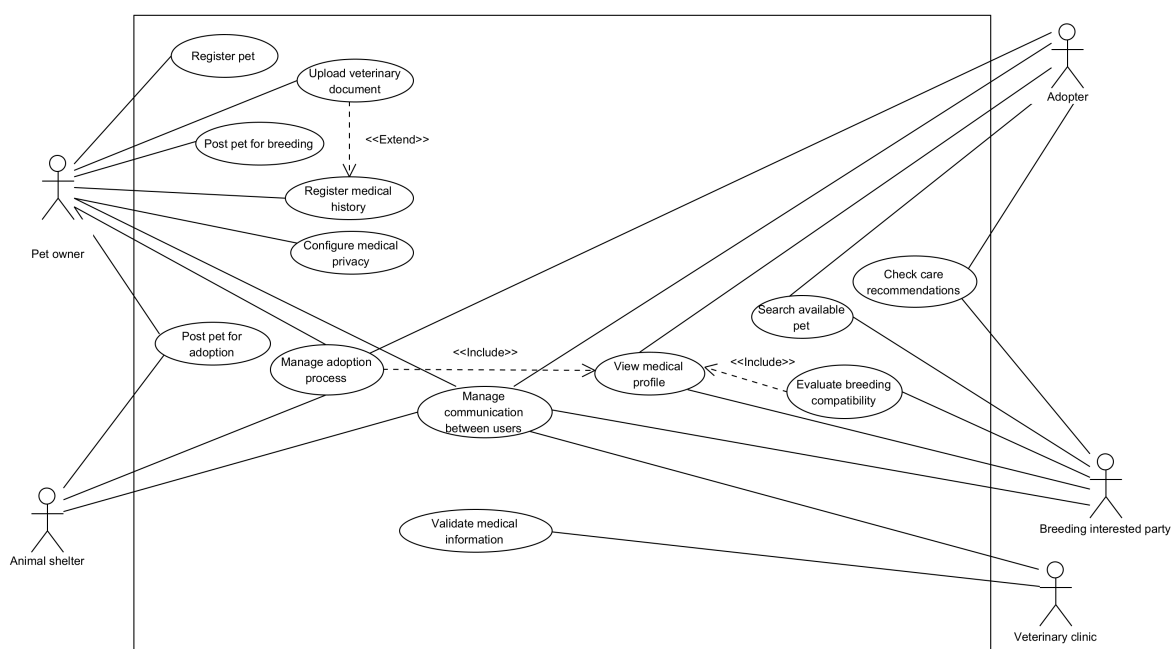


Figura 12: Diagrama de casos de uso general del sistema MundiPets.

4.2 Especificación textual de casos de uso

A continuación se especifican textualmente los trece casos de uso derivados de los requisitos funcionales de prioridad *Debe tener* (Must) y de aquellos requisitos *Debería tener* (Should) que resultan indispensables para completar los flujos de adopción y cruce. Cada especificación sigue la plantilla de la asignatura y mantiene la trazabilidad explícita hacia los requisitos de la Sección 3.2. Los diagramas de secuencia (Sección 4.4) y de actividad (Sección 4.5) se corresponden uno a uno con estos casos de uso.

Tabla 98: CU-01 — Registrar mascota.

Atributo	Valor
Identificador	CU-01
Nombre	Registrar mascota
Actor principal	Propietario de mascota
Actores secundarios	Refugio de animales; componente de validación de imágenes
RF asociados	RF-01, RF-17, RF-21
Precondiciones	El propietario está autenticado y su identidad ha sido verificada (RF-12).
Flujo principal	1. El propietario accede al formulario de registro de mascota. 2. El sistema presenta los campos obligatorios y opcionales. 3. El propietario ingresa nombre, especie, raza, sexo, edad y estado reproductivo. 4. El propietario adjunta al menos una fotografía de la mascota. 5. El sistema valida la completitud de los campos obligatorios. 6. El sistema envía la fotografía al componente de validación de imágenes (RF-17). 7. El componente confirma que la imagen corresponde a una mascota y es apropiada. 8. El sistema almacena el perfil y confirma el registro al propietario.
Flujos alternativos	3.1 El propietario registra el identificador de microchip (RF-21); el sistema lo asocia al perfil.
Flujos de excepción	8.1 El propietario decide no publicar la mascota; el perfil queda en estado <i>Registrada</i>. 5.1 Falta un campo obligatorio: el sistema retorna al formulario señalando el campo incompleto y no invoca la capa de persistencia. 7.1 La imagen es rechazada por el componente de IA: el sistema notifica el motivo del rechazo (RNF-14) y solicita una nueva fotografía.
Postcondiciones	El perfil de la mascota queda almacenado en estado <i>Registrada</i> y disponible para consulta, publicación y registro de historial médico.

Tabla 99: CU-02 — Registrar historial médico y antecedentes genéticos.

Atributo	Valor
Identificador	CU-02
Nombre	Registrar historial médico y antecedentes genéticos
Actor principal	Propietario de mascota
Actores secundarios	Veterinaria
RF asociados	RF-02, RF-16, RF-24
Precondiciones	La mascota está registrada en el sistema (CU-01) y el usuario tiene permisos de escritura sobre su historial.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la mascota y accede a su historial médico. 2. El sistema muestra el historial vigente y el formulario de registro. 3. El usuario registra vacunas, desparasitaciones, enfermedades, alergias o tratamientos. 4. El usuario ingresa la trazabilidad de cepa, lote y profesional aplicador de cada vacuna (RF-24). 5. El usuario registra los antecedentes genéticos y de parentesco de la mascota (RF-16). 6. El sistema valida el formato y la coherencia temporal de las fechas ingresadas. 7. El sistema almacena el registro y actualiza el historial médico.
Flujos alternativos	7.1 Si quien registra es una veterinaria autorizada, el sistema marca el registro como validado profesionalmente (RD-03) e identifica al profesional responsable. 7.2 Si quien registra es el propietario, el registro queda en estado <i>PendienteDeValidación</i> hasta que una veterinaria ejecute CU-09.
Flujos de excepción	6.1 La fecha de aplicación es posterior a la fecha actual: el sistema rechaza el registro y solicita corrección. 6.2 Falta la cepa o el aplicador de una vacuna: el sistema advierte que el registro no podrá ser validado profesionalmente mientras el dato esté ausente.
Postcondiciones	El historial médico y los antecedentes genéticos quedan actualizados y disponibles para los usuarios autorizados según la configuración de privacidad (RF-11).

Tabla 100: CU-03 — Cargar documento veterinario y carnet de vacunación.

Atributo	Valor
Identificador	CU-03
Nombre	Cargar documento veterinario y carnet de vacunación
Actor principal	Propietario de mascota
Actores secundarios	Veterinaria (validación posterior)
RF asociados	RF-14, RF-24
Precondiciones	La mascota está registrada y el propietario dispone del documento veterinario digitalizado.
Flujo principal	1. El propietario accede a la sección de documentos de la mascota. 2. El propietario adjunta el archivo del certificado o carnet de vacunación. 3. El sistema valida el formato y el tamaño del archivo. 4. El sistema extrae los metadatos del documento (tipo y fecha) y almacena el archivo. 5. El sistema registra el documento en estado <i>PendienteDeValidación</i>. 6. El sistema actualiza el carnet de vacunación de la mascota y confirma la carga.
Flujos alternativos	4.1 Los metadatos no pueden extraerse automáticamente: el sistema solicita al propietario que ingrese manualmente el tipo y la fecha del documento. 6.1 Ya existe un documento vigente del mismo tipo: el sistema conserva el anterior como versión histórica y marca el nuevo como vigente.
Flujos de excepción	3.1 El formato del archivo no es admitido o excede el tamaño máximo: el sistema rechaza la carga e informa la restricción.
Postcondiciones	El documento queda almacenado y visible para el propietario, en estado <i>PendienteDeValidación</i> hasta la ejecución de CU-09 por parte de una veterinaria autorizada.

Tabla 101: CU-04 — Publicar mascota en adopción.

Atributo	Valor
Identificador	CU-04

(continuación)

Atributo	Valor
Nombre	Publicar mascota en adopción
Actor principal	Propietario de mascota
Actores secundarios	Refugio de animales
RF asociados	RF-13, RF-05
Precondiciones	La mascota está registrada (CU-01) y el propietario es su titular en el sistema.
Flujo principal	1. El propietario selecciona una mascota registrada. 2. El propietario indica el tipo de disponibilidad: adopción. 3. El sistema verifica la completitud del perfil (fotografías, vacunas, datos generales). 4. El sistema habilita la confirmación de la publicación. 5. El propietario confirma la publicación. 6. El sistema crea la publicación y la incorpora al listado de mascotas disponibles.
Flujos alternativos	1.1 La mascota ya cuenta con una publicación activa: el sistema ofrece actualizar la publicación existente en lugar de crear un duplicado. 3.1 El perfil está incompleto: el sistema muestra una advertencia preventiva con los campos faltantes, sin bloquear la publicación.
Flujos de excepción	6.1 La mascota se encuentra en estado <i>EnProcesoDeAdopción</i> o <i>Adoptada</i>: el sistema impide la publicación e informa el estado vigente.
Postcondiciones	La mascota transita al estado <i>Publicada</i> y queda visible en las búsquedas de adopción (CU-11).

Tabla 102: CU-05 — Publicar mascota para cruce y gestionar solicitud.

Atributo	Valor
Identificador	CU-05
Nombre	Publicar mascota para cruce y gestionar solicitud
Actor principal	Propietario de mascota
Actores secundarios	Interesado en cruce
RF asociados	RF-08, RF-13, RF-16, RF-19, RF-27
Precondiciones	La mascota está registrada y cuenta con antecedentes genéticos registrados (RF-16).
Flujo principal	1. El propietario selecciona la mascota e indica disponibilidad para cruce. 2. El sistema verifica que existan antecedentes genéticos y de parentesco registrados. 3. El sistema verifica la vigencia del certificado veterinario asociado (RF-19). 4. El sistema publica la mascota en el listado de cruce responsable. 5. Un interesado en cruce envía una solicitud sobre la publicación. 6. El sistema verifica la cantidad de procesos de cruce completados por la mascota en los últimos seis meses (RF-27). 7. El sistema registra la solicitud en estado <i>Pendiente</i> y notifica al propietario. 8. El propietario acepta o rechaza la solicitud. 9. El sistema actualiza el estado de la solicitud y notifica al interesado.
Flujos alternativos	2.1 No existen antecedentes genéticos: el sistema redirige al propietario al formulario de RF-16 antes de permitir continuar. 6.1 La mascota supera los dos procesos de cruce completados en seis meses: el sistema muestra la alerta de uso repetitivo (RF-27) al propietario y al interesado antes de continuar, sin bloquear de forma definitiva la solicitud. 8.1 El propietario acepta: el sistema habilita el canal de comunicación (CU-08) y la mascota transita a <i>EnProcesoDeCruce</i>.
Flujos de excepción	3.1 El certificado veterinario está vencido o no validado: el sistema impide la publicación e informa el requisito pendiente.
Postcondiciones	La publicación de cruce queda activa y las solicitudes recibidas quedan registradas con su estado y fecha para su consulta posterior (CU-07), incluyendo el conteo actualizado de procesos de cruce de la mascota para la alerta de uso repetitivo (RF-27).

Tabla 103: CU-06 — Evaluar compatibilidad de cruce.

Atributo	Valor
Identificador	CU-06
Nombre	Evaluar compatibilidad de cruce
Actor principal	Interesado en cruce

(continuación)

Atributo	Valor
Actores secundarios	Propietario de mascota; componente de inteligencia artificial
RF asociados	RF-06, RF-16, RF-23
Precondiciones	Ambas mascotas están registradas, publicadas para cruce y cuentan con historial médico y antecedentes genéticos.
Flujo principal	1. El usuario selecciona las dos mascotas a comparar. 2. El sistema recupera los datos generales, el historial médico y los antecedentes genéticos de ambas. 3. El sistema ejecuta la verificación de parentesco (CU-13). 4. El sistema envía los datos al componente de evaluación de compatibilidad. 5. El componente calcula el resultado orientativo y genera la explicación causal asociada (RNF-13). 6. El sistema presenta el resultado junto con los factores que lo sustentan. 7. El sistema registra la evaluación para su consulta posterior.
Flujos alternativos	3.1 Se detecta un grado de parentesco incompatible: el sistema muestra una alerta explícita (RF-23) y finaliza sin generar recomendación. 6.1 El resultado indica riesgo sanitario: el sistema adjunta la alerta correspondiente antes de mostrar el resultado.
Flujos de excepción	2.1 Una de las mascotas carece de antecedentes genéticos: el sistema informa que la evaluación no puede realizarse y señala la información faltante. 5.1 El componente de IA no responde dentro del umbral definido en RNF-03: el sistema informa la indisponibilidad temporal del servicio.
Postcondiciones	El usuario dispone de un resultado orientativo de compatibilidad con su explicación causal; el resultado no sustituye la valoración profesional veterinaria.

Tabla 104: CU-07 — Consultar historial de procesos de adopción y cruce.

Atributo	Valor
Identificador	CU-07
Nombre	Consultar historial de procesos de adopción y cruce
Actor principal	Propietario de mascota
Actores secundarios	Refugio de animales
RF asociados	RF-15, RF-05, RF-08
Precondiciones	El propietario está autenticado y posee al menos una mascota con solicitudes registradas.
Flujo principal	1. El propietario accede a la sección de historial de procesos. 2. El sistema recupera en paralelo las solicitudes de adopción y de cruce asociadas a sus mascotas. 3. El sistema combina ambos conjuntos en una línea de tiempo ordenada por fecha. 4. El sistema determina, para cada solicitud, el nivel de información visible según su estado. 5. El sistema presenta el historial consolidado con el estado vigente de cada proceso.
Flujos alternativos	5.1 El propietario filtra el historial por mascota, tipo de proceso o rango de fechas.
Flujos de excepción	2.1 No existen solicitudes registradas: el sistema muestra un mensaje informativo en lugar de una lista vacía.
Postcondiciones	El propietario visualiza la trazabilidad completa de sus procesos sin que se expongan datos de contacto de solicitantes no aceptados, en cumplimiento del principio de minimización de datos (RL-05).

Tabla 105: CU-08 — Gestionar comunicación entre usuarios.

Atributo	Valor
Identificador	CU-08
Nombre	Gestionar comunicación entre usuarios
Actor principal	Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruce
Actores secundarios	Refugio de animales; componente de moderación automática
RF asociados	RF-07
Precondiciones	Existe una solicitud de adopción o cruce que habilita el canal de comunicación entre ambas partes.

(continuación)

Atributo	Valor
Flujo principal	1. El usuario abre la conversación asociada a la solicitud. 2. El usuario redacta y envía un mensaje. 3. El sistema envía el contenido al componente de moderación automática. 4. El componente clasifica el mensaje como apropiado. 5. El sistema almacena el mensaje y lo entrega al destinatario. 6. El sistema notifica al destinatario la recepción del mensaje.
Flujos alternativos	2.1 El usuario adjunta una imagen; el sistema la somete a la validación de imágenes (RF-17) antes de la moderación de texto.
Flujos de excepción	4.1 El mensaje es marcado como inapropiado: el sistema bloquea el envío y notifica al remitente la categoría de infracción detectada conforme a RNF-15, sin entregarlo al destinatario. 5.1 El destinatario ha bloqueado la conversación: el sistema impide el envío e informa al remitente.
Postcondiciones	Únicamente los mensajes que superan la moderación quedan persistidos y disponibles en el historial de la conversación.

Tabla 106: CU-09 — Validar información médica.

Atributo	Valor
Identificador	CU-09
Nombre	Validar información médica
Actor principal	Veterinaria
Actores secundarios	Propietario de mascota
RF asociados	RF-09, RF-14, RF-24, RF-26
Precondiciones	La veterinaria está autenticada, su identidad profesional ha sido verificada (RF-12) y existe información médica en estado <i>PendienteDeValidación</i> .
Flujo principal	1. La veterinaria accede a la bandeja de registros pendientes de validación. 2. La veterinaria selecciona el historial médico o documento a revisar. 3. El sistema muestra el registro junto con el documento adjunto. 4. La veterinaria contrasta la información y aprueba el registro. 5. El sistema marca el registro como <i>Validado</i> y asocia la identificación del profesional responsable. 6. El sistema notifica al propietario el resultado de la validación.
Flujos alternativos	4.1 La veterinaria rechaza el registro: el sistema exige el ingreso de una observación técnica antes de confirmar la operación y el registro transita a <i>Rechazado</i>. 5.1 Una segunda veterinaria autorizada solicita revisar un registro ya validado (RF-26): el sistema le muestra el registro y la validación previa, y permite confirmar o cuestionar el resultado sin sustituir la primera validación.
Flujos de excepción	4.2 La veterinaria intenta rechazar sin observación técnica: el sistema impide confirmar la operación e indica el campo obligatorio. 3.1 El documento adjunto es ilegible: la veterinaria registra la observación correspondiente y el registro se devuelve al propietario para su reemplazo.
Postcondiciones	El registro médico queda en estado <i>Validado</i> o <i>Rechazado</i> con trazabilidad del profesional responsable y de la fecha de la resolución, en cumplimiento de RD-03 y RNF-05, y puede quedar con una segunda validación registrada cuando aplica RF-26.

Tabla 107: CU-10 — Consultar perfil médico.

Atributo	Valor
Identificador	CU-10
Nombre	Consultar perfil médico
Actor principal	Adoptante, Interesado en cruza
Actores secundarios	Propietario de mascota, Veterinaria
RF asociados	RF-03, RF-11
Precondiciones	La mascota existe en el sistema y el usuario consultante está autenticado.

(continuación)

Atributo	Valor
Flujo principal	1. El usuario selecciona una mascota desde el resultado de una búsqueda o publicación. 2. El sistema determina el nivel de acceso del usuario consultante. 3. El sistema recupera los datos generales, el historial médico y las fotografías de la mascota. 4. El sistema aplica las reglas de privacidad configuradas por el propietario (RF-11). 5. El sistema filtra la ubicación exacta y los datos de contacto directo, mostrando únicamente la zona aproximada (RNF-16). 6. El sistema presenta el perfil resultante al usuario.
Flujos alternativos	2.1 El consultante es el propietario: el sistema muestra el perfil completo sin filtrado. 2.2 El consultante es una veterinaria autorizada: el sistema muestra los campos médicos obligatorios aun cuando el propietario los haya restringido para otros roles (RD-03).
Flujos de excepción	3.1 La publicación fue retirada o la mascota fue eliminada: el sistema informa que el perfil ya no está disponible.
Postcondiciones	El usuario obtiene la información autorizada necesaria para tomar una decisión informada sobre adopción o cruza, sin exposición de datos sensibles restringidos.

Tabla 108: CU-11 — Buscar mascota disponible.

Atributo	Valor
Identificador	CU-11
Nombre	Buscar mascota disponible
Actor principal	Adoptante, Interesado en cruza
Actores secundarios	—
RF asociados	RF-04, RF-13
Precondiciones	Existen publicaciones activas de mascotas en el sistema.
Flujo principal	1. El usuario accede al buscador de mascotas. 2. El usuario selecciona los criterios de filtrado: especie, raza, edad, ubicación aproximada, tamaño, temperamento y tipo de disponibilidad. 3. El sistema consulta el repositorio de publicaciones activas. 4. El sistema aplica de forma acumulativa todos los filtros seleccionados. 5. El sistema ordena los resultados por relevancia o cercanía. 6. El sistema presenta la lista de mascotas coincidentes.
Flujos alternativos	6.1 El usuario selecciona una mascota del listado e invoca CU-10 para consultar su perfil.
Flujos de excepción	5.1 No existen coincidencias: el sistema informa el resultado vacío y ofrece ajustar o relajar los criterios antes de repetir la búsqueda.
Postcondiciones	El usuario obtiene un conjunto de publicaciones que cumplen simultáneamente todos los criterios aplicados.

Tabla 109: CU-12 — Configurar privacidad médica.

Atributo	Valor
Identificador	CU-12
Nombre	Configurar privacidad médica
Actor principal	Propietario de mascota
Actores secundarios	Veterinaria (destinataria de la excepción de visibilidad)
RF asociados	RF-11, RF-03
Precondiciones	El propietario está autenticado y posee al menos una mascota registrada.
Flujo principal	1. El propietario accede a la configuración de privacidad de la mascota. 2. El sistema muestra las categorías de datos sensibles: ubicación, contacto y afecciones específicas. 3. El propietario define el nivel de visibilidad para cada categoría y rol. 4. El sistema verifica si alguno de los campos restringidos es obligatorio para la validación veterinaria. 5. El sistema guarda la configuración y confirma la operación. 6. El sistema aplica las nuevas reglas a todas las consultas posteriores (CU-10).

(continuación)

Atributo	Valor
Flujos alternativos	4.1 Un campo médico obligatorio ha sido restringido: el sistema muestra una advertencia, conserva ese campo visible para las veterinarias autorizadas y guarda el resto de la configuración con normalidad.
Flujos de excepción	5.1 La configuración no puede almacenarse: el sistema conserva la configuración anterior e informa el error, evitando estados de privacidad indeterminados.
Postcondiciones	La configuración de privacidad queda vigente y se aplica de forma inmediata sobre todas las consultas del perfil, garantizando la visibilidad mínima exigida por RD-03.

Tabla 110: CU-13 — Verificación de parentesco previa a la evaluación de compatibilidad.

Atributo	Valor
Identificador	CU-13
Nombre	Evaluar compatibilidad de cruce — verificación de parentesco
Actor principal	Interesado en cruce
Actores secundarios	Propietario de mascota; componente de inteligencia artificial
RF asociados	RF-06, RF-16, RF-23
Precondiciones	Ambas mascotas cuentan con antecedentes genéticos y de linaje registrados (RF-16).
Flujo principal	1. El sistema recibe la solicitud de evaluación con las dos mascotas seleccionadas. 2. El sistema recupera el linaje declarado de ambas mascotas. 3. El sistema ejecuta una comprobación determinística del grado de parentesco. 4. El sistema determina que no existe incompatibilidad por parentesco. 5. El sistema habilita la invocación del componente de evaluación de compatibilidad (CU-06).
Flujos alternativos	3.1 Se detecta un grado de parentesco incompatible: el flujo se dirige a la actividad de alerta explícita, se notifica al usuario y se finaliza sin invocar el componente de IA ni generar recomendación alguna.
Flujos de excepción	2.1 El linaje de alguna de las mascotas es desconocido o está incompleto: el sistema advierte que la verificación no es concluyente y deja constancia de la limitación junto al resultado.
Postcondiciones	La evaluación de compatibilidad solo se ejecuta sobre parejas sin incompatibilidad de parentesco, optimizando el uso del componente de IA y evitando recomendaciones inviables por regla de negocio.

4.3 Diagrama de clases refinado

El diagrama de clases refinado profundiza el modelo conceptual presentado en la Entrega 2 (1B), incorporando los atributos, tipos de dato, multiplicidades y operaciones necesarios para representar con precisión las 27 funcionalidades definidas en la Sección 3.2. Los nombres de clases, atributos y métodos se mantienen en inglés, tal como fueron modelados en la herramienta UML, para evitar una traducción que introduzca inconsistencias entre el diagrama y el código fuente que lo implementa.

El modelo se organiza alrededor de la clase `Pet`, que concentra los datos generales exigidos por RF-01 (`breed`, `name`, `species`, `petPhotos`, `birthDate`) y se asocia mediante composición (rombo relleno) con `MedicalHistory`, que incorpora el antecedente genético exigido por RF-16 como su atributo `geneticBackground` en lugar de una clase separada. `Pet` se relaciona además con `PetVaccine` (RF-14), una clase asociativa que enlaza cada aplicación de vacuna con su `Pet` y su `Vaccine`; con `VetDocument` (RF-19), que registra el estado de revisión de cada certificado adjunto; con `PrivacySettings` (RF-11), que administra la visibilidad de la ubicación y el contacto; y con `Interaction` (RF-20, RF-23), que registra los encuentros entre dos mascotas y su estado de riesgo.

Las clases `Owner`, `Shelter` y `Veterinarian` se modelan mediante una jerarquía de generalización a partir de `User`, que centraliza los atributos comunes de autenticación y verificación de identidad (RF-12) y evita duplicar reglas de acceso entre los distintos roles descritos en RD-02; `User` envía y recibe instancias de `Message` (RF-07) y presenta la operación `verifyIdentity()` exigida por RF-12. La clase `AdoptionRequest` incorpora los atributos de justificación y condiciones del hogar exigidos por RF-05, mientras que `BreedingRequest` se asocia con `CompatibilityEvaluation` para representar el resultado orientativo generado por el componente de inteligencia artificial (RF-06); ninguna de las dos clases de solicitud incorpora de forma explícita las etapas de entrevista, visita y periodo de prueba exigidas por RF-18, que se representan

en cambio en la máquina de estados de `AdoptionRequest` (Sección 4.6) y no como atributos del diagrama de clases.

La clase `Post` centraliza la publicación de disponibilidad exigida por RF-13, y `VeterinaryEvaluation` registra la validación profesional exigida por RF-09, con las operaciones `validateHistory()` y `registerEvaluation()` de `Veterinarian` como su contraparte de comportamiento. Las multiplicidades reflejan las reglas de negocio ya validadas en el ERS: un `Pet` puede tener múltiples registros de `MedicalHistory` y de `PetVaccine` pero pertenece a un único `Owner` (asociación *owns*); una `BreedingRequest` involucra dos mascotas distintas mediante los atributos `sourcePetId` y `targetPetId`; y un `Veterinarian` revisa cero o varios `VetDocument` y realiza cero o varias `VeterinaryEvaluation`. Este nivel de detalle permite que el diagrama sirva como referencia directa para el diseño del modelo de datos en la fase de implementación.

Los dos requisitos funcionales agregados en la revisión 4.0 se apoyan íntegramente en las clases ya representadas en el diagrama: RF-26 reutiliza `MedicalHistory` y la generalización de `Veterinarian`, registrando la segunda validación como una nueva instancia de `VeterinaryEvaluation`; y RF-27 reutiliza `BreedingRequest`, cuyo atributo `status` — ya representado en el diagrama — permite derivar el conteo de procesos en estado *Approved* sin necesidad de una clase o un atributo visible adicional.

Corrección de modelado incorporada en esta revisión (4.1).

La verificación de esta matriz de trazabilidad contra el diagrama (Apéndice A, nota posterior a la Tabla 144) había detectado que tres requisitos funcionales no estaban completamente cubiertos por el modelo de clases vigente. Las tres correcciones ya fueron incorporadas por el equipo de modelado: los atributos `-microchipId : string` y `-microchipDate : datetime` en `Pet` (RF-21); los atributos `-batchNumber : string` y `-administeredBy : string` en `PetVaccine` (RF-24); y la clase nueva `LostPetAlert` (RF-25), con los atributos `-alertId : long`, `-petId : long`, `-lastSeenLocation : string`, `-lastSeenDate : datetime`, `-contactPhone : string` y `-status : string`, y los métodos `+publishAlert()` y `+resolveAlert()`, en composición 1 a 0..* con `Pet` y en asociación 1 a 0..* con `Owner` (véase el detalle en el Apéndice A). La Figura 13 — exportada como vista general del diagrama — es aún la versión previa a esta corrección y no muestra los tres cambios; sí se reflejan, en cambio, en la vista parcial *Pets and Health* de la Figura 17, exportada con posterioridad. Se recomienda reemplazar la Figura 13 por una versión general actualizada para que ambas vistas sean consistentes entre sí.

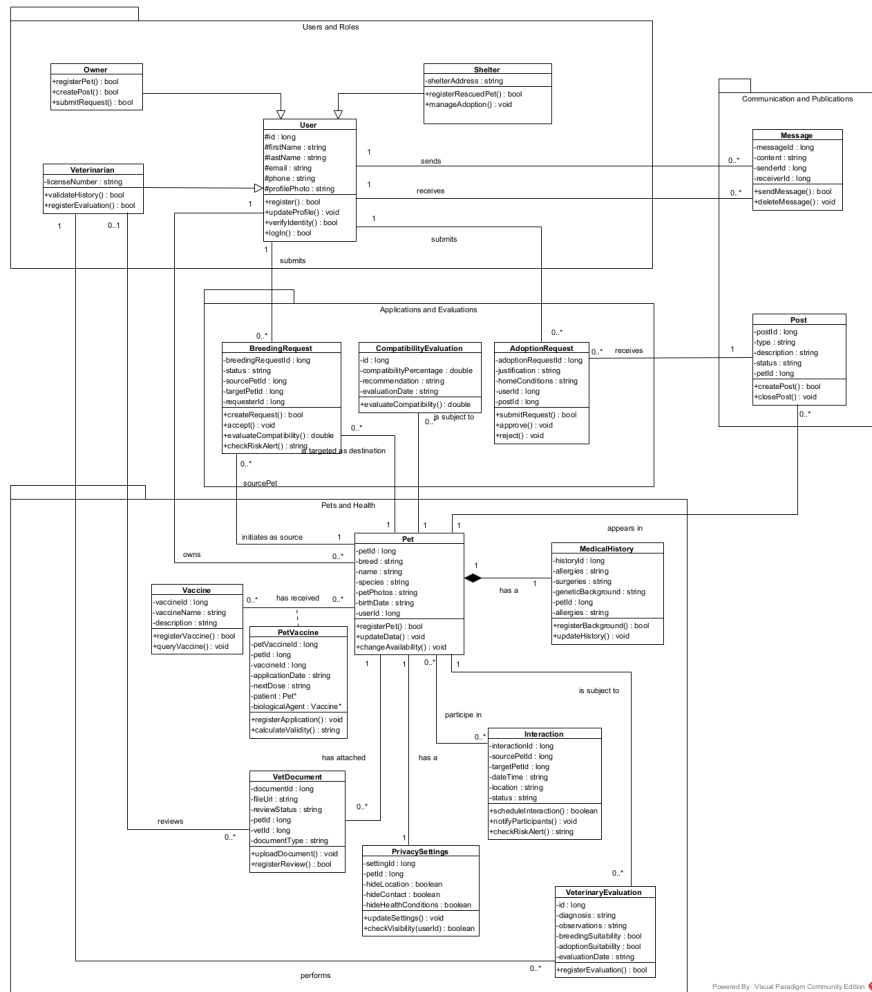


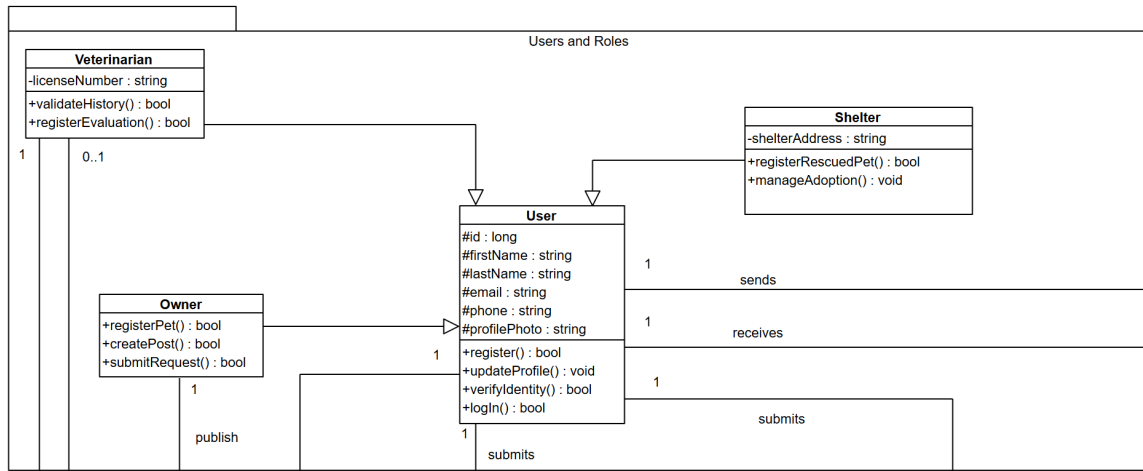
Figura 13: Diagrama de clases refinado del sistema MundiPets (vista general, previa a la corrección de modelado de RF-21, RF-24 y RF-25).

Vistas parciales del diagrama de clases.

Para facilitar su lectura, el diagrama de clases refinado se exporta también en cuatro vistas parciales correspondientes a los cuatro paquetes en los que se organiza: *Users and Roles*, *Applications and Evaluations*, *Communication and Publications* y *Pets and Health*. Las cuatro vistas son recortes del mismo modelo de la Figura 13 y no introducen clases ni atributos adicionales, salvo la vista *Pets and Health*, que — al haberse exportado con posterioridad — sí incorpora ya la corrección de modelado de RF-21, RF-24 y RF-25 descrita anteriormente.

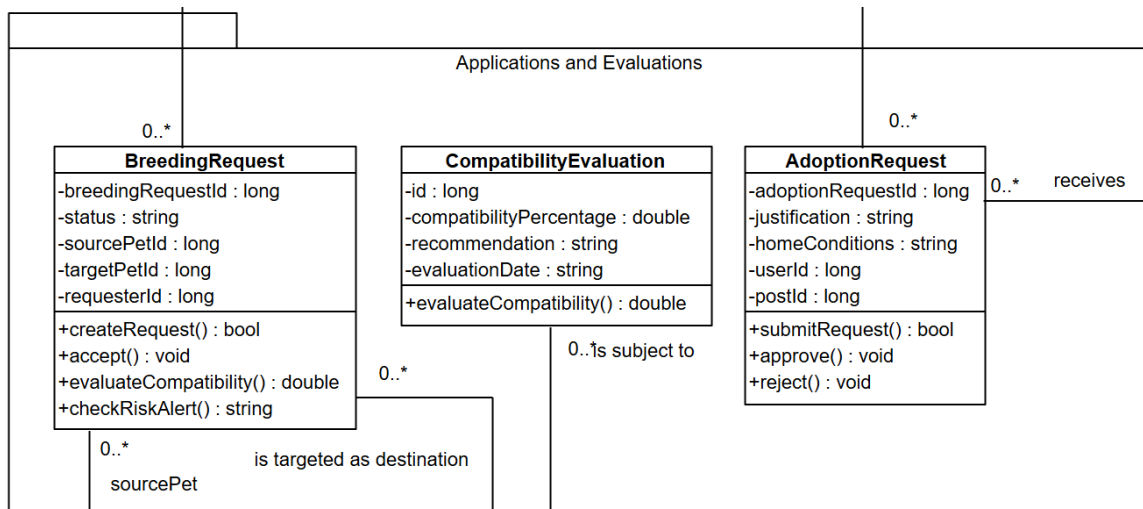
4.3.1 Users and Roles

Esta vista agrupa la jerarquía de usuarios del sistema: User como superclase, con los atributos de autenticación comunes (id, firstName, lastName, email, phone, profilePhoto) y las operaciones register(), updateProfile(), verifyIdentity() y login(); y sus tres especializaciones por generalización, Owner (registerPet(), createPost(), submitRequest()), Shelter (shelterAddress; registerRescuedPet(), manageAdoption()) y Veterinarian (licenseNumber; validateHistory(), registerEvaluation()). La multiplicidad 0..1 junto a Veterinarian refleja que la validación de un registro es realizada por, a lo sumo, una veterinaria a la vez, mientras que el 1 junto a User en las asociaciones sends, receives y submits indica que cada mensaje o solicitud tiene exactamente un usuario emisor.

Figura 14: Diagrama de clases refinado — vista parcial *Users and Roles*.

4.3.2 Applications and Evaluations

Esta vista agrupa las tres clases de transacción sobre las que se apoyan los procesos de adopción y cruce: *AdoptionRequest* (justification, homeConditions, userId, postId; submitRequest(), approve(), reject()), *BreedingRequest* (sourcePetId, targetPetId, requesterId; createRequest(), accept(), evaluateCompatibility(), checkRiskAlert()) y *CompatibilityEvaluation* (compatibilityPercentage, recommendation, evaluationDate; evaluateCompatibility()). La relación *is subject to* (0..*) entre *BreedingRequest* y *CompatibilityEvaluation* formaliza que una solicitud de cruce puede someterse a más de una evaluación de compatibilidad a lo largo del tiempo, mientras que las relaciones *sourcePet* e *is targeted as destination*, ambas 0..*, reflejan que una misma mascota puede participar como origen o como destino en múltiples solicitudes de cruce distintas.

Figura 15: Diagrama de clases refinado — vista parcial *Applications and Evaluations*.

4.3.3 Communication and Publications

Esta vista, la más reducida de las cuatro, agrupa las dos clases que sostienen RF-07 y RF-13: *Message* (messageId, content, senderId, receiverId; sendMessage(), deleteMessage()), asociada 0..* a 0..* con *User* a través de *sends* y *receives*; y *Post* (postId, type, description, status, petId; createPost(), closePost()), asociada 1 a 0..* con *AdoptionRequest* a través de *receives*, reflejando que una publicación puede recibir cero o varias solicitudes de adopción.

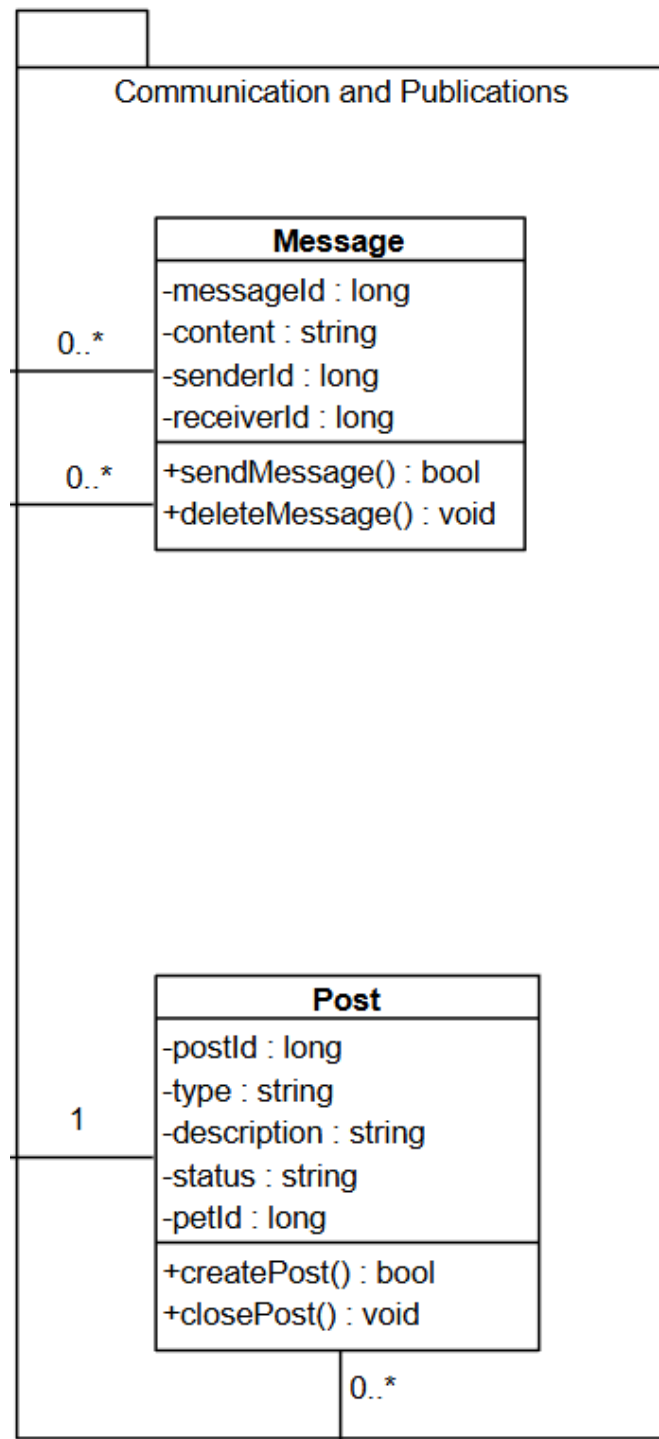


Figura 16: Diagrama de clases refinado — vista parcial *Communication and Publications*.

4.3.4 Pets and Health

Esta es la vista más extensa y concentra la clase central del sistema, *Pet* (*petId*, *breed*, *name*, *species*, *petPhotos*, *birthDate*, *userId*, y — ya incorporados — *microchipId* y *microchipDate*; *registerPet()*, *updateData()*, *changeAvailability()*), junto con sus seis asociaciones directas: composición 1 a 0..* con *MedicalHistory* (*has a*), asociación 0..* a 0..* con *Vaccine* a través de *PetVaccine* (*has received* — clase asociativa que ya incorpora *batchNumber* y *administeredBy*), asociación 1 a 0..* con *VetDocument* (*has attached*), asociación 1 a 1 con *PrivacySettings* (*has a*), asociación 1 a 0..* con *Interaction* (*participate in*) y composición 1 a 0..* con la clase nueva *LostPetAlert* (*warning*). Las clases *VeterinaryEvaluation* (*performs*, 0..* desde *Veterinarian*) e *Interaction* sustentan respectivamente RF-09/RF-26 y RF-20/RF-23, esta última mediante su método *checkRiskAlert()*.

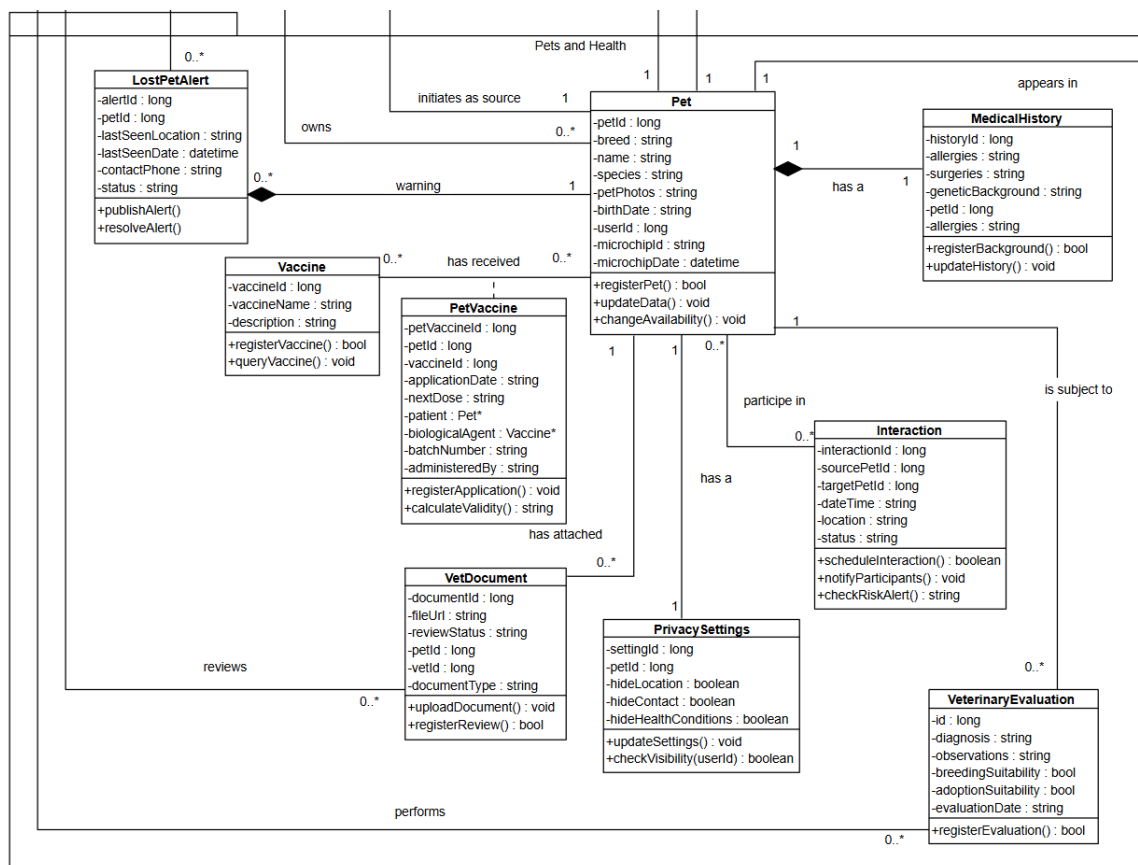


Figura 17: Diagrama de clases refinado — vista parcial *Pets and Health*, ya con la corrección de modelado de RF-21, RF-24 y RF-25 incorporada.

4.4 Diagramas de secuencia

Los diagramas de secuencia detallan la interacción temporal entre los actores y los objetos del sistema para los trece casos de uso especificados textualmente en la Sección 4.2, mostrando el orden de los mensajes intercambiados entre el actor, la interfaz, el controlador y los objetos de dominio involucrados en cada operación. A continuación se presentan los trece diagramas completos (CU-01 a CU-13).

Nota de verificación (revisión 4.1).

Al contrastar cada figura contra la especificación textual de su caso de uso se detectó que los archivos de cuatro diagramas no corresponden al caso de uso que su nombre de archivo indica: el archivo `DiagramaSecuencia_CU-06` contiene en realidad la configuración de privacidad médica (CU-12); el archivo `DiagramaSecuencia_CU-07` contiene la gestión de aceptación o rechazo de una solicitud de adopción, sin corresponder de forma exacta a ningún CU numerado de la especificación textual vigente; el archivo `DiagramaSecuencia_CU-12` contiene la consulta de recomendaciones de cuidado (relacionada con RF-10), tampoco numerada de forma exacta en la especificación textual; y el archivo `DiagramaSecuencia_CU-13` contiene la evaluación de compatibilidad de cruce (CU-06), integrando en un solo diagrama la verificación de parentesco que la especificación textual trata por separado como CU-13. Las cuatro descripciones siguientes documentan el contenido **real** de cada archivo tal como fue exportado, y se recomienda al equipo renombrar los archivos — o reenumerar las subsecciones CU-06, CU-07, CU-12 y CU-13 de la Sección 4.2 — antes de la entrega final, para que el nombre de archivo, el título de la subsección y el contenido de la figura coincidan entre sí.

4.4.1 Registrar mascota (CU-01)

El diagrama de secuencia de CU-01 ilustra el flujo mediante el cual el propietario, ya autenticado, selecciona *Register pet*, adjunta entre una y cinco fotografías en un ciclo (*loop*) y envía el formulario. El controlador (`PetController`) valida los campos obligatorios definidos en RF-01 antes de invocar al repositorio; si la validación falla, retorna un mensaje de error específico del campo sin invocar la capa de persistencia, evitando así el registro de perfiles incompletos, y si es exitosa, confirma el registro al propietario.

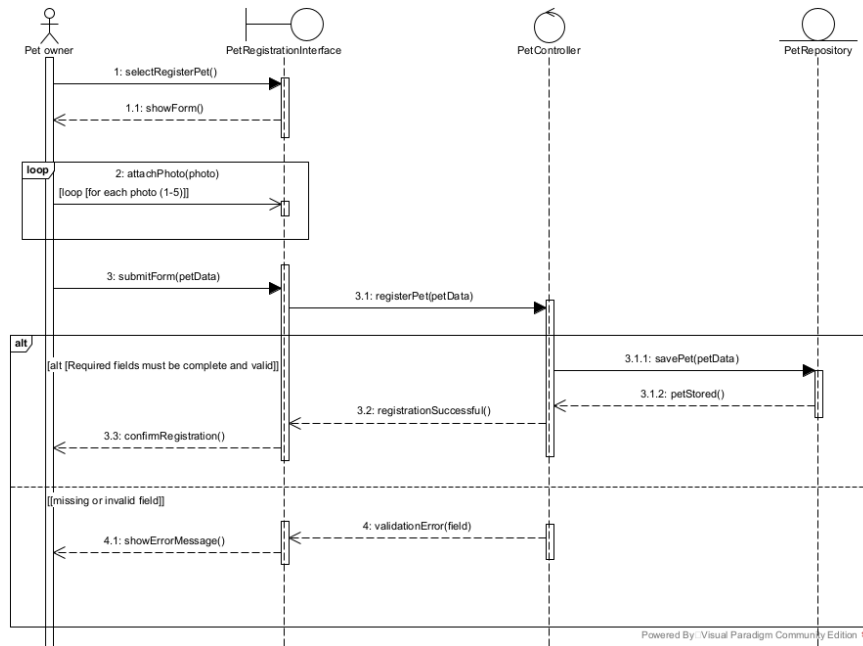


Figura 18: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-01 — Registrar mascota.

4.4.2 Registrar historial médico y antecedentes genéticos (CU-02)

Este diagrama modela la interacción entre el propietario y el sistema al registrar la información médica de la mascota (RF-02). El propietario completa el formulario (`fillMedicalData`) y lo envía; el controlador (`MedicalHistoryController`) valida su completitud y lo persiste en el repositorio antes de confirmar el registro, o retorna un mensaje de error específico si algún campo obligatorio falta o es inválido. El diagrama no distingue de forma explícita entre propietario y veterinaria como emisores del registro; esa bifurcación de actor, junto con la trazabilidad de cepa, lote y aplicador exigida por RF-24, se gestiona en el diagrama de estados de verificación de documentos médicos (Sección 4.6) y en el propio modelo de clases (`PetVaccine`), no como una rama adicional de esta secuencia.

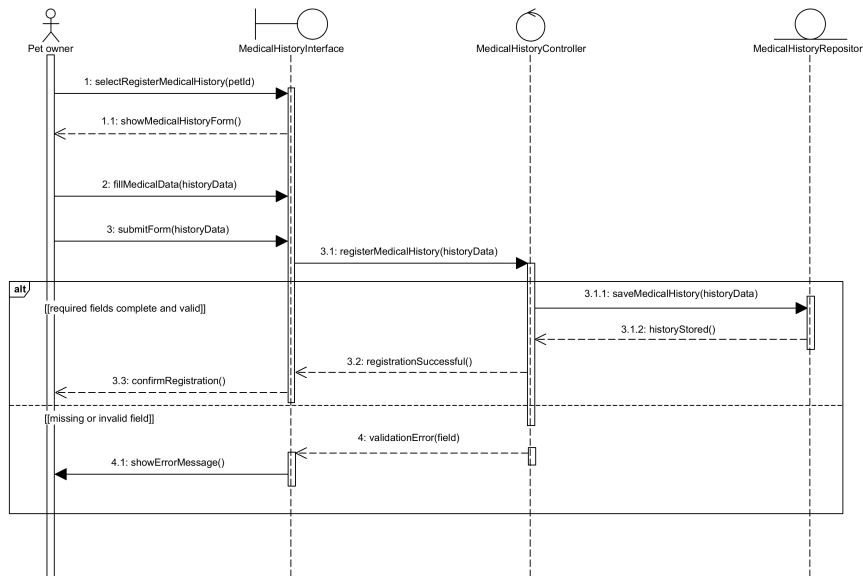


Figura 19: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-02 — Registrar historial médico y antecedentes genéticos.

4.4.3 Cargar documento veterinario y carnet de vacunación (CU-03)

El diagrama de secuencia de CU-03 detalla la carga de documentos veterinarios digitalizados (RF-14). El propietario adjunta el archivo; el controlador (`VetDocumentController`) valida el formato y el tamaño antes de almacenarlo en el servicio externo de archivos (`FileStorageService`) y de registrar los metadatos

del documento en el repositorio. Si el archivo no cumple el formato o el tamaño permitido, el sistema rechaza la carga y muestra el motivo sin llegar a invocar el almacenamiento externo; la validación posterior por parte de una veterinaria autorizada queda representada en el diagrama de estados de verificación de documentos médicos (Sección 4.6) y no en esta secuencia.

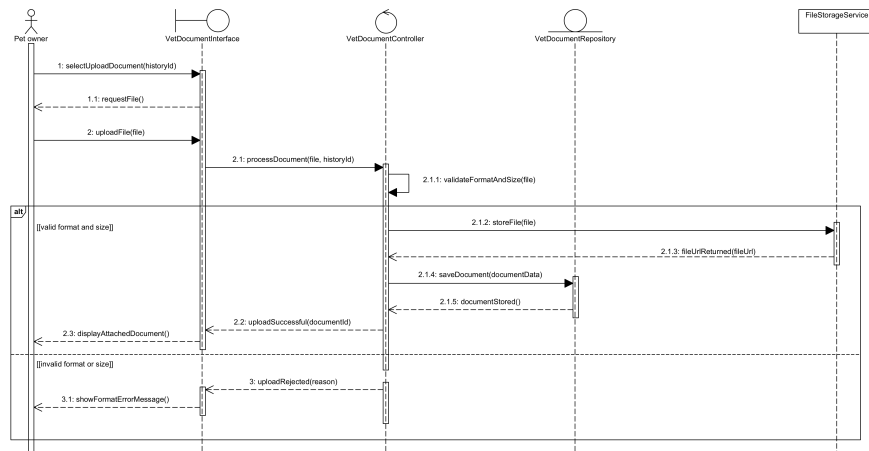


Figura 20: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-03 — Cargar documento veterinario y carnet de vacunación.

4.4.4 Publicar mascota en adopción (CU-04)

El diagrama de secuencia de CU-04 representa el proceso de publicación descrito en RF-13. Antes de crear una publicación nueva, el controlador (*PostController*) verifica si la mascota ya cuenta con una publicación de adopción activa (*findActivePost*); si no existe ninguna, crea y almacena la nueva publicación, y si ya existe una activa, el sistema evita el duplicado ofreciendo al propietario actualizar la publicación existente en lugar de crear una nueva, confirmando en ambos casos el resultado al usuario.

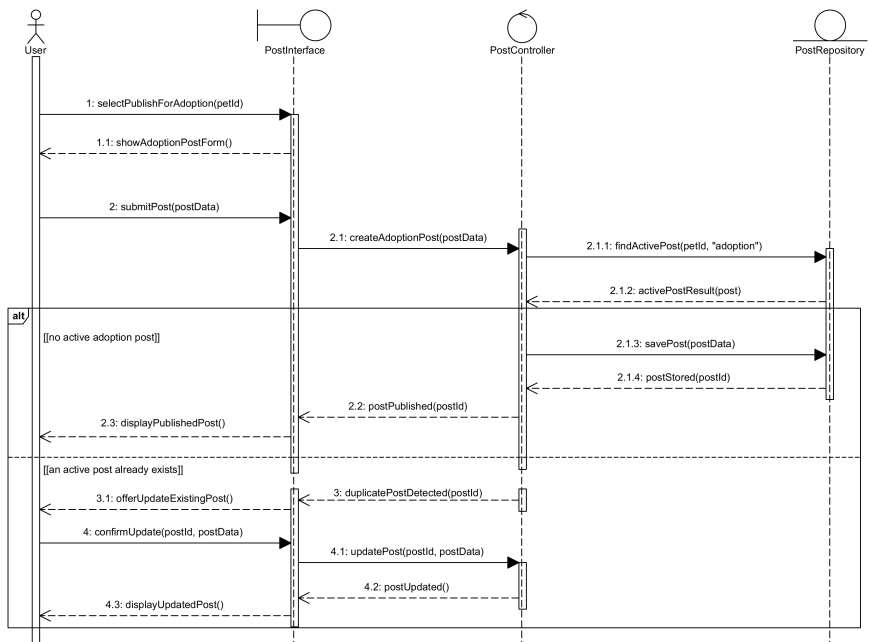


Figura 21: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-04 — Publicar mascota en adopción.

4.4.5 Publicar mascota para cruce y gestionar solicitud (CU-05)

Esta secuencia cubre específicamente la publicación de una mascota disponible para cruce responsable (RF-08, RF-13). Antes de crear la publicación, el controlador (*PostController*) obtiene los antecedentes genéticos de la mascota (*getGeneticBackground*); si el antecedente no está registrado, el sistema rechaza la publicación y solicita al propietario completarlo primero, en cumplimiento de RF-16, y solo si el antecedente existe procede a almacenar la publicación y confirmarla. La gestión posterior de la solicitud recibida de un interesado en

cruza — su aceptación o rechazo por parte del propietario receptor — y la regla de negocio de RF-27 sobre solicitudes repetitivas no quedan representadas en este diagrama de publicación, sino en el flujo de gestión de solicitudes descrito a continuación (CU-07, según el contenido real de su archivo) y en la máquina de estados de la Sección 4.6.

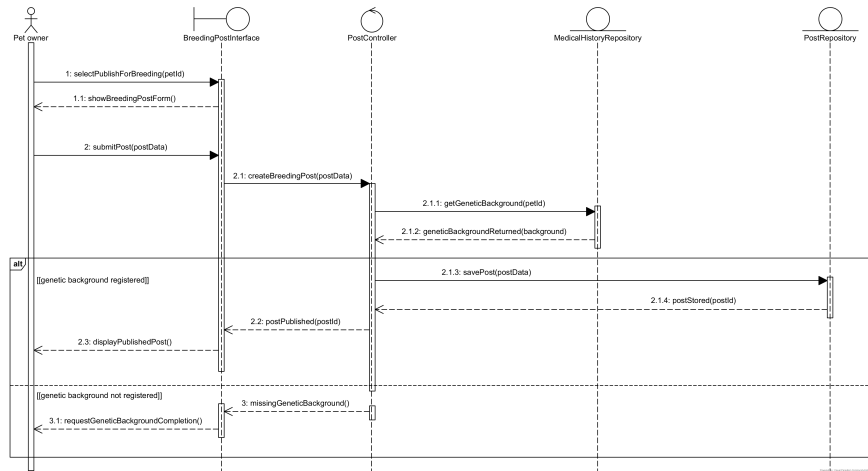


Figura 22: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-05 — Publicar mascota para cruce.

4.4.6 Configurar privacidad médica (contenido real del archivo CU-06)

El archivo DiagramaSecuencia_CU-06 representa la administración de la privacidad de la información descrita en RF-11 (especificada como CU-12 en la Sección 4.2; véase la nota de verificación al inicio de esta subsección). El propietario consulta las opciones de visibilidad disponibles y selecciona las reglas para cada categoría de dato; antes de guardar, el controlador (`PrivacyController`) ejecuta `checkMandatoryVetFields()` para impedir que se restrinja por completo un campo médico obligatorio para la validación veterinaria exigida por RD-03, devolviendo una advertencia específica si se intenta ocultar ese campo en particular, mientras que el resto de la configuración se guarda con normalidad.

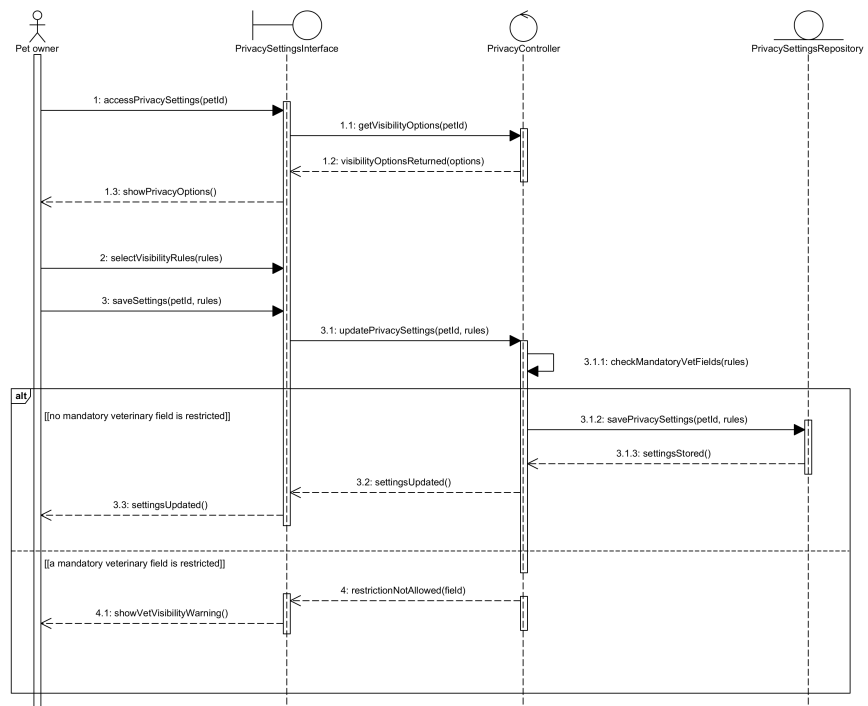


Figura 23: Diagrama de secuencia — Configurar privacidad médica (archivo etiquetado CU-06; corresponde a CU-12).

4.4.7 Gestionar solicitud de adopción (contenido real del archivo CU-07)

El archivo DiagramaSecuencia_CU-07 representa la gestión de una solicitud de adopción ya enviada (RF-05, RF-18), complementando la publicación cubierta por CU-04. El adoptante consulta el perfil (CU-10) y envía la solicitud, que el sistema registra en estado *pending* y notifica al propietario o refugio receptor; este revisa la solicitud y decide aceptarla o rechazarla, y el sistema actualiza el estado correspondiente y notifica al adoptante en ambos casos. Esta secuencia es la contraparte, para adopción, de la gestión de solicitud de cruce descrita en el flujo alterno de CU-05.

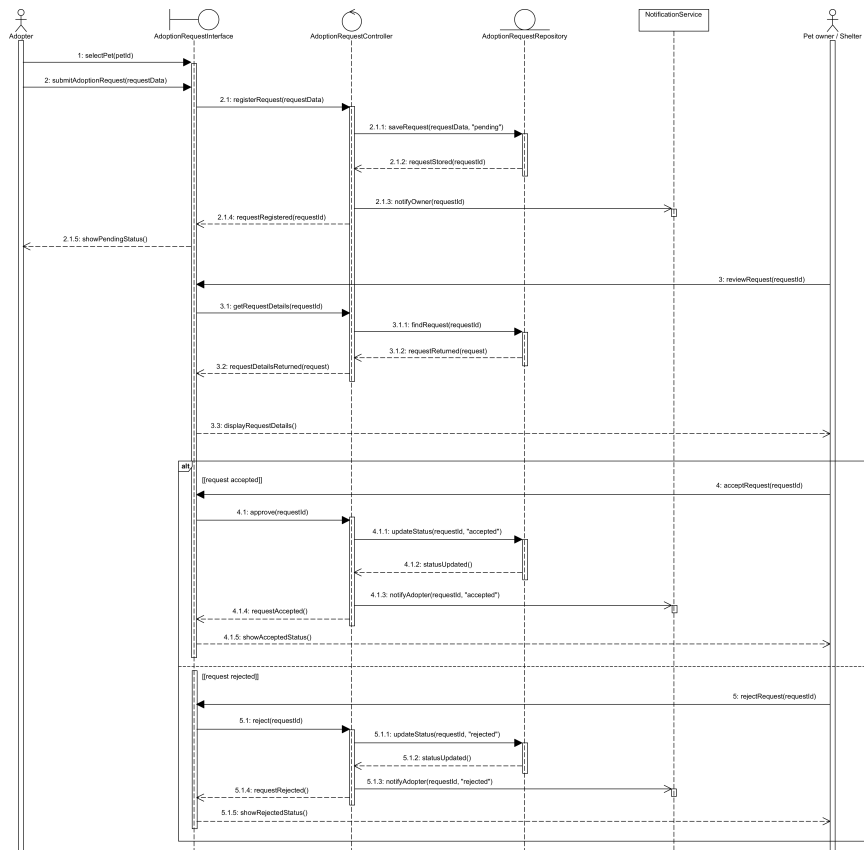


Figura 24: Diagrama de secuencia — Gestionar solicitud de adopción (archivo etiquetado CU-07).

4.4.8 Gestionar comunicación entre usuarios (CU-08)

Esta secuencia representa el intercambio de mensajes entre usuarios (RF-07). El remitente selecciona al destinatario y envía el mensaje; el controlador (*MessageController*) busca la conversación existente entre ambos o crea una nueva si es la primera interacción (opt [no previous conversation registered]), almacena el mensaje y notifica al receptor mediante el servicio de notificaciones. El diagrama no representa de forma explícita el paso por un componente de moderación automática ni la bifurcación de bloqueo por contenido inapropiado; la explicación por ejemplos exigida por RNF-15 ante un mensaje reportado se documenta en la especificación textual de RF-07 y en la ficha de RNF-15, no en esta secuencia de envío.

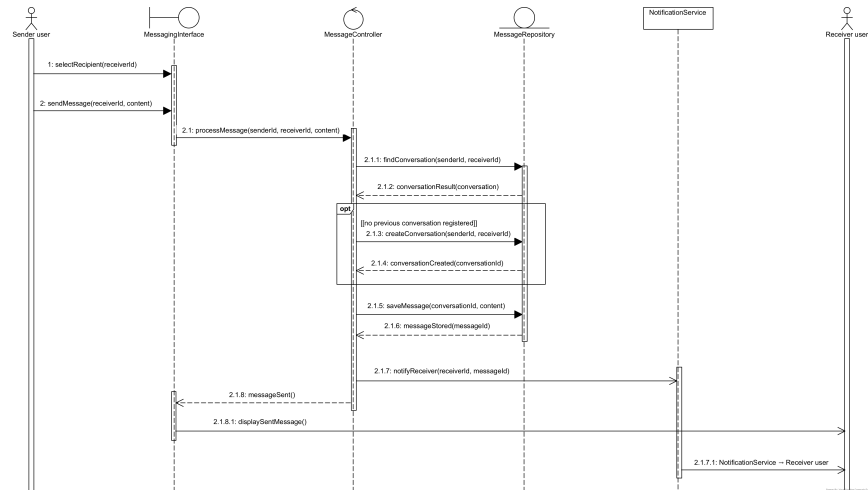


Figura 25: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-08 — Gestionar comunicación entre usuarios.

4.4.9 Validar información médica (CU-09)

El diagrama de secuencia de CU-09 modela la revisión que realiza la veterinaria sobre el historial médico y los documentos cargados por el propietario (RF-09). El controlador (*ValidationController*) reúne el historial médico y los documentos veterinarios de la mascota antes de mostrarlos; la interacción distingue dos caminos alternos: la validación exitosa, que marca la información con estado *validated* y la identificación de la veterinaria responsable; y el rechazo (*rejectValidation*), que exige registrar el motivo de la inconsistencia antes de notificar al propietario. La segunda opinión veterinaria de RF-26 se satisface mediante una nueva ejecución de esta misma secuencia sobre un registro que ya se encuentra validado, iniciada por una veterinaria distinta.

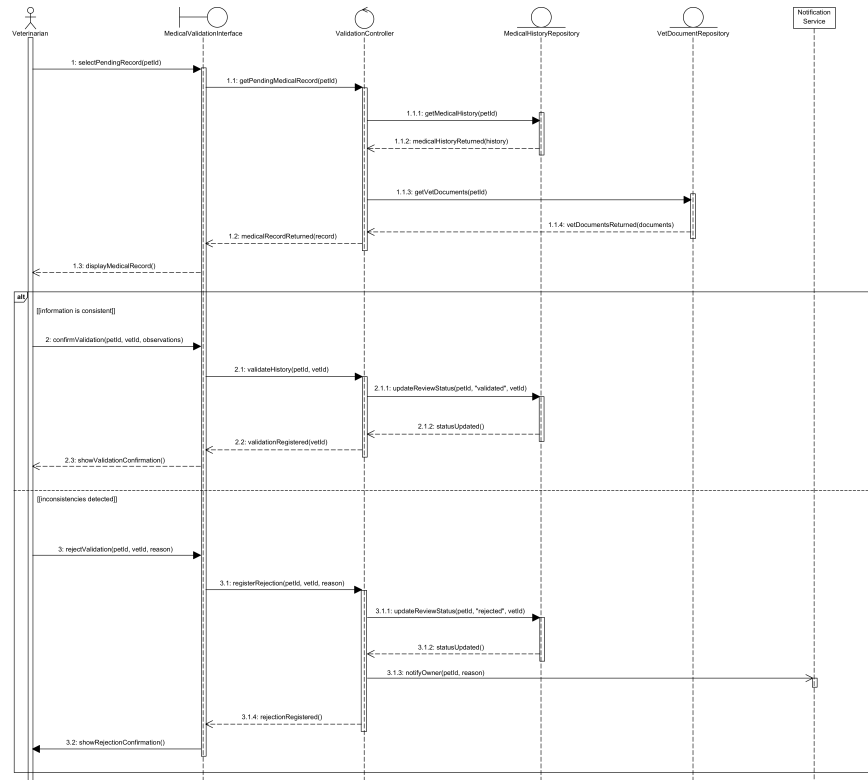


Figura 26: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-09 — Validar información médica.

4.4.10 Consultar perfil médico (CU-10)

Esta secuencia detalla la consulta de perfil completo de una mascota (RF-03), incluyendo la aplicación de las reglas de privacidad configuradas por el propietario (RF-11). El controlador (*PetProfileController*) verifica los permisos de visibilidad del usuario consultante (*checkVisibilityPermissions*) antes de

recuperar los datos generales y el historial médico de la mascota; si el usuario cuenta con permisos completos, recibe el perfil íntegro, y si no los tiene, recibe una versión restringida que omite los campos protegidos por la configuración de privacidad.

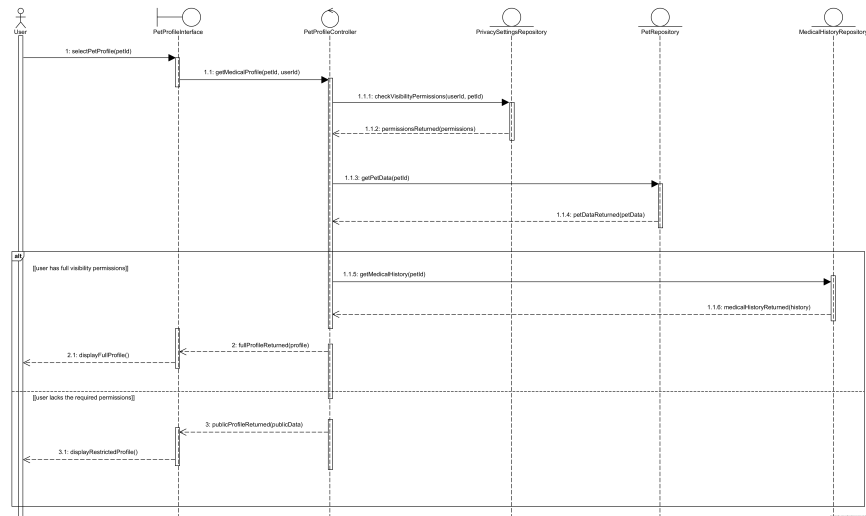


Figura 27: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-10 — Consultar perfil médico.

4.4.11 Buscar mascota disponible (CU-11)

El diagrama de secuencia de CU-11 modela la búsqueda y el filtrado de mascotas disponibles (RF-04). El adoptante accede a la búsqueda y aplica criterios de filtrado; el controlador (*SearchController*) consulta el repositorio de publicaciones según dichos criterios (*findPostsByCriteria*) y retorna la lista de coincidencias, o bien un resultado vacío con el mensaje correspondiente cuando ninguna publicación cumple los filtros aplicados.

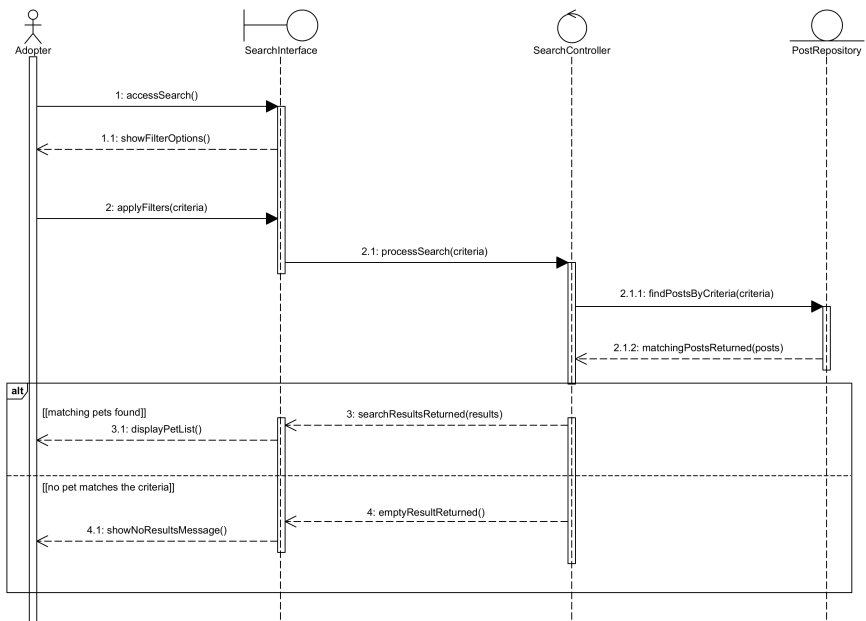


Figura 28: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-11 — Buscar mascota disponible.

4.4.12 Consultar recomendaciones de cuidado (contenido real del archivo CU-12)

El archivo *DiagramaSecuencia_CU-12* representa la consulta de recomendaciones de cuidado preventivo (relacionada con RF-10), un caso de uso de apoyo identificado en el diagrama de casos de uso general (*Check care recommendations*) que no cuenta con un número CU propio en la especificación textual vigente de la Sección 4.2. El controlador (*CareRecommendationController*) obtiene la especie, la raza y la fecha de nacimiento de la mascota; si ambos datos están especificados, consulta las pautas de cuidado correspondientes

y las vacunas pendientes para generar una recomendación específica, y si falta alguno de los dos datos, retorna en su lugar una recomendación básica genérica.

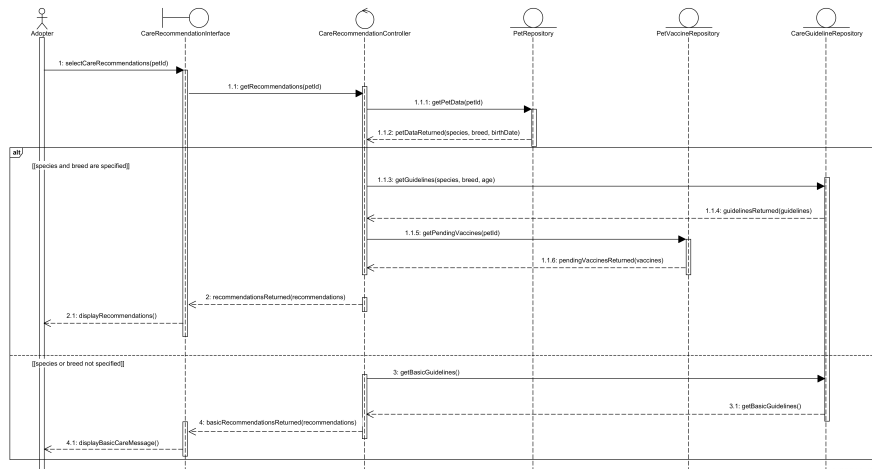


Figura 29: Diagrama de secuencia — Consultar recomendaciones de cuidado (archivo etiquetado CU-12).

4.4.13 Evaluar compatibilidad de cruce (contenido real del archivo CU-13)

El archivo *DiagramaSecuencia_CU-13* contiene la interacción más compleja del sistema desde el punto de vista de la inteligencia artificial (especificada como CU-06 en la Sección 4.2; véase la nota de verificación al inicio de esta subsección), e integra en un solo diagrama tanto la evaluación de compatibilidad como la verificación de parentesco que la especificación textual trata por separado como CU-13. Tras la selección de las dos mascotas, el controlador (*CompatibilityController*) extrae en un ciclo el historial clínico de cada una y envía los datos al servicio externo de inteligencia artificial (*ExternalAIService*); si el resultado obtenido indica un puntaje de compatibilidad igual o superior a 0.85 y ausencia de consanguinidad, el sistema emite el informe de compatibilidad, y si detecta un campo faltante o consanguinidad, retorna en su lugar una alerta de riesgo biológico sin llegar a emitir una recomendación.

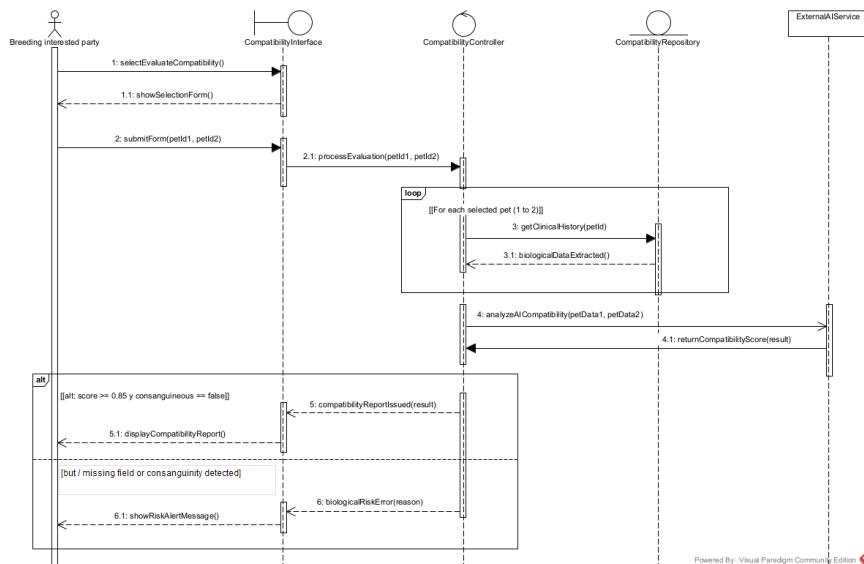


Figura 30: Diagrama de secuencia — Evaluar compatibilidad de cruce y verificación de parentesco (archivo etiquetado CU-13; corresponde a CU-06 y CU-13).

4.5 Diagramas de actividad

Los diagramas de actividad complementan a los diagramas de secuencia al representar el flujo de control y las decisiones lógicas dentro de cada caso de uso, incluyendo bifurcaciones, uniones y flujos alternos que no se aprecian con la misma claridad en una vista basada en intercambio de mensajes. A continuación se presentan

los trece diagramas completos (CU-01 a CU-13), organizados por carriles entre el actor y el sistema. El mismo desajuste de numeración documentado en la nota de verificación de la Sección 4.4 para los archivos de secuencia se repite de forma idéntica en los archivos de actividad: los identificados como CU-06, CU-07, CU-12 y CU-13 no corresponden al caso de uso que su nombre indica, sino respectivamente a la configuración de privacidad médica (CU-12), la gestión de una solicitud de adopción, la consulta de recomendaciones de cuidado, y la evaluación de compatibilidad de cruce con verificación de parentesco integradas (CU-06 y CU-13).

4.5.1 Registrar mascota (CU-01)

El diagrama de actividad de CU-01 muestra el flujo completo desde que el propietario selecciona “Register pet” hasta la confirmación del perfil. Tras adjuntar los datos y la fotografía, la rama de decisión central (*Data valid?*) evalúa si los campos obligatorios están completos; en caso negativo, el flujo retorna al formulario mostrando de nuevo la pantalla de registro. Solo cuando los datos son válidos el flujo continúa hacia *Register pet, Validate photos* — la validación de imágenes exigida por RF-17 — y finalmente el almacenamiento del registro.

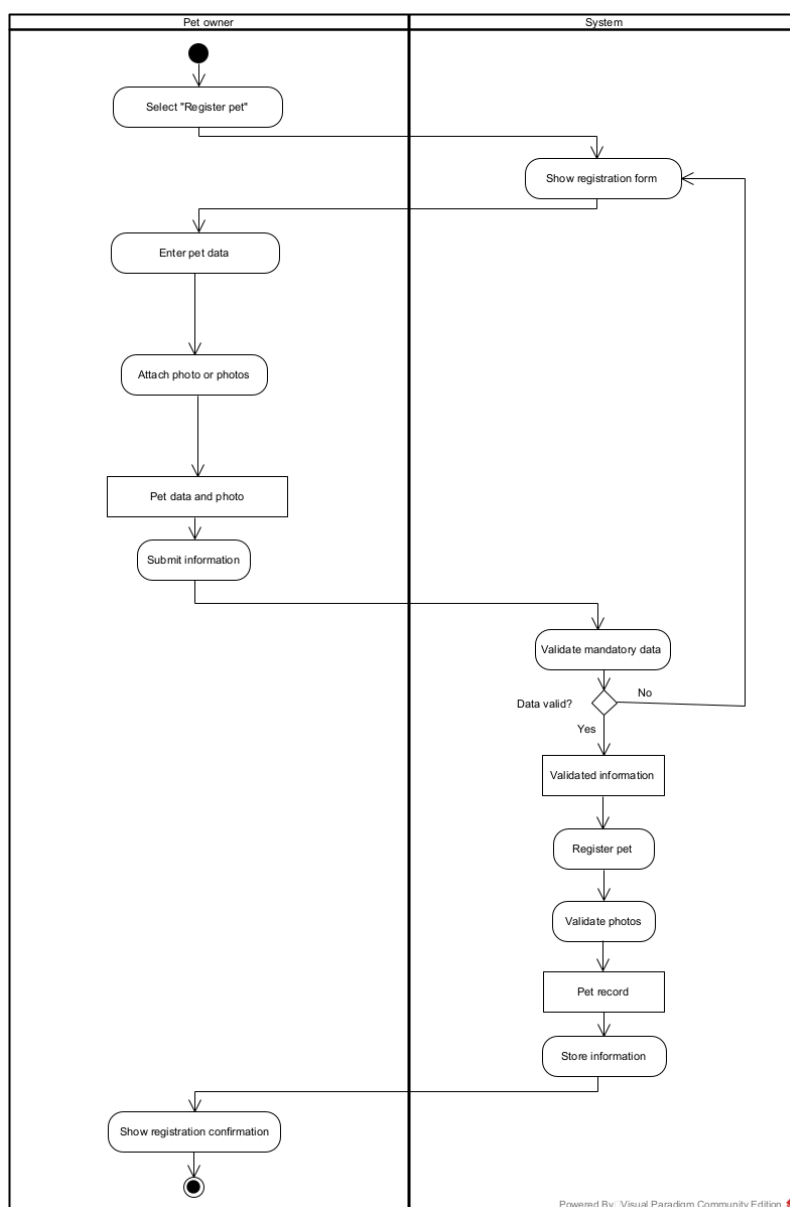


Figura 31: Diagrama de actividad del caso de uso CU-01 — Registrar mascota.

4.5.2 Registrar historial médico y antecedentes genéticos (CU-02)

Este diagrama detalla el flujo de registro del historial médico de una mascota (RF-02): el propietario completa y envía el formulario, y el sistema verifica la completitud de los datos antes de registrar la información o de retornar un mensaje de error específico si algún campo obligatorio falta. El diagrama no distingue una bifurcación

de actor entre propietario y veterinaria ni representa de forma explícita la trazabilidad de cepa, lote y aplicador de RF-24; ambos aspectos se gestionan mediante el estado de verificación de documentos médicos (Sección 4.6) y el modelo de clases, no como ramas visibles de esta actividad.

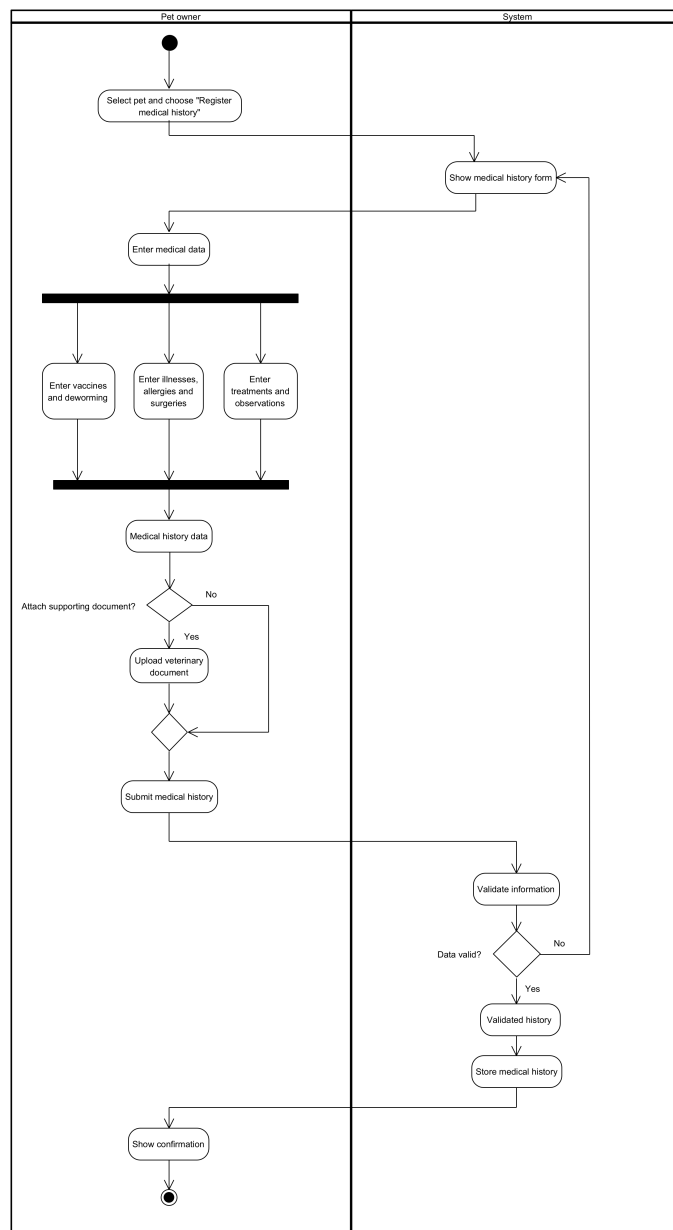


Figura 32: Diagrama de actividad del caso de uso CU-02 — Registrar historial médico y antecedentes genéticos.

4.5.3 Cargar documento veterinario y carnet de vacunación (CU-03)

El diagrama de actividad de CU-03 representa el flujo de carga de documentos veterinarios (RF-14). Tras adjuntar el archivo, el sistema valida su formato y tamaño; si la validación falla, retorna un mensaje de rechazo con el motivo, y si es exitosa, almacena el archivo en el servicio externo y registra sus metadatos, dejando el documento disponible de inmediato para consulta, aunque su validación profesional — en el flujo de CU-09 — queda pendiente hasta la revisión de una veterinaria autorizada.

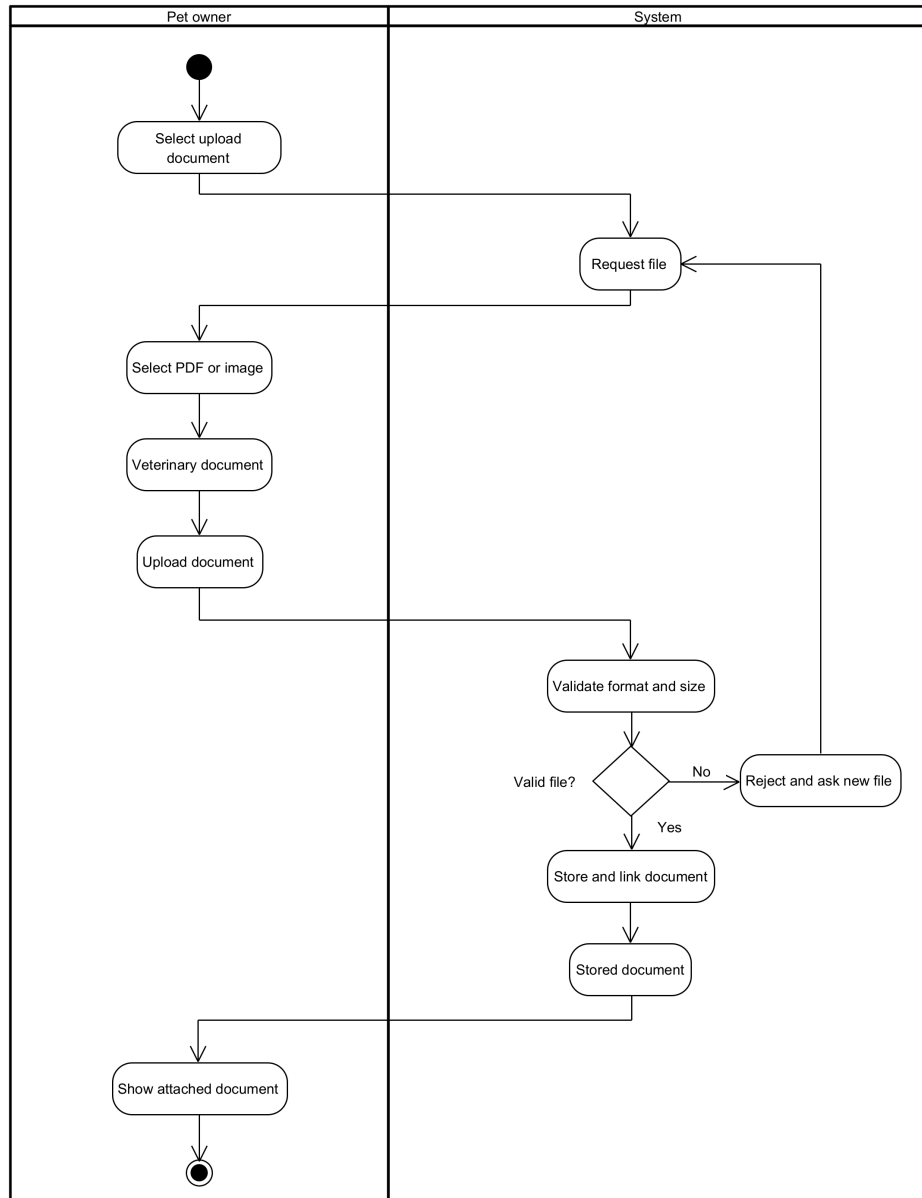


Figura 33: Diagrama de actividad del caso de uso CU-03 — Cargar documento veterinario y carnet de vacunación.

4.5.4 Publicar mascota en adopción (CU-04)

Este diagrama expone el flujo de publicación para adopción (RF-13), incluyendo la bifurcación que determina si la mascota ya cuenta con una publicación activa. Si existe una publicación previa, el flujo ofrece al propietario actualizarla en lugar de crear un duplicado; si no existe, el sistema procede directamente a almacenar y publicar la nueva mascota en el listado de adopciones disponibles.

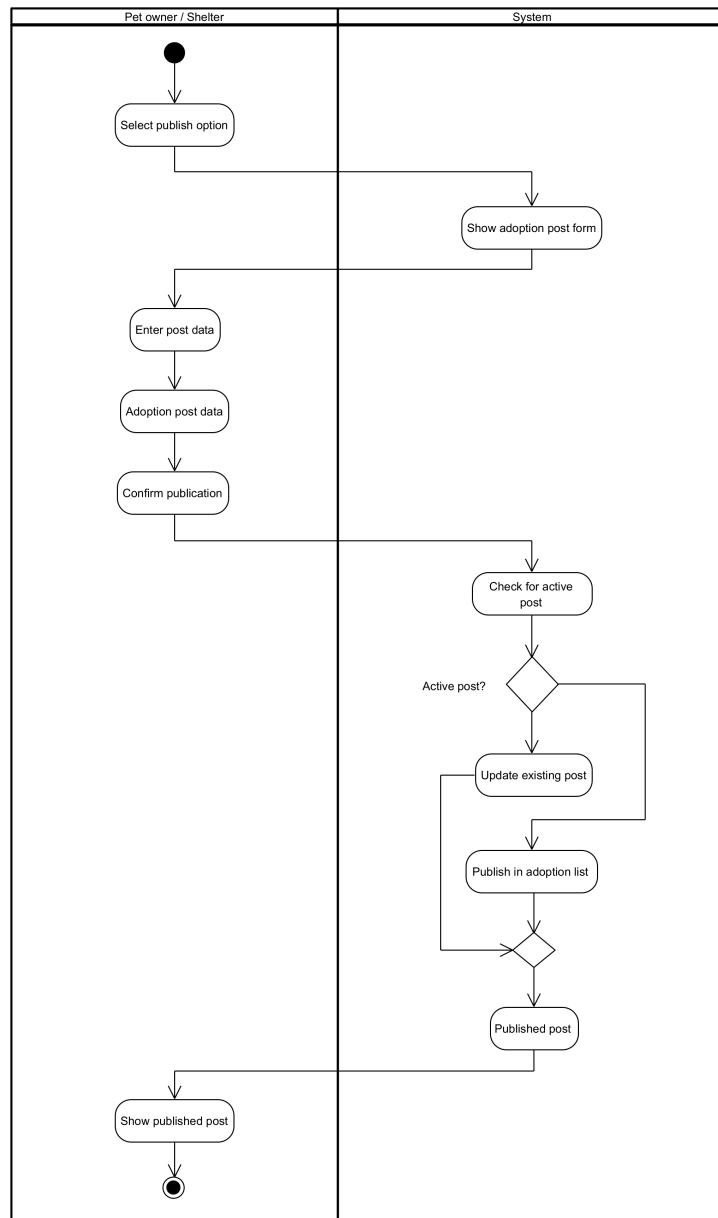


Figura 34: Diagrama de actividad del caso de uso CU-04 — Publicar mascota en adopción.

4.5.5 Publicar mascota para cruce (CU-05)

Este diagrama representa específicamente el flujo de publicación para cruce responsable (RF-08, RF-13). La bifurcación central del diagrama comprueba si la mascota cuenta con antecedentes genéticos registrados; si no los tiene, el flujo dirige al propietario hacia el formulario de antecedentes genéticos antes de permitir continuar, garantizando que ninguna mascota quede publicada para cruce sin la información mínima que exige RF-16. La gestión posterior de la solicitud recibida — aceptación o rechazo por el propietario receptor — y la regla de negocio de RF-27 sobre solicitudes repetitivas se representan en el flujo de gestión de solicitud de adopción (CU-07, según el contenido real de su archivo), cuyo patrón es análogo para cruce, y en la máquina de estados de la Sección 4.6.

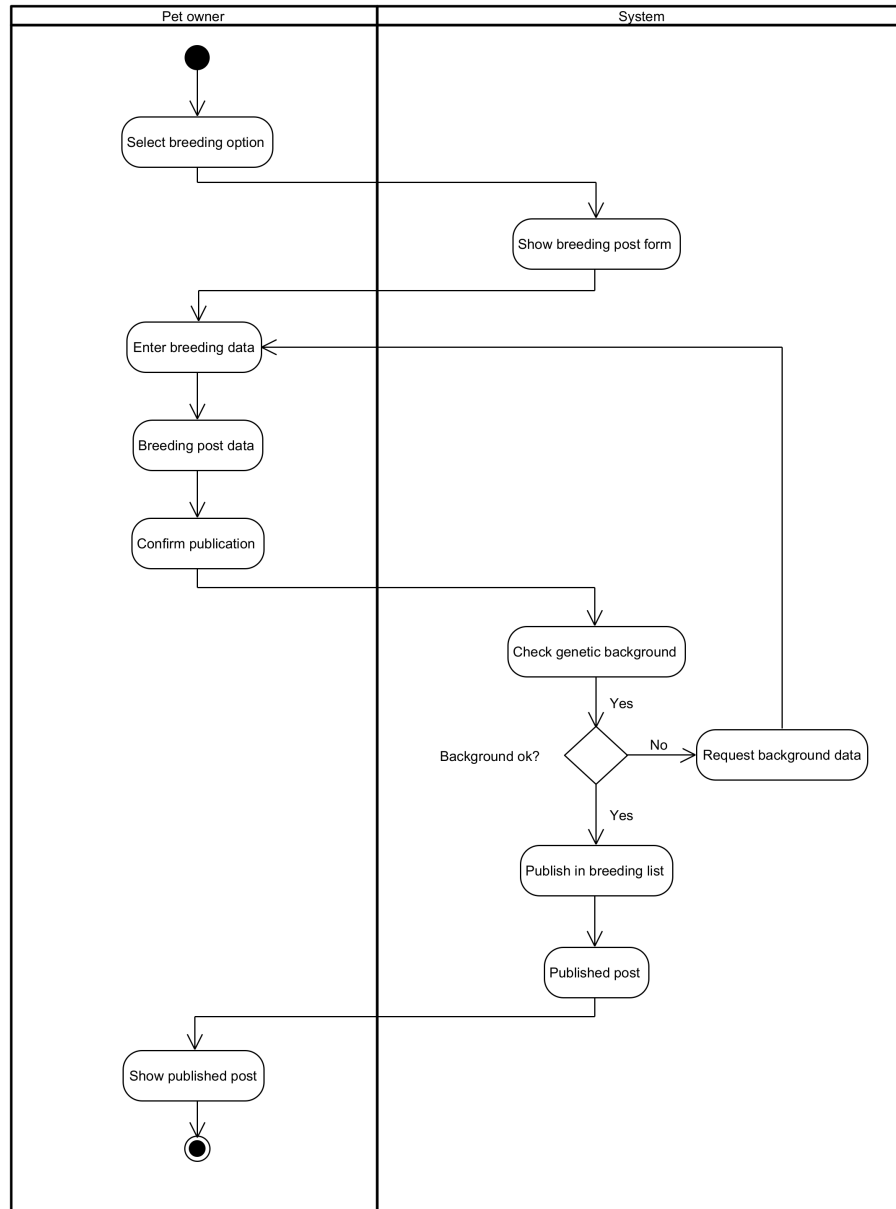


Figura 35: Diagrama de actividad del caso de uso CU-05 — Publicar mascota para cruce.

4.5.6 Configurar privacidad médica (contenido real del archivo CU-06)

El diagrama de actividad de `DiagramaActividades_CU-06` — correspondiente a CU-12 en la Sección 4.2 — expone la lógica de decisión de la configuración de privacidad (RF-11). Tras seleccionar los datos a compartir y guardar la configuración, la bifurcación central (*Field blocked?*) verifica si algún campo restringido es obligatorio para la validación veterinaria; en caso afirmativo, el sistema muestra una advertencia de visibilidad y no aplica esa restricción puntual, mientras que en caso negativo almacena la configuración completa y actualiza los permisos.

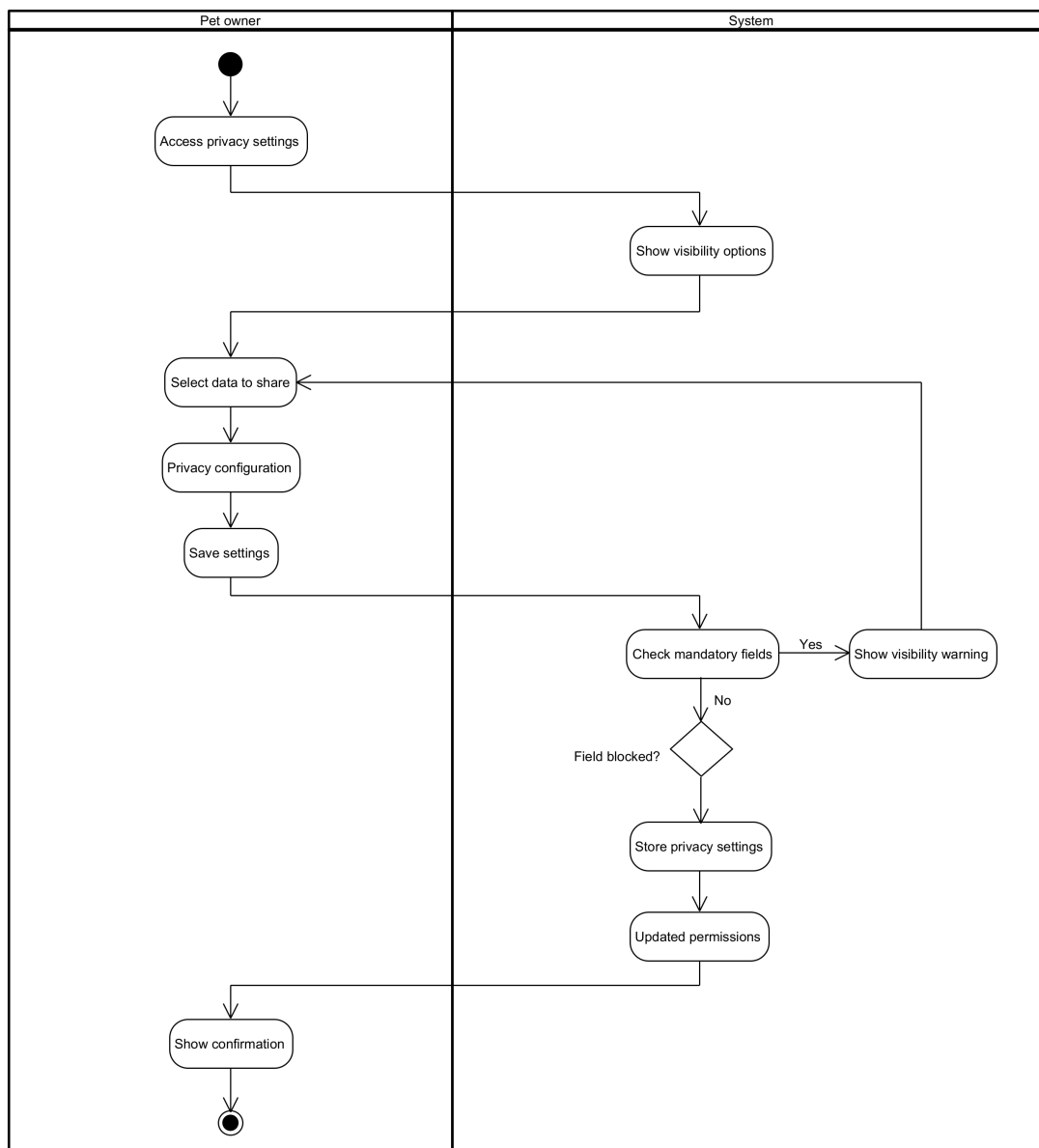


Figura 36: Diagrama de actividad — Configurar privacidad médica (archivo etiquetado CU-06; corresponde a CU-12).

4.5.7 Gestionar solicitud de adopción (contenido real del archivo CU-07)

Este diagrama modela el flujo de gestión de una solicitud de adopción ya enviada (RF-05, RF-18): tras consultar el perfil (CU-10) y enviar la solicitud, el sistema la registra como pendiente y notifica al propietario o refugio; este revisa la solicitud y decide aceptarla o rechazarla (*Accept?*), y el sistema actualiza el estado correspondiente y notifica al adoptante antes de mostrarle el estado final de su solicitud.

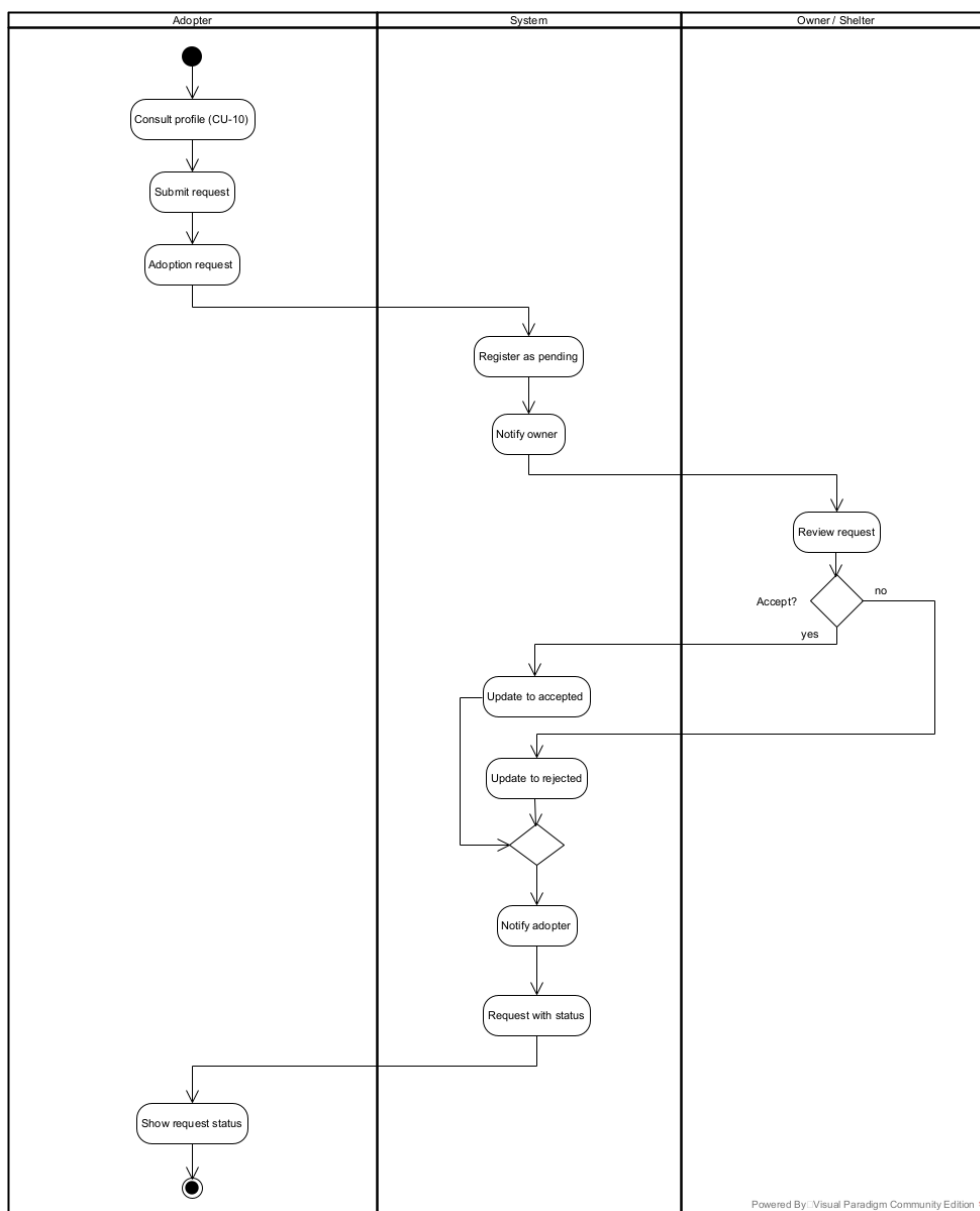


Figura 37: Diagrama de actividad — Gestionar solicitud de adopción (archivo etiquetado CU-07).

4.5.8 Gestionar comunicación entre usuarios (CU-08)

El diagrama de actividad de CU-08 detalla el flujo de envío de un mensaje entre usuarios (RF-07): el sistema busca la conversación existente entre ambos usuarios o crea una nueva si es la primera interacción, almacena el mensaje y notifica al destinatario. El diagrama no representa una bifurcación de moderación automática de contenido; el mecanismo de reporte manual y la explicación por ejemplos de RNF-15 se documentan en la especificación textual de RF-07, no como una actividad de este flujo de envío.

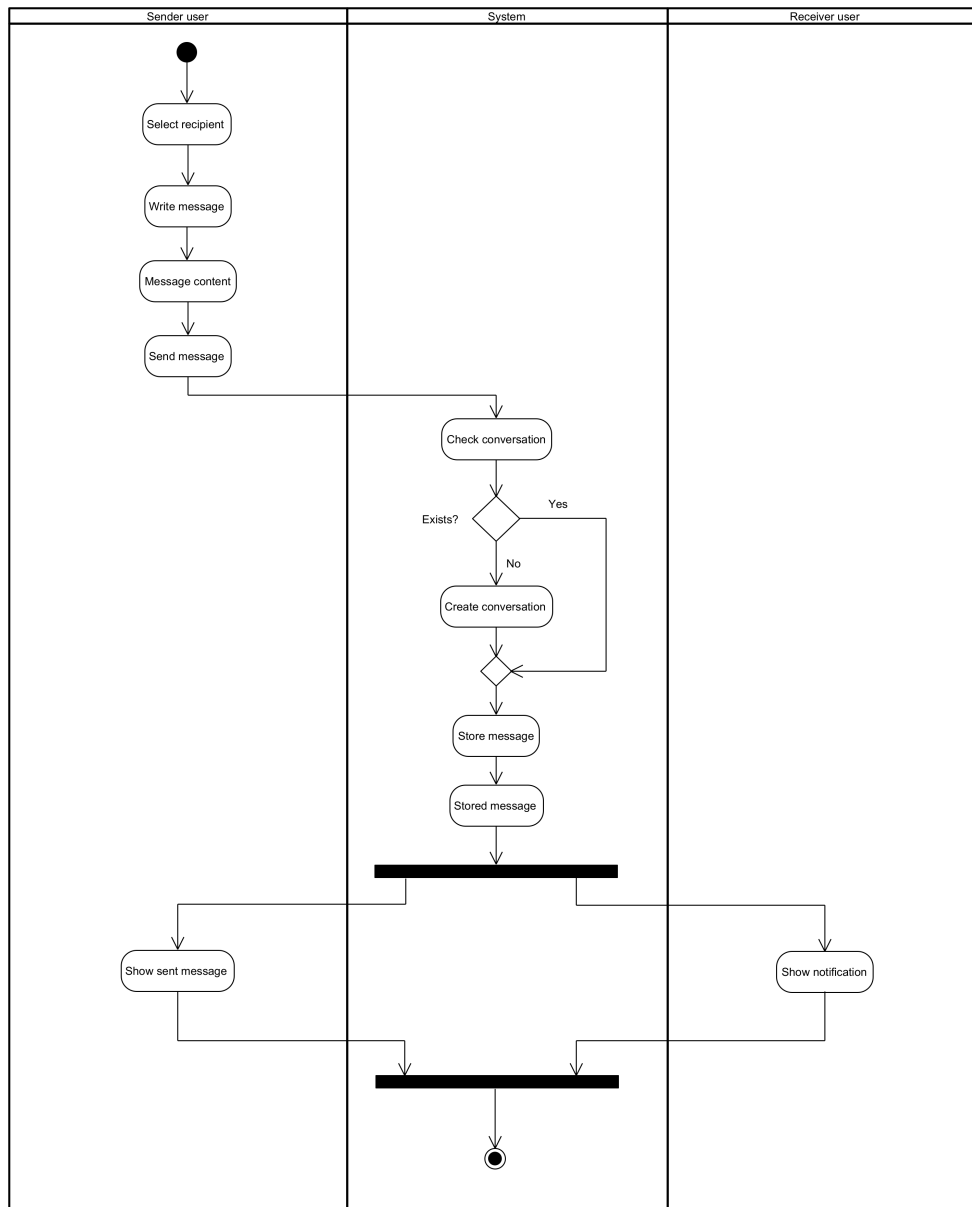


Figura 38: Diagrama de actividad del caso de uso CU-08 — Gestionar comunicación entre usuarios.

4.5.9 Validar información médica (CU-09)

Este diagrama representa el flujo de revisión que ejecuta la veterinaria sobre el historial médico y los documentos cargados (RF-09). La bifurcación principal separa el camino de validación exitosa, que actualiza el estado del registro y lo asocia con la identificación de la veterinaria, del camino de rechazo, que exige registrar el motivo de la inconsistencia antes de notificar al propietario, en coherencia con la máquina de estados de verificación de documentos presentada en la Sección 4.6. La segunda opinión veterinaria de RF-26 corresponde a una nueva ejecución de este mismo diagrama de actividad sobre un registro ya validado.

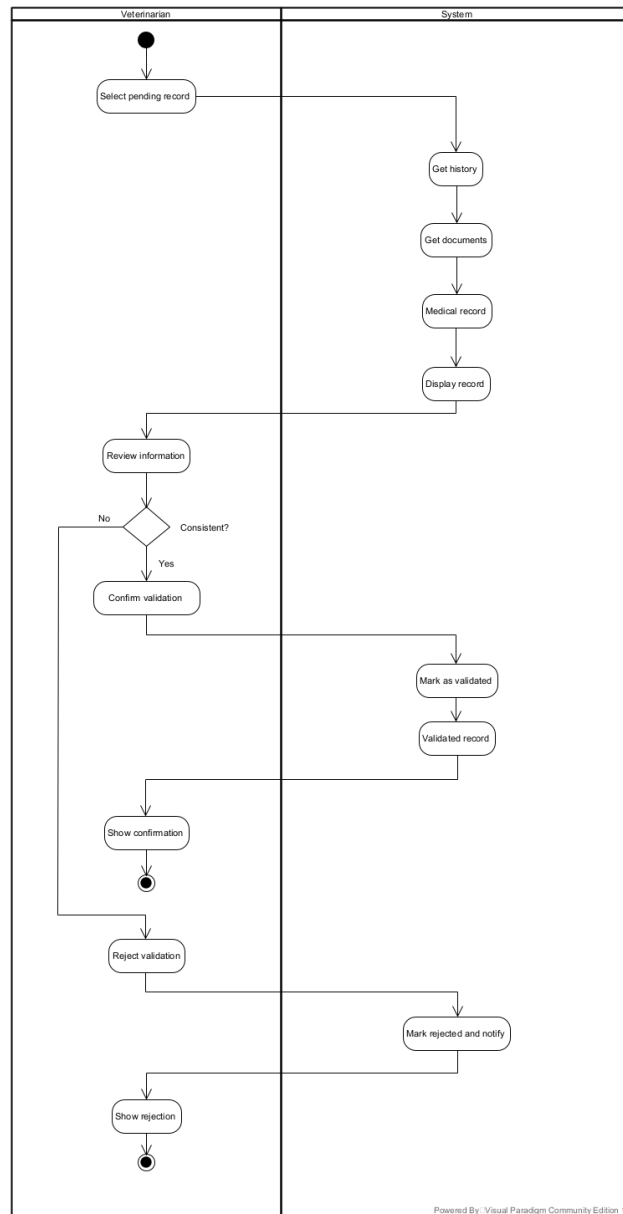


Figura 39: Diagrama de actividad del caso de uso CU-09 — Validar información médica.

4.5.10 Consultar perfil médico (CU-10)

El diagrama de actividad de CU-10 expone el flujo de consulta de perfil completo de una mascota (RF-03), incluyendo la verificación de permisos de visibilidad según la configuración de privacidad definida por el propietario (RF-11). El flujo culmina con la presentación diferenciada del perfil: información completa para usuarios con permisos, y una versión restringida para el resto.

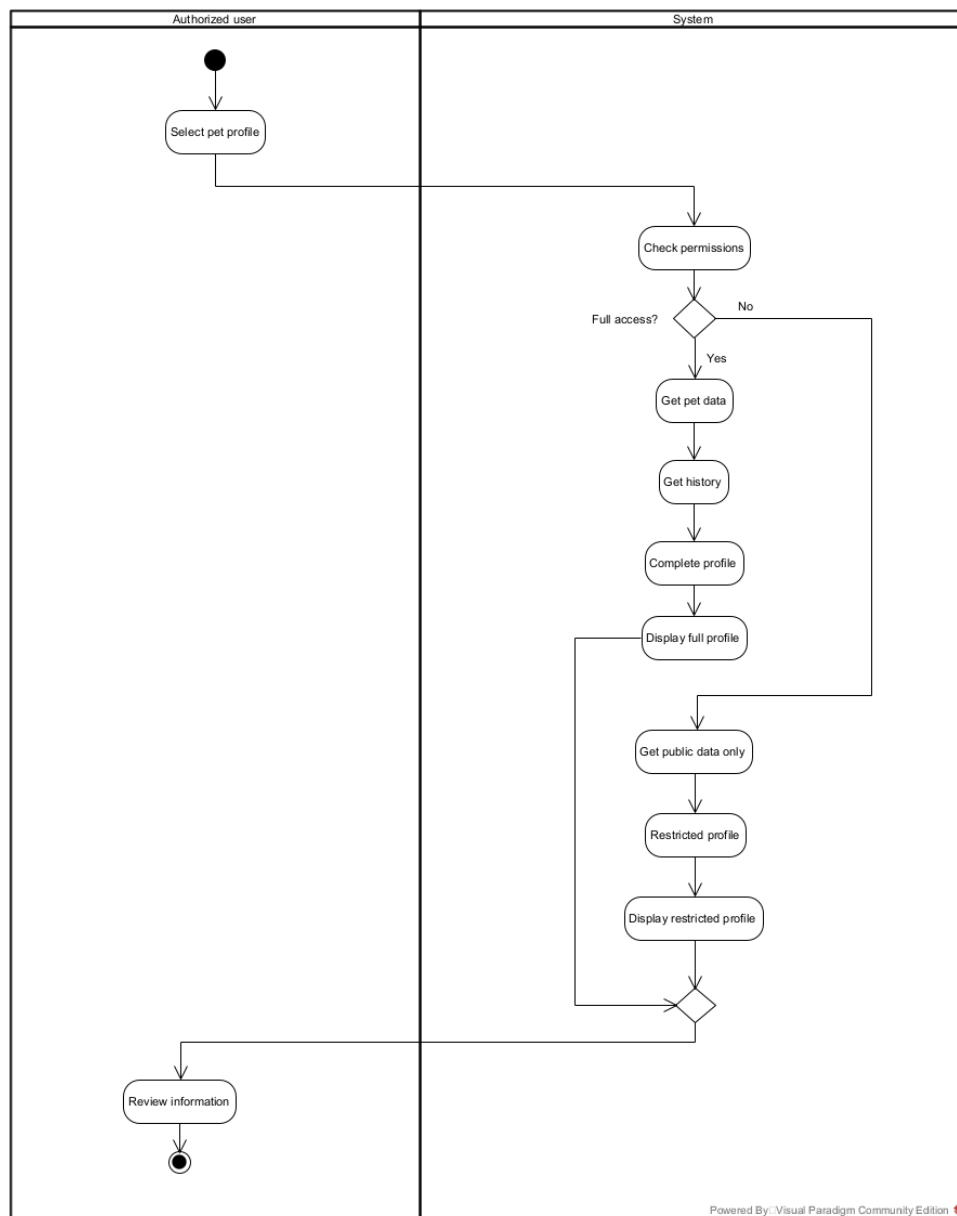


Figura 40: Diagrama de actividad del caso de uso CU-10 — Consultar perfil médico.

4.5.11 Buscar mascota disponible (CU-11)

Este diagrama representa el flujo de búsqueda y filtrado de mascotas (RF-04). Tras la selección de criterios por parte del usuario, el sistema aplica los filtros sobre el conjunto de publicaciones activas y evalúa si existen resultados; en caso de no existir coincidencias, el flujo muestra un mensaje informativo en lugar de una lista vacía sin alternativas de acción.

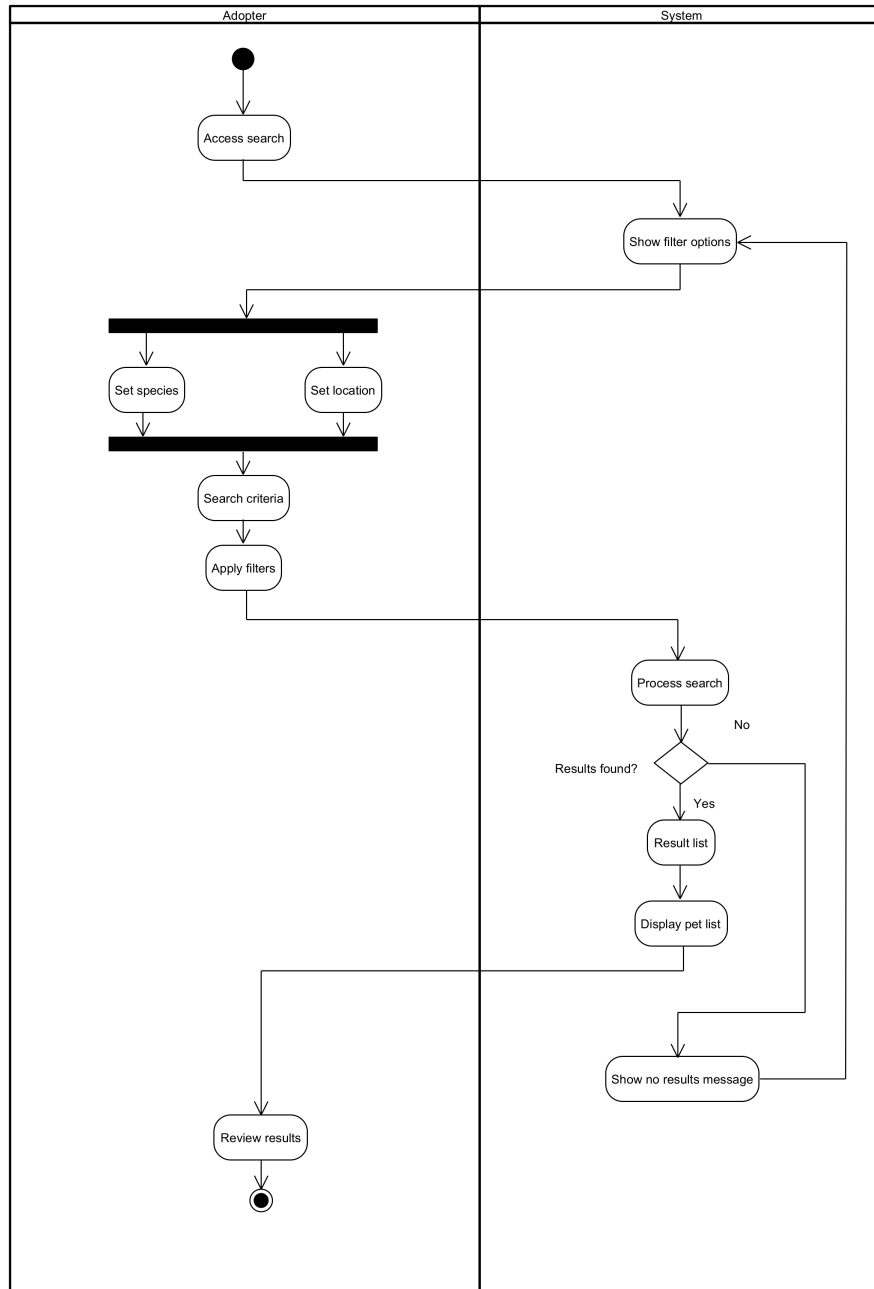


Figura 41: Diagrama de actividad del caso de uso CU-11 — Buscar mascota disponible.

4.5.12 Consultar recomendaciones de cuidado (contenido real del archivo CU-12)

El diagrama de actividad de DiagramaActividades_CU-12 representa la consulta de recomendaciones de cuidado preventivo asociada a RF-10, el caso de uso de apoyo *Check care recommendations* del diagrama general que no cuenta con número CU propio en la especificación textual. El sistema obtiene los datos de la mascota y, si la especie y la raza están especificadas, consulta las pautas correspondientes y las vacunas pendientes para presentar una recomendación específica; si falta alguno de esos datos, presenta en su lugar una recomendación básica genérica.

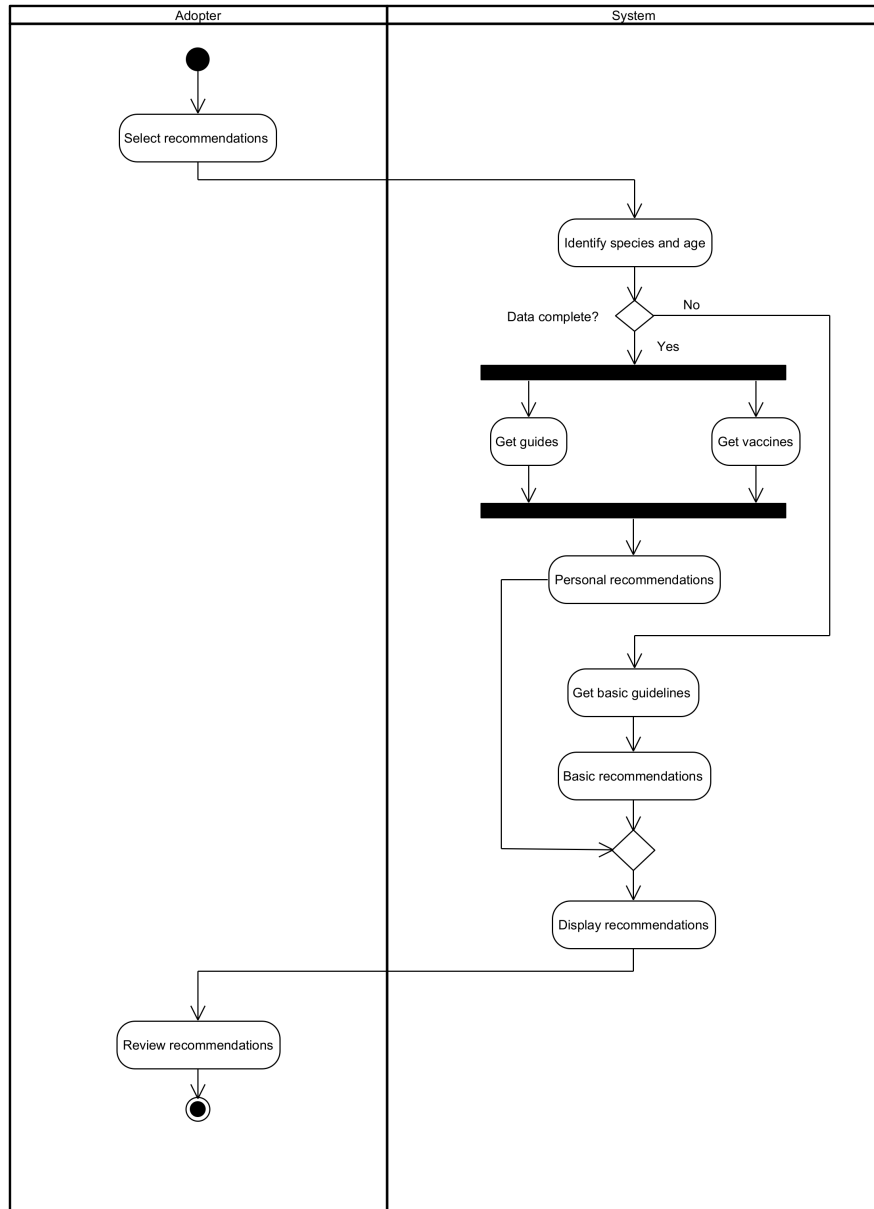


Figura 42: Diagrama de actividad — Consultar recomendaciones de cuidado (archivo etiquetado CU-12).

4.5.13 Evaluar compatibilidad de cruce y verificación de parentesco (contenido real del archivo CU-13)

Este diagrama — correspondiente a CU-06 y CU-13 en la Sección 4.2 — expone la lógica de decisión que subyace a la recomendación de compatibilidad, integrando en un solo flujo la verificación de parentesco y la evaluación por inteligencia artificial. Tras la selección de las dos mascotas y la extracción de su historial clínico, el sistema invoca al servicio externo de evaluación; la bifurcación final determina si el puntaje obtenido es igual o superior a 0.85 y no existe consanguinidad, en cuyo caso emite el informe de compatibilidad, o si detecta un campo faltante o una relación consanguínea, en cuyo caso dirige el flujo hacia la alerta de riesgo biológico y finaliza sin generar una recomendación, evitando así que el sistema sugiera una cruce que la propia especificación textual del caso de uso (flujo alterno 3.1 de la Tabla 110) considera inviable.

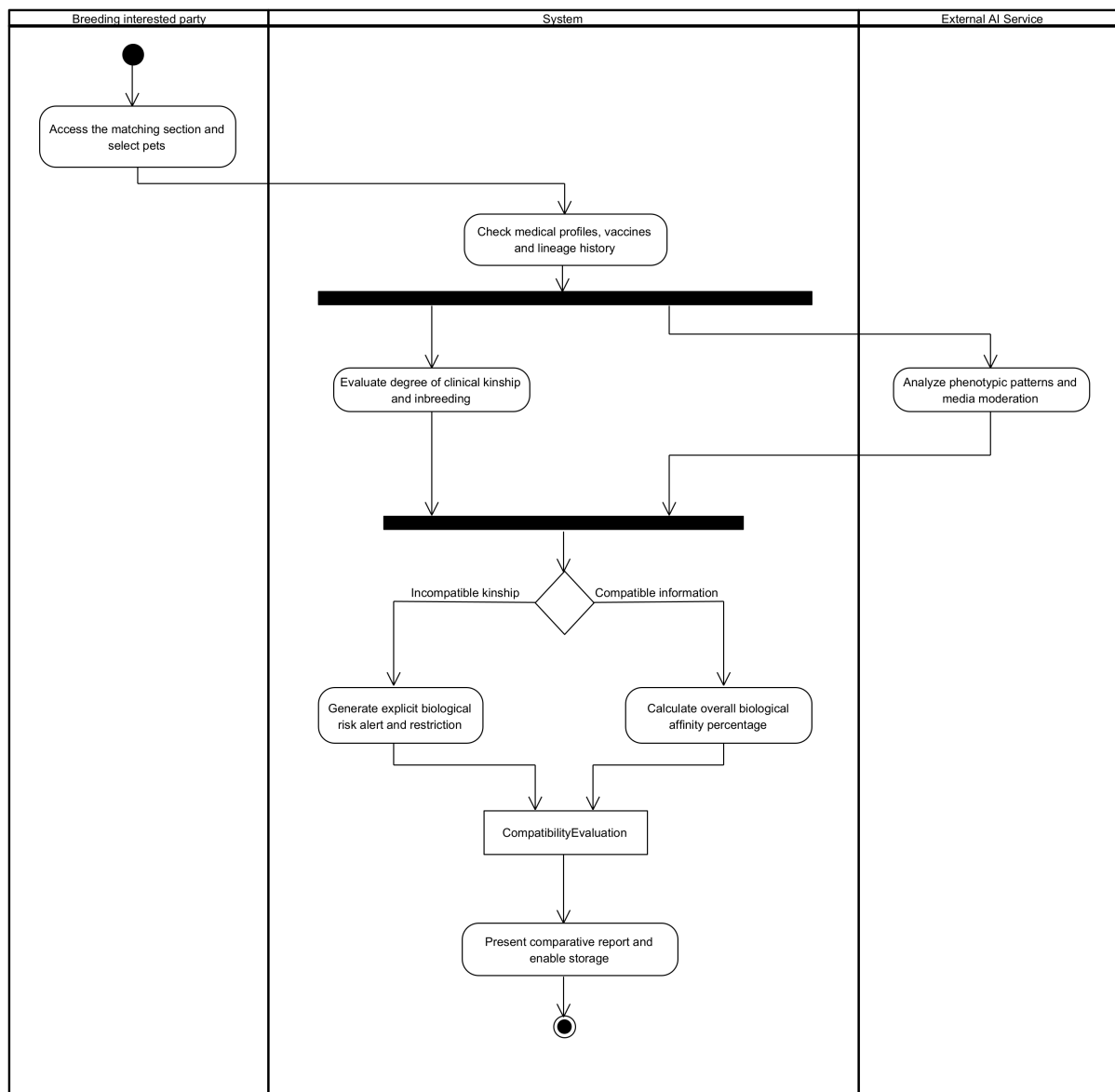


Figura 43: Diagrama de actividad — Evaluar compatibilidad de cruce y verificación de parentesco (archivo etiquetado CU-13; corresponde a CU-06 y CU-13).

4.6 Diagrama de estados

Se modelan tres máquinas de estado correspondientes a las entidades del sistema cuyo comportamiento depende fuertemente de transiciones bien definidas: el perfil de una mascota, una solicitud de adopción o cruce, y el proceso de verificación de documentos médicos. Estas tres entidades concentran la mayor parte de la lógica de negocio condicionada por el rol del usuario y por las validaciones cruzadas entre propietarios, adoptantes y veterinarias.

4.6.1 Estados del perfil de mascota

El ciclo de vida del perfil de una mascota inicia en el estado *Drafted* al ejecutarse `registerPet()` (RF-01), y retorna a *Drafted* si el propietario deja campos incompletos (`notifyOwner()`). Al enviarse el formulario completo (`submitProfile()`) transita al estado compuesto *Submitted*, que verifica secuencialmente *RequiredFieldsChecked*, *PhotosAndSpeciesChecked* — donde se ejecuta la validación de imágenes exigida por RF-17 — y *SpeciesCompatibilityChecked*. Al completarse esta verificación (`publishProfile()`), el perfil alcanza el estado *Published* (RF-13), desde el cual una solicitud recibida (`lockCandidate()`) lo lleva al estado compuesto *matching process*: *ApplicantReviewed*, *MeetingCoordinated* y *OutcomeConfirmed*. Si el proceso se retira (*withdraw*), el perfil regresa a *Published*; si se confirma (*matched? = yes*), el perfil alcanza el estado final *adopted or matched*, en el que se habilita el seguimiento post-adopción definido por RF-22.

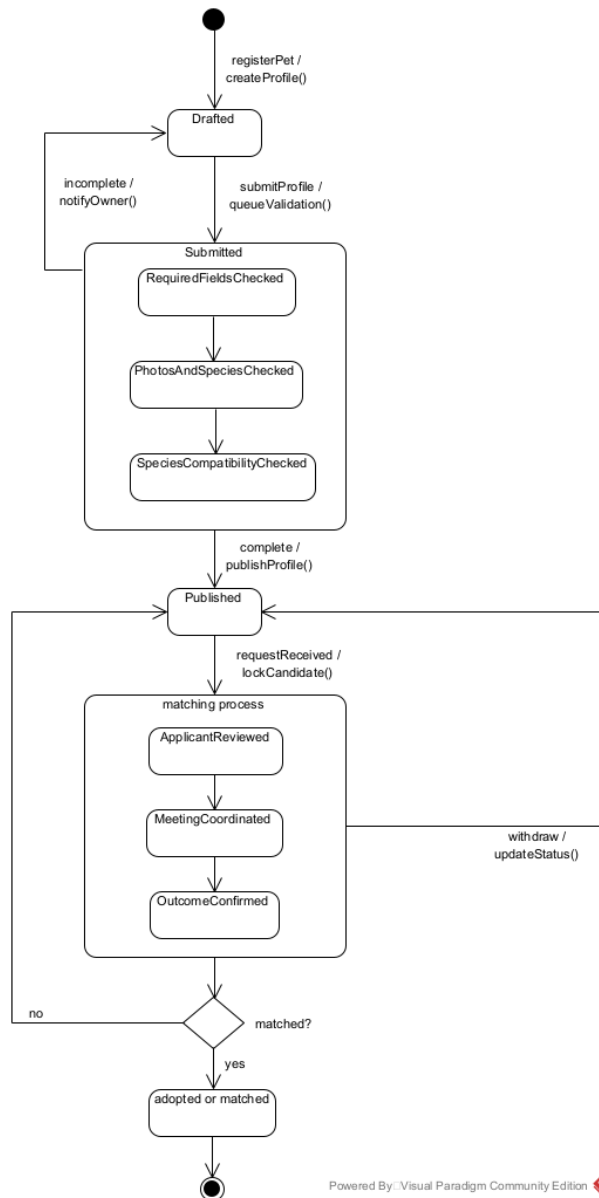


Figura 44: Diagrama de estados del perfil de mascota.

4.6.2 Estados de una solicitud de adopción o cruce

Esta máquina de estados formaliza el flujo por etapas exigido por RF-18 para las solicitudes de adopción, y el flujo de aceptación o rechazo definido por RF-08 para las solicitudes de cruce. Una solicitud se crea en el estado *Created* (`registerRequest()`) y transita a *Submitted* al notificarse al propietario. Desde ahí, al iniciarse la revisión (`loadRequest()`), alcanza el estado compuesto *Under review*, que verifica secuencialmente *IdentityValidated* (RF-12), *InformationReviewed* y *RequestEvaluated*. Según el resultado de la evaluación, la solicitud transita a *Approved* (`meetsRequirements`) o a *Rejected* (`doesNotMeetRequirements`), ambos estados finales; en cualquier punto anterior a la resolución, la solicitud puede transitar a *Cancelled* (`cancel`), desde donde se confirma su archivado (`confirmCancellation()`). Estas transiciones quedan registradas para alimentar la consulta de historial de procesos definida en RF-15. Cada transición de una solicitud de cruce hacia *Approved* incrementa el contador de procesos completados de la mascota implicada, valor que RF-27 consulta antes de admitir una nueva solicitud sobre la misma mascota, sin introducir un estado adicional en esta máquina.

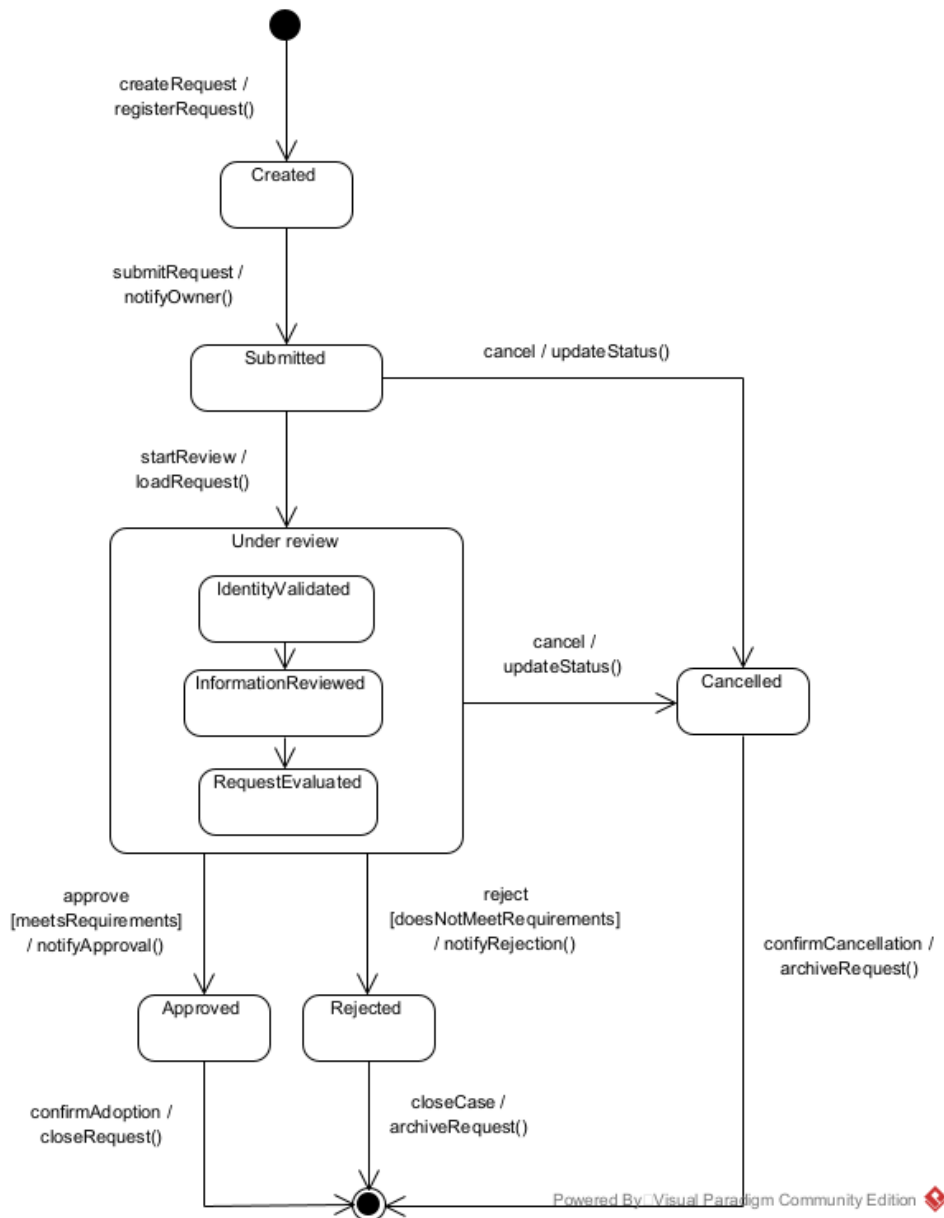


Figura 45: Diagrama de estados de una solicitud de adopción o cruce.

4.6.3 Estados de verificación de documentos médicos

La tercera máquina de estados corresponde al ciclo de vida de un documento médico cargado por el propietario (carnet de vacunación o certificado veterinario), desde su carga inicial en el estado *uploaded* (*storeFile()*) hasta su ingreso, tras asignarse a una veterinaria (*assignVet()*), al estado compuesto *Verified*, que verifica secuencialmente *LegibilityChecked*, *SourceAndDatesVerified* y *VerdictIssued*, en cumplimiento de RD-03. Del veredicto emitido, el documento transita a *validated* (estado final, si *valid?* = *yes*) o a *rejected* (si *valid?* = *no*), notificándose al propietario (*notifyOwner()*); desde *rejected*, el propietario puede reenviar el documento (*resubmitDocument()* / *requeue()*), lo que retorna la máquina al estado compuesto *Verified*. La segunda validación de RF-26 se registra como un nuevo evento sobre el estado *VerdictIssued* ya representado en esta máquina de estados, sin reabrir el registro original ni requerir estados o transiciones adicionales en la figura.

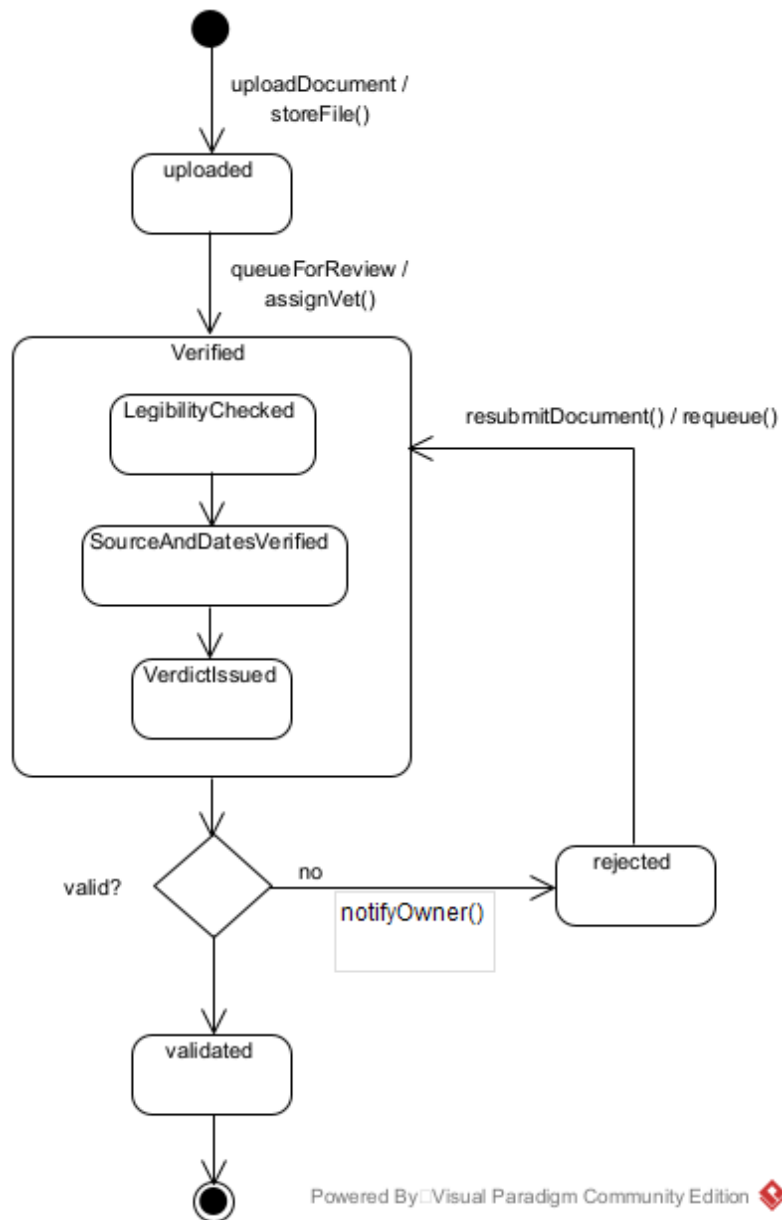


Figura 46: Diagrama de estados de verificación de documentos médicos.

4.7 Diagrama de componentes

El diagrama de componentes traduce la restricción de arquitectura modular (RD-05) en una organización concreta de módulos de software con interfaces explícitas entre ellos. El *web client* accede al sistema exclusivamente a través de la interfaz *IClientAccess* expuesta por la *internal API layer*, que actúa como fachada única y delega en tres componentes de dominio mediante sus propias interfaces: *pet profiles* (*IProfile*, RF-01, RF-02, RF-13, RF-16, RF-21, RF-25), *request handling* (*IRequest*, RF-05, RF-08, RF-18, RF-19, RF-20, RF-22, RF-27) y *medical validation* (*IMedical*, RF-09, RF-14, RF-24, RF-26). Los dos componentes de inteligencia artificial se modelan de forma independiente y son consumidos únicamente por los componentes de dominio que los necesitan, no directamente por la capa de API: *AI image validation* (*IImageCheck*, RF-17) es consumido por *pet profiles*, y *AI compatibility* (*IMatching*, RF-06) es consumido por *request handling*. El componente *notifications* (*IMailer*) es consumido tanto por *request handling* como por *medical validation* a través de la interfaz común *INotify*, y persiste hacia un *external mail service*; *pet profiles* y *AI compatibility* comparten a su vez el acceso a la *relational database* mediante *IDataAccess*. El diagrama no representa un componente de *Mensajería* (RF-07) ni un subcomponente de moderación automática de mensajes como elementos independientes; ambos quedan implícitos dentro de *request handling* y del componente de notificaciones respectivamente.

Las dependencias entre componentes se limitan a interfaces bien definidas y nunca acceden directamente al modelo de datos interno de otro componente: tanto *pet profiles* como *AI compatibility* acceden a la base de datos relacional a través de la misma interfaz *IDataAccess* en lugar de mantener cada uno su propio acceso, y *request handling* notifica a los usuarios a través de *INotify* sin conocer el mecanismo de envío subyacente. Este diseño sustenta directamente la métrica de mantenibilidad definida en RNF-10, según la cual una modificación en un componente no debería requerir cambios en más del 10 % de los archivos de otro módulo.

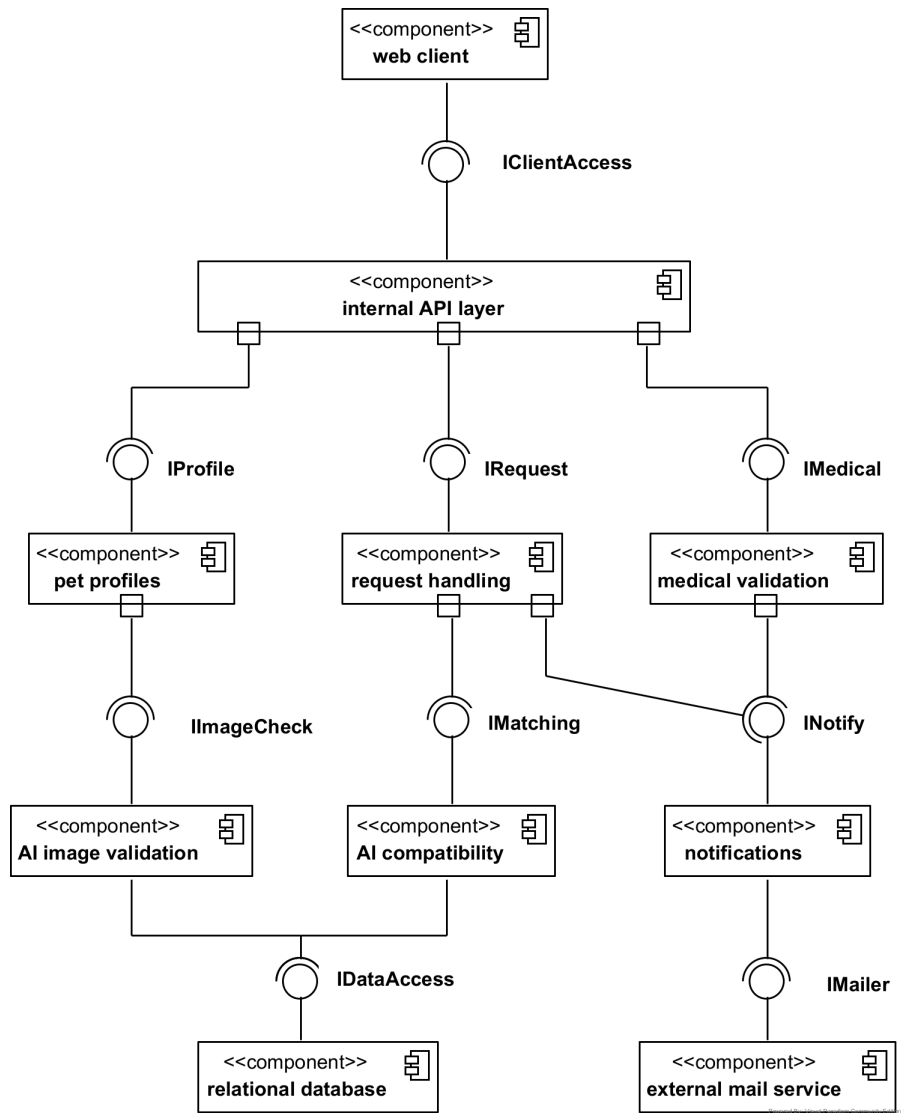


Figura 47: Diagrama de componentes del sistema MundiPets.

4.8 Diagrama de despliegue

El diagrama de despliegue representa la distribución física de los componentes del sistema sobre la infraestructura de ejecución, en línea con el entorno operativo descrito en la Sección 2.5. Se modelan dos nodos cliente — *user workstation* (navegador de escritorio, con el requisito de hardware IH-01: Windows o Linux, 4 GB de RAM y 2 núcleos) y *mobile device* (aplicación móvil empaquetada como *mundipets.apk*, con el requisito IH-02: Android o iOS y 2 GB de RAM) — que acceden mediante HTTPS/REST a un único nodo *application server (cloud)*. A diferencia de lo previsto en una revisión anterior de este documento, el servidor de aplicaciones no separa el componente de inteligencia artificial en un nodo propio: aloja en el mismo servidor, junto con los artefactos *mundipets-api.js* y *mundipets-web.js*, los cuatro componentes *AI compatibility*, *AI image validation*, *authentication service* y *notification module*, bajo el requisito de hardware IH-07 (Linux 64 bits, 4 vCPU, 8 GB de RAM y 50 GB de disco SSD NVMe).

Desde el servidor de aplicaciones se conectan tres nodos de persistencia e integración externa: el *database server* (artefacto `mundipets_db`), accedido mediante JDBC/SQL; el *object storage*, que persiste los archivos multimedia (fotografías de mascotas y documentos veterinarios digitalizados) mediante una API compatible con S3; y el *mail server*, accedido mediante SMTP para el envío de notificaciones. El diagrama no representa la dependencia hacia la WhatsApp Business API descrita en RD-08 y RNF-09 para los recordatorios de controles preventivos de RF-10: el canal externo de notificación modelado es exclusivamente el correo electrónico (SMTP), por lo que la integración con WhatsApp queda pendiente de incorporar en una futura versión de este diagrama para que la arquitectura desplegada refleje íntegramente lo exigido por RD-08.

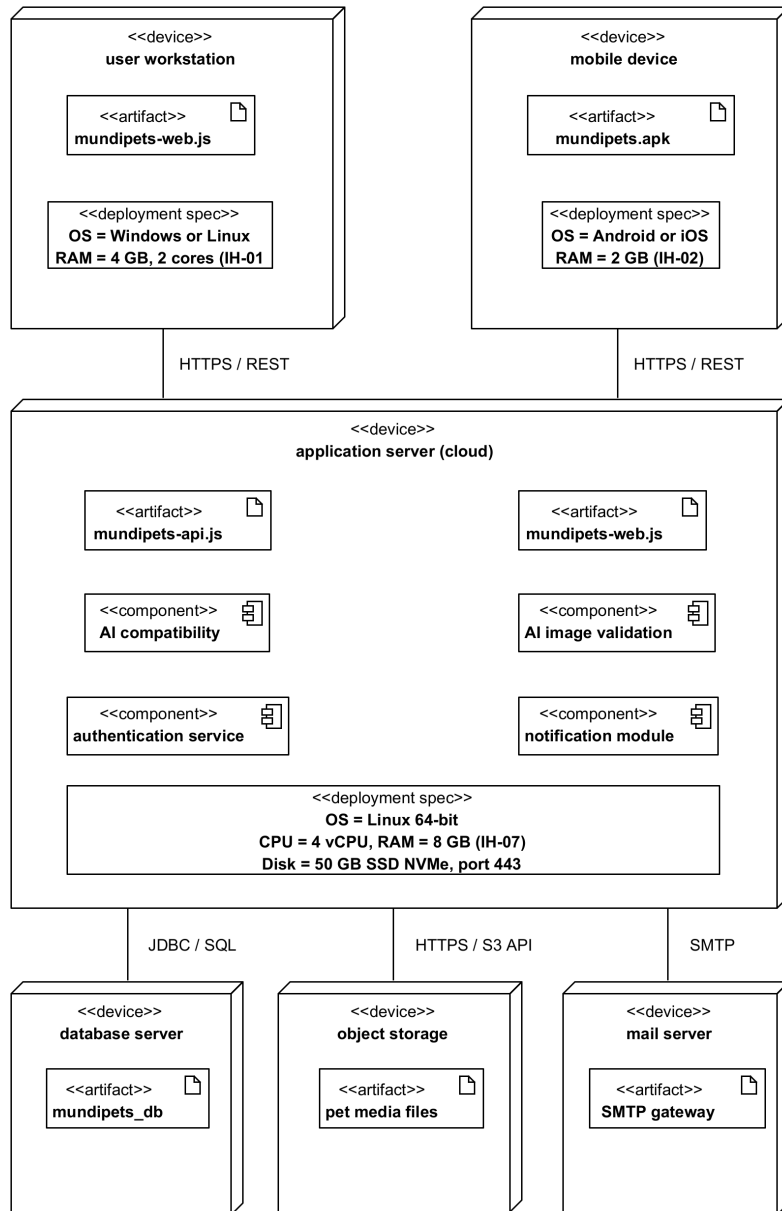


Figura 48: Diagrama de despliegue del sistema MundiPets.

5 Priorización y trazabilidad extendida

5.1 Clasificación de requisitos

En esta sección se presenta la clasificación general de los requisitos definidos para MundiPets, organizándolos según su identificador, nombre y tipo. La Tabla 111 recoge los 61 requisitos vigentes de la Entrega 4 (2B): 27 requisitos funcionales (RF-01 a RF-27), 16 requisitos no funcionales (RNF-01 a RNF-16), 9 restricciones de diseño (RD-01 a RD-09) y 9 requisitos legales (RL-01 a RL-09), redactados en las Secciones 3.2, 3.3,

3.4 y 3.5. Con ello se supera el piso mínimo de 25 RF y 15 RNF exigido por esta entrega. RF-26 y RF-27 se incorporan a partir de la nueva evidencia recolectada EV-23 (walkthrough/entrevista PROP-12) y EV-24 (walkthrough/entrevista VET-07). Como cierre de la PE5, el Change Control Board resolvió formalmente las 9 RFC pendientes de la inspección PE4 (Sección 5.5): se corrigen RF-06, RF-07, RF-10, RNF-02 y RNF-03 (RFC-I, RFC-F, RFC-C, RFC-E y la corrección de alcance derivada de RFC-G); se redefine el alcance de RNF-15 para que sea coherente con RF-07 (RFC-H); y se rechazan formalmente, con justificación registrada, la propuesta original de RFC-G (relajar el umbral de RNF-03) y las RFC-B y RFC-J por no contar con evidencia de entrevista que sustente un requisito funcional nuevo y verificable; estas dos últimas quedan documentadas como limitaciones de alcance reconocidas en RD-06 y RL-01, respectivamente, sin RFC abiertas o sin resolver.

Tabla 111: Clasificación de requisitos y restricciones.

Identificador	Nombre del requisito	Clasificación
RF-01	Registrar mascota	Requisito funcional
RF-02	Gestionar historial médico de la mascota	Requisito funcional
RF-03	Consultar perfil completo de una mascota	Requisito funcional
RF-04	Buscar y filtrar mascotas	Requisito funcional
RF-05	Gestionar solicitudes de adopción	Requisito funcional
RF-06	Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce	Requisito funcional
RF-07	Sistema de mensajería entre usuarios	Requisito funcional
RF-08	Gestionar solicitudes de cruce	Requisito funcional
RF-09	Validar la información médica de una mascota	Requisito funcional
RF-10	Gestionar recordatorios de controles preventivos	Requisito funcional
RF-11	Administrar la privacidad de la información	Requisito funcional
RF-12	Verificar la identidad de los usuarios	Requisito funcional
RF-13	Registrar publicaciones de mascotas	Requisito funcional
RF-14	Gestionar carnet de vacunación	Requisito funcional
RF-15	Consultar el historial de procesos de adopción y cruce	Requisito funcional
RF-16	Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota	Requisito funcional
RF-17	Validar imágenes	Requisito funcional
RF-18	Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas	Requisito funcional
RF-19	Validar certificados veterinarios antes de habilitar la cruce	Requisito funcional
RF-20	Coordinar encuentros de socialización supervisados	Requisito funcional
RF-21	Registrar el identificador de microchip de la mascota	Requisito funcional
RF-22	Dar seguimiento post-adopción	Requisito funcional
RF-23	Emitir alertas de riesgo sanitario o físico en interacciones y cruces	Requisito funcional
RF-24	Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna	Requisito funcional
RF-25	Publicar aviso de mascota extraviada	Requisito funcional
RF-26	Habilitar validación médica por segunda opinión veterinaria	Requisito funcional
RF-27	Controlar y alertar sobre solicitudes repetitivas de cruce de una misma mascota	Requisito funcional
RNF-01	Protección de la información de propietarios y mascotas	Requisito no funcional
RNF-02	Disponibilidad del sistema	Requisito no funcional
RNF-03	Tiempo de respuesta del sistema	Requisito no funcional
RNF-04	Facilidad de uso de la plataforma	Requisito no funcional
RNF-05	Integridad de la información médica	Requisito no funcional
RNF-06	Exactitud del componente de inteligencia artificial	Requisito no funcional
RNF-07	Precisión en la validación de imágenes	Requisito no funcional
RNF-08	Actualización de la información registrada	Requisito no funcional

<i>(continuación)</i>		
Identificador	Nombre del requisito	Clasificación
RNF-09	Interoperabilidad de notificaciones con canales externos	Requisito no funcional
RNF-10	Facilidad de mantenimiento del código	Requisito no funcional
RNF-11	Portabilidad entre navegadores y dispositivos	Requisito no funcional
RNF-12	Escalabilidad ante crecimiento de usuarios	Requisito no funcional
RNF-13	Explicabilidad de la recomendación de compatibilidad para cruza	Requisito no funcional
RNF-14	Explicabilidad del rechazo o aceptación de imágenes	Requisito no funcional
RNF-15	Explicabilidad de la moderación de mensajes	Requisito no funcional
RNF-16	Confidencialidad de datos de ubicación y contacto	Requisito no funcional
RD-01	Integración de componentes de inteligencia artificial	Restricción de diseño
RD-02	Acceso basado en roles	Restricción de diseño
RD-03	Validación profesional de la información médica	Restricción de diseño
RD-04	Protección de datos personales	Restricción de diseño
RD-05	Arquitectura modular del sistema	Restricción de diseño
RD-06	Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales	Restricción de diseño
RD-07	Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad	Restricción de diseño
RD-08	Dependencia de servicios externos de mensajería	Restricción de diseño
RD-09	Anonimización de evidencias de campo para publicación abierta	Restricción de diseño
RL-01	Consentimiento libre, específico, informado e inequívoco	Requisito legal
RL-02	Información de finalidad y derecho de acceso	Requisito legal
RL-03	Derecho de rectificación y actualización	Requisito legal
RL-04	Derecho de supresión de datos personales	Requisito legal
RL-05	Minimización y seguridad de los datos	Requisito legal
RL-06	Derecho a explicación de decisiones automatizadas	Requisito legal
RL-07	Confidencialidad reforzada de datos sensibles y de salud	Requisito legal
RL-08	Protección de datos desde el diseño y por defecto	Requisito legal
RL-09	Notificación de vulneraciones de seguridad	Requisito legal

5.2 Priorización MoSCoW

La Tabla 112 presenta la priorización MoSCoW extendida de los 61 requisitos vigentes del proyecto, actualizando y ampliando la clasificación heredada de la Entrega 2 (1B) con los identificadores incorporados en entregas previas (RF-18 a RF-25, RNF-09 a RNF-16, RD-06 a RD-09 y RL-01 a RL-09) y con RF-26 y RF-27, incorporados en la presente revisión (4.0). La misma priorización, junto con su clasificación Kano y su valor WSJF, se consolida en el **Apéndice C — Priorización MoSCoW, Kano y WSJF (detalle)**.

Tabla 112: Priorización MoSCoW extendida.

ID	Requisito	Prioridad	Justificación
RF-01	Registrar mascota	Must	Es el pilar del sistema; sin este RF no puede existir ningún perfil de mascota ni proceso posterior.
RF-02	Gestionar historial médico	Must	Crítico para la salud animal y para RL-03 (rectificación de datos médicos).
RF-03	Consultar perfil completo	Must	Fundamental para que adoptantes e interesados en cruce tomen decisiones informadas; sustenta RL-02.
RF-04	Buscar y filtrar mascotas	Should	Mejora la usabilidad, pero el sistema puede operar inicialmente con listas generales.
RF-05	Gestionar solicitudes de adopción	Must	Núcleo del modelo operativo de la plataforma.
RF-06	Evaluar compatibilidad para cruce	Must	Requisito diferenciador que usa IA; motivó RD-01 y exige la explicabilidad de RL-06.
RF-07	Sistema de mensajería	Could	Deseable para coordinar procesos, pero el contacto inicial puede derivarse a canales externos si hay limitaciones de tiempo.
RF-08	Gestionar solicitudes de cruce	Must	Operación central del modelo de negocio junto a RF-05.
RF-09	Validar información médica	Must	Imprescindible para la confiabilidad clínica del sistema.
RF-10	Recordatorios de controles preventivos	Should	Aporta valor de bienestar animal, pero no bloquea el flujo principal de adopciones.
RF-11	Administrar privacidad	Must	Mandatorio por RL-02 y RL-05; es el RF más citado en las entrevistas (9 EV).
RF-12	Verificar identidad de usuarios	Must	Indispensable para evitar fraude; sustenta el consentimiento de RL-01.
RF-13	Registrar publicaciones	Must	Necesario para que un propietario active la disponibilidad de su mascota.
RF-14	Gestionar carnet de vacunación	Must	Crítico para la trazabilidad sanitaria; sustenta RL-03.
RF-15	Consultar historial de procesos	Could	Aporta trazabilidad al usuario, pero no es indispensable para completar una adopción o cruce.
RF-16	Antecedentes genéticos y parentesco	Must	Necesario para que RF-06 pueda evaluar compatibilidad de forma responsable.
RF-17	Validar imágenes con IA	Should	Refuerza la seguridad del contenido, pero el sistema puede operar con moderación manual inicial.

<i>(continuación)</i>			
ID	Requisito	Prioridad	Justificación
RF-18	Flujo de adopción por etapas	Must	Formaliza el proceso de adopción responsable identificado en la segunda ronda de campo (EV-11, EV-16).
RF-19	Validar certificados veterinarios antes de cruza	Should	Refuerza la confiabilidad de RF-06, pero no bloquea su funcionamiento básico.
RF-20	Encuentros de socialización supervisados	Could	Valor deseable de bienestar animal, mencionado por un solo participante (EV-13).
RF-21	Registrar identificador de microchip	Should	Aporta trazabilidad complementaria al carnet de vacunación.
RF-22	Seguimiento post-adopción	Must	Cierra el ciclo de responsabilidad de RF-18, exigido por participantes de la segunda ronda.
RF-23	Alertas de riesgo sanitario o físico	Must	Mitiga un riesgo real de seguridad y salud animal detectado en varias entrevistas (EV-09, EV-12, EV-15, EV-18).
RF-24	Trazabilidad de cepa, lote y aplicador	Should	Complementa RF-14 con datos adicionales de trazabilidad, no bloqueante.
RF-25	Aviso de mascota extraviada	Could	Funcionalidad de valor social, pero fuera del núcleo de adopción/cruza del sistema.
RF-26	Segunda opinión veterinaria	Should	Refuerza la confiabilidad clínica mediante revisión entre pares; la veterinaria entrevistada (EV-24) la identificó como la mejora que más valor le aportaría, aunque no bloquea la validación individual ya cubierta por RF-09.
RF-27	Control de cruza repetitivas	Should	Mitiga un riesgo de maltrato animal identificado explícitamente por la propietaria entrevistada (EV-23) al validar RF-14 y en la síntesis final del walkthrough; no bloquea el flujo de solicitud de cruza ya cubierto por RF-08.
RNF-01	Protección de información de propietarios y mascotas	Must	Requisito estricto de seguridad; sustenta RL-05 y RL-07.
RNF-02	Disponibilidad del sistema	Must	Crítico para la operatividad continua de la plataforma.
RNF-03	Tiempo de respuesta del sistema	Should	Mejora la experiencia, pero el sistema es funcional con tiempos mayores en una primera versión.
RNF-04	Facilidad de uso de la plataforma	Should	Relevante para adopción del producto, pero no bloquea sus funciones.
RNF-05	Integridad de la información médica	Must	Evita modificaciones no autorizadas del historial clínico; sustenta RL-07.
RNF-06	Exactitud del componente de IA	Must	Sin una precisión mínima, RF-06 pierde su valor diferenciador.
RNF-07	Precisión en validación de imágenes	Should	Mejora la calidad del contenido, pero RF-17 puede operar con una tasa de error inicial mayor.

<i>(continuación)</i>			
ID	Requisito	Prioridad	Justificación
RNF-08	Actualización de la información registrada	Should	Mejora la confianza del usuario, no bloquea el flujo principal.
RNF-09	Interoperabilidad de notificaciones	Should	Aporta valor (recordatorios por WhatsApp), pero el sistema opera sin ella mediante notificación interna.
RNF-10	Facilidad de mantenimiento del código	Should	Importante para sostenibilidad técnica, pero no bloquea la operación funcional del MVP.
RNF-11	Portabilidad entre navegadores	Should	Necesaria para alcance de usuarios, pero el sistema puede operar inicialmente en un navegador principal.
RNF-12	Escalabilidad ante crecimiento de usuarios	Could	Deseable a mediano plazo; no crítica mientras la base de usuarios sea reducida.
RNF-13	Explicabilidad de compatibilidad para cruza	Must	Exigido por el derecho legal a explicación (RL-06) sobre decisiones automatizadas del RF-06.
RNF-14	Explicabilidad de rechazo de imágenes	Should	Mejora la confianza del usuario, pero el sistema puede operar con un mensaje de rechazo genérico inicialmente.
RNF-15	Explicabilidad de moderación de mensajes	Should	Igual que RNF-14: deseable para confianza, no bloqueante.
RNF-16	Confidencialidad de ubicación y contacto	Must	Obligación legal directa (RL-05, principio de minimización).
RD-01	Integración de componentes de IA	Must	Restricción ineludible: arquitectura del principal valor agregado de MundiPets.
RD-02	Acceso basado en roles	Must	Mandatorio para diferenciar permisos de propietarios, veterinarias y administradores; sustenta RL-05 y RL-08.
RD-03	Validación profesional de la información médica	Must	Exigido por los veterinarios entrevistados para garantizar confiabilidad clínica.
RD-04	Protección de datos personales	Must	Implementa directamente RL-05, RL-07 y RL-08.
RD-05	Arquitectura modular del sistema	Must	Facilita mantenimiento e incorporación de nuevas funcionalidades; sustenta RNF-10.
RD-06	Eliminación de cuenta y datos personales	Must	Obligación legal ineludible (RL-04, derecho de supresión); sin este mecanismo el sistema incumple la LOPDP.
RD-07	Protocolo de notificación de vulneraciones	Must	Exigido por RL-09 con plazos legales estrictos (5 y 3 días).
RD-08	Dependencia de servicios externos de mensajería	Should	Aporta valor (RF-10) pero requiere un canal de respaldo ante caídas del proveedor.
RD-09	Anonimización de evidencias para publicación abierta	Must	Exigido por los Art. 30-32 LOPDP para el uso de datos de investigación en el paquete FAIR.

(continuación)			
ID	Requisito	Prioridad	Justificación
RL-01	Consentimiento libre, específico, informado e inequívoco	Must	Toda obligación legal es no negociable: su incumplimiento expone al proyecto a responsabilidad legal.
RL-02	Información de finalidad y derecho de acceso	Must	Ídem: obligación legal directa (Art. 12-13 LOPDP).
RL-03	Derecho de rectificación y actualización	Must	Ídem: obligación legal directa (Art. 14 LOPDP).
RL-04	Derecho de supresión de datos personales	Must	Ídem: obligación legal directa (Art. 15 LOPDP).
RL-05	Minimización y seguridad de los datos	Must	Ídem: obligación legal directa (Art. 10 LOPDP).
RL-06	Derecho a explicación de decisiones automatizadas	Must	Ídem: obligación legal directa (Art. 20 LOPDP); base de todo el bloque de explicabilidad.
RL-07	Confidencialidad reforzada de datos sensibles y de salud	Must	Ídem: obligación legal directa (Art. 25-30 LOPDP).
RL-08	Protección de datos desde el diseño y por defecto	Must	Ídem: obligación legal directa (Art. 39 LOPDP).
RL-09	Notificación de vulneraciones de seguridad	Must	Ídem: obligación legal directa (Art. 43 y 46 LOPDP), con plazos estrictos.

Justificación de Must/Won't

Must Have

Los requisitos clasificados como Must Have corresponden a funcionalidades indispensables para el funcionamiento del sistema, tales como el registro de mascotas, la gestión del historial médico, la autenticación de usuarios y la evaluación de compatibilidad para cruce mediante inteligencia artificial. La ausencia de cualquiera de estos requisitos impediría cumplir los objetivos principales del proyecto.

Won't Have

En la presente versión del proyecto no se identificaron requisitos clasificados como Won't Have, ya que todos los requisitos levantados fueron considerados necesarios (Must), importantes (Should) o deseables (Could) para el alcance definido. Por ello, no existen funcionalidades descartadas explícitamente para futuras versiones.

5.3 Modelo de Kano

Alcance y limitación del instrumento.

El modelo de Kano [13] clasifica los atributos de un producto en básicos, de desempeño, de deleite, indiferentes o de rechazo a partir de un par de preguntas por atributo: una *funcional* (cómo se sentiría la persona usuaria si el sistema ofreciera el atributo) y una *disfuncional* (cómo se sentiría si no lo ofreciera). La categoría se obtiene cruzando ambas respuestas en la matriz de evaluación del modelo.

El cuestionario v2.0 aplicado en la segunda ronda de campo midió la **importancia declarada** de cada atributo en una escala Likert de 1 a 5, pero **no incluyó el par funcional/disfuncional**. En consecuencia, **no es posible derivar una clasificación Kano canónica a partir de los datos primarios disponibles**. Declarar categorías Kano sobre estos datos sería atribuir al instrumento una medición que no realizó.

Lo que sí permite el instrumento es un ordenamiento por importancia declarada, que se reporta a continuación como **aproximación** y que **no constituye una clasificación Kano**. Se usa como insumo complementario de la priorización MoSCoW (Sección 5.2) y del cálculo WSJF (Sección 5.4), no como sustituto del modelo.

Resultados de importancia declarada.

La Tabla 113 presenta la media, el porcentaje de personas que asignaron la calificación máxima y la desviación estándar de cada atributo, sobre $n = 61$ respuestas válidas del cuestionario v2.0 (47 del perfil dominante propietario de mascota, 7 de interesado en adopción y 7 de interesado en cruce).

Tabla 113: Importancia declarada de los atributos del sistema. **Aproximación basada en escala Likert; no constituye clasificación Kano.**

ID	Atributo evaluado	RF/RNF	Media	% máx.	DE
IM-01	Registro del historial de vacunación	RF-14, RF-24	4,67	82,0	0,83
IM-02	Validación de la información médica por veterinaria	RF-09, RD-03	4,69	77,0	0,65
IM-03	Registro de enfermedades y condiciones previas	RF-02	4,64	77,0	0,75
IM-04	Registro de desparasitaciones	RF-02	4,62	73,8	0,76
IM-05	Evaluación de compatibilidad para cruce	RF-06	4,51	62,3	0,70
IM-06	Conocer la edad de la mascota	RF-01, RF-03	4,43	59,0	0,83
IM-07	Verificación de identidad de los usuarios	RF-12	4,41	57,4	0,80
IM-08	Filtros de búsqueda por edad, raza o ubicación	RF-04	4,21	45,9	0,86
IM-09	Fotografías actualizadas de la mascota	RF-01, RF-03	4,05	36,1	0,92
IM-10	Sistema de mensajería entre usuarios	RF-07	3,98	32,8	0,88
IM-11	Conocer la raza de la mascota	RF-01, RF-03	3,92	42,6	1,20

Lectura de los resultados.

Los cuatro atributos de mayor importancia (IM-01 a IM-04) corresponden todos al bloque de información clínica de la mascota y concentran entre el 73 % y el 82 % de calificaciones máximas, con desviaciones estándar por debajo de 0,85. Ese patrón de consenso alto y dispersión baja es coherente con atributos cuya ausencia se percibe como un defecto del producto, y respalda la clasificación *Must have* que ya reciben en MoSCoW.

En el extremo opuesto, la mensajería entre usuarios (IM-10) y las fotografías actualizadas (IM-09) obtienen menos del 37 % de calificación máxima, y el atributo raza (IM-11) presenta la mayor dispersión de todo el instrumento ($DE = 1,20$), lo que indica desacuerdo real entre perfiles y no indiferencia generalizada. Estos tres atributos se mantienen como *Should have* o *Could have*.

Nota metodológica sobre el alcance de esta clasificación.

La clasificación presentada en esta sección es una aproximación basada en importancia declarada de un solo factor, y no una clasificación Kano en sentido estricto, la cual exige el par de preguntas funcional y disfuncional con las cinco opciones de respuesta del modelo para cada atributo de la Tabla 113. Esta decisión de alcance se declara explícitamente como limitación del diseño empírico en la Sección 7.9, de modo que el resultado se lea como lo que es — un proxy razonado de importancia relativa — y no se presente como una clasificación Kano completa que el instrumento v2.0 no estaba diseñado para producir. RF-26 y RF-27, incorporados en la presente revisión (4.0) a partir de EV-23 y EV-24, se recolectaron con posterioridad al cuestionario v2.0 y por ello no cuentan con dato de importancia declarada; su priorización se sustenta en MoSCoW (Sección 5.2) y en WSJF (Sección 5.4), ambos aplicados de manera directa a partir de la evidencia de campo EV-23 y EV-24, sin depender del instrumento cuantitativo.

5.4 Valor de negocio con WSJF

La técnica WSJF (*Weighted Shortest Job First*) ordena el trabajo pendiente según la relación entre el costo del retraso y el tamaño estimado del trabajo, siguiendo la fórmula:

$$WSJF = \frac{\text{Valor de negocio} + \text{Críticidad temporal} + \text{Reducción de riesgo}}{\text{Tamaño del trabajo}}$$

Los cuatro factores se estiman en equipo con la sucesión de Fibonacci modificada (1, 2, 3, 5, 8, 13, 20).

El equipo estimó los cuatro factores de WSJF para los 23 RF de prioridad *Must* y *Should* —incluyendo RF-26 y RF-27, incorporados en la presente revisión (4.0)—, apoyándose en evidencia ya disponible para reducir la arbitrariedad de la estimación: el número de evidencias (EV) que respaldan cada RF (Apéndice B.1) como indicador de valor de negocio, y la existencia de una obligación legal asociada (RL, Sección 3.4) como indicador de criticidad temporal. Los RF de prioridad *Could* (RF-07, RF-15, RF-20, RF-25) se excluyeron del ejercicio por ser ya la prioridad más baja de MoSCoW.

Tabla 114: Ranking WSJF de los RF *Must* y *Should* de MundiPets.

ID-RF	Nombre	Valor	Críticidad	Riesgo	Tamaño	WSJF
RF-01	Registrar mascota	20	13	13	5	9,20
RF-03	Consultar perfil completo	13	8	5	3	8,67
RF-13	Registrar publicaciones de mascotas	13	5	3	3	7,00

(continuación)						
ID-RF	Nombre	Valor	Criticidad	Riesgo	Tamaño	WSJF
RF-12	Verificar identidad de usuarios	8	8	13	5	5,80
RF-11	Administrar privacidad de la información	20	13	13	8	5,75
RF-09	Validar información médica	8	5	8	5	4,20
RF-14	Gestionar carnet de vacunación	8	8	5	5	4,20
RF-02	Gestionar historial médico	13	8	8	8	3,63
RF-05	Gestionar solicitudes de adopción	13	8	8	8	3,63
RF-27	Control de cruza repetitivas	3	2	5	3	3,33
RF-21	Registrar identificador de microchip	3	1	2	2	3,00
RF-08	Gestionar solicitudes de cruza	13	5	5	8	2,88
RF-10	Recordatorios de controles preventivos	8	3	3	5	2,80
RF-24	Trazabilidad de cepa/lote/aplicador	3	2	3	3	2,67
RF-23	Alertas de riesgo sanitario/físico	8	5	8	8	2,63
RF-19	Validar certificados veterinarios	5	3	5	5	2,60
RF-16	Antecedentes genéticos y parentesco	8	3	5	8	2,00
RF-04	Buscar y filtrar mascotas	5	2	2	5	1,80
RF-06	Evaluar compatibilidad para cruza	20	8	5	20	1,65
RF-26	Segunda opinión veterinaria	2	1	5	5	1,60
RF-22	Seguimiento post-adopción	5	2	3	8	1,25
RF-18	Flujo de adopción por etapas	8	3	5	13	1,23
RF-17	Validar imágenes con IA	8	3	5	13	1,23

Lectura del resultado. El ranking confirma un patrón esperable en WSJF: no siempre lo más valioso encabeza la lista. RF-06 (evaluar compatibilidad para cruza) y RF-17 (validar imágenes con IA) tienen alto valor de negocio pero también el mayor tamaño de trabajo por su componente de inteligencia artificial, lo que los desplaza hacia el final del orden de implementación sugerido — son valiosos, pero no lo más rápido de entregar. En contraste, RF-01, RF-03 y RF-13 combinan alto valor con bajo tamaño de trabajo, por lo que encabezan la secuencia recomendada; esto es además coherente con el alcance del MVP definido en la Sección 6.1. RF-26 y RF-27 obtienen un valor de negocio bajo respecto al resto del ranking, coherente con la metodología aplicada: cada uno cuenta con una sola evidencia de respaldo (EV-24 y EV-23, respectivamente) al tratarse de requisitos incorporados en la revisión más reciente, por lo que se ubican en la parte media-baja del orden de implementación sugerido sin desplazar a los requisitos ya validados con mayor evidencia.

5.5 Matriz de trazabilidad

La matriz de trazabilidad enlaza, para cada uno de los 61 elementos vigentes del sistema, la cadena Fuente → Requisito → Caso de Uso → Clase → Proceso → Estado → Criterio → Caso de Prueba → Historia, en el formato de diez columnas exigido por la Guía y Rúbrica de la Entrega 4 (2B), cerrando en una sola tabla los tres tipos de trazabilidad exigidos: vertical hacia atrás (columna Fuente), vertical hacia adelante (Caso de Uso a Historia) y horizontal entre requisitos del mismo nivel, esta última documentada dentro de la propia especificación de cada requisito (Sección 3.2 y siguientes) en lugar de una columna adicional no exigida por la rúbrica. La matriz completa, con sus 61 filas (TR-01 a TR-61) y sus diez columnas, se presenta en el **Apéndice A** y se versiona además, con columnas adicionales de detalle (Ley, Artículo, Objetivo, Stakeholder, Mockup y componente de software), como 04_Trazabilidad/matriz_trazabilidad.csv en el repositorio.

Cobertura alcanzada.

La matriz cubre los 61 elementos especificados en este documento: los 27 requisitos funcionales, los 16 no funcionales, las 9 restricciones de diseño y los 9 requisitos legales. Cada fila de RF, RNF y RD parte de al menos una evidencia del catálogo del Apéndice B.1, de modo que ningún requisito funcional, no funcional o de diseño queda sin respaldo empírico; las nueve filas de requisitos legales (TR-53 a TR-61) derivan en cambio directamente del texto de la LOPDP, en sentido inverso a las demás, tal como se explica en el Apéndice D. De las 61 filas del Apéndice D (TR-01 a TR-61), 36 declaran una obligación legal explícita de la LOPDP con su artículo correspondiente; 34 enlazan hasta una historia de usuario con su criterio de aceptación — las 27 historias propias de los 27 requisitos funcionales (HU-01 a HU-27) más siete filas de requisitos no funcionales

que heredan la historia y el criterio del único requisito funcional del que dependen de forma exclusiva, en lugar de generar una historia sin base real (RNF-06, RNF-07, RNF-09, RNF-13, RNF-14, RNF-15 y RNF-16, explicadas en el propio Apéndice D) —; y las 27 filas de requisitos funcionales alcanzan además una pantalla de alta fidelidad, dedicada o compartida con otro RF (Sección 3.1.1), detalle que se consulta en el archivo CSV. RF-26 y RF-27, incorporados en la presente revisión (4.0), quedan trazados como TR-26 y TR-27, con su evidencia correspondiente (EV-24 y EV-23) e historia de usuario propia (HU-25 y HU-26), aunque sin obligación legal directa por tratarse de requisitos de prioridad *Should*. Los tramos sin enlace se deben a la naturaleza del elemento y no a información faltante; el criterio de lectura se detalla en el Apéndice D.

Uso previsto de la matriz.

Más allá del cumplimiento formal, la matriz opera como instrumento de verificación en tres direcciones. Hacia atrás permite responder, ante cualquier requisito, de qué evidencia concreta proviene y qué persona participante lo motivó. Hacia adelante permite identificar el impacto de un cambio: modificar un requisito obliga a revisar el caso de uso, la clase, el proceso, el estado, el criterio de aceptación, el caso de prueba y la historia de usuario asociados. Horizontalmente permite identificar qué otros requisitos del mismo nivel se ven afectados por ese mismo cambio, consultando el atributo *Independiente* (I) de la historia de usuario correspondiente o la ficha del propio requisito, sin necesidad de revisar los 61 elementos uno por uno. Esta lectura es la que se emplea durante el desarrollo del Producto Mínimo Viable (Sección 6).

Tabla 115: Estructura de la matriz de trazabilidad (formato de las 61 filas y 10 columnas del Apéndice D).

Columna	Contenido y ejemplo (fila TR-01)
ID	Identificador de la fila — TR-01
Fuente	Código de participante (Apéndice B.1) u obligación legal de la que proviene el requisito, más los requisitos horizontales de los que también se deriva — LOPDP, Art. 7 y 8; PROP-02, VET-01, VET-03, OBS-01; también RF-12, RF-13
Requisito	Identificador RF, RNF, RD o RL de la fila — RF-01
Caso de Uso	Caso de uso que lo realiza — CU-01
Clase	Clase del diagrama de clases refinado que lo materializa — Mascota
Proceso	Módulo funcional de la Sección 2.2 al que pertenece — P1 (Gestión de perfiles de mascotas)
Estado	Estado de la máquina de estados que el requisito activa (dato del dominio, no de la traza) — Registrada
Criterio	Escenario Gherkin de la historia de usuario — CA-01
Caso de Prueba	Ficha de caso de prueba de la Sección 3.7 — CP-01
Historia	Historia de usuario asociada — HU-01
Estado de la traza	Juicio de calidad sobre la fila: si la cadena quedó completa, transversal por diseño, rota o huérfana — Completa

6 Producto Mínimo Viable

6.1 Alcance del MVP y cobertura de requisitos

El Producto Mínimo Viable (MVP) de MundiPets es una aplicación web ejecutable, denominada MVP_Mundi-Pets, que materializa el subconjunto de requisitos funcionales de mayor prioridad definido en la Sección 3.2, con el propósito de demostrar de forma tangible el comportamiento del sistema descrito en esta especificación. El MVP se implementó íntegramente con tecnologías del lado del cliente (HTML5, CSS3 y JavaScript sin frameworks ni proceso de compilación) y persiste su información en el almacenamiento local del navegador (`localStorage`) en lugar de un servidor de base de datos real. Se trata de una decisión de diseño coherente con el alcance de un prototipo funcional de demostración académica y no de un sistema en producción; por lo mismo, el MVP no satisface todavía las restricciones de arquitectura y de protección de datos declaradas en RD-04, RD-05 y RD-06, que corresponden al sistema en producción y no a este prototipo.

La rúbrica de la asignatura exige una cobertura mínima del 60 % de los requisitos funcionales de prioridad *Must*, y el criterio C8 de la Entrega 4 (2B) eleva ese piso al 80 %. Según la priorización MoSCoW de la Sección 5.2, el proyecto tiene 15 RF de prioridad *Must*, de los cuales el MVP cubre los 15 (100 %). Uno de ellos, RF-12, se cubre en modo simulado (selección de rol de demostración en lugar de verificación de identidad real), por lo que, con un criterio conservador que descuenta ese caso, la cobertura efectiva de *Must* es de 14 de 15 (93,3 %). En una iteración posterior a la Entrega 3 (2A), el equipo amplió además la cobertura de los requisitos *Should* y *Could*: de los 12 requisitos de esas dos prioridades, el MVP cubre actualmente 11 (91,7 %), quedando pendiente únicamente RF-20 (*Could*, coordinar encuentros de socialización supervisados). En conjunto, el MVP cubre **26 de los 27 RF vigentes (96,3 %)**, superando con amplio margen tanto el mínimo histórico del 60 % como el 80 % exigido por el criterio C8 de esta entrega. El único requisito no implementado,

RF-20, se documenta explícitamente en la Tabla 116 para mantener la trazabilidad y servir de insumo directo a las siguientes iteraciones del producto.

Tabla 116: Cobertura de los requisitos funcionales en el MVP MundiPets.

ID-RF	Nombre	Prioridad	Estado en el MVP	Módulo / pantalla
RF-01	Registrar mascota	Must	Cubierto	pet-add.html
RF-02	Gestionar historial médico de la mascota	Must	Cubierto	pet-add.html, pet-profile.html
RF-03	Consultar perfil completo de una mascota	Must	Cubierto	pet-detail.html, pet-profile.html
RF-04	Buscar y filtrar mascotas	Should	Cubierto	explore.html
RF-05	Gestionar solicitudes de adopción	Must	Cubierto	request.html
RF-06	Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce	Must	Cubierto (heurística explicable, no ML)	compatibility.html
RF-07	Sistema de mensajería entre usuarios	Could	Cubierto	request.html (panel de chat)
RF-08	Gestionar solicitudes de cruce	Must	Cubierto	request.html (tipo <i>Cruza responsable</i>)
RF-09	Validar la información médica de una mascota	Must	Cubierto	vet-panel.html
RF-10	Gestionar recordatorios de controles preventivos	Should	Cubierto (nuevo)	dashboard.html (módulo de alertas y simulación de WhatsApp)
RF-11	Administrar la privacidad de la información	Must	Cubierto	pet-profile.html
RF-12	Verificar la identidad de los usuarios	Must	Cubierto (simulado)	register.html, index.html
RF-13	Registrar publicaciones de mascotas	Must	Cubierto	pet-profile.html, explore.html
RF-14	Gestionar carnet de vacunación	Must	Cubierto	pet-add.html, pet-profile.html
RF-15	Consultar el historial de procesos de adopción y cruce	Could	Cubierto (nuevo)	dashboard.html (sección expandible de solicitudes finalizadas)
RF-16	Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota	Must	Cubierto	pet-add.html, pet-profile.html, pet-detail.html
RF-17	Validar imágenes	Should	Cubierto (nuevo, simulado)	pet-add.html (anализador interactivo de IA en el paso 2 del asistente)
RF-18	Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas	Must	Cubierto	request.html
RF-19	Validar certificados veterinarios antes de habilitar la cruce	Should	Cubierto (nuevo)	pet-profile.html (bloqueo de la opción de cruce sin certificado validado)
RF-20	Coordinar encuentros de socialización supervisados	Could	No implementado	—
RF-21	Registrar el identificador de microchip de la mascota	Should	Cubierto (nuevo)	pet-add.html, pet-profile.html, pet-detail.html, explore.html

(continuación)				
ID-RF	Nombre	Prioridad	Estado en el MVP	Módulo / pantalla
RF-22	Dar seguimiento post-adopción	Must	Cubierto	post-adoption.html
RF-23	Emitir alertas de riesgo sanitario o físico en interacciones y cruces	Must	Cubierto	compatibility.html
RF-24	Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna	Should	Cubierto (nuevo)	pet-add.html, pet-profile.html (campos del carnet referencial)
RF-25	Publicar aviso de mascota extraviada	Could	Cubierto (nuevo)	pet-profile.html, explore.html (alerta destacada y contacto directo)
RF-26	Habilitar validación médica por segunda opinión veterinaria	Should	Cubierto (nuevo)	vet-panel.html, pet-profile.html (módulo de doble validación y constancia)
RF-27	Controlar y alertar sobre solicitudes repetitivas de cruce de una misma mascota	Should	Cubierto (nuevo)	compatibility.html (alerta automática al superar el umbral semestral de cruces)

Resumen: 26 de 27 RF cubiertos (96,3 % de cobertura total y 100 % de los requisitos *Debe tener*), frente a los 17 de 25 (68 %) reportados en la Entrega 3 (2A). El incremento corresponde a la implementación, en esta iteración del MVP, de ocho requisitos que antes figuraban como no implementados (RF-10, RF-15, RF-17, RF-19, RF-21, RF-24, RF-25) y a la incorporación de los dos requisitos nuevos de la presente revisión (RF-26, RF-27); el único requisito que permanece sin cubrir es RF-20.

El equipo declara de forma explícita, en línea con la regla operativa según la cual ningún componente de inteligencia artificial puede quedar solo declarado, que el RF-06 (evaluación de compatibilidad entre mascotas para cruce) **no** se implementó mediante un modelo de aprendizaje automático entrenado, sino mediante una heurística de reglas explícitas y explicables que evalúa el parentesco conocido, el estado sanitario referencial y la edad reproductiva de ambas mascotas, complementada con la detección de disparidad de tamaño y de enfermedades contagiosas activas para la emisión de alertas de riesgo (RF-23). Por su naturaleza, esta heurística satisface de forma directa el requisito de explicabilidad RNF-13 y el derecho a explicación de RL-06, ya que la pantalla de resultados muestra la regla concreta que originó cada advertencia; lo que no satisface todavía es el umbral de exactitud de RNF-06, definido para el componente de aprendizaje automático del sistema en producción. Entrenar o integrar un modelo de aprendizaje automático real está fuera del alcance de un MVP construido sobre datos ficticios, y así se documenta en el propio repositorio.

A diferencia de la Entrega 3 (2A), en esta iteración el RF-17 (validación de imágenes) sí cuenta con una representación funcional, aunque también declarada como simulación: el paso 2 del asistente de registro de mascota (pet-add.html) incorpora un analizador interactivo que evalúa la fotografía cargada y determina su aceptación o rechazo, satisfaciendo la explicabilidad exigida por RNF-14 sin invocar un modelo de visión por computador real. De manera análoga, RF-10 (recordatorios de controles preventivos) simula el canal externo de WhatsApp mediante un disparador emergente que reproduce el envío del mensaje al teléfono del usuario, en lugar de integrar la API real del proveedor descrita en la Sección 3.1.3. Finalmente, RF-27 (control de solicitudes repetitivas de cruce) se probó de forma reproducible sobre el dato ficticio de Toby, cuya base de datos de arranque ya incluye un historial de cruces completadas suficiente para disparar automáticamente la alerta al evaluar su compatibilidad en compatibility.html.

6.2 Arquitectura e instrucciones de despliegue

La arquitectura del MVP se organiza en tres capas dentro de una aplicación estática, con una página por vista: once páginas HTML independientes que comparten una hoja de estilos y tres módulos de JavaScript. La capa de presentación está compuesta por los archivos HTML y por `css/styles.css`, que define un diseño responsivo mediante CSS Grid y Flexbox con puntos de quiebre para dispositivos móviles, tabletas y

escritorio, en coherencia con el requisito de portabilidad RNF-11. La capa de lógica de sesión, implementada en `js/auth.js`, simula la verificación de identidad exigida por RF-12 mediante la selección de un rol de demostración (Propietario, Adoptante, Interesado en cruce o Veterinaria), sin un mecanismo de autenticación por contraseña real, decisión declarada explícitamente tanto en el código como en la documentación del repositorio. La capa de datos, implementada en `js/db.js`, expone una interfaz de operaciones CRUD genéricas (`all`, `get`, `insert`, `update`, `remove`, `reset`) sobre ocho colecciones del dominio –usuarios, mascotas, historiales médicos, antecedentes genéticos, solicitudes, mensajes, evaluaciones de compatibilidad y seguimientos post-adopción–, persistidas en su totalidad en el `localStorage` del navegador bajo una única clave versionada (`mundipets_db_v1`). Esta separación en capas responde a la restricción de arquitectura modular RD-05 en su expresión mínima viable.

Tabla 117: Estructura del repositorio MVP_MundiPets y trazabilidad a requisitos funcionales.

Archivo / carpeta	Contenido y requisitos que soporta
<code>index.html</code>	Inicio de sesión mediante selección de cuenta de demostración; enlace para restablecer los datos de ejemplo.
<code>register.html</code>	Formulario de creación de cuenta y verificación de identidad simulada (RF-12).
<code>dashboard.html</code>	Panel de inicio diferenciado según el rol activo (Propietario, Adoptante, Interesado en cruce o Veterinaria); implementa el acceso basado en roles de RD-02, el módulo de alertas y simulación de recordatorios por WhatsApp (RF-10) y la sección expandible de historial de procesos finalizados (RF-15).
<code>pet-add.html</code>	Asistente de registro de mascota en cuatro pasos: datos generales, fotografía representativa con analizador interactivo de validación (RF-17), historial médico y carnet de vacunación con trazabilidad de cepa/lote/aplicador (RF-14, RF-24), y antecedentes genéticos (RF-01, RF-02, RF-16), incluyendo el identificador de microchip (RF-21).
<code>pet-profile.html</code>	Perfil propio de la mascota, con edición del historial médico, la publicación, la configuración de privacidad por campo sensible (RF-03, RF-11, RF-13), el bloqueo de la opción de cruce sin certificado veterinario validado (RF-19), la publicación de avisos de mascota extraviada (RF-25) y el módulo de doble validación por segunda opinión veterinaria (RF-26).
<code>explore.html</code>	Búsqueda y filtrado de mascotas publicadas por especie, estado de interés y ubicación aproximada (RF-04), incluyendo el identificador de microchip y los avisos de mascota extraviada en las tarjetas de resultado (RF-21, RF-25).
<code>pet-detail.html</code>	Perfil público de una mascota, con la información filtrada según el nivel de acceso del usuario consultante (RF-03, RNF-16) y el identificador de microchip cuando corresponde (RF-21).
<code>request.html</code>	Formulario y seguimiento de solicitudes de adopción o cruce por etapas, con panel de mensajería asociado a cada solicitud (RF-05, RF-07, RF-08, RF-18).
<code>compatibility.html</code>	Evaluación de compatibilidad entre dos mascotas mediante una heurística de reglas explícitas, con emisión de alertas de riesgo (RF-06, RF-23, RNF-13) y de la alerta automática por superación del umbral semestral de cruces repetitivas (RF-27).
<code>vet-panel.html</code>	Panel de validación veterinaria de documentos e historiales médicos pendientes (RF-09, RD-03), incluyendo el flujo de segunda opinión sobre registros ya validados (RF-26).
<code>post-adoption.html</code>	Registro y consulta del seguimiento posterior a una adopción completada (RF-22).
<code>css/styles.css</code>	Hoja de estilos única con diseño responsivo mediante CSS Grid y Flexbox, y puntos de quiebre para dispositivos móviles, tabletas y escritorio (RNF-11).

(continuación)	
Archivo / carpeta	Contenido y requisitos que soporta
js/db.js	Capa de acceso a datos sobre <code>localStorage</code> : define las colecciones del dominio (usuarios, mascotas, historiales médicos, antecedentes genéticos, solicitudes, mensajes, evaluaciones de compatibilidad y seguimientos), el conjunto de datos ficticios de arranque y las operaciones CRUD genéricas. Estas mismas ocho colecciones se ampliaron con los campos necesarios para soportar RF-10, RF-15, RF-17, RF-19, RF-21, RF-24, RF-25, RF-26 y RF-27, sin requerir colecciones adicionales.
js/auth.js	Gestión de la sesión activa mediante selección de rol, sin autenticación por contraseña, simulando de forma declarada el resultado de RF-12.
js/utills.js	Funciones auxiliares compartidas entre pantallas: construcción de la barra superior según el rol, insignias de estado y notificaciones emergentes.

Al primer arranque de la aplicación, la capa de datos detecta la ausencia de información en el `localStorage` y crea automáticamente un conjunto de datos ficticios de demostración: cuatro usuarios (un propietario, un adoptante, un interesado en cruza y una veterinaria) y cuatro mascotas (Firulais, Michi, Toby y Luna) con historiales médicos, antecedentes genéticos y una solicitud de adopción en curso, todos inspirados en los mockups de referencia presentados en la Sección 3.1.1. La pantalla de inicio de sesión incluye además un enlace de “Restablecer datos de ejemplo”, que permite reiniciar el estado de la demostración en cualquier momento sin intervención manual sobre el almacenamiento del navegador.

El despliegue local del MVP no requiere instalación de dependencias, gestor de paquetes ni contenedores, dado que se trata de una aplicación estática sin backend. El repositorio documenta tres formas equivalentes de ejecutarlo: levantar un servidor HTTP simple con Python (`python -m http.server 8000`) o con Node.js (`npx serve .`) y abrir la dirección local resultante en el navegador, o bien abrir directamente el archivo `index.html` mediante doble clic. Esta última opción es funcional en la mayoría de navegadores modernos, pero el modo `file://` impone restricciones sobre el `localStorage` en algunos de ellos, por lo que se recomienda cualquiera de las dos primeras para obtener un comportamiento idéntico en todos los navegadores.

6.3 Evidencia de funcionamiento

El repositorio documenta un recorrido funcional guiado de cinco pasos que ejercita los requisitos funcionales *Must* cubiertos y sirve de guion tanto para la validación manual del equipo como para el video de demostración exigido por la rúbrica:

1. **Ingreso como Carlos Zambrano (Propietario):** registro de una mascota nueva mediante el asistente de cuatro pasos, configuración de la privacidad de sus campos sensibles y publicación para adopción (RF-01, RF-02, RF-11, RF-13, RF-14, RF-16).
2. **Ingreso como Ana Adoptante:** exploración de mascotas con filtros, consulta del perfil de Firulais, envío de una solicitud de adopción y conversación mediante el chat asociado a la solicitud (RF-03, RF-04, RF-05, RF-07, RF-12 en su forma simulada).
3. **Retorno como Carlos Zambrano:** avance de la solicitud a través de las cinco etapas definidas (formulario, entrevista, visita al hogar, periodo de prueba y compromiso firmado) hasta su finalización, y revisión del registro de seguimiento post-adopción generado automáticamente (RF-18, RF-22).
4. **Ingreso como la Dra. Melissa Vera (Veterinaria):** apertura del panel de validaciones y resolución de un documento médico pendiente, con opción de validarlo o rechazarlo (RF-09).
5. **Ingreso como Jorge Intriago (Interesado en cruza):** consulta del perfil de Toby, publicado para cruza responsable, evaluación de compatibilidad con otra mascota del sistema y revisión del resultado explicado junto con las alertas de riesgo generadas (RF-06, RF-08, RF-23).

El recorrido anterior ejercita los requisitos *Must* y se mantiene sin cambios respecto a la Entrega 3 (2A). Los requisitos incorporados en esta iteración se ejercitan mediante dos flujos adicionales, no numerados en la secuencia principal por tratarse de prioridad *Should*: en el panel de la Dra. Melissa Vera (`vet-panel.html`), la segunda opinión veterinaria de RF-26 puede solicitarse sobre un registro ya validado; y al evaluar la compatibilidad de Toby (`compatibility.html`) como interesado en cruza, la alerta de uso repetitivo de RF-27 se dispara de forma automática y reproducible, dado que su registro de datos ficticios ya incluye un historial de cruza completadas suficiente para superar el umbral definido.

Al momento de esta redacción, el código del MVP se encuentra completo y verificado localmente siguiendo el recorrido anterior. El repositorio incluye asimismo una advertencia explícita de que todos los usuarios, mascotas, historiales médicos, solicitudes y mensajes contenidos en el MVP son ficticios y se generaron exclusivamente con fines de demostración académica, sin representar personas, animales ni información sanitaria reales, en coherencia con la restricción de anonimización RD-09.

Las Figuras 49 a 52 documentan las pantallas principales de ese recorrido, capturadas sobre la ejecución local del MVP.

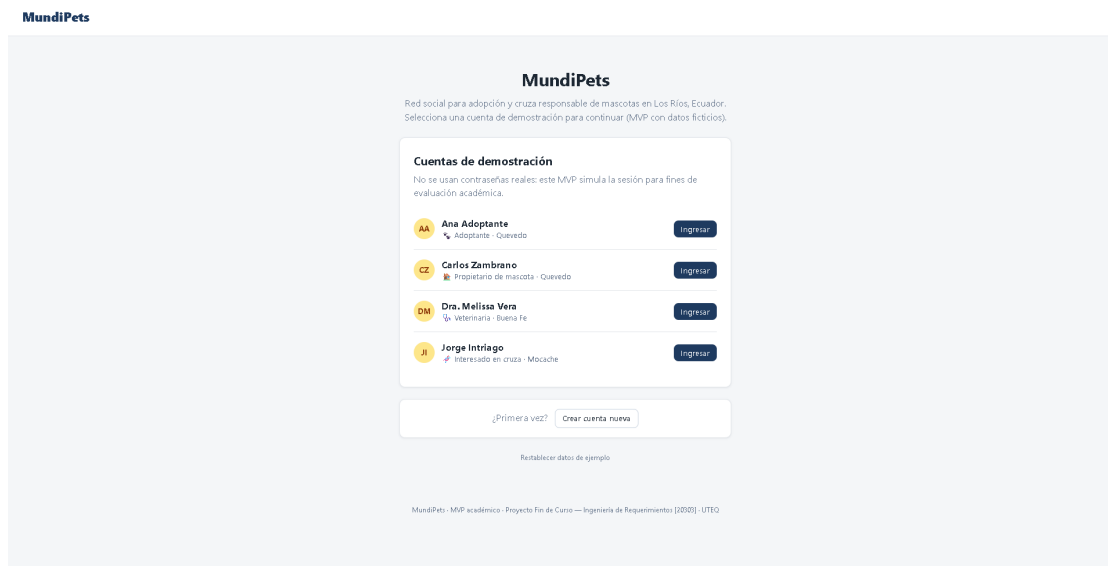


Figura 49: Pantalla de inicio de sesión del MVP (`index.html`). Se presentan las cuatro cuentas de demostración correspondientes a los roles del sistema — Ana Adoptante, Carlos Zambrano (propietario), Dra. Melissa Vera (veterinaria) y Jorge Intriago (interesado en cruce) — junto con la declaración explícita de que no se emplean contraseñas reales, que materializa la forma simulada de RF-12, y el enlace de restablecimiento de los datos de ejemplo.

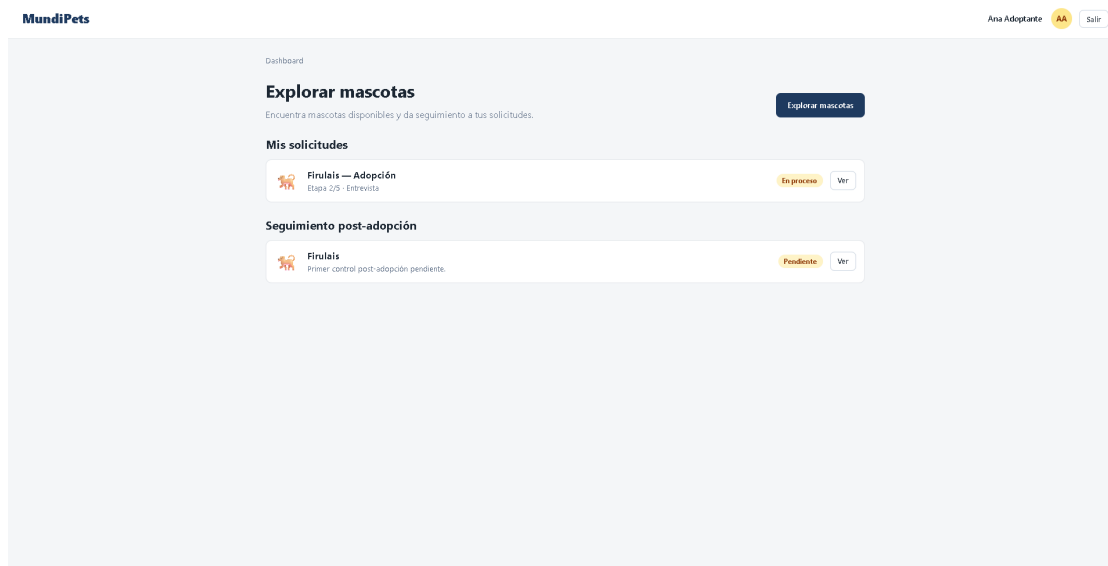


Figura 50: Panel de inicio diferenciado por rol (`dashboard.html`) para la cuenta de Ana Adoptante. La vista lista las solicitudes activas con su etapa vigente (“Étapa 2/5 — Entrevista”) y los seguimientos post-adopción pendientes, evidenciando el acceso basado en roles de RD-02 y los requisitos RF-18 y RF-22.

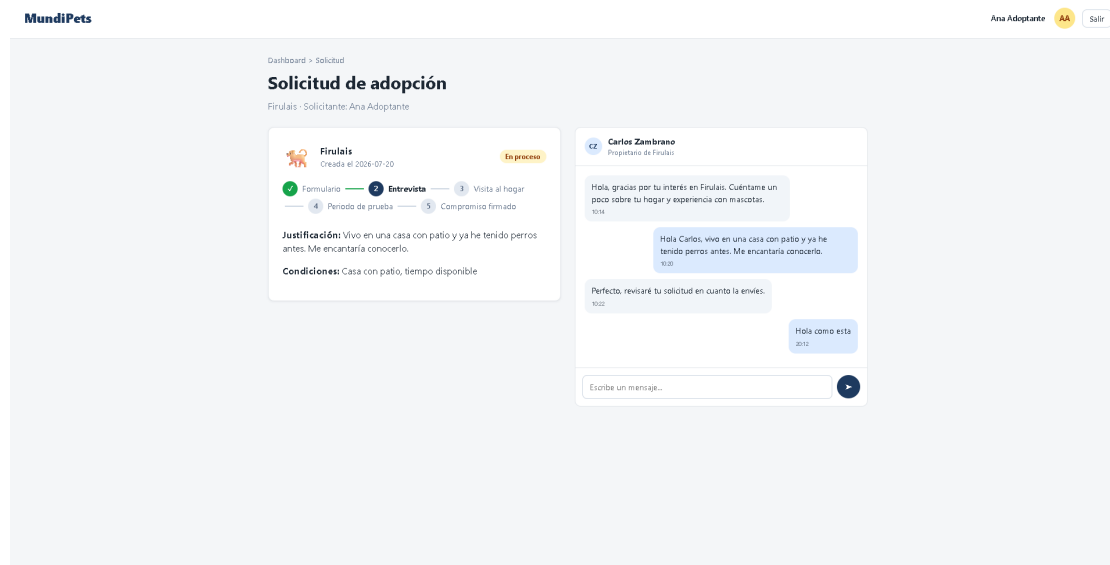


Figura 51: Detalle de una solicitud de adopción (`request.html`) con el indicador de las cinco etapas del proceso (formulario, entrevista, visita al hogar, periodo de prueba y compromiso firmado) y el panel de mensajería asociado a la solicitud, que implementan RF-05, RF-07 y RF-18.

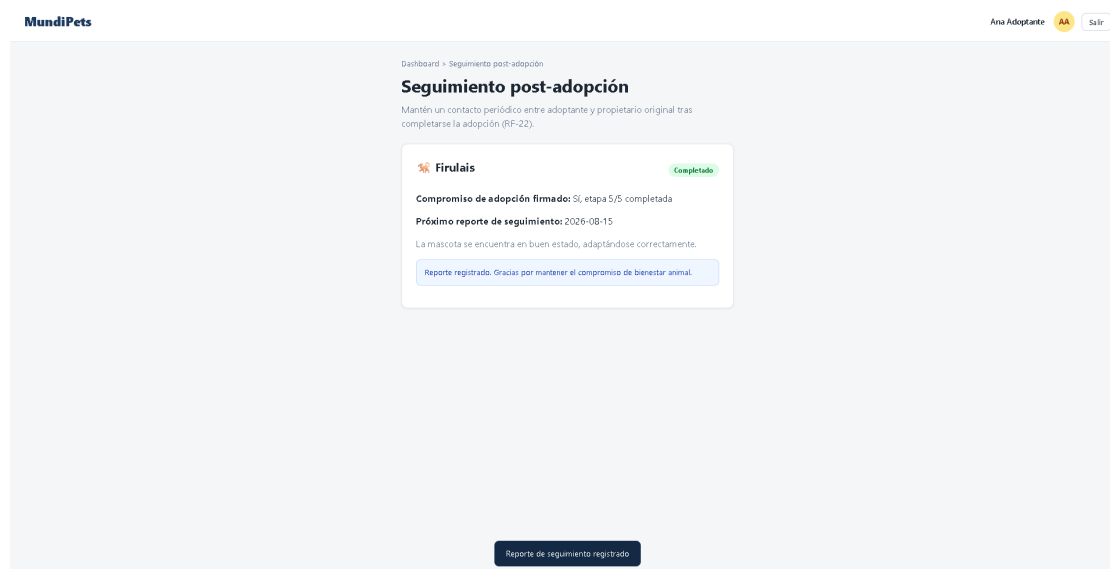


Figura 52: Registro de seguimiento post-adopción (`post-adoption.html`) generado automáticamente al completarse la quinta etapa de la solicitud. La vista muestra el compromiso firmado, la fecha del próximo reporte y el estado de la mascota adoptada, correspondientes a RF-22.

El video de recorrido funcional, de duración menor o igual a tres minutos, se encuentra en `05_MVP/video_demo.mp4`, y el enlace al repositorio público del MVP, junto con el commit exacto evaluado, se declara en `05_MVP/README.md` y en el Apéndice A.

7 Componente empírico del proyecto

7.1 Enfoque seleccionado y justificación

El equipo optó por el **Enfoque 2 — Detectar automáticamente ambigüedad y malos olores en los requisitos**, descartando el Enfoque 1 (comparación de la calidad de los RF frente a un LLM) y el Enfoque 3 (validación de requisitos de explicabilidad del componente de IA).

Justificación en función del sistema. MundiPets cuenta, desde la Entrega 2 (1B), con un corpus consolidado de especificación (17 RF, 8 RNF y 5 restricciones de diseño), que constituye el insumo directo sobre el cual puede

ejecutarse un detector de ambigüedad sin depender de instrumentos adicionales de recolección con usuarios externos al proyecto.

Justificación en función de los datos disponibles. Como parte de la revisión y refinamiento del SRS parcial, el equipo ya efectuó un primer ejercicio de identificación manual de defectos de redacción sobre RF-01 a RF-17 y RNF-01 a RNF-08, detectando patrones de ambigüedad, terminología imprecisa y requisitos no verificables consistentes con los *malos olores* descritos por Ferrari *et al.* [26]. Este antecedente ofrece una base real sobre la cual diseñar y calibrar el detector automático, en lugar de partir desde cero.

Justificación en función del tiempo. Independientemente del tiempo total disponible en el cronograma de la asignatura, el costo temporal de cada enfoque no depende solo de la duración del periodo, sino de la *naturaleza de su ruta crítica*. Los Enfoques 1 y 3 dependen de reclutar y coordinar agendas con personas ajenas al equipo, lo cual introduce una latencia que no se reduce aunque se disponga de más semanas: el Enfoque 1 requiere entre tres y cinco personas evaluadoras externas dispuestas a calificar a ciegas dos conjuntos de al menos 50 RF cada uno, y el Enfoque 3 requiere doce participantes externos distribuidos en dos rondas de validación moderada, con la consiguiente necesidad de encontrar, convocar y agendar a cada uno. En ambos casos, el tiempo de ejecución queda sujeto a la disponibilidad de terceros, un factor fuera del control directo del equipo. El Enfoque 2, en cambio, mantiene su ruta crítica dentro del equipo: solo requiere tres personas expertas ya identificadas y la construcción de un detector automático (un script propio o una herramienta existente), ambas tareas ejecutables sin depender de la disponibilidad de terceros. Por esta razón, el Enfoque 2 ofrece el menor riesgo de cronograma de los tres, con independencia de cuántas semanas se le asignen.

La decisión fue adoptada internamente por el equipo.

7.2 Preguntas de investigación en formato PICOC

Tabla 118: Preguntas de investigación estructuradas según el marco PICOC.

Elemento PICOC	Descripción
Población	Conjunto de requisitos funcionales (RF), no funcionales (RNF) y restricciones de diseño (RD) especificados para el sistema MundiPets, redactados según la plantilla de ocho atributos exigida por la asignatura y vigentes al momento de la ejecución del experimento.
Intervención	Clasificación automática de cada requisito como <i>ambiguo</i> o <i>no ambiguo</i> mediante un detector basado en reglas, que identifica cuantificadores vagos, conjunciones múltiples que ocultan más de un requisito, voz pasiva y ausencia de criterio de verificación explícito.
Comparación	Clasificación manual e independiente del mismo conjunto de requisitos, realizada por tres personas expertas en Ingeniería de Requisitos, sin conocimiento previo de la salida del detector (evaluación a ciegas).
Resultado	Precisión, exhaustividad (<i>recall</i>) y medida F1 del detector automático tomando como referencia el consenso experto; acuerdo inter-evaluador mediante κ de Cohen entre pares de expertos y κ de Fleiss para el conjunto de los tres.
Contexto	Proyecto académico de la asignatura de Ingeniería de Requerimientos [20303] (UTEQ, 2026-2027 PPA), aplicado al sistema real MundiPets, con especificación redactada en español.
RQ1	¿Con qué precisión, exhaustividad y medida F1 replica un detector automático basado en reglas el juicio consensuado de personas expertas al clasificar como ambiguos los requisitos especificados para MundiPets?
RQ2	¿Qué patrones de desacuerdo predominan entre el detector automático y el juicio experto, y qué explican sobre las limitaciones de un enfoque basado en reglas frente al juicio humano en la identificación de ambigüedad?

7.3 Hipótesis o proposiciones del estudio

Al tratarse del Enfoque 2, el diseño corresponde a un cuasi-experimento y requiere hipótesis nula y alternativa, no proposiciones de estudio de caso.

H₀ (hipótesis nula): la clasificación producida por el detector automático de ambigüedad no guarda asociación con la clasificación de consenso de las personas expertas; el acuerdo observado entre ambas (κ de Cohen) no es significativamente distinto del acuerdo esperado por azar ($\kappa = 0$).

H₁ (hipótesis alternativa): la clasificación producida por el detector automático de ambigüedad guarda asociación significativa con la clasificación de consenso de las personas expertas; el acuerdo observado entre ambas es significativamente mayor que el esperado por azar ($\kappa > 0$).

Esta hipótesis se contrasta mediante la prueba de significancia del κ de Cohen descrita en la Sección 7.7. La pregunta RQ2, al ser de carácter exploratorio sobre los patrones de desacuerdo, no se somete a prueba de

hipótesis: se responde mediante análisis cualitativo de los casos en los que el detector y el consenso experto difieren, siguiendo el sexto paso descrito para el Enfoque 2 en la guía de la asignatura.

7.4 Variables independientes, dependientes y de control

Variable independiente. El método de clasificación aplicado a cada requisito, con dos niveles: (a) detector automático basado en reglas y (b) consenso de las tres personas expertas.

Variable dependiente. La clasificación resultante de cada requisito como *ambiguo* o *no ambiguo* (variable categórica binaria), a partir de la cual se calculan las métricas de acuerdo declaradas en la Sección 7.7 (precisión, exhaustividad, medida F1 y κ).

Variables de control.

- **Tipo de requisito** (RF, RNF o RD), para verificar que el desempeño del detector no varíe sistemáticamente según el tipo de artefacto evaluado.
- **Configuración fija del detector:** el conjunto de reglas (cuantificadores vagos, conjunciones múltiples, voz pasiva, ausencia de criterio de verificación) permanece invariable durante toda la ejecución del experimento; ninguna regla se ajusta después de observar resultados parciales.
- **Orden de presentación** de los requisitos a las personas expertas, aleatorizado de forma independiente para cada evaluador, con el fin de controlar efectos de fatiga o de orden.
- **Cegamiento del juicio experto:** ninguna persona evaluadora tiene acceso a la salida del detector ni a la clasificación de las demás personas evaluadoras antes de completar la propia.

7.5 Participantes y reclutamiento

El estudio involucra dos grupos con roles distintos: las personas expertas que ejecutan la clasificación de referencia, y el equipo de MundiPets, que construye y aplica el detector automático sin participar en la clasificación experta, para preservar la independencia del juicio.

Personas expertas. El panel está compuesto por tres Ingenieros de Software graduados de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) (dos mujeres y un hombre), ya contactados y confirmados para participar en el estudio.

Criterios de inclusión: (a) título profesional de tercer nivel en Ingeniería de Software o carrera afín; (b) formación o experiencia demostrable en especificación y análisis de requisitos de software; (c) disponibilidad para completar la clasificación dentro del cronograma del estudio.

Criterios de exclusión: (a) pertenecer al equipo de desarrollo de MundiPets; (b) haber participado en la redacción de los RF, RNF o RD que conforman la población del estudio (Sección 7.2).

Proceso de consentimiento informado. Cada persona evaluadora firma un consentimiento informado específico para este rol, redactado en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador [20], que autoriza expresamente su participación como evaluadora experta y el uso de la clasificación producida –de forma anonimizada– en publicaciones científicas revisadas por pares. La plantilla se detalla en la Sección 7.6.

7.6 Instrumentos

Los instrumentos del Enfoque 2 son dos:

1. **Rúbrica de clasificación experta** (*rubrica_clasificacion_experta.xlsx*): libro con hoja de instrucciones, hoja de criterios de referencia para identificar ambigüedad, y hoja de evaluación en la que cada persona evaluadora registra, para cada requisito, su identificador, el texto completo, la clasificación (*ambiguo* / *no ambiguo*), el tipo de mal olor detectado y una justificación breve. Los requisitos se presentan sin indicar su tipo (RF, RNF o RD) y en orden aleatorizado, para reducir sesgos de expectativa. Una hoja adicional, de uso exclusivo del equipo, conserva la clave que vincula cada identificador anónimo con el requisito real y la salida del detector.
2. **Plantilla de consentimiento para evaluadores expertos** (*consentimiento_evaluador_experto.docx*): adapta el formato de consentimiento ya utilizado en la Entrega 1B para entrevistas, ajustado al rol de evaluador experto e incorporando la autorización explícita para el uso de datos anonimizados en publicaciones revisadas por pares, conforme a la LOPDP [20].

7.7 Plan de análisis estadístico

Análisis principal (RQ1, H_0/H_1). Se calculan precisión, exhaustividad y medida F1 del detector automático tomando como referencia el consenso experto (Sección 7.3). La hipótesis se contrasta mediante una prueba de significancia del κ de Cohen (estadístico $z = \kappa/SE_{\kappa}$, contra la distribución normal estándar), mientras que la magnitud del acuerdo se interpreta como el tamaño del efecto, usando la escala de Landis y Koch: 0,00–0,20 leve; 0,21–0,40 aceptable; 0,41–0,60 moderado; 0,61–0,80 sustancial; 0,81–1,00 casi perfecto.

Acuerdo inter-evaluador. κ de Cohen [27] para cada par de las tres personas expertas, y κ de Fleiss [28] para el conjunto de las tres, interpretados con la misma escala de Landis y Koch. Un acuerdo experto bajo relativizaría cualquier conclusión sobre el desempeño del detector, ya que el propio consenso de referencia quedaría en duda.

Prueba de normalidad (Shapiro-Wilk). Se aplica sobre la variable continua *nivel de confianza* (escala 1–5) registrada en la rúbrica de evaluación (Sección 7.6), como paso previo al análisis exploratorio secundario descrito a continuación.

Análisis secundario (RQ2, exploratorio). Para caracterizar los casos de desacuerdo entre el detector y el consenso experto, se compara el nivel de confianza reportado por las personas expertas entre los requisitos donde el detector coincide con el consenso y aquellos donde difiere. Si Shapiro-Wilk no rechaza normalidad, se usa la prueba t de Student para muestras independientes y el tamaño del efecto se reporta como d de Cohen; en caso contrario, se usa la prueba U de Mann-Whitney y el tamaño del efecto como δ de Cliff. Este análisis es exploratorio y se complementa con la nota cualitativa de desacuerdos exigida por el sexto paso del Enfoque 2 en la guía de la asignatura.

Corrección por comparaciones múltiples. Si además se reportan métricas de acuerdo desagregadas por tipo de requisito (RF, RNF, RD) como análisis exploratorio adicional, los valores p resultantes de esas tres comparaciones relacionadas se ajustan mediante el procedimiento de Benjamini-Hochberg (control de la tasa de falsos descubrimientos).

Cálculo de potencia estadística. Conforme a Molléri *et al.* [29] y Wohlin *et al.* [30], se fija $\alpha = 0,05$ y $1 - \beta = 0,80$. Dado que el tamaño de la población está acotado por el corpus real de especificación disponible (Sección 7.1) y no por una meta de reclutamiento ampliable, el cálculo de potencia se reporta en sentido inverso: en lugar de fijar un N objetivo, se determina la sensibilidad mínima (el valor mínimo de κ detectable) que el diseño puede identificar con ese α y esa potencia, dado el N realmente disponible al momento de la ejecución. Este cálculo se documentará con el valor real de N y se versionará junto con el resto del análisis.

Reproducibilidad. Todos los cálculos anteriores se ejecutan mediante scripts versionados en 06_Experimento/scripts_analisis/ (Python, con SciPy/statsmodels o R); ninguna cifra o tabla de esta sección se produce de forma manual, conforme a la regla de la guía de la asignatura.

7.8 Registro previo del protocolo en el OSF

El protocolo del Enfoque 2 se registró en el Open Science Framework [21], mediante la plantilla *OSF Preregistration*, el **27 de julio de 2026 a las 10:49:41 a.m.** (hora de Ecuador), antes de distribuir la rúbrica de clasificación al panel experto y antes de ejecutar el detector automático sobre el corpus de requisitos. El registro puede consultarse en: <https://osf.io/khyf2/overview>. El registro fue **aceptado** tras la moderación estándar de OSF posterior al envío. La marca de tiempo corresponde al momento del envío, en el que el contenido del registro queda congelado, con independencia de la fecha de aprobación.

7.9 Amenazas a la validez previstas

Validez interna.

- **Sesgo de diseño del detector.** El equipo que construye el detector ya conoce, por la revisión manual previa realizada durante el refinamiento del SRS parcial (Sección 7.1), algunos de los defectos presentes en RF-01 a RF-17, lo que podría calibrar las reglas hacia esos casos conocidos e inflar artificialmente la precisión. **Mitigación:** las reglas del detector (Sección 7.1) se fijan y documentan antes de recibir la clasificación de los tres expertos sobre el conjunto completo, y se aplican sin modificación posterior (Sección 7.4). **Limitación reconocida:** el sesgo no se elimina por completo, porque el conocimiento previo del equipo sobre una parte del corpus es inevitable; se atenúa parcialmente al incluir en la población los RF-18 a RF-25, que no formaron parte de esa revisión previa.
- **Efecto de orden o fatiga en la evaluación experta.** Evaluar un conjunto largo de requisitos de forma consecutiva puede degradar el juicio hacia el final del ejercicio. **Mitigación:** orden de presentación aleatorizado de forma

independiente para cada evaluador (Sección 7.4). **Limitación reconocida:** la aleatorización distribuye el efecto pero no lo elimina; no se mide directamente si la fatiga afectó casos específicos.

Validez externa.

- *Corpus de un solo sistema y dominio.* Los requisitos provienen únicamente de MundiPets, redactados en español por un solo equipo estudiantil en el dominio veterinario/adopción de mascotas. **Mitigación:** el contexto queda documentado explícitamente en el marco PICOC (Sección 7.2) para que cualquier lector pueda evaluar la transferibilidad. **Limitación reconocida:** no puede afirmarse que el desempeño del detector generalice a otros dominios, idiomas o equipos con distinto nivel de experiencia; el estudio se declara como un caso único, no como una validación general del detector.
- *Homogeneidad del panel experto.* Las tres personas evaluadoras son Ingenieras e Ingeniero de Software graduados de la misma universidad (UTEQ). **Mitigación:** el perfil exacto del panel se documenta en la Sección 7.5. **Limitación reconocida:** no se garantiza representatividad de la diversidad de juicio experto que existiría con un panel de otras instituciones o con mayor trayectoria profesional.

Validez de constructo.

- *Binarización de un fenómeno gradual.* La ambigüedad rara vez es todo-o-nada; reducirla a *ambiguo/no ambiguo* simplifica un constructo más complejo. **Mitigación:** la rúbrica captura matices adicionales mediante el campo *tipo de mal olor detectado* y el *nivel de confianza* (Sección 7.6). **Limitación reconocida:** la variable principal de análisis sigue siendo binaria; se acepta esta simplificación como necesaria para el análisis cuantitativo dentro del tiempo disponible.
- *Alcance limitado de un detector basado en reglas.* El detector identifica ambigüedad léxica y sintáctica (cuantificadores vagos, voz pasiva, conjunciones múltiples), pero no ambigüedad semántica de dominio que solo una persona con conocimiento veterinario puede reconocer. **Mitigación:** el alcance de las reglas se documenta explícitamente y no se presenta el detector como un sustituto general del juicio experto. **Limitación reconocida:** la comparación mide específicamente cuánta ambigüedad *detectable por reglas léxicas* coincide con el juicio experto global, no toda forma posible de ambigüedad.

Validez de conclusión.

- *Tamaño de muestra reducido.* La población disponible (Sección 7.1) es menor al mínimo de 50 requisitos sugerido por la guía de la asignatura para este enfoque, lo que reduce la potencia para detectar valores pequeños de κ como significativamente distintos de cero. **Mitigación:** el plan de análisis (Sección 7.7) reporta explícitamente la sensibilidad mínima detectable dado el N real, en vez de ocultar la limitación. **Limitación reconocida:** con un N reducido, el estudio puede no tener potencia suficiente para detectar niveles de acuerdo moderados-bajos como estadísticamente significativos; los resultados de la Entrega 4 deberán interpretarse con este límite en mente.
- *Panel experto mínimo.* Solo tres personas conforman el consenso de referencia, el mínimo aceptado por la guía; con un panel tan pequeño, la opinión de una sola persona pesa proporcionalmente más sobre el consenso. **Mitigación:** se calcula explícitamente el acuerdo inter-evaluador mediante κ de Fleiss antes de aceptar el consenso como válido. **Limitación reconocida:** un panel de tres es más vulnerable a la idiosincrasia individual que el panel de cinco recomendado por la guía, al que no se llega por restricciones de tiempo.

8 Conclusiones

Esta entrega consolida la Especificación de Requisitos de Software de MundiPets como un documento completo, verificable y sustentado en evidencia de campo. El resultado principal es que la totalidad de los requisitos especificados — 27 requisitos funcionales, 16 no funcionales y 9 restricciones de diseño — queda trazada hasta al menos una evidencia primaria del catálogo del Apéndice B.1, y ninguna afirmación sustantiva del documento se apoya únicamente en la deliberación interna del equipo.

Sobre la completitud de la especificación.

La segunda ronda de campo amplió el corpus de evidencias de 8 a 24 unidades, incorporando entrevistas adicionales, un cuestionario con 61 respuestas válidas y seis sesiones de validación *walkthrough* con usuarios técnicos y no técnicos. La curva de saturación temática (Sección A) alcanza cero códigos nuevos en la evidencia EV-17, lo que indica que el corpus de elicitación llegó al punto de saturación antes de cerrar la ronda. Los ocho requisitos incorporados en esta entrega (RF-18 a RF-25) no surgieron de una revisión de escritorio sino de necesidades expresadas por participantes concretos, lo que explica que la especificación crezca sin que la saturación se vea contradicha: las entrevistas finales aportaron matices sobre categorías ya identificadas más que categorías nuevas.

Sobre el marco legal y la explicabilidad.

El mapeo de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador [20] contra los requisitos (Sección 3.4) mostró que el marco legal no es un anexo del diseño sino una fuente de requisitos por derecho propio: el Art. 20, sobre decisiones automatizadas, es la base directa de los tres requisitos de explicabilidad (RNF-13, RNF-14 y RNF-15), que de otro modo se habrían tratado como una preocupación de usabilidad. La decisión de tratar la explicabilidad como requisito no funcional medible, siguiendo a Chazette y Schneider [18], obligó a definir métricas concretas — extensión máxima de la explicación, tiempo de generación y comprensión reportada — en lugar de enunciados genéricos sobre transparencia.

Sobre las limitaciones reconocidas.

El documento declara de forma expresa el alcance de sus decisiones de diseño, en lugar de presentarlas de manera implícita. La clasificación según el modelo de Kano se reporta como una aproximación de un solo factor, y no como una clasificación Kano completa, porque el cuestionario v2.0 midió importancia declarada pero no incluyó el par de preguntas funcional y disfuncional que el modelo exige (Sección 5.3). Del mismo modo, tres requisitos funcionales de prioridad *Must* (RF-18, RF-22 y RF-23) no cuentan con una pantalla de alta fidelidad propia, por diseño y no por omisión: sus interacciones se resuelven como transiciones de estado y avisos superpuestos sobre las pantallas ya construidas (Sección 3.1.1), decisión que queda trazada de forma explícita en el Apéndice D. Declarar estos límites de alcance fortalece, en lugar de debilitar, la validez de las conclusiones del estudio.

Sobre el componente empírico.

El protocolo del estudio de detección automática de ambigüedad quedó registrado en el Open Science Framework antes de iniciar la recolección de datos, lo que fija la marca temporal del diseño con independencia de los resultados obtenidos. Esta decisión metodológica es la que permite, en el cierre de la Entrega 4, reportar los hallazgos sin sospecha de ajuste posterior de las hipótesis. El plan de análisis estadístico se ejecuta sobre los datos recolectados en las tres rondas de campo, y el paquete de datos anonimizado se consolida para su depósito con identificador persistente, siguiendo los principios FAIR [17] y las prácticas de citación de software [31].

Referencias

- [1] *Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering*, International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686
- [2] I. Atoum et al., “Challenges of Software Requirements Quality Assurance and Validation: A Systematic Literature Review,” *IEEE Access*, vol. 9, págs. 137 613-137 634, oct. de 2021. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3117989
- [3] *Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product Quality Model*, Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization e International Electrotechnical Commission, 2023. dirección: <https://www.iso.org/standard/78176.html>
- [4] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.^a ed. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2025, ISBN: 978-3-662-69204-2.
- [5] D. Gobov, “Practical Study on Software Requirements Specification and Modelling Techniques,” *International Journal of Computing*, vol. 22, n.º 1, págs. 78-86, mar. de 2023. DOI: 10.47839/ijc.22.1.2882
- [6] M. Said, L. El-Fangary, A. Abohany y S. Azzam, “An Intelligent Model to Predict Functional and Non-Functional Requirements From Software Requirements Specification,” *IEEE Access*, ene. de 2026. DOI: 10.1109/ACCESS.2026.3669501
- [7] A. Bhar et al., “A Domain-Specific Framework for Priority-Based Modeling and Optimization of Non-Functional Requirements Beyond Binary Constraints,” *IEEE Access*, ene. de 2026. DOI: 10.1109/ACCESS.2026.3666268
- [8] L. Blasco-Arcas, M. Alexander, D. Sörhammar, J. M. Jonas, S. Raithel y T. Chen, “Organizing Actor Engagement: A Platform Perspective,” *Journal of Business Research*, vol. 118, págs. 74-85, sep. de 2020, ISSN: 0148-2963. DOI: 10.1016/j.jbusres.2020.06.050
- [9] V. Vranić, J. Lang, M. López-Nores, J. J. P. Arias, J. Solano y G. Laseca, “Use Case Modeling in a Research Setting of Developing an Innovative Pilgrimage Support System,” *Universal Access in the Information Society*, vol. 23, n.º 4, págs. 1543-1560, nov. de 2023. DOI: 10.1007/s10209-023-01047-1
- [10] F. M. Khan, J. A. Khan, M. Assam, A. S. Almasoud, A. Abdelmaboud y M. A. M. Hamza, “A Comparative Systematic Analysis of Stakeholder’s Identification Methods in Requirements Elicitation,” *IEEE Access*, vol. 10, págs. 30 982-31 011, mar. de 2022. DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3152073
- [11] S. Narulita, A. Nugroho y M. Z. Abdillah, “Diagram Unified Modelling Language (UML) untuk Perancangan Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (SIMLITABMAS),” *Bridge: Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Telekomunikasi*, vol. 2, n.º 3, págs. 244-256, ago. de 2024. DOI: 10.62951/bridge.v2i3.174
- [12] S. Vijayakumar, P. K. Krishna y H. M. Raviraja, “Assessing the Effectiveness of MoSCoW Prioritization in Software Development: A Holistic Analysis Across Methodologies,” *EAI Endorsed Transactions on Internet of Things*, vol. 10, oct. de 2024. DOI: 10.4108/eetiot.6515
- [13] N. Kano, N. Seraku, F. Takahashi y S.-i. Tsuji, “Attractive Quality and Must-Be Quality,” *Journal of the Japanese Society for Quality Control*, vol. 14, n.º 2, págs. 39-48, 1984. DOI: 10.20684/quality.14.2_147
- [14] M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2004, ISBN: 978-0321205681.
- [15] J. Fischbach et al., “Automatic Creation of Acceptance Tests by Deriving Conditionals from Natural Language Requirements,” *Information and Software Technology*, vol. 154, pág. 107 055, 2023. DOI: 10.1016/j.infsof.2022.107055
- [16] B. Kitchenham y S. Charters, “Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering,” Keele University y Durham University, Keele, UK, inf. téc. EBSE 2007-001, 2007.
- [17] M. D. Wilkinson et al., “The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship,” *Scientific Data*, vol. 3, n.º 160018, págs. 1-9, 2016. DOI: 10.1038/sdata.2016.18
- [18] L. Chazette y K. Schneider, “Explainability as a Non-Functional Requirement: Challenges and Recommendations,” *Requirements Engineering*, vol. 25, n.º 4, págs. 493-514, 2020. DOI: 10.1007/s00766-020-00333-1
- [19] E. S.-K. Yu, “Modelling Strategic Relationships for Process Reengineering,” Tesis doct., University of Toronto, Toronto, Canada, 1995.
- [20] Asamblea Nacional del Ecuador, “Ley Orgánica de Protección de Datos Personales,” Asamblea Nacional del Ecuador, Quito, Ecuador, Registro Oficial Suplemento No. 459, 2021.
- [21] B. A. Nosek, C. R. Ebersole, A. C. DeHaven y D. T. Mellor, “The Preregistration Revolution,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 115, n.º 11, págs. 2600-2606, 2018. DOI: 10.1073/pnas.1708274114

- [22] M. M. Hennink, B. N. Kaiser y V. C. Marconi, “Code Saturation Versus Meaning Saturation: How Many Interviews Are Enough?” *Qualitative Health Research*, vol. 27, n.º 4, págs. 591-608, 2017. DOI: 10.1177/1049732316665344
- [23] H. Cheng et al., “Generative AI for Requirements Engineering: A Systematic Literature Review,” *Software: Practice and Experience*, vol. 56, n.º 2, págs. 141-170, 2026. DOI: 10.1002/spe.3400
- [24] A. Vogelsang y J. Fischbach, “Using Large Language Models for Natural Language Processing Tasks in Requirements Engineering: A Systematic Guideline,” *arXiv, inf. téc.* 2402.13823, 2024. DOI: 10.48550/arXiv.2402.13823
- [25] H. Washizaki, “Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, Version 4.0,” IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, inf. téc., 2024. dirección: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>
- [26] A. Ferrari, P. Spoletini y S. Gnesi, “Ambiguity and Tacit Knowledge in Requirements Elicitation Interviews,” *Requirements Engineering*, vol. 21, n.º 3, págs. 333-355, 2016. DOI: 10.1007/s00766-016-0249-3
- [27] J. Cohen, “A Coefficient of Agreement for Nominal Scales,” *Educational and Psychological Measurement*, vol. 20, n.º 1, págs. 37-46, 1960. DOI: 10.1177/001316446002000104
- [28] J. L. Fleiss, “Measuring Nominal Scale Agreement Among Many Raters,” *Psychological Bulletin*, vol. 76, n.º 5, págs. 378-382, 1971. DOI: 10.1037/h0031619
- [29] J. S. Molléri, K. Petersen y E. Mendes, “An Empirically Evaluated Checklist for Surveys in Software Engineering,” *Information and Software Technology*, vol. 119, pág. 106 240, 2020. DOI: 10.1016/j.infsof.2019.106240
- [30] C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M. C. Ohlsson, B. Regnell y A. Wesslén, *Experimentation in Software Engineering*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012, ISBN: 978-3-642-29043-5. DOI: 10.1007/978-3-642-29044-2
- [31] A. M. Smith, D. S. Katz y K. E. Niemeyer, “Software Citation Principles,” *PeerJ Computer Science*, vol. 2, e86, 2016. DOI: 10.7717/peerj-cs.86

Apéndice

Apéndice A — Plan del proyecto de IR

Roles del equipo (vigentes para la Entrega 4, 2B):

Tabla 119: Roles asignados al equipo del proyecto MundiPets.

Integrante	Rol
Fuertes Arraes Edson Daniel	Analista líder – coordina el equipo, valida con el cliente, redacta los requisitos funcionales e historias de usuario, gestiona el repositorio.
Gutiérrez Ortega Génesis Adriana	Verificador – controla la calidad de los requisitos no funcionales, la explicabilidad, el marco legal y las evidencias de campo.
Mendoza Párraga Andy Johel	Modelador – construye los ocho diagramas UML exigidos y los mockups de alta fidelidad.
Morales Sánchez Gary Alejandro	Documentador – estructura el ERS/SRS según IEEE 29148, contexto, modelado organizacional y trazabilidad.
Nieves Sánchez Jimmy Samuel	Verificador – responsable del componente empírico, el MVP y el paquete de publicación.

Cronograma del proyecto (actualizado a la Entrega 4, 2B):

Tabla 120: Cronograma de la Ingeniería de Requisitos – MundiPets (Semestre 2026-2027 PPA).

Semana / Fecha	Actividad	Estado
Semanas 1–3 (04–24 may.)	Selección del sistema real (MundiPets), planificación de la Ingeniería de Requisitos y definición de roles del equipo.	Completado
Semana 4 (25–31 may.)	Primer avance: Planificación + Elicitación inicial (Entrega 1A). Ejecución de entrevistas estructuradas a stakeholders (17–29 may.).	Completado
Semanas 5–8 (01–28 jun.)	Consolidación de requisitos crudos, análisis y clasificación (RF/RNF/restricciones), modelado UML inicial (casos de uso y clases conceptual).	Completado
Semana 9 (29 jun.–05 jul.)	Segundo avance: ERS/SRS parcial – requisitos formalizados (plantilla de 8 atributos), RNF cuantificados, modelado UML e interfaces, priorización MoSCoW y trazabilidad parcial (Entrega 2/1B).	Completado
Semanas 10–11 (06–19 jul.)	Segunda ronda de elicitación: entrevistas y sesiones de walkthrough adicionales, ampliación del cuestionario (v2.0) para cubrir Kano, codificación temática de las transcripciones y curva de saturación.	Completado
Semana 12 (20–26 jul.)	Redacción de los RF-18 a RF-25 y RNF-09 a RNF-15 a partir de la codificación temática, mapeo legal LOPDP, construcción del diagrama de Razón Estratégica (SR) y refinamiento del diagrama de clases.	Completado
Semana 13 (27 jul.–02 ago.)	Tercer avance: ERS Completo con Validación y Trazabilidad – documento de especificación de requisitos completo, validado y con trazabilidad total evidencia–requisito–caso de uso, priorización Kano/WSJF, MVP y protocolo del componente empírico registrado en el OSF.	Completado
Semanas 14–16 (03–23 ago.)	Ejecución del componente empírico, desarrollo del MVP (ampliado a 26 de 27 RF cubiertos), segunda ronda de <i>walkthrough</i> con PROP-12 y VET-07 (EV-23, EV-24), revisión integral del documento y ajustes finales según observaciones del docente.	Completado
Semana 17 (24–30 ago.)	Cuarto avance: Proyecto Integrador Final – corrección de calidad de los 25 RF vigentes conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018, incorporación de RF-26 y RF-27 a partir de la nueva evidencia de campo, actualización de la matriz de trazabilidad extendida (61 filas, incluidos los 9 requisitos legales) y entrega y sustentación del documento ERS/SRS completo del Proyecto Fin de Curso.	Completado

Técnicas de elicitación seleccionadas:

Para esta entrega se mantiene la entrevista estructurada como técnica principal, complementada con sesiones de *walkthrough* para la validación de los requisitos ya especificados. La segunda ronda de campo amplía el cuestionario aplicado en la 1B (versión 2.0) con las preguntas funcional y disfuncional del modelo de Kano para cada funcionalidad candidata, de modo que la priorización Kano de la Sección 5.3 quede respaldada por datos reales y no por criterio de escritorio. Esta técnica se complementa con la codificación temática de las transcripciones (Apéndice B.8), que es el insumo directo para derivar los ocho requisitos funcionales nuevos (RF-18 a RF-25) exigidos por la Entrega 3 (2A). En la presente revisión (4.0) se ejecutaron dos sesiones adicionales que combinan entrevista y *walkthrough* sobre el mismo participante, EV-23 (PROP-12, propietaria de mascota, usuaria no técnica) y EV-24 (VET-07, veterinaria, usuaria técnica), con lo que la ronda de validación alcanza las 6 sesiones mínimas exigidas (3 técnicas y 3 no técnicas, Apéndice B.7). Estas dos evidencias son el origen directo de RF-27 y RF-26, respectivamente.

Apéndice B — Trabajo de campo y evidencias

B.1 Registro y catálogo de evidencias

La Tabla 121 consolida las veinticuatro evidencias de campo recogidas por el equipo, indicando el tipo de instrumento aplicado, el participante o fuente, los requisitos derivados de cada una y si se cuenta con el consentimiento informado firmado correspondiente (Apéndice B.6). Las dos últimas (EV-23 y EV-24), incorporadas en la revisión 4.0, combinan entrevista y sesión de validación *walkthrough* sobre el mismo participante.

Codificación de participantes. En cumplimiento de la restricción RD-09 y de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador [20], ninguna persona participante se identifica por su nombre en este documento ni en los artefactos públicos del repositorio. Se emplean códigos de participante con el prefijo PROP-XX para propietarios de mascota, VET-XX para profesionales veterinarios y OBS-XX para establecimientos observados. La tabla de correspondencia entre código y persona real no se publica: permanece en la zona restringida (02_Evidencias/00_Restringido/) bajo custodia del equipo y del docente responsable. Una misma persona puede estar asociada a más de una evidencia; por ejemplo, quien participó en una entrevista y posteriormente en una sesión de validación conserva el mismo código.

Tabla 121: Registro y catálogo de evidencias del trabajo de campo.

ID-EV	Tipo de evidencia	Fuente / participante	Requisitos derivados	Consent.
EV-01	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	PROP-01 (propietario de mascota)	RF-01, RF-03, RF-05, RF-07, RF-08, RF-12, RF-13	Sí
EV-02	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	PROP-02 (propietaria de mascota)	RF-01, RF-02, RF-03, RF-05, RF-07, RF-08, RF-10, RF-11, RF-13, RF-14, RF-15	Sí
EV-03	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	VET-01 (médica veterinaria)	RF-01, RF-02, RF-05, RF-06, RF-08, RF-09, RF-12, RF-14, RF-16, RF-17, RNF-01, RNF-05, RNF-06, RNF-07, RD-03, RD-04	Sí
EV-04	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	VET-02 (veterinario)	RF-02, RF-03, RF-06, RF-10, RF-13, RF-15, RNF-06, RNF-08, RD-03	Sí
EV-05	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	VET-03 (médico veterinario)	RF-01, RF-02, RF-03, RF-05, RF-06, RF-08, RF-09, RF-11, RF-13, RF-14, RF-16, RF-17, RNF-01, RNF-05, RD-03, RD-04	Sí
EV-06	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	PROP-03 (propietaria de mascota)	RF-01, RF-02, RF-03, RF-05, RF-08, RF-10, RF-11, RF-13, RF-14, RF-15	Sí
EV-07	Cuestionario digital, formularios y resultados exportados	Usuarios potenciales encuestados	RF-01, RF-03, RF-04, RF-06, RF-07, RF-08, RF-11, RF-12, RF-13, RF-17, RNF-03, RNF-04, RNF-07	No
EV-08	Observación presencial del proceso actual en una clínica veterinaria, con fotografías fechadas del entorno y consentimiento informado firmado por la veterinaria observada	OBS-01 (establecimiento veterinario)	RF-01, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-11, RF-12, RF-13, RF-17, RNF-01, RNF-04	Si
EV-09	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	PROP-04 (propietario de mascota)	RF-11, RF-12, RF-23, RNF-09	Si
EV-10	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	PROP-05 (propietario de mascota)	RF-11, RF-14, RF-22	Si
EV-11	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	PROP-06 (propietaria de mascota)	RF-06, RF-10, RF-18, RF-19, RNF-13	Sí
EV-12	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	PROP-07 (propietaria de mascota)	RF-23, RF-25	Sí

(continuación)

ID-EV	Tipo de evidencia	Fuente / participante	Requisitos derivados	Consent.
EV-13	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	PROP-08 (propietario de mascota)	RF-06, RF-20, RNF-13	Sí
EV-14	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	PROP-09 (propietario de mascota)	RF-03, RF-06, RF-11, RF-16	Sí
EV-15	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	VET-04 (veterinaria)	RF-02, RF-09, RF-16, RF-23, RF-24, RNF-13	Sí
EV-16	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	VET-05 (veterinario)	RF-02, RF-09, RF-14, RF-18, RF-21, RF-22, RF-24, RNF-13	Sí
EV-17	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	PROP-10 (propietaria de mascota)	Refuerza RNF-13	Sí
EV-18	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	PROP-11 (propietaria de mascota)	RF-11, RF-23, RNF-09, RD-04	Sí
EV-19	Sesión de validación (<i>walkthrough</i>) grabada en video	PROP-08 (propietario de mascota, usuario no técnico)	Validación de RF-01 a RF-17	Sí
EV-20	Sesión de validación (<i>walkthrough</i>) grabada en video	PROP-02 (propietaria de mascota, usuaria no técnica)	Validación de RF-01 a RF-08, RF-11 a RF-17	Sí
EV-21	Sesión de validación (<i>walkthrough</i>) grabada en video, con consentimiento	VET-04 (veterinaria, usuaria técnica)	Validación de RF-01 a RF-08, RF-11 a RF-17	Sí
EV-22	Sesión de validación (<i>walkthrough</i>) grabada en video, con consentimiento	VET-06 (veterinario, usuario técnico)	Validación de RF-01 a RF-17	Sí
EV-23	Entrevista grabada, audio, video, consentimiento, y sesión de validación (<i>walkthrough</i>) grabada en video	PROP-12 (propietaria de mascota, usuaria no técnica)	Entrevista: refuerza RF-01 a RF-16; validación de RF-01 a RF-16; origen directo de RF-27	Sí
EV-24	Entrevista grabada, audio, video, consentimiento, y sesión de validación (<i>walkthrough</i>) grabada en video	VET-07 (veterinaria, usuaria técnica)	Entrevista: refuerza RF-02, RF-09, RF-16, RF-23, RF-24; validación de RF-01 a RF-17; origen directo de RF-26	Sí

B.2 Guion y guía de entrevista v2.0

Se emplearon dos guiones diferenciados según el perfil del participante. La Guía A se aplicó a dueños de mascota y usuarios potenciales; la Guía B, a profesionales veterinarios.

Guía A — Dueños de mascota y usuarios potenciales

Objetivo: conocer los riesgos, la información relevante y las consideraciones éticas para el desarrollo de una solución a la problemática.

Duración estimada: 15–20 minutos.

Modalidad: videollamada, con grabación de audio y video previo consentimiento informado (Apéndice B.6).

Instrucciones para el entrevistador: leer y hacer firmar el consentimiento informado antes de iniciar la grabación; formular las preguntas en el orden dado, permitiendo respuestas abiertas.

1. ¿Cómo suele conocer el estado de salud de su mascota?

2. ¿Qué información considera necesaria antes de dejar a su mascota interactuar con otras mascotas?
3. ¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios?
4. ¿Qué información considera privada o sensible sobre su mascota?
5. ¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota?
6. ¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota antes de adoptarla?
7. ¿Qué problemas considera más comunes en procesos de adopción?
8. ¿Qué factores influyen en su decisión al momento de elegir una mascota?
9. ¿Cómo decide si una mascota es compatible con otra?
10. ¿Qué aspectos considera importantes antes de permitir el cruce entre mascotas?

Guía B — Veterinarios y veterinarias

Objetivo: conocer los riesgos, la información relevante y las consideraciones éticas desde el criterio clínico-profesional.

Duración estimada: 15–25 minutos.

Modalidad: videollamada, con grabación de audio y video previo consentimiento informado (Apéndice B.6).

Instrucciones para el entrevistador: las mismas que en la Guía A. Esta guía profundiza en el criterio clínico-profesional que complementa la perspectiva de los propietarios recogida en la Guía A.

1. ¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota?
2. ¿Qué datos ayudan a entender mejor el estado general de una mascota?
3. ¿Qué antecedentes considera importantes conocer sobre una mascota?
4. ¿Qué riesgos existen cuando no se conoce suficiente información sobre una mascota?
5. ¿Cómo influye la edad de una mascota en su cuidado y comportamiento?
6. ¿Cómo influye la raza en las necesidades de una mascota?
7. ¿Qué datos de la mascota considera sensibles?
8. ¿Qué enfermedades o condiciones considera importante registrar en una mascota?
9. ¿Qué información involucra el perfil médico de una mascota?
10. ¿Cómo puede verificarse si una mascota cuenta con controles médicos adecuados?
11. ¿Cómo evalúa si una adopción puede considerarse responsable?
12. ¿Qué información considera importante antes de entregar una mascota en adopción?
13. ¿Cómo afectan las adopciones informales al bienestar animal?
14. ¿Qué información considera esencial antes de recomendar un cruce entre mascotas?
15. ¿Cómo puede identificarse si dos mascotas son compatibles entre sí?
16. ¿Cómo identifica posibles riesgos en procesos de reproducción entre mascotas?
17. ¿Cómo afectan los cruces irresponsables a las mascotas?

B.3 Actas de entrevista firmadas

Se levantó un acta por cada entrevista de la segunda ronda de campo. Cada acta registra la fecha, el código de participante, el rol, la persona entrevistadora y la técnica aplicada, seguidos del resumen de preguntas y respuestas. Los originales firmados residen en la zona restringida del repositorio y las copias enmascaradas en 02_Evidencias/Validacion_Walkthrough/ y 02_Evidencias/Documentos_Organizacion/. En cumplimiento de la RD-09, las personas entrevistadas se identifican únicamente por su código.

Acta de entrevista 9 — PROP-04

Campo	Información
Fecha	26/07/2026
Entrevistado	PROP-04
Cargo/Rol	Dueño de mascota
Entrevistador	Fuertes Arraes Edson Fuertes
Técnica	Entrevista semiestructurada

Pregunta	Respuesta resumida
¿Cómo suele conocer el estado de salud de su mascota?	Identifica el estado de salud por cambios en la conducta habitual: sus mascotas se muestran distantes y decaídas cuando enferman. Interpreta las señales de forma individual (quietud en la hembra, normalmente activa; no acudir al llamado en el macho, de temperamento calmado) y considera que la prevención debe anteceder a la enfermedad.
¿Qué información considera necesaria antes de dejar a su mascota interactuar con otras mascotas?	Que el otro animal no sea agresivo ni tenga una diferencia de tamaño considerable (riesgo de peleas y lesiones), y que no presente signos evidentes de enfermedades contagiosas como moquillo o sarna.
¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios?	Realiza chequeos preventivos cada seis a ocho meses, mantiene el esquema de vacunación de cachorro y esterilizó a la hembra. Trata de inmediato afecciones menores (pulgas, garrapatas). Señala el tiempo como su mayor dificultad y, en segundo lugar, el costo económico en casos graves.
¿Qué información considera privada o sensible sobre su mascota?	La existencia de enfermedades transmisibles (moquillo, sarna), por el estigma social que generan; su divulgación entre vecinos ha derivado históricamente en casos de animales envenenados, por lo que prefiere gestionar de inmediato la atención profesional.
¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota?	El registro de alergias, dato vital porque condiciona la elección del medicamento; también el historial de vacunas y desparasitaciones, enfermedades congénitas y enfermedades contagiosas.
¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota antes de adoptarla?	La condición de salud, el estado de vacunación, el peso y la edad. Prefiere animales jóvenes o recién nacidos por la facilidad de vínculo y se declara indiferente respecto de la raza.
¿Qué problemas considera más comunes en procesos de adopción?	La falta de transparencia de algunos albergues sobre edad, vacunación o desparasitación (por saturación y falta de financiamiento fijo); casos de mascotas que superan el tamaño anunciado; y estafas en adopciones en línea con cobros sucesivos por envío e implementos.
¿Qué factores influyen en su decisión al momento de elegir una mascota?	El estado de vacunación, la existencia de enfermedades de nacimiento y la edad del animal. No considera la raza un criterio determinante y prefiere ejemplares jóvenes.
¿Cómo decide si una mascota es compatible con otra?	Atribuye la compatibilidad a la crianza recibida: el maltrato genera agresividad, mientras que la alimentación, el afecto y el espacio para liberar estrés generan sociabilidad. Verifica mediante un encuentro supervisado, observando el lenguaje corporal (olfateo y juego).
¿Qué aspectos considera importantes antes de permitir el cruce entre mascotas?	Conocer previamente al dueño del otro ejemplar, su residencia y las condiciones de la vivienda; revisar el historial de vacunas y médico completo descartando enfermedades contagiosas; rechaza cruces entre tamaños dispares y condena la explotación reproductiva con fines comerciales.

Acta de entrevista 10 — PROP-05

Campo	Información
Fecha	26/07/2026
Entrevistado	PROP-05
Cargo/Rol	Dueño de mascota
Entrevistador	Fuertes Arraes Edson Fuertes
Técnica	Entrevista semiestructurada

Pregunta	Respuesta resumida
¿Cómo suele conocer el estado de salud de su mascota?	Tras años de convivencia, reconoce el estado de salud por el ánimo y los hábitos cotidianos (menor apetito, menor actividad, desinterés por el juego). Observa de medio día a un día para descartar un malestar momentáneo antes de acudir al veterinario.
¿Qué información considera necesaria antes de dejar a su mascota interactuar con otras mascotas?	Tener certeza de que el otro animal no padezca enfermedades de contacto directo (sarna, pulgas) y evitar animales de conducta agresiva.
¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios?	Lleva un registro manual en una libreta con las vacunas y la fecha de esterilización, con controles cada seis meses. El método es frágil (ha extraviado la libreta varias veces); enfrenta dificultades de tiempo y costo (esperas de 3-4 horas, gastos superiores a \$50) y no cuenta con una veterinaria fija, lo que fragmenta el historial de su mascota.
¿Qué información considera privada o sensible sobre su mascota?	Postura mayoritariamente abierta, pues considera que la información de salud puede beneficiar al animal ante un problema médico. Delimita como sensibles el tipo de sangre y las enfermedades que podrían afectarlo, a compartir solo con el veterinario.
¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota?	Por analogía con el expediente médico humano: tipo de sangre, resistencias o alergias a medicamentos, esquema de vacunación y antecedente de esterilización, siempre disponibles antes de la consulta.
¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota antes de adoptarla?	La totalidad de la condición del animal, en especial problemas médicos o discapacidades físicas visibles; aclara que esto no es un impedimento para adoptar, sino un requisito para asumir el cuidado con pleno conocimiento.
¿Qué problemas considera más comunes en procesos de adopción?	Relata haber desistido de una adopción por exigencia excesiva de información personal (datos financieros, estado civil, residencia); reconoce la legitimidad de esos filtros pero pide mayor flexibilidad. Señala también la falta de información clara sobre el estado médico y las discapacidades del animal.
¿Qué factores influyen en su decisión al momento de elegir una mascota?	El tamaño del animal (su vivienda es reducida) y los gastos de manutención; se declara indiferente respecto de la raza, priorizando al animal por encima del pedigrí.
¿Cómo decide si una mascota es compatible con otra?	La compatibilidad depende principalmente de la educación y crianza recibidas. Advierte que existen animales territoriales y suma como criterio la ausencia de enfermedades transmisibles por contacto.
¿Qué aspectos considera importantes antes de permitir el cruce entre mascotas?	Reconoce no estar informado a profundidad, pero exige semejanza de tamaño entre ejemplares (para evitar lesiones y afecciones de espalda), misma especie o razas de porte similar, y que la responsabilidad sobre las crías se acuerde entre los dueños antes del cruce.

Acta de entrevista 11 — PROP-06

Campo	Información
Fecha	24/07/2026
Entrevistado	PROP-06
Cargo/Rol	Usuaría potencial (dueña de mascota)
Entrevistador	Nieves Sánchez Jimmy Samuel
Técnica	Entrevista semiestructurada

Pregunta	Respuesta resumida
¿Cómo suele conocer el estado de salud de sus mascotas?	Lleva controles veterinarios cada seis meses, observa el estado de ánimo, si come bien y si juega, y revisa el pelaje y los ojos.
¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios?	Usa una cartilla de vacunación donde anota las fechas; el veterinario también le recuerda por WhatsApp la próxima vacuna.
¿Cómo le gustaría recibir el recordatorio sobre vacunas, desparasitaciones o control veterinario pendiente?	Por WhatsApp y notificaciones en el software, una semana antes y un día antes del turno.

(continuación del acta 11)

Pregunta	Respuesta resumida
¿Qué información considera necesaria antes de dejar su mascota interactuar con otras mascotas?	Que tenga todas las vacunas al día, que no tenga enfermedades contagiosas y conocer su temperamento (agresivo o social).
¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota?	Vacunas, desparasitaciones, enfermedades pasadas, alergias, cirugías y medicamentos que toma actualmente.
¿Qué información considera privada o sensible sobre su mascota?	La dirección exacta del dueño, el historial médico completo y los datos de contacto, que solo deberían ver el veterinario y el adoptante responsable.
¿Cómo debería controlarse quién puede visualizar la información privada o médica de su mascota?	Con permiso del dueño; la información completa solo debería mostrarse a veterinarios y a personas verificadas en proceso de adopción.
¿Qué problemas considera más comunes en el proceso de adopción?	Devoluciones de la mascota porque el adoptante dice no tener tiempo o dinero, falta de seguimiento posterior a la adopción, y adopciones por impulso o irresponsabilidad.
¿Cómo considera que debería gestionarse una solicitud de adopción desde su envío hasta su aceptación o rechazo?	En varios pasos: 1) envío de formulario; 2) entrevista presencial o virtual; 3) visita al hogar; 4) periodo de prueba de una o dos semanas; y 5) firma de un compromiso de adopción. El software debería mostrar el estado de cumplimiento de cada paso.
¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota antes de adoptarla?	La edad, el tamaño final, su personalidad (agresivo o sociable, carismático con niños), problemas de salud y comportamiento.
¿Cómo decide si una mascota es compatible con otra?	Observa comportamiento y energía, si es carismático con la otra mascota, en un lugar como un parque, para conocer su lenguaje corporal.
¿Cómo debería presentarse la información sobre la compatibilidad entre dos mascotas dentro de la plataforma?	Comparando salud, edad y raza (no juntar una raza grande con una pequeña), comportamiento y antecedentes, señalando riesgos y recomendando revisión veterinaria.
¿Qué factores influyen en su decisión al momento de elegir una mascota?	El tiempo disponible, el espacio en casa, el presupuesto mensual, el nivel de actividad que busca y si hay niños en casa.
¿Qué aspectos considera importantes antes de permitir el cruce entre mascotas?	La salud de ambos animales, exámenes genéticos, edad adecuada, que no sean parientes y tener un plan responsable para las crías.
¿Cómo debería verificarse la información médica y reproductiva de la mascota antes de permitir un proceso de cruce?	Que se suban certificados veterinarios a la plataforma y que un veterinario registrado los valide antes de activar la opción de cruce.

Acta de entrevista 12 — PROP-07

Campo	Información
Fecha	26/07/2026
Entrevistado	PROP-07
Cargo/Rol	Usuaría potencial (dueña de mascota)
Entrevistador	Morales Sánchez Gary Alejandro
Técnica	Entrevista semiestructurada

Pregunta	Respuesta resumida
¿Cómo suele conocer el estado de salud de su mascota?	Por cambios de comportamiento y físicos: cuando se enferma se pone desanimada, no salta, y se le llenan los ojos de legaña y se le ponen rojos.
¿Qué información considera necesaria antes de dejar a su mascota interactuar con otras mascotas?	Prefiere que no interactúe con otras mascotas para evitar el contagio de pulgas o garrapatas.
¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios?	Su veterinaria mantiene la cartilla de la mascota con las vacunas al día, y anualmente le aplican desparasitantes e inyecciones contra pulgas y garrapatas.
¿Qué información considera privada o sensible sobre su mascota?	Ninguna; considera útil que se conozcan sus problemas de salud (alergias oculares o atragantamientos) por si llega a perderse.

(continuación del acta 12)

Pregunta	Respuesta resumida
¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota?	Saber si tiene enfermedades, si está tomando medicación y si cuenta con el esquema de vacunas completo.
¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota antes de adoptarla?	El control de vacunas, la fecha exacta de nacimiento (o edad) y el nombre.
¿Qué problemas considera más comunes en procesos de adopción?	La falta de información detallada sobre la mascota (vacunas, edad, nombre) y no saber si la persona que adopta será responsable.
¿Qué factores influyen en su decisión al momento de elegir una mascota?	El gusto personal, el sexo (prefiere hembras), la raza (prefiere perros de raza) y que no tenga enfermedades graves o discapacidades, por su falta de tiempo para cuidados especiales.
¿Cómo decide si una mascota es compatible con otra?	Por el tamaño y la raza; busca un tamaño similar al de su mascota para evitar que la lastimen.
¿Qué aspectos considera importantes antes de permitir el cruce entre mascotas?	Que sean de la misma raza y conocer el historial clínico del otro perro para asegurarse de que esté sano y libre de enfermedades.

Acta de entrevista 13 — PROP-08

Campo	Información
Fecha	23/07/2026
Entrevistado	PROP-08
Cargo/Rol	Dueño de mascota
Entrevistador	Mendoza Párraga Andy Johel
Técnica	Entrevista semiestructurada

Pregunta	Respuesta resumida
¿Cómo suele conocer el estado de salud de su mascota?	Se da cuenta por su comportamiento: si deja de comer, de jugar o se muestra desanimada, la lleva al veterinario para el tratamiento adecuado.
¿Qué información considera necesaria antes de dejar a su mascota interactuar con otras mascotas?	Necesita saber de dónde proviene la otra mascota, si tiene un dueño responsable, si está vacunada y si goza de buena salud, para evitar el riesgo de contagio.
¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios?	Lleva un calendario con su veterinario, quien le indica las fechas de las próximas vacunas, y mantiene un registro de todas las aplicadas.
¿Qué información considera privada o sensible sobre su mascota?	No considera que exista mucha información sensible, salvo si su mascota tiene alguna enfermedad que requiera cuidados especiales.
¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota?	Las enfermedades que ha tenido o padece actualmente, en especial si necesita tratamiento permanente o medicamentos específicos.
¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota antes de adoptarla?	La raza, la edad, los costos de mantenimiento, su procedencia y el tipo de crianza recibida, porque influyen en los cuidados y en la adaptación.
¿Qué problemas considera más comunes en procesos de adopción?	Personas que adoptan mascotas sin asumir la responsabilidad de cuidarlas, alimentarlas correctamente y brindarles atención veterinaria.
¿Qué factores influyen en su decisión al momento de elegir una mascota?	Prefiere adoptar mascotas jóvenes para criarlas desde pequeñas; también considera la raza y si presentan alguna enfermedad que requiera tratamientos costosos o cuidados especiales.
¿Cómo decide si una mascota es compatible con otra?	Considera que esa decisión debe tomarla un veterinario, ya que es quien puede evaluar la compatibilidad y evitar problemas.
¿Qué aspectos considera importantes antes de permitir el cruce entre mascotas?	Verificar que ambas mascotas estén sanas, sean compatibles genéticamente y consultar siempre con un veterinario.
Datos adicionales aportados por el entrevistado	Considera que la aplicación será muy útil para fomentar la adopción responsable, educar a la comunidad y crear conciencia sobre el cuidado animal; sugiere incluir una función de citas. ^{en} áreas verdes para que mascotas y dueños socialicen de forma segura.

Acta de entrevista 14 — PROP-09

Campo	Información
Fecha	27/07/2026
Entrevistado	PROP-09
Cargo/Rol	Usuario potencial (dueño de mascota)
Entrevistador	Morales Sánchez Gary Alejandro
Técnica	Entrevista semiestructurada

Pregunta	Respuesta resumida
¿Cómo suele conocer el estado de salud de su mascota?	Observa cambios en su comportamiento, como decaimiento, vómito o que deje de comer, y en ese momento la lleva directamente al veterinario.
¿Qué información considera necesaria antes de dejar a su mascota interactuar con otras mascotas?	Conocer al dueño para saber cómo se comporta el animal y asegurarse de que la mascota sea amigable, tranquila y no agresiva.
¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios?	Delega la responsabilidad en un veterinario profesional y guarda los registros en su celular.
¿Qué información considera privada o sensible sobre su mascota?	Considera que los datos de la mascota en sí no requieren privacidad. Lo privado y sensible son los datos personales del dueño (dirección, lugar de trabajo) por motivos de seguridad.
¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota?	Vacunas aplicadas, enfermedades pasadas, exámenes de laboratorio y la presencia de enfermedades congénitas o hereditarias transmisibles a la descendencia.
¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota antes de adoptarla?	Su comportamiento social (que no sea agresiva con personas, niños u otros animales), su origen/historia, la edad, y la existencia de discapacidades o enfermedades latentes.
¿Qué problemas considera más comunes en procesos de adopción?	Animales que llegan enfermos por haber estado abandonados, o con problemas de agresividad no detectados debido a traumas o maltratos previos.
¿Qué factores influyen en su decisión al momento de elegir una mascota?	Principalmente el comportamiento y su capacidad de interactuar sin agresividad, la edad, el estado de salud y la ausencia de enfermedades congénitas o discapacidades no informadas.
¿Cómo decide si una mascota es compatible con otra?	Se basa en las características del animal y solicita el respaldo o la asesoría técnica de un veterinario especialista, para evitar criterios subjetivos o erróneos.
¿Qué aspectos considera importantes antes de permitir el cruce entre mascotas?	Garantizar el linaje/pedigree si se busca mantener la raza, conocer las enfermedades previas o hereditarias de la otra mascota, y contar con la orientación de un veterinario.

Acta de entrevista 15 — VET-04

Campo	Información
Fecha	27/07/2026
Entrevistado	VET-04
Cargo/Rol	Médica veterinaria
Entrevistador	Nieves Sánchez Jimmy Samuel
Técnica	Entrevista semiestructurada

Pregunta	Respuesta resumida
¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota?	Especie, raza, sexo y tipo facial, además de antecedentes médicos con dueños anteriores: si tuvo vacunas, una buena desparasitación y una alimentación balanceada según su edad.
¿Qué datos ayudan a entender mejor el estado general de una mascota?	El peso y la condición corporal, el comportamiento con otras especies, el estado de ánimo, el nivel de actividad y el estado emocional; también la piel y el pelaje (un pelaje tosco suele indicar parásitos).

(continuación del acta 15)

Pregunta	Respuesta resumida
¿Qué antecedente considera importante conocer sobre una mascota?	Qué enfermedades tuvo (antecedente patológico), si fue vacunada contra el parvovirus, si tuvo cirugías, si es alérgica a algún medicamento o champú, y si presenta ansiedad emocional por abandono o maltrato previo.
¿Qué riesgo existe cuando no se conoce suficiente información sobre una mascota?	No saber si el animal fue agresivo antes, no poder cubrir sus necesidades nutricionales según raza, tamaño y edad, y correr riesgos en la reproducción si las edades no son óptimas.
¿Cómo influye la edad de una mascota en su cuidado y comportamiento?	Determina el estado fisiológico y anatómico: los animales jóvenes requieren alta vacunación, desparasitación, vitaminización, socialización y controles frecuentes; los de edad mayor requieren otros cuidados y requerimientos nutricionales.
¿Cómo influye la raza en las necesidades de una mascota?	Influye en la actividad física requerida, el cuidado del pelaje y el tipo de enfermedades a las que es propensa, aunque no debe usarse como único criterio: cada mascota debe evaluarse individualmente.
¿Qué dato de la mascota considera sensible?	La ubicación exacta de la mascota, así como documentos y la placa con el nombre y número de teléfono del dueño, para contactarlo en caso de pérdida.
¿Qué enfermedades o condiciones considera importante registrar en una mascota?	Las vacunas recibidas desde temprana edad, las desparasitaciones cada seis meses, los tratamientos, alergias en la piel, cirugías y cualquier patología que haya tenido el animal.
¿Qué información involucra el perfil médico de una mascota?	Vacunas, desparasitación, vitaminas, aminoácidos y todas las consultas médicas realizadas a lo largo del cuidado de la mascota.
¿Cómo puede verificarse si una mascota cuenta con controles médicos adecuados?	Con el carnet de vacunación, donde se registra la fecha de cada vacuna, quién la aplicó y el seguimiento del veterinario, incluyendo si fue desparasitado.
¿Cómo evaluar si una adopción puede considerarse responsable?	Observando cómo se comporta el animal, que la persona sea responsable y tenga las condiciones adecuadas, que exista compatibilidad entre dueño y mascota, y que haya atención veterinaria y seguridad.
¿Qué información considera importante antes de entregar a una mascota en adopción?	El ambiente donde vive el propietario (espacio adecuado, sin estrés ni químicos que dañen a la mascota), la paciencia y la economía básica para sostener a la mascota y sus consultas veterinarias.
¿Cómo afectan las adopciones informales al bienestar animal?	Al realizarse sin evaluaciones ni seguimiento por parte del dueño, aumenta el riesgo de abandono, negligencia y reproducción no planificada.
¿Qué información considera esencial antes de recomendar un cruce entre mascotas?	Edad, estado de salud, madurez sexual, ausencia de consanguinidad y enfermedades, pruebas genéticas, características anatómicas compatibles (evitar diferencias grandes de tamaño), límite de partos por hembra y consentimiento de ambas partes.
¿Cómo puede identificarse si dos mascotas son compatibles?	Por la convivencia, el tamaño, la edad reproductiva de ambas, la socialización y el comportamiento entre ellas, y que no exista consanguinidad.
¿Cómo identifica posibles riesgos en procesos de reproducción entre mascotas?	Revisando antecedentes familiares y enfermedades hereditarias, posibles alergias o incapacidad reproductiva, y verificando que la raza y el tamaño sean compatibles para evitar partos distócicos.
¿Cómo afectan los cruces irresponsables a las mascotas?	Pueden causar que la mascota se atasque en el canal uterino, partos sistémicos o momificaciones, sobre todo con diferencias grandes de tamaño, lo que puede derivar en cesáreas o incluso la muerte de la madre o las crías.

Acta de entrevista 16 — VET-05

Campo	Información
Fecha	25/07/2026
Entrevistado	VET-05
Cargo/Rol	Médico veterinario
Entrevistador	Mendoza Párraga Andy Johel
Técnica	Entrevista semiestructurada

Pregunta	Respuesta resumida
¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota?	Lo más crucial es tener el registro actualizado de vacunas (carnet de vacunación), desparasitación y vitaminización.
¿Qué datos ayudan a entender mejor el estado general de una mascota?	El historial de vacunación: conocer con qué cepa fue vacunado permite descartar rápidamente ciertas patologías cuando hay sospecha de enfermedad.
¿Qué antecedentes considera importantes conocer sobre una mascota?	Su rutina en casa (con quién convive, alimentación, juegos, reacción al estrés) y, nuevamente, si cuenta con sus vacunas.
¿Qué riesgos existen cuando no se conoce suficiente información sobre una mascota?	Que la mascota contraiga patologías graves que acaben con su vida, así como el riesgo de enfermedades zoonóticas por no tener un esquema de vacunación adecuado.
¿Cómo influye la edad de una mascota en su cuidado y comportamiento?	Influye bastante: al igual que en un niño, los cuidados y el comportamiento cambian a medida que la mascota crece.
¿Cómo influye la raza en las necesidades de una mascota?	Influye directamente en el entorno requerido; por ejemplo, una raza muy activa como el Golden Retriever no es apta para un departamento pequeño. Hay que elegir la raza en base al espacio disponible.
¿Qué datos de la mascota considera sensibles?	Los datos de contacto del propietario (que suelen estar en el collar) y la información contenida en el chip intradérmico.
¿Qué enfermedades o condiciones considera importante registrar en una mascota?	Más que una enfermedad específica, el registro estricto de la vacunación, ya que no tener este esquema abre la puerta a cualquier patología.
¿Qué información involucra el perfil médico de una mascota?	El nombre, la edad, el tipo de alimento que consume, el entorno donde pasa la mayor parte del tiempo, la fecha y producto de su última desparasitación, y los detalles del carnet de vacunas (cepa, marca del biológico y fecha).
¿Cómo puede verificarse si una mascota cuenta con controles médicos adecuados?	Actualmente solo a través del carnet físico; destaca la necesidad de un software, ya que si se pierde el carnet o el dueño cambia de ciudad/veterinario, esa información suele perderse.
¿Cómo evalúa si una adopción puede considerarse responsable?	Si los dueños pueden proveer verdadero bienestar animal: esquema completo de vacunas, buen trato, alimentación adecuada y un espacio idóneo para esa mascota específica.
¿Qué información considera importante antes de entregar una mascota en adopción?	Recomienda una entrevista previa, una visita al lugar donde vivirá la mascota, la firma de una carta de compromiso (por ejemplo, para esterilizarla) y mantener contacto periódico al principio.
¿Cómo afectan las adopciones informales al bienestar animal?	Afectan negativamente en todos los sentidos: las mascotas adoptadas por capricho o sin considerar el espacio terminan estresadas y, en muchos casos, sufriendo daños emocionales, físicos o muriendo.
¿Qué información considera esencial antes de recomendar un cruce entre mascotas?	No maneja mucho el tema, pero considera que hay que ser conscientes de qué razas se pueden combinar, apoyándose en su experiencia con ganadería.
¿Cómo puede identificarse si dos mascotas son compatibles entre sí?	Hay que ser conscientes de que cada raza vaya con la adecuada, prestando atención para no cruzarlas mal.
¿Cómo identifica posibles riesgos en procesos de reproducción entre mascotas?	Por las diferencias físicas; menciona haber visto perros de razas grandes montar a hembras pequeñas, lo cual representa un riesgo evidente.
¿Cómo afectan los cruces irresponsables a las mascotas?	Pueden provocar la muerte de la hembra durante el parto si requiere cesárea. Señala además la sobrepoblación de razas braquicefálicas, que nacen con problemas de salud, y considera que no debería seguir fomentándose su reproducción.

Acta de entrevista 17 — PROP-10

Campo	Información
Fecha	26/07/2026
Entrevistado	PROP-10
Cargo/Rol	Dueña de mascota
Entrevistador	Guitierrez Ortega Genesis Adriana
Técnica	Entrevista semiestructurada

Pregunta	Respuesta resumida
¿Cómo suele conocer el estado de salud de su mascota?	Nota que su mascota está enferma por cambios de comportamiento; como su perro suele ser inquieto, se da cuenta de que algo anda mal si lo ve demasiado tranquilo, decaído, si pierde el apetito o si vomita.
¿Qué información considera necesaria antes de dejar a su mascota interactuar con otras mascotas?	Considera vital saber que la otra mascota no sea agresiva (su propio perro es un poco peleón) y asegurarse de que esté debidamente vacunada.
¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios?	Realiza el seguimiento de manera tradicional, utilizando únicamente un carnet físico de vacunación.
¿Qué información considera privada o sensible sobre su mascota?	No considera que haya información altamente confidencial si se comparte con personas de confianza; prefiere mantener en privado la ubicación y la rutina diaria frente a desconocidos.
¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota?	Principalmente el registro de vacunas, para evitar contagios o riesgos a otras mascotas; también enfermedades previas o alergias.
¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota antes de adoptarla?	Su estado de salud, para evitar que una enfermedad grave complique la dinámica del hogar o ponga en riesgo a otras mascotas; también su nivel de agresividad y comportamiento.
¿Qué problemas considera más comunes en procesos de adopción?	La falta de responsabilidad: muchas personas adoptan por emoción o impulso y con el tiempo terminan descuidando o abandonando a la mascota.
¿Qué factores influyen en su decisión al momento de elegir una mascota?	Que sea juguetona, sana y capaz de adaptarse fácilmente al entorno familiar; el tamaño o la raza le resultan irrelevantes frente a un buen carácter.
¿Cómo decide si una mascota es compatible con otra?	Se basa en la observación directa, permitiendo que interactúen para ver cómo se relacionan, dándole más peso al comportamiento real que a la información previa sobre la raza.
¿Qué aspectos considera importantes antes de permitir el cruce entre mascotas?	Que ambas mascotas estén completamente sanas y cuenten con todas sus vacunas, y que exista ética y responsabilidad de los dueños para que las crías no sean abandonadas ni comercializadas irresponsablemente.

Acta de entrevista 18 — PROP-11

Campo	Información
Fecha	26/07/2026
Entrevistado	PROP-11
Cargo/Rol	Dueña de mascota
Entrevistador	Gutierrez Ortega Genesis Adriana
Técnica	Entrevista semiestructurada

Pregunta	Respuesta resumida
¿Cómo suele conocer el estado de salud de su mascota?	Nota que algo le pasa a su perro, normalmente muy activo, cuando se muestra quieto o sin ánimo; también identifica problemas si no quiere comer o si su nariz, usualmente húmeda, se presenta reseca.
¿Qué información considera necesaria antes de dejar a su mascota interactuar con otras mascotas?	Que las otras mascotas estén vacunadas y libres de pulgas o garrapatas, ya que estas pueden transmitir el parvovirus.
¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios?	Mediante una libreta física proporcionada por la veterinaria, donde se marcan las vacunas administradas; señala que un registro digital también sería útil como respaldo en caso de extravío.
¿Qué información considera privada o sensible sobre su mascota?	Considera sensible la información por temor a que puedan hacerle daño a su mascota; protege la ubicación y rutina del animal tras sufrir el robo de su perro desde su propia casa.
¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota?	Si el animal padece alergias (especialmente a alimentos) o si requiere algún medicamento específico, como en el caso de perros con problemas renales bajo medicación constante.

(continuación del acta 18)

Pregunta	Respuesta resumida
¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota antes de adoptarla?	Que esté desparasitada, que cuente con todas sus vacunas y lleve sus controles médicos al día.
¿Qué problemas considera más comunes en procesos de adopción?	Afirma no identificar ningún problema común durante los procesos de adopción.
¿Qué factores influyen en su decisión al momento de elegir una mascota?	Indica que ningún factor en particular (temperamento, comportamiento, raza o estado de salud) representa un conflicto; buscaría primero perros de la calle por ser los que más necesitan un hogar.
¿Cómo decide si una mascota es compatible con otra?	Se basa estrictamente en el comportamiento observado en el momento, considerando que una actitud defensiva puede deberse a enfermedad o dolor y no a agresividad natural.
¿Qué aspectos considera importantes antes de permitir el cruce entre mascotas?	Que ambas mascotas sean de la misma raza para evitar deformaciones genéticas en las crías; también le preocupan las complicaciones de salud de la hembra durante el parto y el destino final de los cachorros.

Acta de entrevista 23 — PROP-12 (EV-23)

Campo	Información
Fecha	14/08/2026
Entrevistado	PROP-12
Cargo/Rol	Propietaria de mascota (usuaria no técnica)
Entrevistador	Mendoza Párraga Andy Johel
Técnica	Entrevista semiestructurada, seguida de sesión de validación <i>walkthrough</i> (Apéndice B.7)

Pregunta	Respuesta resumida
¿Cómo suele conocer el estado de salud de su mascota?	Lo nota cuando la mascota se ve más decaída de lo normal, con acciones fuera de lugar respecto a lo habitual, cabizbaja y sin ánimos de comer.
¿Qué información considera necesaria antes de dejar a su mascota interactuar con otras mascotas?	Por lo general ninguna en particular, salvo cuando son pequeños por el tema de las vacunas, especialmente si se trata de perros de la calle.
¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios?	Lleva a la mascota a la veterinaria; si es pequeña, el control de vacunas inicia entre el primer y el tercer mes de edad, y se evita sacarla al ambiente externo durante aproximadamente seis meses.
¿Qué información considera privada o sensible sobre su mascota?	Ninguna; no tiene problema con que esa información sea conocida por otras personas.
¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota?	Si ha tenido alguna enfermedad reciente o secuelas de una enfermedad grave, dado que al no poder comunicarse esa información es indispensable para el control del dueño; también alergias a algún alimento o medicación.
¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota antes de adoptarla?	Si ha tenido algún historial de enfermedad, así como cuánto tiempo tiene la mascota y cuál es su edad.
¿Qué problemas considera más comunes en procesos de adopción?	El papeleo relacionado con el proceso, así como la comunicación con el anterior dueño o con quien entrega la mascota en adopción.
¿Qué factores influyen en su decisión al momento de elegir una mascota?	A quién se le va a adoptar la mascota, es decir, cómo ha sido cuidada y en qué estado se encuentra.
¿Cómo decide si una mascota es compatible con otra?	Depende del proceso de cruce: existen cruces inadecuados que generan afecciones (por ejemplo, razas braquicefálicas con problemas respiratorios); considera que debe evitarse cruzar razas grandes con pequeñas y preferir animales de la misma raza o ambiente.
¿Qué aspectos considera importantes antes de permitir el cruce entre mascotas?	Que el cruce se realice en un buen ambiente, sin negligencia, y que ambas mascotas estén aptas (buena salud y control de vacunas al día, sin enfermedades).

Acta de entrevista 24 — VET-07 (EV-24)

Campo	Información
Fecha	13/08/2026
Entrevistado	VET-07
Cargo/Rol	Veterinaria
Entrevistador	Equipo MundiPets
Técnica	Entrevista semiestructurada por videollamada, seguida de sesión de validación <i>walkthrough</i> (Apéndice B.7)

Pregunta	Respuesta resumida
¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota?	Especie, raza, edad, peso y sexo; también el historial de vacunas, antecedentes médicos y el tipo de alimentación, como base para el cuidado de la mascota.
¿Qué datos ayudan a entender mejor el estado general de una mascota?	El apetito, el nivel de energía, cambios de comportamiento, sociabilidad, calidad del pelaje, el peso, y si ha presentado diarreas, vómitos o dolor; también los controles veterinarios periódicos.
¿Qué antecedentes considera importantes conocer sobre una mascota?	El historial de vacunación y sus controles periódicos, las desparasitaciones (cada seis meses), enfermedades previas, cirugías, alergias, tratamientos actuales y contacto con otras mascotas enfermas.
¿Qué riesgos existen cuando no se conoce suficiente información sobre una mascota?	Riesgo de un mal diagnóstico y de medicación inadecuada, imposibilidad de prevenir enfermedades o detectar a tiempo problemas genéticos, y riesgo de contagio si no se conoce el estado de vacunación o desparasitación.
¿Cómo influye la edad de una mascota en su cuidado y comportamiento?	Los cachorros requieren más vacunas, socialización y energía; los adultos jóvenes necesitan mantenimiento y prevención mediante controles y desparasitaciones; los adultos mayores requieren controles más frecuentes por problemas articulares, renales y cardíacos.
¿Cómo influye la raza en las necesidades de una mascota?	Cada raza tiene predisposición a ciertas afecciones (por ejemplo, problemas respiratorios en razas braquicéfalas o problemas de cadera en razas grandes), lo que influye en la alimentación, el ejercicio y el cuidado del pelaje.
¿Qué datos de la mascota considera sensibles?	Los datos personales del propietario (nombre, dirección, teléfono), necesarios en caso de extravío, y los datos médicos como enfermedades crónicas y tratamientos, que deben manejarse con ética y privacidad.
¿Qué enfermedades o condiciones considera importante registrar en una mascota?	Enfermedades crónicas (diabetes, problemas renales, cardíacos), alergias, otitis, problemas de piel, cirugías o tratamientos prolongados, y si la mascota está esterilizada.
¿Qué información involucra el perfil médico de una mascota?	Historial de vacunas, desparasitaciones, enfermedades, cirugías, alergias, medicamentos actuales, peso, raza, edad y resultados de exámenes.
¿Cómo puede verificarse si una mascota cuenta con controles médicos adecuados?	Revisando el carné de vacunación (o fotos de este), solicitando registros del veterinario y preguntando la frecuencia de visitas: de dos a tres al año en mascotas sanas, más si presentan enfermedades frecuentes.
¿Cómo evalúa si una adopción puede considerarse responsable?	Requiere tiempo, recursos económicos, un espacio adecuado y compromiso de cuidado a largo plazo, no una decisión por impulso o compasión momentánea.
¿Qué información considera importante antes de entregar una mascota en adopción?	Edad, estado de salud, vacunas, comportamiento (si es sociable o no), estado de esterilización y necesidades específicas de la mascota.
¿Cómo afectan las adopciones informales al bienestar animal?	Suelen carecer de seguimiento y de esterilización completa (con frecuencia solo de las hembras), no se vacuna a la mascota, y aumentan el maltrato, el abandono y la sobrepoblación.
¿Qué información considera esencial antes de recomendar un cruce entre mascotas?	Estado de salud, exámenes genéticos, edad, compatibilidad de razas, ausencia de enfermedades hereditarias en ambas mascotas, y si el dueño puede hacerse cargo de las crías.
¿Cómo puede identificarse si dos mascotas son compatibles entre sí?	Mediante la evaluación de un veterinario o un etólogo, observando temperamento, tamaño y energía, con presentaciones graduales entre las mascotas.
¿Cómo identifica posibles riesgos en procesos de reproducción entre mascotas?	A través de la edad, el tamaño, los antecedentes médicos y la dificultad de parto asociada a la raza; menciona razas pequeñas (Yorkshire terrier, chihuahua) donde el parto puede poner en riesgo a la madre.

(continuación del acta 24)

Pregunta	Respuesta resumida
¿Cómo afectan los cruces irresponsables a las mascotas?	Generan camadas con problemas de salud (cardíacos, renales, malformaciones), aumentan el abandono, se pierden características de raza, se fomenta la sobrepoblación y se causa sufrimiento a los animales.

B.4 Cuestionario v2.0 y resultados exportados

El cuestionario v2.0 se desplegó en Google Forms y se aplicó de forma presencial y remota durante la segunda ronda de campo. Las respuestas exportadas, sin columnas identificativas, se versionan en 02_Evidencias/Cuestionario/Respuestas/ en formato XLSX y PDF, y las fotografías de la aplicación real del instrumento en 02_Evidencias/Cuestionario/Fotos_Aplicacion/.

Perfil de la muestra.

Se recogieron **61 respuestas válidas**, distribuidas en 47 propietarios de mascota, 7 personas interesadas en adopción y 7 personas interesadas en cruce. El perfil dominante, propietario de mascota, alcanza el mínimo de $n \geq 30$ exigido para esta entrega.

Resultados cuantitativos.

Las preguntas 3 a 13 midieron la importancia declarada de cada atributo en una escala Likert de 1 a 5. La Tabla 134 resume la media, la mediana y el porcentaje de respuestas iguales o superiores a 4. Estos mismos datos sustentan la aproximación por importancia declarada de la Sección 5.3.

Tabla 134: Resultados cuantitativos del cuestionario v2.0 ($n = 61$).

Ítem	Atributo evaluado	Media	Mediana	% ≥ 4
Q3	Historial de vacunación	4.67	5	92 %
Q4	Desparasitaciones	4.62	5	93 %
Q5	Enfermedades previas	4.64	5	90 %
Q6	Fotografías actualizadas	4.05	4	77 %
Q7	Edad de la mascota	4.43	5	87 %
Q8	Raza de la mascota	3.92	4	69 %
Q9	Verificación de identidad	4.41	5	87 %
Q10	Validación médica por veterinaria	4.69	5	93 %
Q11	Mensajería entre usuarios	3.98	4	70 %
Q12	Filtros de búsqueda	4.21	4	79 %
Q13	Compatibilidad para cruce	4.51	5	89 %

Hallazgo cualitativo relevante.

Las preguntas abiertas (15 a 18) aportaron un hallazgo que no había surgido en las entrevistas individuales. Una persona encuestada propuso, al describir la funcionalidad que consideraba indispensable, una función que permitiera verificar la identidad de los propietarios mediante su documento nacional de identidad y, de forma paralela, la identidad de la propia mascota, señalando que en otros países los animales cuentan también con identificación formal. Esta respuesta se codificó como “Verificación cruzada de identidad humana y animal”, dentro de la categoría *Confianza y verificación*, y constituye una tercera fuente independiente junto con EV-12 y EV-16, lo que refuerza los requisitos RF-12 (verificación de identidad) y RF-21 (registro del identificador de microchip).

B.5 Registro de observación

Se realizó una sesión de observación directa no participante del proceso actual de atención en el establecimiento veterinario codificado como **OBS-01** (evidencia EV-08), con consentimiento informado firmado por la responsable del establecimiento. La observación documentó el flujo real de trabajo — recepción, registro de información del animal, procedimientos clínicos, hospitalización y venta de identificadores — con el fin de contrastar las prácticas vigentes contra las funcionalidades previstas para MundiPets.

Se registraron **20 escenas fotografiadas y fechadas** del entorno físico, sin rostros identificables y con las coordenadas GPS eliminadas de los metadatos, conforme a la RD-09 y a la zona pública definida para la evidencia. Los archivos residen en 02_Evidencias/Fotos_Entorno/. La Tabla 135 lista las escenas registradas y el requisito que cada una respalda.

Tabla 135: Escenas registradas en la observación del establecimiento OBS-01 (EV-08).

#	Escena observada	Archivo de evidencia
OB-01	Alimentacion Perro	2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-AlimentacionPerro.png
OB-02	Atencion Emergencia	2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-AtencionEmergencia.png
OB-03	Corte De Pelo Perro	2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-CorteDePeloPerro.png
OB-04	Cuidados Hospitalarios	2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-CuidadosHospitalarios.png
OB-05	Ecografia Gato	2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-EcografiaGato.png
OB-06	Esterilizacion Gato	2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-EsterilizacionGato.png
OB-07	Inyeccion Perro	2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-InyeccionPerro.png
OB-08	Limpieza Infeccion Gato	2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-LimpiezaInfeccionGato.png
OB-09	Limpieza Oidos Perro	2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-LimpiezaOidosPerro.png
OB-10	Oficina Evaluacion	2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-OficinaEvaluacion.png
OB-11	Ozonoterapia	2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-Ozonoterapia.png
OB-12	Perrita Recuperacion	2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-PerritaRecuperacion.png
OB-13	Perro Con Placa	2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-PerroConPlaca.png
OB-14	Perro Recuperacion Parvo	2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-PerroRecuperacionParvo.png
OB-15	Pesaje Perro	2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-PesajePerro.png
OB-16	Recepcion	2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-Recepcion.png
OB-17	Registro Informacion Perro	2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-RegistroInformacionPerro.png
OB-18	Sala Espera	2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-SalaEspera.png
OB-19	Venta Placas Mascotas	2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-VentaPlacasMascotas.png
OB-20	Veterinaria Computadora	2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-VeterinariaComputadora.png

B.6 Formularios de consentimiento firmados

Cada persona participante en la segunda ronda de campo firmó un consentimiento informado específico, redactado en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador [20], que autoriza de forma expresa la grabación de la sesión, el uso académico de la información y el uso de sus datos **anonimizados** en publicaciones científicas revisadas por pares y en el conjunto de datos abierto depositado con licencia CC BY 4.0.

Se recogieron **18 consentimientos firmados**, incluidos los de PROP-12 y VET-07 (EV-23, EV-24) incorporados en la revisión 4.0. Conforme a la separación de zonas de evidencia, el original íntegro — con cédula y firma visibles — se conserva cifrado en 02_Evidencias/00_Restringido/, mientras que en la zona pública reside únicamente la copia enmascarada, con la cédula y la firma cubiertas y el código de participante legible. Ningún consentimiento autoriza la publicación de datos identificables.

Tabla 136: Consentimientos informados firmados en la segunda ronda de campo.

Código	Rol	Archivo de la copia enmascarada
PROP-02	Propietario/a de mascota	2026-05-17_PropietarioMascota_PROP-02_-Consentimiento.jpeg
PROP-01	Propietario/a de mascota	2026-05-17_PropietarioMascota_PROP-01_-Consentimiento.jpeg
VET-01	Profesional veterinario/a	2026-05-17_Veterinaria_VET-01_Consentimiento.jpeg
VET-02	Profesional veterinario/a	2026-05-17_Veterinario_VET-02_Consentimiento.png
VET-03	Profesional veterinario/a	2026-05-29_Veterinario_VET-03_Consentimiento.png
PROP-03	Propietario/a de mascota	2026-06-14_PropietarioMascota_PROP-03_Consentimiento.png
PROP-08	Propietario/a de mascota	2026-07-23_PropietarioMascota_PROP-08_-Consentimiento.jpeg
PROP-06	Propietario/a de mascota	2026-07-24_PropietarioMascota_PROP-06_Consentimiento.png
VET-05	Profesional veterinario/a	2026-07-25_Veterinario_VET-05_Consentimiento.jpg
PROP-04	Propietario/a de mascota	2026-07-26_PropietarioMascota_PROP-04_Consentimiento.jpg
PROP-05	Propietario/a de mascota	2026-07-26_PropietarioMascota_PROP-05_Consentimiento.jpg
PROP-10	Propietario/a de mascota	2026-07-26_PropietarioMascota_PROP-10_-Consentimiento.jpeg
PROP-07	Propietario/a de mascota	2026-07-26_PropietarioMascota_PROP-07_-Consentimiento.jpeg
PROP-11	Propietario/a de mascota	2026-07-26_PropietarioMascota_PROP-11_-Consentimiento.jpeg
PROP-09	Propietario/a de mascota	2026-07-27_PropietarioMascota_PROP-09_-Consentimiento.jpeg
VET-04	Profesional veterinario/a	2026-07-27_Veterinaria_VET-04_Consentimiento.png
PROP-12	Propietario/a de mascota	2026-08-14_PropietarioMascota_PROP-12_Consentimiento.pdf
VET-07	Profesional veterinario/a	2026-08-13_Veterinaria_VET-07_Consentimiento.pdf

B.7 Ronda de validación (walkthrough)

La rúbrica exige un mínimo de 6 sesiones de validación (3 con usuarios técnicos y 3 con usuarios no técnicos), cada una con grabación en MP4 y acta firmada en PDF, en 02_Evidencias/Validacion_Walkthrough/. Con la incorporación de PROP-12 y VET-07 en la revisión 4.0, se han ejecutado las **6 sesiones mínimas exigidas** (3 con perfil técnico y 3 con perfil no técnico):

Tabla 137: Sesiones de validación walkthrough ejecutadas.

Participante	Perfil	Duración	Fecha	RF validados
VET-04	Técnico (veterinaria)	12:09 min	27/07/2026	RF-01 a RF-06, RF-08
PROP-02	No técnico (propietaria)	16:11 min	27/07/2026	RF-01 a RF-06, RF-08, RF-11
PROP-08	No técnico (propietario)	25:40 min	27/07/2026	RF-01 a RF-17 (conjunto completo)
VET-06	Técnico (veterinario)	13:05 min	02/08/2026	RF-01 a RF-17 (conjunto completo)
PROP-12	No técnico (propietaria)	22:18 min	14/08/2026	RF-01 a RF-16
VET-07	Técnico (veterinaria)	14:17 min	13/08/2026	RF-01 a RF-17 (conjunto completo)

Con las 6 sesiones completas, la ronda de validación cubre el conjunto de requisitos de prioridad *Must* y *Should* especificados hasta RF-17; las sesiones de PROP-12 y VET-07 son además el origen directo de RF-27 y RF-26, respectivamente, conforme se detalla en sus actas de entrevista (Apéndice B.3).

B.8 Codificación temática y curva de saturación

Se aplicó codificación abierta (*open coding*) sobre las veinticuatro evidencias de campo recolectadas en las Entregas 2 (1B), 3 (2A) y 4 (2B) — entrevistas, cuestionario, observación y sesiones de validación *walkthrough*, EV-01 a EV-24 —, identificando fragmentos relevantes, asignándoles un código descriptivo y agrupándolos en categorías temáticas. El cuaderno de codificación completo contiene **121 fragmentos codificados** y se versiona en 02_Evidencias/Codificacion_Tematica/codificacion_tematica.csv, con las columnas Fragmento, Código, Categoría, Requisito derivado, ID de evidencia y Analista codificador. La Tabla 138 presenta una muestra representativa; la tabla completa reside en el archivo CSV referenciado.

Tabla 138: Muestra del cuaderno de codificación temática.

Fragmento	Código	Categoría	Requisito derivado	ID-EV
“El temperamento, la edad, el tamaño”	Criterios de compatibilidad	Compatibilidad y cruza	Refuerza RF-06	EV-01
“El acceso a esta información debe estar restringido”	Control granular de visibilidad médica	Privacidad	Refuerza RF-11	EV-04
“Se puede sacar de algún registro de alguna plataforma”	Mención de plataforma virtual como registro	Seguimiento preventivo	Refuerza RF-14, RNF-08	EV-05
“Evitar el uso indebido o repetitivo de una mascota... maltrato animal”	Riesgo de maltrato animal por cruces repetitivos	Compatibilidad y cruza	RF-27 (origen directo)	EV-23
“Podría funcionar mejor un sistema donde la información sea validada mediante otros colegas”	Validación médica por pares veterinarios	Confianza y verificación	RF-26 (origen directo)	EV-24

Curva de saturación.

La Figura 53 representa la curva de saturación temática del corpus, construida siguiendo el procedimiento de saturación de códigos descrito por Hennink, Kaiser y Marconi [22]: se registra, para cada evidencia procesada en el orden del catálogo B.1, el número de códigos nuevos que aporta y el acumulado de códigos únicos. Sobre las veinticuatro evidencias se identificaron **95 códigos únicos**.

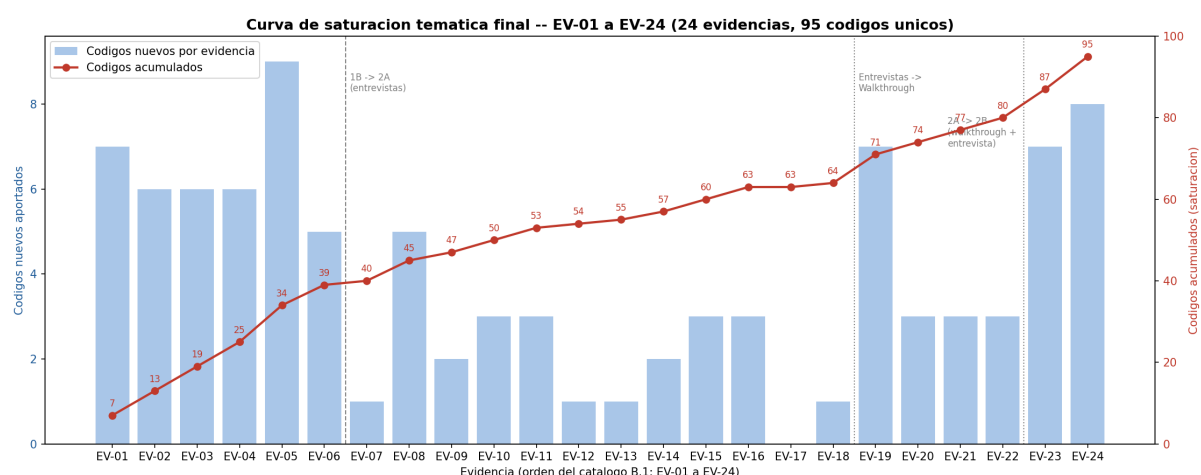


Figura 53: Curva de saturación temática del corpus de evidencias (EV-01 a EV-24): códigos nuevos por evidencia y acumulado de códigos únicos.

La curva evidencia un descubrimiento intenso de códigos durante la Entrega 2 (1B), con entre 6 y 9 códigos nuevos por evidencia, que desciende progresivamente durante las entrevistas de la Entrega 3 (2A) hasta llegar a **cero códigos nuevos en EV-17**, punto que marca la saturación temática del corpus de entrevistas y cuestionario. La incorporación de las cuatro sesiones de validación *walkthrough* (EV-19 a EV-22) reactiva parcialmente el descubrimiento, con 7 códigos nuevos en EV-19 y 3 en cada una de las restantes, hasta alcanzar los 80 códigos acumulados al cierre de la Entrega 3 (2A). En la Entrega 4 (2B), la incorporación de EV-23 (PROP-12) y EV-24 (VET-07) — ambas de naturaleza mixta, entrevista semiestructurada seguida de sesión de validación *walkthrough* — reactiva nuevamente el descubrimiento con una intensidad comparable a la de las primeras entrevistas de campo: 7 códigos nuevos en EV-23 y 8 en EV-24, hasta alcanzar los **95 códigos acumulados** con los que cierra el corpus de esta revisión. Este segundo repunte, más pronunciado que el de las sesiones de *walkthrough* puras (EV-19 a EV-22), es coherente con el carácter combinado de EV-23 y EV-24: al reintroducir una fase de entrevista semiestructurada antes de la validación, ambas evidencias exploran vocabulario nuevo (por ejemplo, el origen directo de RF-26 y RF-27) además de confirmar códigos ya existentes del corpus. Este repunte es esperable y no invalida la saturación previa: el *walkthrough* es un tipo de evidencia distinto al de la elicitación, orientado a la validación de requisitos ya especificados, por lo que introduce un vocabulario propio de hallazgos de validación. La distinción entre saturación de códigos y saturación de significado que plantean

Hennink et al. [22] es precisamente lo que permite interpretar este comportamiento sin asumir que el corpus de elicitación quedó incompleto.

B.9 Sesión de miembro-verificación (*member checking*)

La Sección 4.2 de la Guía y Rúbrica de la Entrega 4 (2B) exige, como evidencia terminal adicional a la ronda de validación *walkthrough* (Apéndice B.7), una sesión de miembro-verificación (*member checking*) en la que al menos tres participantes previos del estudio confirmen la interpretación de los resultados del análisis cualitativo, conforme al planteamiento de Birt *et al.* [birt2016]. A diferencia del *walkthrough*, esta sesión no revalida funcionalmente el sistema: contrasta si el análisis de hallazgos derivado de la codificación temática (Apéndice B.8) refleja fielmente lo que las personas participantes comunicaron en sus respectivas evidencias de campo.

Ejecución de la sesión.

La sesión se realizó el 23/08/2026, de forma virtual (Google Meet), con una duración de 4:39 minutos, y quedó grabada con consentimiento verbal otorgado por los tres participantes al inicio (registrado en el minuto 00:00 de la grabación). Participaron tres propietarias de mascota ya presentes en el corpus de evidencias de campo: PROP-10 (EV-17), PROP-02 (EV-02) y PROP-03 (EV-06); la sesión fue facilitada por Morales Sánchez Gary Alejandro.

Bloques temáticos presentados y resultados.

Se presentaron cinco bloques temáticos derivados de la codificación (Apéndice B.8), más una pregunta de validación general de cierre. La Tabla 139 resume el resultado y los comentarios relevantes registrados para cada bloque.

Tabla 139: Resultados de la sesión de miembro-verificación por bloque temático.

#	Tema	Resultado	Comentarios
1	Salud, cuidado preventivo y compatibilidad	Acuerdo unánime	Sin observaciones; los tres participantes confirmaron la interpretación sin matices.
2	Privacidad y confianza	Acuerdo unánime	Sin observaciones.
3	Adopción responsable	Acuerdo unánime	PROP-03 expresó acuerdo con mayor énfasis; sin discrepancias.
4	Respaldo profesional en decisiones automáticas	Acuerdo unánime	Sin observaciones.
5	Idea específica: función de socialización supervisada entre mascotas	Confirmado por PROP-03	PROP-03 confirmó que la interpretación refleja correctamente lo planteado por ella en su evidencia de origen (EV-06).
—	Validación general de cierre	Acuerdo unánime	PROP-02 lo expresó con mayor énfasis; los tres confirmaron que el resumen representa fielmente su visión del problema y la solución.

Discrepancias y conclusión.

No se registraron discrepancias: los tres participantes confirmaron acuerdo con la totalidad de los hallazgos presentados, incluida la validación específica de la funcionalidad de socialización supervisada entre mascotas, cuyo origen es la evidencia de campo de PROP-03. En consecuencia, la sesión concluyó satisfactoriamente y no derivó en ajustes al ERS/SRS ni a la codificación temática vigente (Apéndice B.8).

Evidencia y ubicación en el repositorio.

El acta enmascarada de la sesión reside en 02_Evidencias/MemberChecking/; la grabación original (2026-08-23_MemberChecking_PROP-02-PROP-10-PROP03_Grabacion.mp4) reside cifrada en la zona restringida (02_Evidencias/00_Restringido/), bajo el mismo esquema de protección AES-256 descrito en el Apéndice B.10.

Firmas de conformidad.

Conforme al cronograma de hitos de la guía (Semana 15), el acta requiere firma de conformidad de cada participante. Las tres firmas se obtuvieron posteriormente al cierre de la sesión mediante firma manuscrita fotografiada, el mismo procedimiento usado para los consentimientos informados del proyecto (Apéndice B.6): PROP-10, PROP-02 y PROP-03 firmaron el 23/08/2026.

Cumplimiento del mínimo exigido.

La Sección 4.2 de la guía exige una sesión con al menos tres participantes previos del estudio confirmando la interpretación de los resultados. Con la sesión ejecutada y sus tres participantes (PROP-02, PROP-03, PROP-10), el mínimo terminal para este ítem de evidencia queda cumplido.

B.10 Índice de multimedia

Los archivos de audio, video y fotografía asociados a cada evidencia EV-01 a EV-24 se almacenan en 02_Evidencias/, organizados por técnica de elicitación y nombrados con el patrón Fecha_TipoUsuario_CódigoParticipante_Herramienta.ext — por ejemplo 2026-07-26_PropietarioMascota_PROP-04_Entrevista.mp3 —, de modo que el propio nombre del archivo no constituya un dato identificable. Todos los archivos están cubiertos por el consentimiento informado correspondiente (Apéndice B.6) y se publican únicamente en su versión anonimizada, conforme a la restricción RD-09.

Zona restringida — originales cifrados.

Los archivos de audio y video originales de todas las entrevistas y sesiones de *walkthrough* (EV-01 a EV-24, excepto EV-08, que corresponde a observación sin grabación de audio/video de personas) no se almacenan sueltos en el repositorio: se comprimen y cifran con 7-Zip (AES-256) en un volumen dividido, alojado en 02_Evidencias/00_Restringido/evidencias_restringidas/. A la fecha de la Entrega 3 (2A) el volumen se fragmentaba en 67 partes; con la incorporación de los archivos originales de EV-23 y EV-24 en la revisión 4.0, el volumen cifrado se regeneró con las partes adicionales correspondientes. La contraseña del contenedor se entrega únicamente al docente responsable por el Sistema de Gestión Académica (SGA), conforme a la Sección 4.1 de la Guía y Rúbrica de la Entrega 4 (2B). El detalle de cada archivo interno — nombre, tipo, fecha, código de participante, duración, códec, tamaño y hash SHA-256 — consta en 02_Evidencias/00_Restringido/fichas_tecnicas.csv, que junto con README_evidencias_restringidas.md es de lectura pública y no contiene datos identificables; únicamente el contenido cifrado del volumen .7z los contiene.

Zona pública — entrevistas (EV-01 a EV-06, EV-09 a EV-18).

La transcripción anonimizada de cada entrevista está disponible en 02_Evidencias/Transcripciones/; el audio y video original de cada una reside cifrado en la zona restringida.

Tabla 140: Índice de multimedia — entrevistas grabadas (EV-01 a EV-18, EV-23 y EV-24).

EV	Código	Rol	Fecha	Archivo (zona pública)
EV-01	PROP-01	Propietario de mascota	17/05/2026	2026-05-17_PropietarioMascota_PROP-01_- TranscripcionEntrevista.txt
EV-02	PROP-02	Propietaria de mascota	17/05/2026	2026-05-17_PropietarioMascota_PROP-02_- TranscripcionEntrevista.txt
EV-03	VET-01	Médica veterinaria	17/05/2026	2026-05-17_Veterinaria_VET-01_- TranscripcionEntrevista.txt
EV-04	VET-02	Veterinario	17/05/2026	2026-05-17_Veterinario_VET-04_- TranscripcionEntrevista.txt*
EV-05	VET-03	Médico veterinario	29/05/2026	2026-05-29_Veterinario_VET-03_- TranscripcionEntrevista.txt
EV-06	PROP-03	Propietaria de mascota	14/06/2026	2026-06-14_PropietarioMascota_PROP-03_- TranscripcionEntrevista.txt
EV-09	PROP-04	Propietario de mascota	26/07/2026	2026-07-26_PropietarioMascota_PROP-04_- TranscripcionEntrevista.txt
EV-10	PROP-05	Propietario de mascota	26/07/2026	2026-07-26_PropietarioMascota_PROP-05_- TranscripcionEntrevista.txt
EV-11	PROP-06	Propietaria de mascota	24/07/2026	2026-07-24_PropietarioMascota_PROP-06_- TranscripcionEntrevista.txt
EV-12	PROP-07	Propietaria de mascota	26/07/2026	2026-07-26_PropietarioMascota_PROP-07_- TranscripcionEntrevista.txt

(continuación)

EV	Código	Rol	Fecha	Archivo (zona pública)
EV-13	PROP-08	Propietario de mascota	23/07/2026	2026-07-23_PropietarioMascota_-PROP-08_-TranscripcionEntrevista.txt
EV-14	PROP-09	Propietario de mascota	25/07/2026	2026-07-25_PropietarioMascota_-PROP-09_-TranscripcionEntrevista.txt
EV-15	VET-04	Veterinaria	27/07/2026	2026-07-27_Veterinaria_VET-04_-TranscripcionEntrevista.txt
EV-16	VET-05	Veterinario	25/07/2026	2026-07-25_Veterinario_VET-05_-TranscripcionEntrevista.txt
EV-17	PROP-10	Propietaria de mascota	26/07/2026	2026-07-26_PropietarioMascota_-PROP-10_-TranscripcionEntrevista.txt
EV-18	PROP-11	Propietaria de mascota	26/07/2026	2026-07-26_PropietarioMascota_-PROP-11_-TranscripcionEntrevista.txt
EV-23	PROP-12	Propietaria de mascota (usuaria no técnica)	14/08/2026	2026-08-14_PropietarioMascota_-PROP-12_-TranscripcionEntrevista.docx
EV-24	VET-07	Veterinaria (usuaria técnica)	13/08/2026	2026-08-13_Veterinario_VET-07_-TranscripcionEntrevista.txt

Zona pública — observación (EV-08).

EV	Código	Rol	Fecha	Archivo (zona pública)
EV-08	OBS-01	Establecimiento veterinario	27/07/2026	2026-07-27_Consentimiento_Observacion_OBS-01.pdf + 19 fotografías fechadas del entorno

Las 19 fotografías fechadas del entorno observado (recepción, sala de espera, procedimientos veterinarios, registro de información, entre otras) residen en 02_Evidencias/Fotos_Entorno/, sin rostros identificables y sin coordenadas GPS incrustadas, junto con la copia del consentimiento informado firmado por la veterinaria observada.

Zona pública — sesiones de validación walkthrough (EV-19 a EV-22).

Se registran 6 sesiones de validación *walkthrough* (3 con usuarios técnicos, 3 con usuarios no técnicos), con lo que se completa el objetivo de la Entrega 4 (2B). El acta enmascarada de cada sesión reside en 02_Evidencias/Validacion_Walkthrough/; la grabación en video de cada sesión reside cifrada en la zona restringida.

EV	Código	Rol	Archivo (acta, zona pública)
EV-19	PROP-08	Propietario, usuario no técnico	Acta_Walkthrough_PROP-08_-UsuarioNoTecnico.pdf
EV-20	PROP-02	Propietaria, usuaria no técnica	Acta_Walkthrough_PROP-02_-UsuarioNoTecnico.pdf
EV-21	VET-04	Veterinaria, usuaria técnica	Acta_Walkthrough_VET-04_-UsuarioTecnico.pdf
EV-22	VET-06	Veterinario, usuario técnico	Acta_Walkthrough_VET-06_-UsuarioTecnico.pdf
EV-23	PROP-12	Propietaria, usuaria no técnica	Acta_Walkthrough_PROP12_-UsuarioNoTecnico.pdf
EV-24	VET-07	Veterinaria, usuaria técnica	Acta_Walkthrough_VET07_-UsuarioTecnico.pdf

Cumplimiento del objetivo de la Adenda de Segunda Ronda. El mínimo 2A de la Sección 4.2 de la guía exigía ≥ 3 sesiones de *walkthrough*, y el objetivo 2B declarado por el propio equipo era de 6 sesiones (3 técnicas + 3 no técnicas). Con la incorporación de EV-23 y EV-24 en la revisión 4.0, las 6 sesiones quedan ejecutadas y el objetivo 2B se da por cumplido.

Consentimientos informados firmados (18 en total).

Copia enmascarada de cada consentimiento (cédula y firma cubiertas, código de participante legible) en 02_Evidencias/Consentimientos/. El original íntegro de cada uno reside cifrado en la zona restringida.

Tabla 141: Consentimientos informados firmados — índice de archivo (segunda ronda).

Código	Fecha	Archivo (copia enmascarada, zona pública)
PROP-01	17/05/2026	2026-05-17_PropietarioMascota_PROP-01_-Consentimiento.jpeg
PROP-02	17/05/2026	2026-05-17_PropietariaMascota_PROP-02_-Consentimiento.jpeg
VET-01	17/05/2026	2026-05-17_Veterinaria_VET-01_Consentimiento.jpeg
VET-02	17/05/2026	2026-05-17_Veterinario_VET-02_Consentimiento.png
VET-03	29/05/2026	2026-05-29_Veterinario_VET-03_Consentimiento.png
PROP-03	14/06/2026	2026-06-14_PropietarioMascota_PROP-03_-Consentimiento.png
PROP-08	23/07/2026	2026-07-23_PropietarioMascota_PROP-08_-Consentimiento.jpeg
PROP-06	24/07/2026	2026-07-24_PropietarioMascota_PROP-06_-Consentimiento.png
VET-05	25/07/2026	2026-07-25_Veterinario_VET-05_Consentimiento.jpg
PROP-04	26/07/2026	2026-07-26_PropietarioMascota_PROP-04_-Consentimiento.jpg
PROP-05	26/07/2026	2026-07-26_PropietarioMascota_PROP-05_-Consentimiento.jpg
PROP-07	26/07/2026	2026-07-26_PropietarioMascota_PROP-07_-Consentimiento.jpeg
PROP-10	26/07/2026	2026-07-26_PropietarioMascota_PROP-10_-Consentimiento.jpeg
PROP-11	26/07/2026	2026-07-26_PropietarioMascota_PROP-11_-Consentimiento.jpeg
PROP-09	27/07/2026	2026-07-27_PropietarioMascota_PROP-09_-Consentimiento.jpeg
VET-04	27/07/2026	2026-07-27_Veterinaria_VET-04_Consentimiento.png
PROP-12	14/08/2026	2026-08-14_PropietarioMascota_PROP-12_-Consentimiento.pdf
VET-07	13/08/2026	2026-08-13_Veterinaria_VET-07_Consentimiento.pdf

Cuestionario digital.

Respuestas exportadas: 61 archivos PDF individuales (Cuestionario_Respuesta1.pdf a Cuestionario_Respuesta61.pdf) más la consolidación Respuestas_Cuestionario_MundiPets.xlsx, en 02_Evidencias/Cuestionario/Respuestas/. Fotografías de aplicación real: 6 archivos (EvidenciaEncuestado_01.jpeg a EvidenciaEncuestado_06.jpeg), en 02_Evidencias/Cuestionario/Fotos_Aplicacion/. Se supera el mínimo $n \geq 30$ exigido por la Sección 4.2 de la guía ($n = 61$ respuestas registradas).

Documentos de la organización.

Cinco documentos anonimizados de tipos distintos en 02_Evidencias/Documentos_Organizacion/: cartilla de vacunación, control de desparasitación, hemograma, orden de examen y receta de vacunación, todos con fecha 27/07/2026. Se supera el mínimo de 3 documentos de tipos distintos exigido por la Sección 4.2 de la guía.

Codificación temática.

Tabla de codificación (codificacion_tematica.csv) y figura de la curva de saturación (curva_saturacion.png), ambas en 02_Evidencias/Codificacion_Tematica/, conforme al Apéndice B.8 de este documento.

*Resumen de verificación.***Tabla 142:** Resumen de verificación del índice de multimedia frente a los mínimos de la Sección 4.2 de la Guía y Rúbrica de la Entrega 4 (2B).

Tipo de evidencia	Cantidad	Mínimo 2B exigido	Estado
Consentimientos firmados	19	≥ 8	Cumple
Entrevistas con audio/video (zona restringida)	18	≥ 8	Cumple
Sesión de observación	1 (EV-08)	—	Cumple
Respuestas de cuestionario	61	$n \geq 30$	Cumple
Documentos de la organización	5	≥ 3	Cumple
Sesiones de <i>walkthrough</i>	6 (3 téc. + 3 no téc.)	≥ 6	Cumple
Sesión de miembro-verificación (<i>member checking</i>)	1 (3 participantes)	≥ 1	Cumple

Apéndice C — Priorización MoSCoW, Kano y WSJF (detalle)

La Tabla 143 consolida, para cada uno de los 61 requisitos vigentes de esta entrega, su clasificación MoSCoW (Sección 5.2), su nivel de importancia declarada (Sección 5.3) y su valor WSJF estimado en equipo (Sección 5.4). **La columna rotulada “Import.” recoge la aproximación por importancia declarada descrita en la Sección 5.3 y no constituye una clasificación Kano canónica**, ya que el cuestionario v2.0 no incluyó el par de preguntas funcional y disfuncional que el modelo requiere. Los requisitos no cubiertos por el instrumento se marcan con “—”. La columna reporta el nivel de importancia declarada (Alta si la media es $\geq 4,50$; Media entre 4,00 y 4,49; Baja por debajo de 4,00) seguido de la media obtenida, calculada sobre las $n = 61$ respuestas del cuestionario v2.0 (Apéndice B.4). Los requisitos no funcionales, las restricciones de diseño y los requisitos legales no fueron objeto de medición directa en el instrumento, por lo que llevan “—”: el guion indica que el atributo no fue medido, no que la información falte.

En la columna WSJF, el guion se aplica a los requisitos excluidos del ejercicio de ordenamiento por costo de retraso, según se explica en la Sección 5.4. El valor WSJF se calculó únicamente para los 23 RF de prioridad *Must* y *Should*; los RF de prioridad *Could*, así como los RNF, las restricciones de diseño y los requisitos legales, se marcan con “—” porque no forman parte del ejercicio de ordenamiento por costo de retraso: los RL son obligaciones legales no negociables y los RNF y RD son transversales a varios RF. Esta tabla debe coincidir con el archivo `04_Trazabilidad/priorizacion_moscow_kano.csv` y con la plantilla de estimación `plantilla_wsjf.xlsx` versionada en la misma carpeta.

Tabla 143: Priorización MoSCoW, Kano y WSJF completa de requisitos MundiPets.

ID	Requisito	Tipo	MoSCoW	Import.	WSJF	Justificación breve
RF-01	Registrar mascota	RF	Must	Media (4,06)	9,20	Es el pilar del sistema; sin este RF no puede existir ningún perfil de mascota ni proceso posterior.
RF-02	Gestionar historial médico	RF	Must	Alta (4,58)	3,63	Crítico para la salud animal y para RL-03 (rectificación de datos médicos).
RF-03	Consultar perfil completo	RF	Must	Media (4,06)	8,67	Fundamental para que adoptantes e interesados en cruza tomen decisiones informadas; sustenta RL-02.
RF-04	Buscar y filtrar mascotas	RF	Should	Media (4,16)	1,80	Mejora la usabilidad, pero el sistema puede operar inicialmente con listas generales.
RF-05	Gestionar solicitudes de adopción	RF	Must	—	3,63	Núcleo del modelo operativo de la plataforma.
RF-06	Evaluar compatibilidad para cruza	RF	Must	Media (4,45)	1,65	Requisito diferenciador que usa IA; motivó RD-01 y exige la explicabilidad de RL-06.
RF-07	Sistema de mensajería	RF	Could	Baja (3,84)	—	Deseable para coordinar procesos, pero el contacto inicial puede derivarse a canales externos si hay limitaciones de tiempo.
RF-08	Gestionar solicitudes de cruza	RF	Must	—	2,88	Operación central del modelo de negocio junto a RF-05.
RF-09	Validar información médica	RF	Must	Alta (4,61)	4,20	Imprescindible para la confiabilidad clínica del sistema.
RF-10	Recordatorios de controles preventivos	RF	Should	—	2,80	Aporta valor de bienestar animal, pero no bloquea el flujo principal de adopciones.
RF-11	Administrar privacidad	RF	Must	—	5,75	Mandatorio por RL-02 y RL-05; es el RF más citado en las entrevistas (9 EV).
RF-12	Verificar identidad de usuarios	RF	Must	Media (4,34)	5,80	Indispensable para evitar fraude; sustenta el consentimiento de RL-01.
RF-13	Registrar publicaciones	RF	Must	—	7,00	Necesario para que un propietario active la disponibilidad de su mascota.

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 143)

ID	Requisito	Tipo	MoSCoW	Import.	WSJF	Justificación breve
RF-14	Gestionar carnet de vacunación	RF	Must	Alta (4,71)	4,20	Crítico para la trazabilidad sanitaria; sustenta RL-03.
RF-15	Consultar historial de procesos	RF	Could	—	—	Aporta trazabilidad al usuario, pero no es indispensable para completar una adopción o cruce.
RF-16	Antecedentes genéticos y parentesco	RF	Must	—	2,00	Necesario para que RF-06 pueda evaluar compatibilidad de forma responsable.
RF-17	Validar imágenes con IA	RF	Should	—	1,23	Refuerza la seguridad del contenido, pero el sistema puede operar con moderación manual inicial.
RF-18	Flujo de adopción por etapas	RF	Must	—	1,23	Formaliza el proceso de adopción responsable identificado en la segunda ronda de campo (EV-11, EV-16).
RF-19	Validar certificados veterinarios antes de cruce	RF	Should	—	2,60	Refuerza la confiabilidad de RF-06, pero no bloquea su funcionamiento básico.
RF-20	Encuentros de socialización supervisados	RF	Could	—	—	Valor deseable de bienestar animal, mencionado por un solo participante (EV-13).
RF-21	Registrar identificador de microchip	RF	Should	—	3,00	Aporta trazabilidad complementaria al carnet de vacunación.
RF-22	Seguimiento post-adopción	RF	Must	—	1,25	Cierra el ciclo de responsabilidad de RF-18, exigido por participantes de la segunda ronda.
RF-23	Alertas de riesgo sanitario o físico	RF	Must	—	2,63	Mitiga un riesgo real de seguridad y salud animal detectado en varias entrevistas (EV-09, EV-12, EV-15, EV-18).
RF-24	Trazabilidad de cepa, lote y aplicador	RF	Should	Alta (4,71)	2,67	Complementa RF-14 con datos adicionales de trazabilidad, no bloqueante.
RF-25	Aviso de mascota extraviada	RF	Could	—	—	Funcionalidad de valor social, pero fuera del núcleo de adopción/cruce del sistema.

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 143)

ID	Requisito	Tipo	MoSCoW	Import.	WSJF	Justificación breve
RF-26	Segunda opinión veterinaria	RF	Should	—	1,60	Refuerza la confiabilidad clínica mediante revisión entre pares; identificado por la veterinaria entrevistada (EV-24) como la mejora que más valor le aportaría.
RF-27	Control de cruas repetitivas	RF	Should	—	3,33	Mitiga un riesgo de maltrato animal identificado por la propietaria entrevistada (EV-23) al validar RF-14 y en la síntesis final del walkthrough.
RNF-01	Protección de información de propietarios y mascotas	RNF	Must	—	—	Requisito estricto de seguridad; sustenta RL-05 y RL-07.
RNF-02	Disponibilidad del sistema	RNF	Must	—	—	Crítico para la operatividad continua de la plataforma.
RNF-03	Tiempo de respuesta del sistema	RNF	Should	—	—	Mejora la experiencia, pero el sistema es funcional con tiempos mayores en una primera versión.
RNF-04	Facilidad de uso de la plataforma	RNF	Should	—	—	Relevante para adopción del producto, pero no bloquea sus funciones.
RNF-05	Integridad de la información médica	RNF	Must	—	—	Evita modificaciones no autorizadas del historial clínico; sustenta RL-07.
RNF-06	Exactitud del componente de IA	RNF	Must	—	—	Sin una precisión mínima, RF-06 pierde su valor diferenciador.
RNF-07	Precisión en validación de imágenes	RNF	Should	—	—	Mejora la calidad del contenido, pero RF-17 puede operar con una tasa de error inicial mayor.
RNF-08	Actualización de la información registrada	RNF	Should	—	—	Mejora la confianza del usuario, no bloquea el flujo principal.
RNF-09	Interoperabilidad de notificaciones	RNF	Should	—	—	Aporta valor (recordatorios por WhatsApp), pero el sistema opera sin ella mediante notificación interna.

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 143)

ID	Requisito	Tipo	MoSCoW	Import.	WSJF	Justificación breve
RNF-10	Facilidad de mantenimiento del código	RNF	Should	—	—	Importante para sostenibilidad técnica, pero no bloquea la operación funcional del MVP.
RNF-11	Portabilidad entre navegadores	RNF	Should	—	—	Necesaria para alcance de usuarios, pero el sistema puede operar inicialmente en un navegador principal.
RNF-12	Escalabilidad ante crecimiento de usuarios	RNF	Could	—	—	Deseable a mediano plazo; no crítica mientras la base de usuarios sea reducida.
RNF-13	Explicabilidad de compatibilidad para cruza	RNF	Must	—	—	Exigido por el derecho legal a explicación (RL-06) sobre decisiones automatizadas del RF-06.
RNF-14	Explicabilidad de rechazo de imágenes	RNF	Should	—	—	Mejora la confianza del usuario, pero el sistema puede operar con un mensaje de rechazo genérico inicialmente.
RNF-15	Explicabilidad de moderación de mensajes	RNF	Should	—	—	Igual que RNF-14: deseable para confianza, no bloqueante.
RNF-16	Confidencialidad de ubicación y contacto	RNF	Must	—	—	Obligación legal directa (RL-05, principio de minimización).
RD-01	Integración de componentes de IA	RD	Must	—	—	Restricción ineludible: arquitectura del principal valor agregado de MundiPets.
RD-02	Acceso basado en roles	RD	Must	—	—	Mandatorio para diferenciar permisos de propietarios, veterinarias y administradores; sustenta RL-05 y RL-08.
RD-03	Validación profesional de la información médica	RD	Must	Alta (4,61)	—	Exigido por los veterinarios entrevistados para garantizar confiabilidad clínica.
RD-04	Protección de datos personales	RD	Must	—	—	Implementa directamente RL-05, RL-07 y RL-08.
RD-05	Arquitectura modular del sistema	RD	Must	—	—	Facilita mantenimiento e incorporación de nuevas funcionalidades; sustenta RNF-10.

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 143)

ID	Requisito	Tipo	MoSCoW	Import.	WSJF	Justificación breve
RD-06	Eliminación de cuenta y datos personales	RD	Must	—	—	Obligación legal ineludible (RL-04, derecho de supresión); sin este mecanismo el sistema incumple la LOPDP.
RD-07	Protocolo de notificación de vulneraciones	RD	Must	—	—	Exigido por RL-09 con plazos legales estrictos (5 y 3 días).
RD-08	Dependencia de servicios externos de mensajería	RD	Should	—	—	Aporta valor (RF-10) pero requiere un canal de respaldo ante caídas del proveedor.
RD-09	Anonimización de evidencias para publicación abierta	RD	Must	—	—	Exigido por los Art. 30-32 LOPDP para el uso de datos de investigación en el paquete FAIR.
RL-01	Consentimiento libre, específico, informado e inequívoco	RL	Must	—	—	Toda obligación legal es no negociable: su incumplimiento expone al proyecto a responsabilidad legal.
RL-02	Información de finalidad y derecho de acceso	RL	Must	—	—	Ídem: obligación legal directa (Art. 12-13 LOPDP).
RL-03	Derecho de rectificación y actualización	RL	Must	—	—	Ídem: obligación legal directa (Art. 14 LOPDP).
RL-04	Derecho de supresión de datos personales	RL	Must	—	—	Ídem: obligación legal directa (Art. 15 LOPDP).
RL-05	Minimización y seguridad de los datos	RL	Must	—	—	Ídem: obligación legal directa (Art. 10 LOPDP).
RL-06	Derecho a explicación de decisiones automatizadas	RL	Must	—	—	Ídem: obligación legal directa (Art. 20 LOPDP); base de todo el bloque de explicabilidad.
RL-07	Confidencialidad reforzada de datos sensibles y de salud	RL	Must	—	—	Ídem: obligación legal directa (Art. 25-30 LOPDP).
RL-08	Protección de datos desde el diseño y por defecto	RL	Must	—	—	Ídem: obligación legal directa (Art. 39 LOPDP).

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 143)

ID	Requisito	Tipo	MoSCoW	Import.	WSJF	Justificación breve
RL-09	Notificación de vulneraciones de seguridad	RL	Must	—	—	Ídem: obligación legal directa (Art. 43 y 46 LOPDP), con plazos estrictos.

Apéndice D — Matriz de trazabilidad final

La Tabla 144 es la matriz de trazabilidad final del proyecto MundiPets, en el formato mínimo de diez columnas exigido por la Guía y Rúbrica de la Entrega 4 (2B): **Fuente, Requisito, Caso de Uso, Clase, Proceso, Estado, Criterio, Caso de Prueba, Historia y Estado de la traza**. Las filas se ordenan por tipo de requisito — primero los 27 funcionales (TR-01 a TR-27), luego los 16 no funcionales (TR-28 a TR-43), las 9 restricciones de diseño (TR-44 a TR-52) y finalmente los 9 requisitos legales (TR-53 a TR-61) — para facilitar la lectura y la comparación entre elementos del mismo tipo. Esta única tabla cierra los tres tipos de trazabilidad exigidos, sin dividirlos en columnas ni en apéndices separados:

- **Trazabilidad vertical hacia atrás:** columna *Fuente*, que identifica — con el código de participante del Apéndice B.1 (PROP-XX para propietarios, VET-XX para veterinarias, OBS-01 para la observación de campo y Encuesta para el cuestionario digital) — de qué persona proviene cada requisito funcional, no funcional o de diseño. Para los nueve requisitos legales, la fuente es en cambio el artículo concreto de la LOPDP, ya que un requisito legal no se elicit de una entrevista sino que deriva directamente del texto de la norma.
- **Trazabilidad vertical hacia adelante:** columnas *Caso de Uso, Clase, Proceso, Estado, Criterio, Caso de Prueba e Historia*, que responden en qué se transforma cada requisito durante el modelado, la implementación y la verificación.
- **Trazabilidad horizontal:** integrada dentro de la propia columna *Fuente* mediante la cláusula “también...”, que añade el o los requisitos del mismo nivel de los que la fila también se deriva o con los que se relaciona.

Se versiona además, con columnas adicionales de detalle (Ley, Artículo, ID-EV, Objetivo, Stakeholder, Mockup y componente de software), como 04_Trazabilidad/matriz_trazabilidad.csv en el repositorio.

Descripción de las columnas.

Fuente: código de participante (Apéndice B.1) — o, únicamente para los requisitos legales, artículo de la LOPDP — del que proviene el requisito, seguido, cuando corresponde, de los requisitos del mismo nivel de los que también se deriva (trazabilidad horizontal). *Requisito:* identificador RF, RNF, RD o RL de la fila. *Caso de Uso:* caso de uso que realiza el requisito (Sección 4.2), o su designación transversal cuando no corresponde a un caso de uso discreto; para los requisitos legales, el caso de uso indicado es el del RF o RNF que materializa la obligación. *Clase:* clase del diagrama de clases refinado (Sección 4.3, Figura 13) que materializa el requisito, nombrada exactamente como aparece en el diagrama. *Proceso:* módulo funcional de la Sección 2.2 al que pertenece (P1 Gestión de perfiles de mascotas, P2 Búsqueda y filtrado, P3 Publicación de disponibilidad, P4 Validación de información médica, P5 Comunicación entre usuarios, P6 Gestión de mascotas rescatadas, P7 Reporte de conversaciones sospechosas, P8 Apoyo basado en inteligencia artificial). Este proyecto no modela con Diagrama de Flujo de Datos, por lo que esta columna usa la agrupación funcional ya definida en la Sección 2.2 como unidad de proceso de negocio. *Estado:* estado concreto de la máquina de estados correspondiente (Sección 4.6) que el requisito activa o consume, nombrado exactamente como aparece en el diagrama — es un dato del **dominio del sistema** (por ejemplo, un perfil de mascota queda en el estado *Drafted*), y no debe confundirse con la columna *Estado de la traza*. *Criterio:* escenario Gherkin (CA-XX) definido junto a la historia de usuario correspondiente (Sección 3.6). *Caso de Prueba:* ficha CP-XX de la Sección 3.7. *Historia:* historia de usuario (HU-XX) que el requisito utiliza; cuando un requisito no funcional reutiliza la historia de un requisito funcional del que depende de forma exclusiva — no transversal —, se indica entre paréntesis de cuál la hereda. *Estado de la traza:* a diferencia de la columna *Estado*, esta no es un dato del sistema sino un **juicio de calidad sobre la fila misma** de la matriz: certifica si la cadena de trazabilidad de ese requisito quedó completa, es transversal por diseño, o — de existir — rota o huérfana.

Nota sobre tres brechas de modelado, ya cerradas.

Al verificar esta matriz contra el diagrama de clases refinado se habían detectado tres requisitos funcionales para los que el modelo de clases no ofrecía un atributo o una clase que los materializara por completo: RF-21 (identificador de microchip, sin atributo en *Pet*), RF-24 (lote y aplicador de la vacuna, sin campo en *PetVaccine*) y RF-25 (aviso de mascota extraviada, sin clase dedicada). Las tres brechas ya fueron cerradas por el equipo de modelado (véase la corrección al final de esta sección) y las filas correspondientes de la Tabla 144 reflejan ya la clase real (*Pet*, *PetVaccine* y *LostPetAlert*, respectivamente), visible en la vista parcial *Pets and Health* del diagrama de clases (Sección 4.3).

Lectura de las celdas marcadas con “—”.

El guion no indica información faltante, sino ausencia de relación real en ese eslabón concreto: en *Clase* y *Estado*, que el requisito no corresponde a una entidad de dominio o a una máquina de estados propia por ser transversal al sistema completo; y en *Historia* y *Criterio*, que el requisito no genera una historia de usuario

propia — las 27 historias existentes cubren la totalidad de los requisitos funcionales, de modo que ninguna fila de RF queda con este guion, y solo los RNF, RD y RL transversales lo presentan.

Tabla 144: Matriz de trazabilidad final del proyecto MundiPets.

ID	Fuente	Requisito	Caso de Uso	Clase	Proceso	Estado	Criterio	CP	Historia	Estado de la traza
TR-01	PROP-02, VET-01, VET-03, OBS-01; también RF-12, RF-13	RF-01	CU-01	Pet	P1	Drafted	CA-01	CP-01	HU-01	Completa
TR-02	PROP-01, VET-02; también RF-14, RF-24	RF-02	CU-02	MedicalHistory	P1	—	CA-02	CP-02	HU-02	Completa
TR-03	VET-02, PROP-03, OBS-01; también RF-04, RF-11	RF-03	CU-10	Pet	P2	—	CA-03	CP-03	HU-03	Completa
TR-04	Encuesta, OBS-01; también RF-03	RF-04	CU-11	Post	P2	—	CA-16	CP-04	HU-16	Completa
TR-05	PROP-01, PROP-02, VET-01, OBS-01; también RF-12, RF-13, RF-18	RF-05	CU-04	AdoptionRequest	P3	Created	CA-04	CP-05	HU-04	Completa
TR-06	VET-02, VET-03, PROP-03, OBS-01; también RF-16, RF-19, RF-23	RF-06	CU-13	CompatibilityEvaluation	P8	—	CA-05	CP-06	HU-05	Completa
TR-07	PROP-02, Encuesta, OBS-01; también RF-05, RF-08, RNF-15	RF-07	CU-08	Message	P5	—	CA-17	CP-07	HU-17	Completa
TR-08	PROP-01, VET-01, VET-03; también RF-13, RF-19, RF-27	RF-08	CU-05	BreedingRequest	P3	Created	CA-06	CP-08	HU-06	Completa
TR-09	VET-01, VET-03, Encuesta; también RF-02, RF-26	RF-09	CU-09	MedicalHistory, Veterinarian	P4	Verified	CA-07	CP-09	HU-07	Completa
TR-10	PROP-02, VET-02, PROP-03; también RF-14, RD-08	RF-10	CU-12	PetVaccine	P1	—	CA-18	CP-10	HU-18	Completa
TR-11	PROP-02, VET-03, PROP-03, Encuesta, OBS-01; también RF-03, RD-02	RF-11	CU-12	PrivacySettings	P1	—	CA-08	CP-11	HU-08	Completa
TR-12	PROP-01, VET-01, Encuesta, OBS-01; también RF-01, RL-01	RF-12	(Transversal a Onboarding)	User	P1	—	CA-09	CP-12	HU-09	Completa
TR-13	PROP-01, PROP-02, Encuesta, OBS-01; también RF-01, RF-05, RF-08	RF-13	CU-04	Post	P3	Published	CA-10	CP-13	HU-10	Completa
TR-14	VET-01, VET-03, Encuesta; también RF-02, RF-24	RF-14	CU-03	PetVaccine, Vaccine	P1	—	CA-11	CP-14	HU-11	Completa
TR-15	PROP-01, PROP-02, VET-02, PROP-03; también RF-05, RF-08, RF-27	RF-15	CU-07	AdoptionRequest, BreedingRequest	P2	—	CA-19	CP-15	HU-19	Completa
TR-16	PROP-01, VET-01, VET-03, Encuesta; también RF-06, RF-19	RF-16	CU-02	MedicalHistory	P1	—	CA-12	CP-16	HU-12	Completa

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 144)

ID	Fuente	Requisito	Caso de Uso	Clase	Proceso	Estado	Criterio	CP	Historia	Estado de la traza
TR-17	PROP-01, VET-01, Encuesta, OBS-01; también RNF-07, RNF-14	RF-17	(Transversal a Publicaciones)	Pet, Post	P8	PhotosAndSpeciesCheck	CA-20	CP-17	HU-20	Completa
TR-18	PROP-06, VET-05; también RF-05, RF-22	RF-18	CU-04	AdoptionRequest	P3	Under review	CA-13	CP-18	HU-13	Completa
TR-19	PROP-06; también RF-06, RF-16	RF-19	CU-09	VetDocument	P4	Verified	CA-21	CP-19	HU-21	Completa
TR-20	PROP-08; también RF-07	RF-20	CU-08	Interaction	P5	—	CA-27	CP-20	HU-27	Completa (Could)
TR-21	VET-05; también RF-14, RF-25	RF-21	CU-01	Pet	P1	—	CA-22	CP-21	HU-22	Completa
TR-22	PROP-05, VET-05; también RF-18	RF-22	CU-07	AdoptionRequest	P3	adopted or matched	CA-14	CP-22	HU-14	Completa
TR-23	PROP-04, PROP-07, VET-04, PROP-11; también RF-06, RF-16	RF-23	CU-06	Interaction, BreedingRequest	P7	—	CA-15	CP-23	HU-15	Completa
TR-24	VET-04, VET-05; también RF-02, RF-14	RF-24	CU-03	PetVaccine	P1	—	CA-23	CP-24	HU-23	Completa
TR-25	PROP-07, VET-05; también RF-21	RF-25	CU-04	LostPetAlert	P3	—	CA-24	CP-25	HU-24	Completa
TR-26	VET-07; también RF-09	RF-26	CU-09	MedicalHistory, VeterinaryEvaluation	P4	Verified	CA-25	CP-26	HU-25	Completa
TR-27	PROP-12; también RF-08, RF-15	RF-27	CU-05	BreedingRequest	P3	Approved	CA-26	CP-27	HU-26	Completa
TR-28	VET-03, PROP-03, Encuesta, OBS-01; también RD-04, RL-05, RL-07	RNF-01	CU-12	—	P1	—	—	CP-28	—	Completa (transversal)
TR-29	PROP-01, PROP-02, VET-01, VET-02, VET-03, PROP-03, Encuesta; también RNF-03	RNF-02	(Transversal)	—	Transversal	—	—	CP-29	—	Completa (transversal)
TR-30	PROP-01, PROP-02, VET-01, VET-02, VET-03, PROP-03, Encuesta; también RNF-02, RNF-12	RNF-03	CU-11	—	Transversal	—	—	CP-30	—	Completa (transversal)
TR-31	PROP-01, PROP-02, VET-01, VET-02, VET-03, PROP-03, Encuesta, OBS-01	RNF-04	(Transversal / UI)	—	Transversal	—	—	CP-31	—	Completa (transversal)
TR-32	VET-01, VET-03, Encuesta; también RD-04	RNF-05	CU-02	—	P1	—	—	CP-32	—	Completa (transversal)

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 144)

ID	Fuente	Requisito	Caso de Uso	Clase	Proceso	Estado	Criterio	CP	Historia	Estado de la traza
TR-33	PROP-01, VET-01, VET-03, Encuesta; también RF-06, RNF-13	RNF-06	CU-13	CompatibilityEvaluation	P8	—	CA-05 (heredado de RF-06)	CP-33	HU-05 (heredada de RF-06)	Completa
TR-34	PROP-01, VET-01, VET-03, Encuesta; también RF-17, RNF-14	RNF-07	(Transversal a Media)	Post	P8	—	CA-20 (heredado de RF-17)	CP-34	HU-20 (heredada de RF-17)	Completa
TR-35	PROP-01, PROP-02, VET-01, VET-02, VET-03, PROP-03, Encuesta	RNF-08	CU-01	—	P1	—	—	CP-35	—	Completa (transversal)
TR-36	PROP-04, PROP-11; también RF-10, RD-08	RNF-09	CU-12	—	P1	—	CA-18 (heredado de RF-10)	CP-36	HU-18 (heredada de RF-10)	Completa
TR-37	Equipo desarrollador; también RD-05	RNF-10	(Transversal a Diseño)	—	Transversal	—	—	CP-37	—	Completa (transversal)
TR-38	Encuesta, OBS-01	RNF-11	(Transversal a UI)	—	Transversal	—	—	CP-38	—	Completa (transversal)
TR-39	Encuesta, OBS-01; también RNF-03	RNF-12	(Transversal)	—	Transversal	—	—	CP-39	—	Completa (transversal)
TR-40	PROP-06, PROP-08, VET-04, VET-05; también RF-06, RNF-06, RL-06	RNF-13	CU-13	CompatibilityEvaluation	P8	—	CA-05	CP-40	HU-05 (heredada de RF-06)	Completa
TR-41	PROP-06, PROP-08; también RF-17, RNF-07, RL-06	RNF-14	(Transversal a Media)	Post	P8	—	CA-20 (heredado de RF-17)	CP-41	HU-20 (heredada de RF-17)	Completa
TR-42	PROP-08, PROP-11; también RF-07, RL-06	RNF-15	CU-08	Message	P5	—	CA-17 (heredado de RF-07)	CP-42	HU-17 (heredada de RF-07)	Completa
TR-43	PROP-07, VET-05; también RF-11, RL-05, RL-08	RNF-16	CU-12	—	P1	—	CA-08	CP-43	HU-08 (heredada de RF-11)	Completa
TR-44	PROP-01, VET-01, VET-03, Encuesta; también RF-06, RF-17, RF-07	RD-01	CU-13	—	P8	—	—	CP-44	—	Completa (transversal)

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 144)

ID	Fuente	Requisito	Caso de Uso	Clase	Proceso	Estado	Criterio	CP	Historia	Estado de la traza
TR-45	PROP-01, PROP-02, VET-01, VET-02, VET-03, PROP-03, Encuesta; también RF-11, RL-05, RL-08	RD-02	(Transversal a Seguridad)	User, Owner, Shelter, Veterinarian	Transversal	—	—	CP-45	—	Completa (transversal)
TR-46	VET-01, VET-03, Encuesta; también RF-09, RF-19	RD-03	CU-09	VeterinaryEvaluation, Veterinarian	P4	—	—	CP-46	—	Completa (transversal)
TR-47	PROP-02, VET-03, PROP-03, Encuesta; también RNF-01, RL-05, RL-07	RD-04	CU-12	PrivacySettings	P1	—	—	CP-47	—	Completa (transversal)
TR-48	Equipo desarrollador; también RNF-10	RD-05	(Transversal a Diseño)	—	Transversal	—	—	CP-48	—	Completa (transversal)
TR-49	PROP-11; también RL-04	RD-06	(Transversal a Datos)	—	Transversal	—	—	CP-49	—	Completa (transversal)
TR-50	PROP-07, PROP-11; también RL-09	RD-07	(Transversal a Seguridad)	—	Transversal	—	—	CP-50	—	Completa (transversal)
TR-51	PROP-04, PROP-11; también RF-10, RNF-09	RD-08	CU-12	—	P1	—	—	CP-51	—	Completa (transversal)
TR-52	PROP-01, PROP-02, VET-01, VET-02, VET-03, PROP-03, Encuesta, OBS-01, PROP-04, PROP-05, PROP-06, PROP-07, PROP-08, PROP-09, VET-04, VET-05, PROP-10, PROP-11, VET-06, PROP-12, VET-07	RD-09	(Transversal a Datos)	—	Transversal	—	—	CP-52	—	Completa (transversal)
TR-53	LOPDP, Art. 7 y 8; también RL-02, RD-06	RL-01	(Onboarding)	—	P1	—	—	CP-53	—	Completa (transversal)
TR-54	LOPDP, Art. 12 y 13; también RL-01, RL-03	RL-02	CU-10	—	P2	—	—	CP-54	—	Completa (transversal)
TR-55	LOPDP, Art. 14; también RL-02, RL-04	RL-03	CU-02	—	P1	—	—	CP-55	—	Completa (transversal)
TR-56	LOPDP, Art. 15; también RL-03, RL-05	RL-04	(Transversal a Datos)	—	Transversal	—	—	CP-56	—	Completa (transversal)
TR-57	LOPDP, Art. 10 lit. e) y j); también RL-04, RL-07, RL-08	RL-05	CU-12	—	P1	—	—	CP-57	—	Completa (transversal)
TR-58	LOPDP, Art. 20; también RNF-13, RNF-14, RNF-15	RL-06	CU-13	—	P8	—	—	CP-58	—	Completa (transversal)

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 144)

ID	Fuente	Requisito	Caso de Uso	Clase	Proceso	Estado	Criterio	CP	Historia	Estado de la traza
TR-59	LOPDP, Art. 25, 26 y 30; también RL-05, RD-04	RL-07	CU-12	—	P1	—	—	CP-59	—	Completa (transversal)
TR-60	LOPDP, Art. 39; también RD-02, RL-05	RL-08	(Transversal a Seguridad)	—	Transversal	—	—	CP-60	—	Completa (transversal)
TR-61	LOPDP, Art. 43 y 46; también RD-07	RL-09	(Transversal a Seguridad)	—	Transversal	—	—	CP-61	—	Completa (transversal)

Corrección de modelado aplicada al diagrama de clases

Las tres brechas señaladas en el párrafo anterior ya fueron cerradas por el equipo de modelado con los siguientes cambios sobre el diagrama de clases refinado, visibles en la vista parcial *Pets and Health* (Figura 17) aunque todavía no en la vista general del diagrama (Figura 13, pendiente de reexportar):

- **RF-21 (microchip):** se agregó el atributo `-microchipId : string` y el atributo `-microchipDate : datetime` a la clase `Pet`. No fue necesario un método nuevo: `updateData()`, ya existente en `Pet`, cubre la actualización de este atributo igual que la de cualquier otro dato del perfil.
- **RF-24 (cepa, lote y aplicador):** se agregaron a la clase `PetVaccine` los atributos `-batchNumber : string` (lote) y `-administeredBy : string` (aplicador); el atributo `biologicalAgent : Vaccine*` ya existente cubre la cepa o marca del biológico, por lo que no se requirió un atributo adicional para ese dato. Tampoco fue necesario un método nuevo: `registerApplication()`, ya existente en `PetVaccine`, pasa a registrar también estos dos atributos junto con la fecha y la próxima dosis.
- **RF-25 (aviso de mascota extraviada):** se incorporó la clase nueva `LostPetAlert`, dado que ninguna clase existente modelaba un aviso público de extravío con los datos que RF-25 exige. Se detalla a continuación.

Clase nueva: *LostPetAlert*.

Tabla 145: Especificación de la clase `LostPetAlert`, incorporada para cerrar RF-25.

Atributo	Valor
Atributos	<code>-alertId : long</code> <code>-petId : long</code> <code>-lastSeenLocation : string</code> <code>-lastSeenDate : datetime</code> <code>-contactPhone : string</code> <code>-status : string (Active / Resolved)</code>
Métodos	<code>+publishAlert()</code> — publica el aviso a partir de los datos del perfil de la mascota y del contacto del propietario. <code>+resolveAlert()</code> — marca el aviso como <i>Resolved</i> y lo retira del listado público.
Relación con <code>Pet</code>	Composición (rombo relleno) 0..* a 1: cada <code>Pet</code> puede tener cero o varios <code>LostPetAlert</code> a lo largo del tiempo (uno por cada episodio de extravío), y cada aviso pertenece exactamente a una mascota (etiqueta <i>warning</i> en el diagrama).
Relación con <code>Owner</code>	Asociación 1 a 0..*: cada <code>Owner</code> puede publicar cero o varios avisos, y cada aviso es publicado por exactamente un <code>Owner</code> (el método <code>publishAlert()</code> obtiene <code>contactPhone</code> del <code>Owner</code> autenticado).
Justificación	RF-25 exige fotografías (ya cubiertas por <code>Pet.petPhotos</code>), número de microchip (cubierto por el atributo <code>microchipId</code> agregado a <code>Pet</code> para cerrar RF-21) y datos de contacto y ubicación del extravío, que ninguna otra clase modela; reutilizar <code>Post</code> de forma genérica — como se documentaba antes de esta corrección — habría dejado sin modelar <code>lastSeenLocation</code> y <code>contactPhone</code> , exigidos explícitamente por RF-25.

Con esta clase incorporada, RF-25 en la Tabla 144 pasa de `Post` (sin clase dedicada) a `LostPetAlert`, y su fila queda con *Estado de la traza Completa* en lugar de la brecha señalada.

Diagnóstico de cobertura: huérfanos y cadenas rotas

Conforme al criterio de verificación de esta entrega, se define como **requisito huérfano** aquel que carece de fuente identificable o de todo artefacto posterior que lo realice, y como **cadena rota** aquella en la que un artefacto de diseño — un caso de uso o una clase — existe sin que ningún requisito lo respalde. La revisión de las 61 filas de la Tabla 144 contra el diagrama de casos de uso (Sección 4) y el diagrama de clases refinado (Figura 13) encontró las tres brechas de atributo/clase ya señaladas (RF-21, RF-24, RF-25), cerradas mediante la corrección de modelado de la subsección anterior; ningún otro requisito, caso de uso o clase del diagrama quedó sin correspondencia en la matriz. La Tabla 146 documenta este resultado.

Tabla 146: Diagnóstico de huérfanos y cadenas rotas de la matriz de trazabilidad.

Patología	Casos detectados	Acción
Requisito huérfano (sin fuente)	0 de 61	No aplica; las 61 filas declaran al menos una fuente (participante o artículo de la LOPDP).
Requisito con brecha de modelado (clase/atributo faltante)	3 de 61	RF-21, RF-24 y RF-25; cerrada mediante la corrección de modelado de esta sección (atributos nuevos en <code>Pet</code> y <code>PetVaccine</code> , y la clase nueva <code>LostPetAlert</code>).
Cadena rota (caso de uso sin requisito)	0 de 13	No aplica; los 13 casos de uso de la Sección 4.2 están referenciados desde al menos una fila de la matriz.
Cadena rota (clase sin requisito)	0 de 18 ¹	No aplica; las 18 clases del diagrama de clases refinado (17 vigentes más <code>LostPetAlert</code>) están referenciadas desde al menos una fila de la matriz.

Sincronización con el tablero de gestión

El tablero Jira del proyecto exporta una tarjeta por cada historia de usuario (HU-01 a HU-27) y por cada caso de prueba (CP-01 a CP-61), enlazada mediante el mismo identificador utilizado en esta matriz. El porcentaje de sincronización se calcula como la proporción de tarjetas del tablero cuyo identificador de requisito de origen coincide con una fila de la Tabla 144, sobre el total de tarjetas exportadas, y se reporta junto con la exportación completa del tablero en `04_Trazabilidad/sincronizacion_tablero.csv` en el repositorio.

Apéndice E — Repositorio GitHub

El trabajo del equipo se versiona en el repositorio <https://github.com/andymendozap03/MundiPets-PFC-IngReq>, cuya estructura de carpetas se muestra en el Código 28. La organización sigue el orden de las entregas de la asignatura y la estructura obligatoria de la Sección 9.1 de la Guía y Rúbrica de la Entrega 4 (2B), que añade a la ya normada en la Entrega 3 (2A) la carpeta de defensa (`09_Defensa/`), el archivo raíz `fair_assessment.pdf` y las evidencias del análisis terminal. La estructura mostrada corresponde al árbol real del repositorio al momento de esta revisión, obtenido con el comando `tree /f` sobre la carpeta raíz del proyecto.

```

1  MundiPets-PFC-IngReq/
2  |-- .gitattributes
3  |-- .gitignore
4  |-- CHANGELOG.md
5  |-- checksums.sha256
6  |-- CITATION.cff
7  |-- LICENSE
8  |-- README.md
9  |-- fair_assessment.pdf
10 |
11 |-- 01_ERS/
12 |   |-- ERS_SRS_2B_v2.0.pdf           % compilado de la entrega
13 |   |-- ERS_SRS_2B_v2.0.tex          % documento maestro
14 |   |-- referencias.bib              % fuentes primarias
15 |   |-- figuras/                     % diagramas i*, UML y mockups
16 |
17 |-- 02_Evidencias/
18 |   |-- 00_Restringido/              % [R] cifrado, zona restringida
19 |   |   |-- fichas_tecnicas.csv
20 |   |   |-- README_evidencias_restringidas.md
21 |   |   |-- evidencias_restringidas/
22 |   |   |-- evidencias_restringidas.7z.001 ... .0NN
23 |   |-- Codificacion_Tematica/       % B.8
24 |   |-- Consentimientos/             % B.6, copias enmascaradas [P]

```

¹Las tres clases restantes del diagrama — `Owner`, `Shelter` y `Veterinarian` — son especializaciones de `User` que representan roles y se alcanzan a través del actor de cada caso de uso (Sección 4.2), no como clase de dominio realizada por un requisito individual; ninguna de las tres existe sin un requisito que la origine, por lo que no constituyen una cadena rota.

```

25 | | |-- Cuestionario/
26 | | | |-- Fotos_Aplicacion/
27 | | | `-- Respuestas/
28 | | |-- Documentos_Organizacion/
29 | | | |-- Fotos_Entorno/ % B.5, observacion OBS-01
30 | | | |-- Member_Checking/ % B.9, acta de miembro-verificacion
31 | | | |-- Transcripciones/ % transcripciones anonimizadas
32 | | | `-- Validacion_Walkthrough/ % B.7, actas EV-19 a EV-24
33 | |
34 | |-- 03_Modelado/
35 | | |-- Diagramas_UML/ % Casos de Uso, Componentes,
36 | | | % Contexto, Dependencia y Razon
37 | | | % Estrategica, Despliegue,
38 | | | % Actividades, Clases, Estados,
39 | | | % Secuencia (.png/.svg/.vpp)
40 | | | `-- Mockups/ % MU-01 a MU-08
41 | |
42 | |-- 04_Trazabilidad/
43 | | |-- matriz_trazabilidad.csv
44 | | `-- priorizacion_moscow_kano.csv
45 | |
46 | |-- 05_MVP/
47 | | |-- README.md % instrucciones de despliegue
48 | | `-- video_demo.mp4 % evidencia de funcionamiento
49 | |
50 | |-- 06_Experimento/
51 | | |-- osf_registration.pdf % registro previo aceptado en OSF
52 | | |-- osf_deviations.pdf % desviaciones del protocolo (2B)
53 | | |-- protocolo.pdf % protocolo experimental (Enfoque 2)
54 | | |-- README_osf_registration.md
55 | | |-- instrumentos/ % rubrica y consentimientos de
56 | | | % evaluadores expertos
57 | | |-- prompts_llm/
58 | | |-- datos_crudos/
59 | | |-- datos_procesados/
60 | | |-- resultados/
61 | | | |-- figuras/ % figura_1 a figura_4
62 | | | `-- tablas/ % tabla_1 a tabla_7 (CSV)
63 | | `-- scripts_analisis/
64 | | | `-- datos_entrada/
65 | |
66 | |-- 07_Publicacion/
67 | | |-- manuscrito_final.pdf
68 | | |-- manuscrito_final.tex
69 | | |-- analisis_revistas.md
70 | | |-- dataset_zenodo/
71 | | | |-- corpus_RF_MundiPets_2B.json
72 | | | |-- ANONYMIZATION.md
73 | | | |-- ETHICS.md
74 | | | `-- README_dataset.md
75 | | `-- manuscrito/ % fuente LaTeX del manuscrito
76 | | | `-- bst/ % estilos bibliograficos Springer
77 | |
78 | |-- 08_Etica/
79 | | |-- A01_Protocolo_Investigacion.pdf
80 | | |-- A02_Instrumentos_Recoleccion.pdf
81 | | |-- A02.1_Guia_entrevista_semi-estructurada.pdf
82 | | |-- A02.2_Cuestionario_Encuesta.pdf
83 | | |-- A02.3_Protocolo_Observacion.pdf
84 | | |-- A02.4_Guion_Sesion_Design_Thinking.pdf
85 | | |-- A03_Consentimiento_Informado.pdf
86 | | |-- A04_Plan_Gestion_Datos.pdf
87 | | |-- A05_Aval_Institucional.pdf
88 | | |-- A06_Declaracion_Conflicto_Intereses.pdf
89 | | |-- A07_Compromiso_Confidencialidad.pdf
90 | | |-- A08_CV_Docente.pdf
91 | | |-- A09_Nomina_Equipo.pdf
92 | | |-- A10_Cronograma_Gantt.pdf
93 | | |-- A11_Analisis_Riesgos.pdf
94 | | |-- A13_Participantes_Externos.pdf
95 | | |-- Adenda_Segunda_Ronda.pdf
96 | | |-- README_Etica.md
97 | | `-- Categoria_B/
98 | | | |-- CB01_Aval_Organizacion.pdf
99 | | | |-- CB02_Protocolo_Proteccion_Datos_Personales.pdf
100 | | | |-- CB03_Compromiso_De_No_Uso_De_Datos_Reales.pdf
101 | | | |-- CB05_Politica_Manejo_Datos_Menores_De_Edad.pdf

```

```
102 |         '-- CheckList_Categoria_B_MundiPets.pdf
103 |
104 |     '-- 09_Defensa/
105 |         |-- presentacion.pdf
106 |         |-- presentacion.pptx
107 |         |-- guion.pdf
108 |         |-- video_defensa.mp4
109 |         '-- folleto_una_hoja.pdf
```

Código 28: Estructura de carpetas del repositorio MundiPets-PFC-IngReq, conforme a la Sección 9.1 de la Guía y Rúbrica de la Entrega 4 (2B).

Nota sobre el documento A.12.

La carpeta 08_Etica/ no contiene el documento A12_Certificado_Etica.pdf. El equipo gestionó la obtención del certificado de formación ética en investigación exigido por el Anexo A.12 del Paquete Integral de Anexos y Guías, y constató que las opciones disponibles (CITI Program, GCP-ICH, CEDIA) requerían un pago para la emisión del certificado, inaccesible con los recursos propios del equipo. Esta situación fue comunicada de forma expresa al docente responsable, sin que este haya proporcionado un certificado propio ni una alternativa institucional gratuita. El detalle de esta gestión consta en 08_Etica/README_Etica.md.

Nota sobre la zona restringida.

Los archivos de audio y video originales de las entrevistas y sesiones de *walkthrough* (Apéndice B.10) no residen sueltos en 02_Evidencias/: se comprimen y cifran con AES-256 en el volumen fragmentado 02_Evidencias/00_Restringido/evidencias_restringidas/, cuya contraseña se entrega únicamente al docente responsable por el SGA, conforme a la Sección 4.1 de la Guía y Rúbrica de la Entrega 4 (2B).

El archivo 07_Publicacion/dataset_zenodo/corpus_RF_MundiPets_2B.json contiene los 27 requisitos funcionales de la Sección 3.2 serializados con los once atributos del esquema de la plantilla (identificador, nombre, descripción, actor, origen de evidencia, entradas, salidas, precondiciones, postcondiciones, prioridad MoSCoW y criterio de verificación). Este archivo es el insumo directo del detector automático de ambigüedad descrito en la Sección 7 y se deposita en Zenodo bajo licencia CC BY 4.0 con DOI persistente, conforme a los principios FAIR [17].

Historial de commits

El historial completo de commits, con autoría y fecha por integrante, se consulta en la pestaña *Commits* del repositorio y constituye la evidencia verificable de la contribución individual de cada miembro del equipo a lo largo de las cuatro entregas. La Figura 54 muestra una captura del historial al momento del corte de esta entrega.

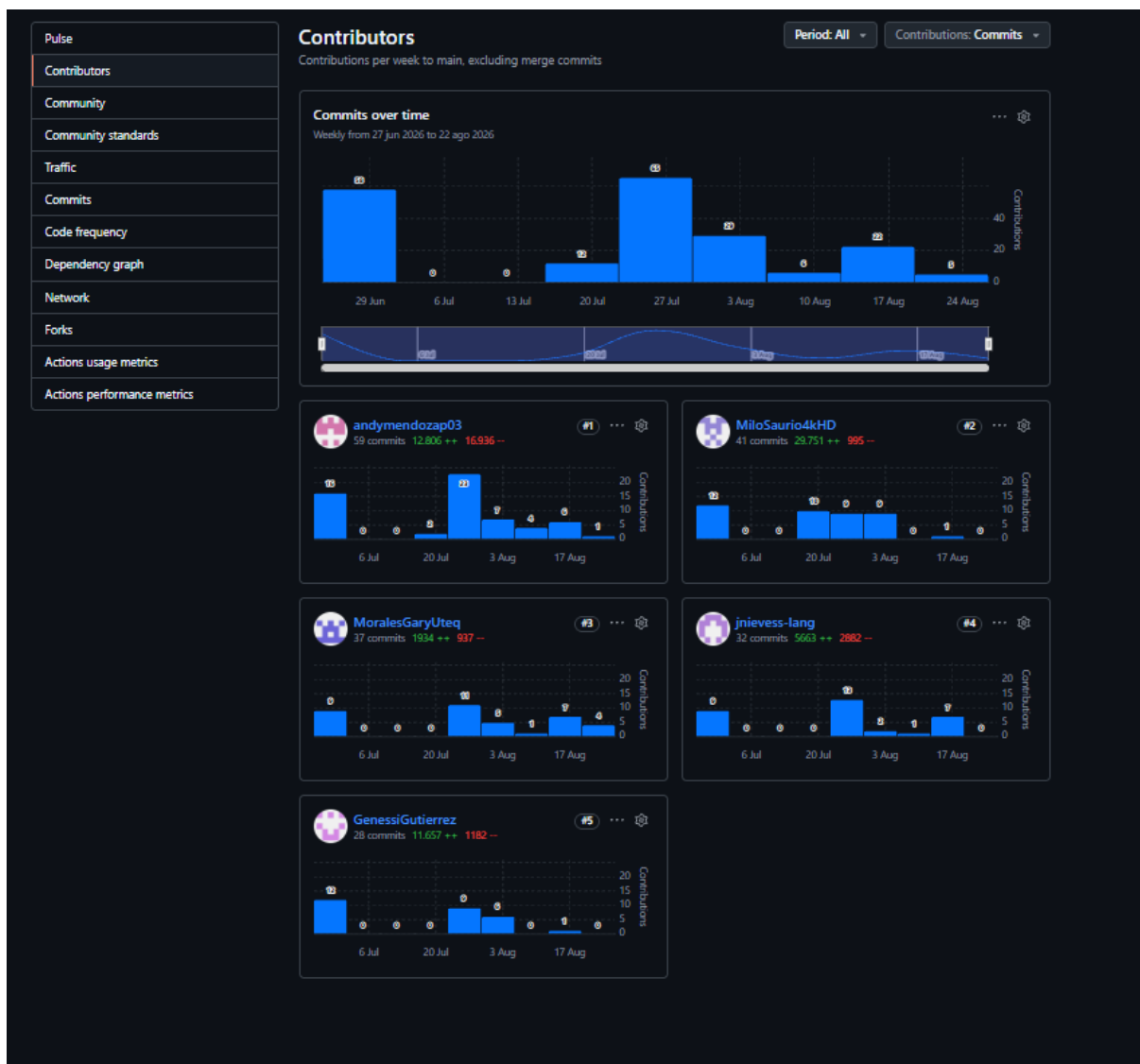


Figura 54: Historial de commits del repositorio MundiPets-PFC-IngReq al momento del corte de la Entrega 4 (2B).

Apéndice F — Protocolo experimental

El protocolo experimental del componente empírico se distribuye además como documento independiente y autocontenido en 06_Experimento/protocolo.pdf, compilado a partir de protocolo_experimental.tex, cuyo contenido corresponde literalmente al de la Sección 7 de este documento. Su bibliografía se gestiona en seccion7_referencias.bib, subconjunto de referencias.bib que contiene únicamente las siete entradas efectivamente citadas en esa sección.

El protocolo quedó registrado de forma previa en el Open Science Framework [21] antes de distribuir la rúbrica de clasificación al panel experto y antes de ejecutar el detector automático sobre el corpus de requisitos, conforme se detalla en la Sección 7.8. Los instrumentos completos — la rúbrica de clasificación experta (rubrica_clasificacion_experta.xlsx) y la plantilla de consentimiento para personas evaluadoras (consentimiento_evaluador_experto.docx) — se anexan al protocolo independiente y se versionan en 06_Experimento/instrumentos/. Cualquier divergencia entre el protocolo registrado en el OSF y el efectivamente ejecutado se declarará y justificará de forma explícita en la Entrega 4, junto con los resultados del análisis estadístico descrito en la Sección 7.7.

Apéndice G — Análisis de revistas objetivo

Tabla 147: Comparación de revistas objetivo candidatas.

Revista	Editorial	Modelo de acceso	APC y métricas	Ajuste temático
Scientific Reports	Springer Nature	Acceso abierto (gold)	APC vigente; FI 4,9 (JCR 2025); mediana de 20 días a primera decisión	Alcance amplio, lo que reduce el riesgo de rechazo de escritorio por tema. Publicó trabajo reciente sobre detección automática de ambigüedad en requisitos.
Requirements Engineering	Springer Nature	Híbrida (sin cargo por suscripción)	Sin APC en suscripción; FI 3,3 (2025); mediana de 5 días a primera decisión	Revista central del área y máximo ajuste temático. También la más exigente en alcance empírico.
Heliyon	Elsevier (Cell Press)	Acceso abierto (gold)	APC 2 270 USD; FI 3,6 (JCR 2025)	Multidisciplinar; evalúa por solidez metodológica más que por novedad, lo que favorece a un estudio de réplica.
Information and Software Technology	Elsevier	Híbrida (sin cargo por suscripción)	Sin APC en suscripción (3 890 USD si se elige acceso abierto); CiteScore 4,3; 7 días a primera decisión	Publicó trabajo citado en este documento sobre calidad de requisitos y encuestas en ingeniería de software. Tradición fuerte en estudios empíricos.
IEEE Access	IEEE	Acceso abierto (gold)	APC vigente; FI 3,6; Q2; CiteScore 9,0; 4–6 semanas de envío a publicación	Revisión binaria y rápida. Publicó trabajo citado en este documento sobre aseguramiento de la calidad de requisitos.
IEEE Trans. on Software Engineering	IEEE	Híbrida (sin cargo por suscripción)	Sin APC en suscripción; Q1 en Software	Máximo prestigio del área; exige contribución empírica de gran alcance. Con $N = 50$ requisitos el riesgo de rechazo de escritorio es alto.

Estado de la verificación.

Las métricas anteriores se consultaron en las páginas oficiales de cada revista y en la lista de títulos de la editorial correspondiente. El cuartil vigente del Journal Citation Reports y la tarifa exacta de APC de las candidatas de acceso abierto deben confirmarse en Clarivate y en la página de tarifas de cada revista antes del envío; el análisis actualizado se mantiene en `07_Publicacion/analisis_revistas.md`.

Recomendación provisional.

La candidata mejor posicionada es *Information and Software Technology*, en modalidad por suscripción, por combinar ajuste temático demostrado, costo cero para las personas autoras e indexación confirmada. La política del Proyecto Fin de Curso establece que la decisión final se tome en la semana 16 comparando las candidatas de las tres editoriales mediante las puntuaciones de ajuste que devuelven sus herramientas oficiales de selección de revista.

Categoría de envío prevista.

Dado el volumen de evidencia empírica alcanzado — un corpus de 50 requisitos evaluado por un panel de tres personas expertas —, la modalidad realista de envío es la de artículo corto o *tool paper* (6 a 8 páginas), y no la de artículo completo.

Apéndice H — Checklist de aceptación previo al corte

Tabla 148: Checklist de aceptación de la Entrega 4 (2B).

#	Ítem verificable	Estado
1	La estructura de carpetas del repositorio coincide con la estructura definida.	■
2	Existen los cinco archivos raíz obligatorios y están completos.	■
3	El PDF del ERS/SRS está unificado, numerado, con historial de versiones y enlace al repositorio en la portada.	■
4	Todos los archivos multimedia siguen la nomenclatura YYYY-MM-DD_Tipo_CodigoParticipante_Tecnica.ext y usan el código de participante, no el nombre propio.	■
5	Cada archivo de audio o video pasa <code>ffprobe</code> sin error y muestra duración mayor a cero.	■
6	Cada consentimiento firmado es imagen o PDF con firma manuscrita visible y cédula legible.	■
7	El cuestionario tiene fotografías de aplicación real y respuestas exportadas con $n \geq 30$.	■
8	El protocolo experimental está registrado en el OSF con fecha anterior a la ejecución.	■
9	Los prompts de los LLM, si aplican, incluyen modelo, temperatura, top-p y semilla.	■
10	Los scripts de análisis reproducen las tablas y figuras a partir de los datos crudos.	■
11	El hash SHA-256 de cada archivo multimedia consta en <code>checksums.sha256</code> y coincide.	■
12	La matriz de trazabilidad en CSV tiene al menos 40 filas y todas las columnas obligatorias.	■
13	Todas las evidencias declaradas en el ERS existen realmente en el repositorio.	■
14	Se alcanzaron los mínimos comprometidos: 27 RF, 16 RNF, 13 CU detallados, 61 filas de trazabilidad y 61 respuestas de cuestionario.	■
15	Todo componente de IA/ML tiene tratamiento de explicabilidad como RNF.	■